

時間波ダイナミクスに基づく統一理論 (The P-model)

Part III-B: 量子検証応用

Shunji Ogawa
ENTERSYSTEM Co., Ltd.

Document v2.0 2026/4/8 UTC

本稿は P-model 量子編のうち、公開一次データを用いた検証結果と差分予測を扱う。理論定義、P ψ 接続、電磁気の位置づけ、Born 則の採用範囲、測定の有効記述、Bell selection の入口は Part III-A を正本とする。

要旨 (Abstract)

本稿 (Part III-B) は、Part III-A で固定した最小仮定を保持したまま、Bell・干渉・量子時計・核物理・物性/熱・弱い相互作用・BBN を同一 I/F で再解析し、Pass/Watch/Reject の横断サマリと差分予測を固定する。目的は量子力学の置換宣言ではなく、どの仮定がどの一次データで破れ得るかを再現可能な検証パックとして提示することにある。

1 序論 (Introduction)

Part III-B は、量子編の「理論を述べる章」と「検証で採否を決める章」を分離するために、Ver.1.1 で Part III-A から切り出した検証側の文書である。本稿の読者は、理論的前提と適用範囲を Part III-A で確認したうえで、本稿では 3 章以降のデータ・結果・差分予測・議論を追えばよい。

節番号は移行期の参照安定性を優先して、Part III-A / III-B 間で連番を維持する。したがって本稿は 3 章から始まるが、これは Part III-A の 2 章に続く構成である。

2 データと方法 (Data / Methods)

本稿は一次ソース（公開一次データ／公式配布物）を起点に、取得データの保存と処理条件（窓・外れ値規則など）と出力ファイル名を固定する。一次ソース（URL/参照日）は付録「データ出典（一次ソース）」に集約する。これにより、解析対象の更新や選択が恣意的にならないよう、入力と処理条件（窓、閾値、外れ値規則、pairing 等）を明示し、同じ入力から同じ出力が再現できる状態を優先する。

指標は検証サマリ（スコアボード）に集約し、統計不確かさ（共分散）と系統（手続き依存）を分離して扱う。特に Bell では selection ノブ（coincidence window / trial 定義 / event-ready offset 等）に対する感度を系統として固定し、bootstrap 等で統計を評価して反証条件パックに落とす。重要なのは、Part I の凍結値（ β ）を後から動かして整合させるのではなく、固定した写像の下で「どこで決着するか」を出力として残すことである。

2.1 共通棄却手順 (Rejection Protocol)

本稿の各検証は、以下の共通書式で棄却可能性を固定する。

- **Input (入力)**：使用データ（一次/推定済み）、依存前提、取得元（参照日）。
- **Frozen (凍結)**：凍結パラメータと凍結根拠（どの一次拘束でいつ固定したか）。
- **Statistic (評価統計)**：評価統計（例：RMS, χ^2 , logL, Δ AIC, 傾き）。 Δ AIC は

$$\Delta \text{AIC} \equiv \text{AIC}_{\text{baseline}} - \text{AIC}_{\text{P-model}}$$

で定義する。

- **Reject (棄却)**：棄却閾値（例：3 σ 超、 $\Delta \text{AIC} < -10$ (baseline 強優位)、系統誤差込みの超過)。

以後、各テストは必ずこの書式に従って記述し、議論ではなくプロトコルとして再現棄却可能にする。

Frozen の一覧（凍結値＋参照元 sha256）は、本文では列挙せず、Part IV (Verification Materials) の manifest/JSON 台帳を正とする。

3 結果 (Results)

3.1 検証サマリ (スコアボード)

検証サマリ (スコアボード) は「固定した処理条件で得た結果」を集計した要約であり、本文中では各節の理解の入口として用いる。4章は量子 (前提検証) を項目別に固定する結果章であり、観測手続きの依存点と反証条件を同一 I/F で追跡する。

目的: 本稿で凍結した検証 (入力・処理・指標・棄却条件) の集約結果を俯瞰し、各節 (4.2–4.11) の入口とする。

入力: 検証サマリ (スコアボード) と、全行の状態を俯瞰するスコアボード図。

処理: 各テーマの採用/棄却に必要な統計 ($z/\sigma/\Delta$ 等) と、手続き系統 (sweep) を 同一 I/F で固定し、検証サマリ (スコアボード) に集約する。

指標: 検証サマリの「差/指標」列 (統計量+不確かさ、または手続き感度) を正とする。

結果:

判定語は Pass (適合)、Watch (要監視)、Reject (棄却) として扱う。

判定	件数	要約
Pass	6	主要な整合項目 (量子時計/QED 精密/物質波干渉の一部) で、凍結条件下の整合が確認された。
Watch	12	手続き依存や精度不足が律速 (Bell selection 系、物性/熱の holdout 境界、計画行の watch 管理など)。
Reject	3	現行の最小仮定では整合しない項目を棄却側として固定 (内訳に「入口 Pass だが総合 Reject」「検出不可のため Reject 運用」を含む)。
Reference	0	本スナップショットでは参考扱い行はなし。

注: 上の件数は量子スコアボード JSON の *status = ok/mixed/ng* 集計を正とする。4.1.1 の節マップは運用行・計画行・複合判定行 (例: Pass (Watch), 理論 Pass / 数値 Reject) を含む対応表であり、件数表と母集団が一致しない。

3.1.1 項目対応 (節マップ)

項目	判定	対応節
Bell (公開一次データ; selection 感度)	Reject (入口 Pass; selection 依存)	4.2
重力 × 量子干渉: COW	Reject (検出不可)	4.3
重力 × 量子干渉: 原子干渉計	Pass	4.3

続きは次ページ

項目	判定	対応節
量子時計（赤方偏移）	Pass	4.3
物質波干渉	Pass	4.4
物質波干渉（精密）	Pass	4.4
重力誘起デコヒーレンス	Watch	4.5
光の量子干渉	Watch	4.6
真空・QED 精密	Pass	4.7
原子核（有効ポテンシャル： np 散乱）	Reject	4.8.1 – 4.8.3
原子核（波動干渉写像： deuteron/He-4）	Pass	4.8.4 – 4.8.6
原子・分子（基準値：H I / He I / H2 / HD / D2 / D ₀ / lines）	Watch	4.9.1
物性（凝縮系：Si 格子定数 / Cp / ρ / α）	Watch	4.9.2 – 4.9.6
統計力学・熱力学（輸送・ 黒体）	Watch	4.10.1 – 4.10.3
BBN（ビッグバン元素合成 He-4 導出）	Pass	5.5.1
核力波動干渉：差分予測と精 度要件	運用	5.4
弱い相互作用（経路 A：電弱 移植）	Pass (Watch)	5.5
弱い相互作用（経路 B：P 独 自置換 V-A 理論）	理論 Pass / 数値 Reject	5.5, 5.5.3
Bell（計画）：time-tag	Pass	4.2, 5.1
Bell（計画）：cov+sys	Watch	4.2, 5.1
量子（計画）	Watch	4.11, 5.1

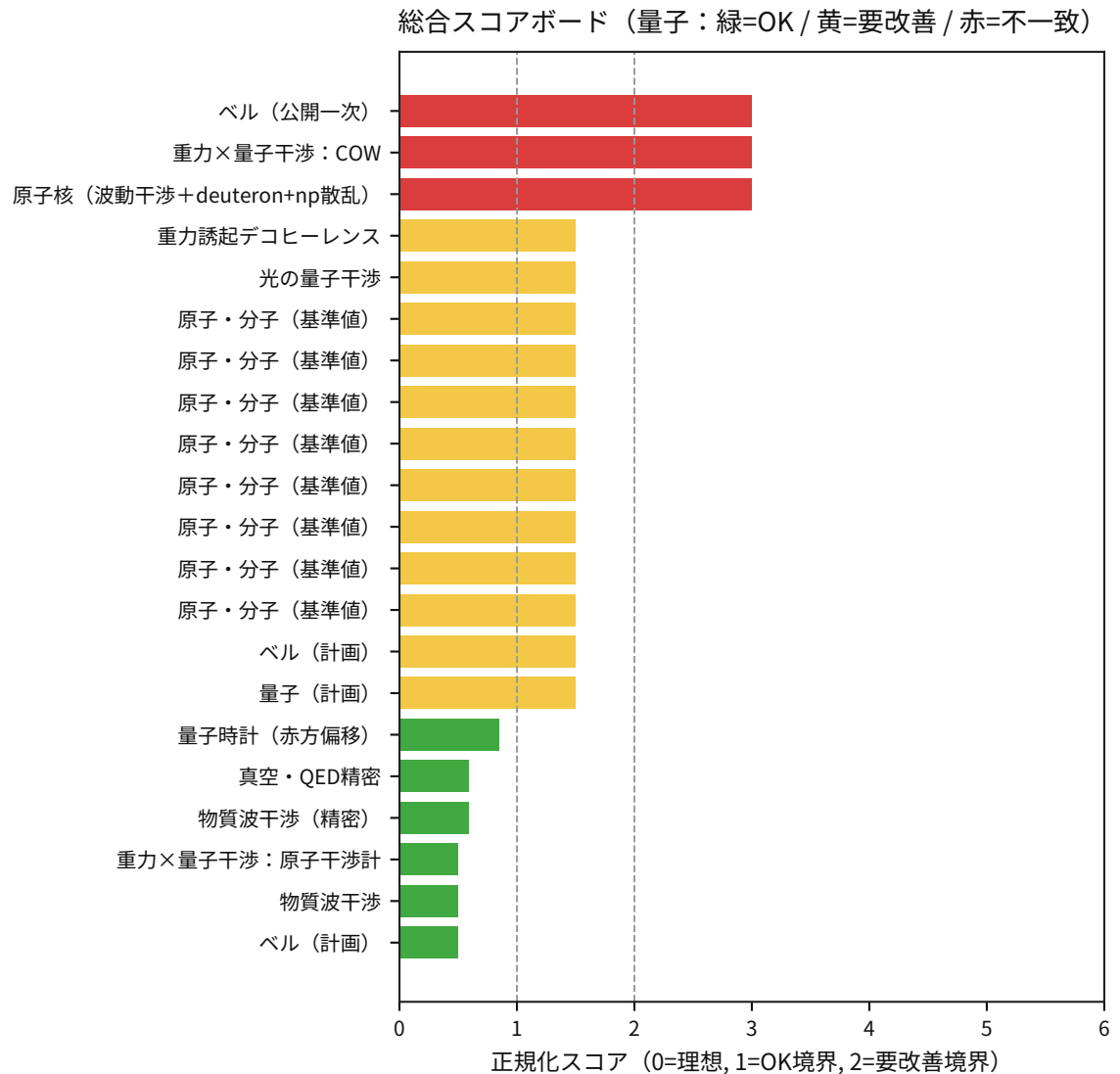


図 1: 検証サマリ全行を“適合/要監視/棄却/参照”の色で俯瞰する。

補足：ここでの色は結論ではなく、次に詰めるべき系統（sys）と精度ギャップの可視化を目的とし、弱い相互作用 B 経路は「理論 Pass / 数値 Reject」を明示して理論機構の成立と数値監査の不成立を分離して扱う。

注意：スコアボードは単純化のため、カテゴリ間で指標の種類が異なる。採用/棄却の判断は各節の「指標/棄却条件」を正とする。表示バー長は判定帯へ正規化したスコアであり、実測の生値は各行の指標値（score_raw 相当）で追跡する。score_raw の実装キーは Part IV 検証台帳（量子スコアボード JSON）に固定保存し、rows[].score（表示用正規化スコア）および rows[].metric（生指標要約）で追跡する。

本稿の結論は量子現象の再導出ではないが、公開一次データに基づき「観測手続き（selection）が統計量を動かし得る入口」を定量化し、反証へ接続できる状態にした。以下では、量子テストを項目別に要約する。

3.2 ベルテスト (time-tag / trial-based)

目的：公開一次データに対して、selection (coincidence window / trial 定義 / offset 等) の感度を定量化し、反証条件 (どの手続きで棄却されるか) へ接続できる形で固定する。

入力：NIST belltestdata (photon time-tag)、Delft (event-ready; trial table)、Weihs 1998 (photon time-tag)、Christensen et al. 2013 (Kwiat group; photon time-tag; CH)。一次ソース一覧は付録「データ出典 (一次ソース)」にまとめる。[2][3][4][5][6]

処理：

- NIST：GPS PPS 整列 + click delay (sync 基準) + coincidence window sweep (greedy pairing)。併せて build (hdf5) を用いた trial-based 集計 (sync×slot) を行う。
- Delft：event-ready window start (offset) を掃引し、有効 trial 数と CHSH を評価する。
- Weihs：coincidence window sweep により CHSH $|S|$ の感度を評価する。

指標：NIST/Weihs は click delay の setting 依存を **遅延量 (Δ median; ns) + 残差 (z)** として凍結し (KS は proxy として併記)、併せて NIST は CH の J_{prob} 、Weihs/Delft は CHSH S (固定 variant) を評価する。

結果：

Dataset	selection ノブ	timing bias proxy (A/B)	統計量の変動幅 (sweep)	baseline
NIST	window / trial 定義	$\Delta_{\text{median}}=158$ ns ($z \approx 34.8$) / 217 ns ($z \approx 43.9$) ; KS=0.0287 / 0.0411	CH J_{prob} : $-1.41 \times 10^{-3} \rightarrow$ 2.10×10^{-3} ; trial best: 6.52×10^{-6}	—
Weihs 1998	window	$\Delta_{\text{median}}=0.083$ ns ($z \approx 5.54$) / 0.095 ns ($z \approx 5.53$)	CHSH $ S $: 2.48 $\rightarrow$ 2.90	—
Delft 2015	event-ready offset	—	CHSH S : 1.71 $\rightarrow$ 2.50	2.422±0.204
Delft 2016 (Sci Rep 30289 ; combined)	event-ready offset	—	CHSH S : 1.10 $\rightarrow$ 2.54	2.346±0.184

さらに、selection 系統を「誤差要因のカタログ」として 15 項目へ分解し、統計誤差 σ_{stat} (bootstrap 等) に対する比 $|\Delta_{\text{stat}}|/\sigma_{\text{stat}}$ を **運用上の系統誤差バジェット** として固定する。ここで Δ_{stat} は「手続き (窓/offset/補正等) の選択」により統計量 (S , J_{prob} , Δ_{median} 等) が動き得る幅であり、 $|\Delta_{\text{stat}}|/\sigma_{\text{stat}} > 1$ は「統計よりも手続き依存 (sys) が大きい」ことを意味する。

誤差要因 (15 項目)	median $ \Delta_{\text{stat}} /\sigma_{\text{stat}}$	max $ \Delta_{\text{stat}} /\sigma_{\text{stat}}$
offset	3.88	104.09
coincidence window (窓幅/ド リフト)	3.13	385.34
detector efficiency drift	0.35	0.62
polarization correction	0.30	1.35
threshold	0.25	3.11
transmission loss	0.25	0.25

続きは次ページ

誤差要因 (15 項目)	median $ \Delta_{\text{stat}} /\sigma_{\text{stat}}$	max $ \Delta_{\text{stat}} /\sigma_{\text{stat}}$
setting switch timing	0.24	3.00
dark count	0.20	1.00
accidental correction	0.20	77.91
event-ready definition	0.20	0.20
dead time	0.19	0.20
environmental variation	0.18	0.86
trial definition	0.15	77.54
clock synchronization	0.15	0.18
electronic noise	0.079	0.485

(読み方) 上表で支配的な 2 つ (offset / coincidence window) は、装置誤差というよりも「どのペアを同一事象と見なすか」を決める selection ノブである。sweep 範囲を広く取ると、統計誤差 σ_{stat} を大きく上回る振れ幅を示し得るため、結果 (S, J_{prob}) を見て window/offset を最適化すると、 $S > 2$ の“破れ”そのものが手続きに起因して見える危険がある (p-hacking の自由度)。

一方で、freeze (自然窓) を事前規則で固定した後の「近傍 drift」として見積もると、寄与は $O(10^{-3})$ のオーダーまで落ちる。例えば Weihs 1998 では、自然窓の近傍 (window=25 ns 付近) で $d|S|/d(\text{window}) \approx -5.18 \times 10^{-3} \text{ ns}^{-1}$ であり、推奨窓の drift_half $\approx 0.251 \text{ ns}$ から見積もると、代表値として $\Delta|S| \approx 1.3 \times 10^{-3}$ 程度に留まる (sweep 全体の $\Delta|S| \approx 0.42$ は「選択自由度の大きさ」を示す)。

CHSH 系列では、window/offset 等の selection 項目を除いた「装置/補正」側 (dead time、検出効率 drift、dark count、閾値、時計同期…) の寄与は、運用 proxy を含めても L2 合成で $\Delta|S| \approx 0.05 - 0.14$ 程度に留まる (典型的な $|S| - 2 \approx 0.3 - 0.6$ より小さい)。ただし L1 (線形和) の上限は相関を無視した保守側であり、Delft では 0.4 程度になり得る (同時に同符号で寄与する最悪ケース)。

dataset	$\Delta \text{ abs}(S)$ (装置/補正 ; L2)	$\Delta \text{ abs}(S)$ (装置/補正 ; L1)	備考
Weihs 1998	0.049	0.081	time-tag 由来の指標が多く、proxy 依存は相対的に小さい
Delft 2015	0.143	0.421	event-ready では直接 sweep が無い項目があり、保守 proxy を含む
Delft 2016	0.133	0.398	同上 (combined run)

加えて、同一データに対して **pairing/推定器の実装差** (規約の違い) が統計量に与える影響を、凍結した窓 (または凍結点) で $\Delta_{\text{impl}}/\sigma_{\text{boot}}$ として固定した (運用ゲート: $\Delta_{\text{impl}}/\sigma_{\text{boot}} < 1$)。このクロスチェックは「最適化」ではなく、実装差が結論を左右しないことを系統として閉じる目的である。

dataset	実装差クロスチェック (凍結点)	$\Delta_{\text{impl}}/\sigma_{\text{boot}}$
Weihs 1998	greedy pairing vs mutual nearest-neighbor	0.086
NIST 2015	greedy pairing vs mutual nearest-neighbor	0.021
Kwiat/Christensen 2013	trial-based 基準点の整合 (内 部一致)	0.000

CHSH S の具体例として、Weihs 1998 では coincidence window のみで $\Delta|S| \approx 0.423$ ($|\Delta S|/\sigma_{\text{stat}} \approx 16.7$)

動き得る。Delft は event-ready offset の sweep により $\Delta S \approx 0.788$ (2015; $|\Delta S|/\sigma_{\text{stat}} \approx 3.88$)、 $\Delta S \approx 1.44$ (2016; $|\Delta S|/\sigma_{\text{stat}} \approx 7.84$) が観測される。これらは $S - 2$ のマージン (例: 2.422 ± 0.204 なら 0.422) と同程度以上であり、 S の「破れ」を論じる際に selection 系統の扱いが支配的になることを定量的に示す。上の例を、凍結点 (natural window) での $S_{\text{frozen}} \pm \sigma_{\text{stat}}$ と sweep の min-max でまとめると次の通りである。

Dataset	selection 凍結	$S_{\text{frozen}} \pm \sigma_{\text{stat}}$	S sweep (min $\rightarrow$ max)	$S_{\text{frozen}} - 2$	min - 2	ΔS	$ \Delta S /\sigma_{\text{stat}}$
Weihs 1998	窓幅 (25 ns)	2.553 ± 0.025	$2.477 \rightarrow 2.900$	0.553	0.477	0.423	16.7
Delft 2015	event-ready offset (-30 ps)	2.431 ± 0.203	$1.711 \rightarrow 2.499$	0.431	-0.289	0.788	3.88
Delft 2016	event-ready offset (-30 ps)	2.321 ± 0.184	$1.100 \rightarrow 2.542$	0.321	-0.900	1.44	7.84

同様に CH (J_{prob}) では、NIST は window sweep だけで J_{prob} が負 $\rightarrow$ 正へ跨ぎ、Kwiat/Christensen 2013 も window 依存で J_{prob} が動く (ただし本 sweep 範囲では 0 を跨がない)。

Dataset	selection 凍結	$J_{\text{frozen}} \pm \sigma_{\text{stat}}$	J_{sweep} (min $\rightarrow$ max)	max(J)	ΔJ	$ \Delta J /\sigma_{\text{stat}}$
NIST	窓幅 (1000 ns)	$(-6.99 \pm 0.091) \times 10^{-4}$	$-1.41 \times 10^{-3} \rightarrow 2.10 \times 10^{-3}$	2.10×10^{-3}	3.51×10^{-3}	385
Kwiat/Christensen 2013	窓幅 (2812.5 ns)	$(-8.12 \pm 3.94) \times 10^{-5}$	$-1.26 \times 10^{-4} \rightarrow -2.88 \times 10^{-6}$	-2.88×10^{-6}	1.23×10^{-4}	3.13

追加監査として、Kwiat の delay signature watch に対し window/offset/accidental-like の 3 掃引を同一手続きで再評価した。基準窓での $\max |z| = 0.781$ 、全掃引での最大でも $\max |z| = 2.73$ (window raw) であり、 $z = 3$ を超えない。したがって Kwiat の delay signature は fast-switch 系 hard gate の対象外として、非 hard gate の watch 保持に固定し、selection 系の監視指標として維持する。

したがって、window sweep のみで見ても、Weihs は (この window grid では) $\min(|S|) > 2$ を保つ一方、Delft は offset sweep で S が 2 を跨ぎ、NIST は J_{prob} が 0 を跨ぐ。本稿は「違反の有無」を断言するのではなく、自然な窓 (freeze) と系統幅 Δ_{sys} をセットで凍結し、後段の棄却条件 (5.1) へ接続する。

補足：dead time や detector efficiency drift などの「装置側」項目は、CHSH に対して ΔS が 0.001 $\sim$ 0.07 程度 (proxy) に留まり、単独では $S - 2$ のマージンを埋めないことが多い。一方で coincidence window (Weihs) や event-ready offset (Delft) のような selection 定義そのものは、上の例のように ΔS が 0.4 $\sim$ 1.4 程度動き得るため、 $S > 2$ の議論は window/offset をどの手続きで凍結したか (natural window) と、sweep を最適化ではなく **系統幅 Δ_{sys} の評価**として扱ったかが支配的になる。

既存批判との関係：Adenier (2007) は、EPR/Bell 実験で暗黙に置かれがちな fair sampling (検出・採用が測定設定と独立という仮定) が、実験データから自明に支持されとは限らず、採用規則が相関推定を歪め得ることを指摘する。De Raedt らの event-by-event シミュレーション群は、局所的なルールでも time-tag と coincidence 判定を組み合わせると、窓幅や遅延処理への依存だけで CHSH 等が量子の違反に見える値を取り得る (coincidence loophole) ことを示す。Larsson (2014) は、detection $\cdot$ locality $\cdot$ memory $\cdot$ coincidence-time などの loophole を整理し、実験が何を閉じ、何が残り得るかを評価する枠組みを与える。これらは共通して「選別/同時計数の手続き」が統計量に入り得る点を強調する。[8][9][10][11]

本稿の目的は loophole の存在を概念的に主張することではなく、公開一次データ上で selection ノブ (window/offset/threshold 等) が統計量 (S , J_{prob} , Δ median など) をどれだけ動かすかを、同一 I/F で横断比較できる形に固定することにある。手法として event-by-event の生成モデルや理論解析を立てる代わりに、公開 time-tag/trial を直接再解析し、共分散 (bootstrap) と系統 (sweep 幅) を分離して

提示する。したがって結論は「Bell 違反が人工物か否か」ではなく「手続き依存性がどの程度あるか」を数値として凍結し、後段の Reject（棄却閾値）に接続できる形で残す点にある。

したがって本稿は loophole の存在を新たに主張するものではなく、selection の定量的感度を公開一次データで固定し、反証条件（どの手続きで棄却されるか）への接続を目的とする。

ベル 選別感度要約

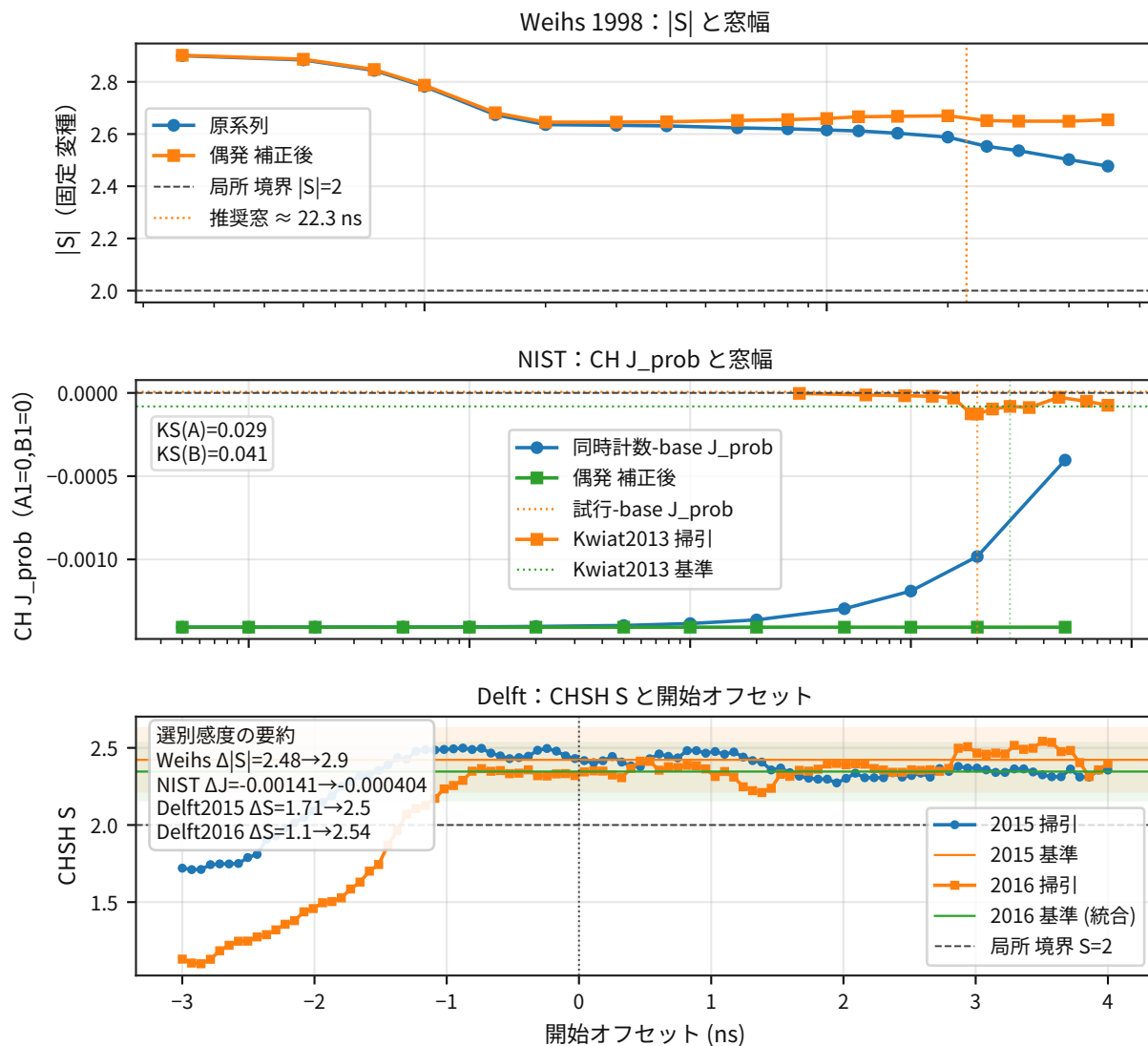


図 2: selection ノブ（window/offset/threshold 等）に対する統計量の変動幅を横断比較する。

補足：本節の「手続き依存性（sys）」を俯瞰する主図として読む。

ベル反証パック（運用 閾値）

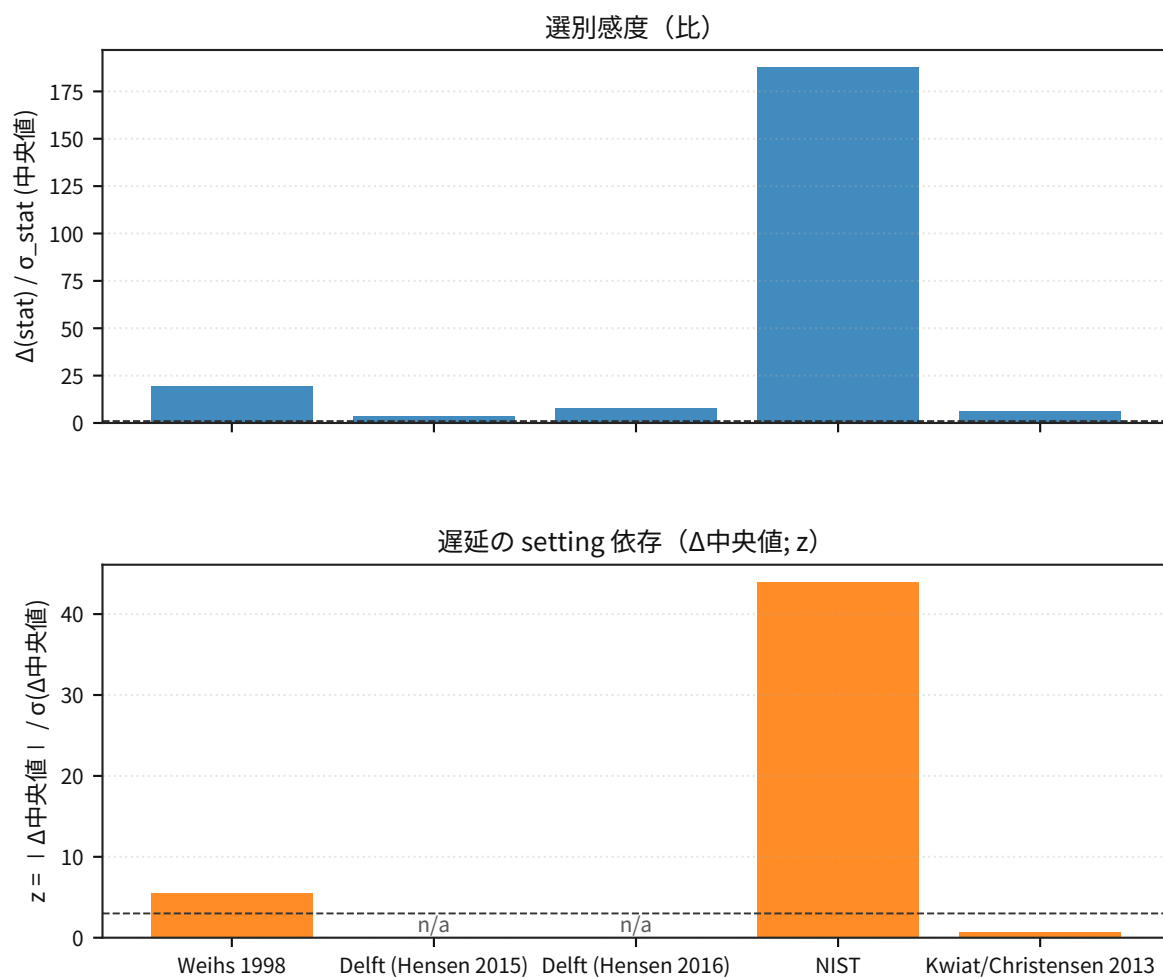


図 3: selection 感度 ($\Delta(\text{stat})/\sigma_{\text{stat}}$) と、delay の setting 依存 ($\Delta \text{ median; } z$) を dataset 横断で同一軸にまとめる。

補足：本稿では $\text{ratio}=1$ と $z=3$ を運用上の閾値として固定し（手続きの凍結点と reject ルールに接続）、「selection 入口が十分に大きい／fast switching で遅延シグネチャが一貫して現れるか」を一目で判定できる形にした。

NIST ベル 検証 (time-tag) : setting 依存遅延と 同時計数 窓感度

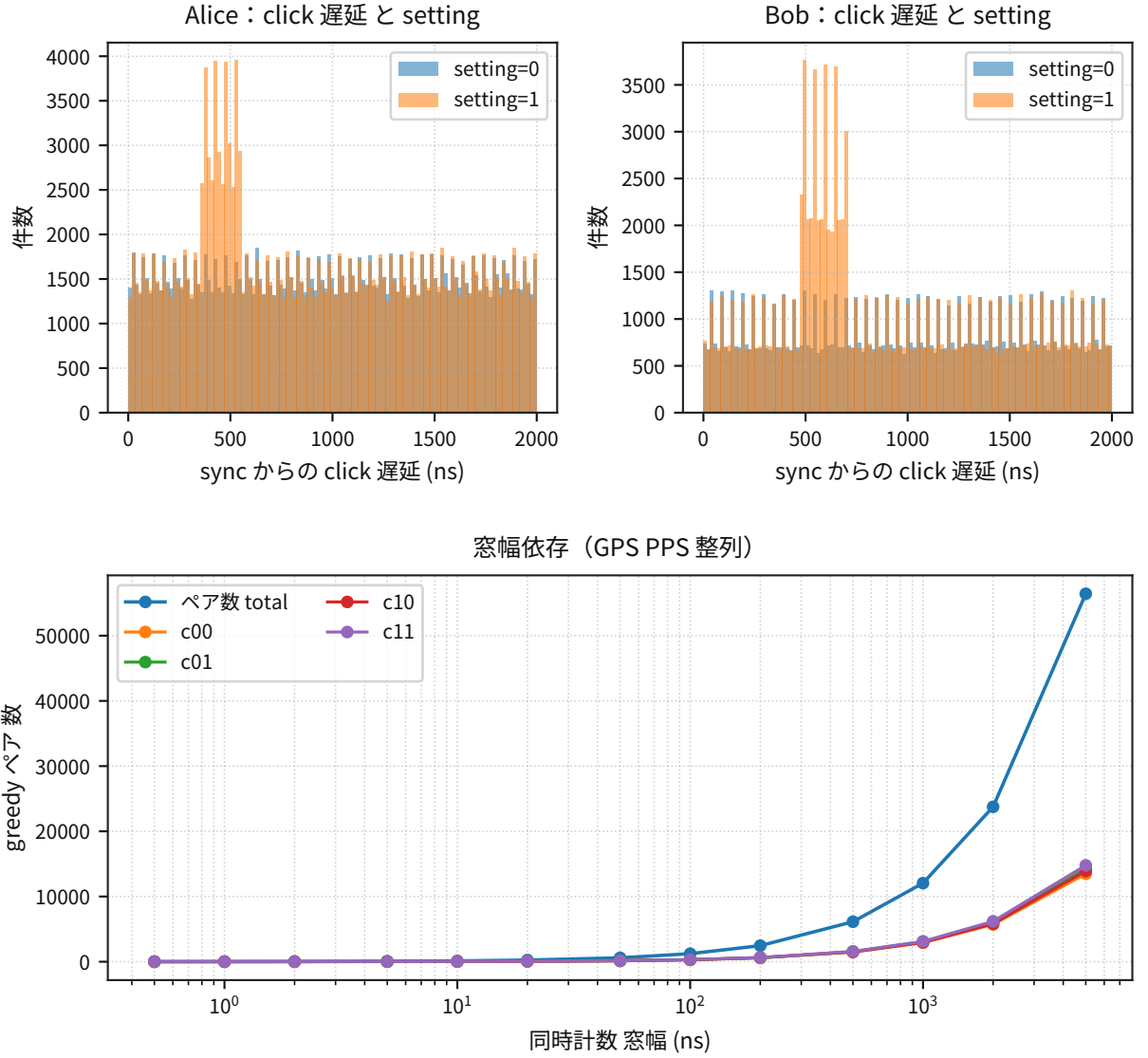


図 4: NIST の time-tag で click delay 分布 (setting 依存) を可視化する。

補足： Δ median (ns) と残差 (z) を読むための診断図であり、図下に埋め込んでいた Bob $\rightarrow$ Alice の offset と KS 統計量 (A/B) は本文外部の固定出力 (metrics JSON) で追跡する。

NIST ベル 検証：試行-base 集計との差分

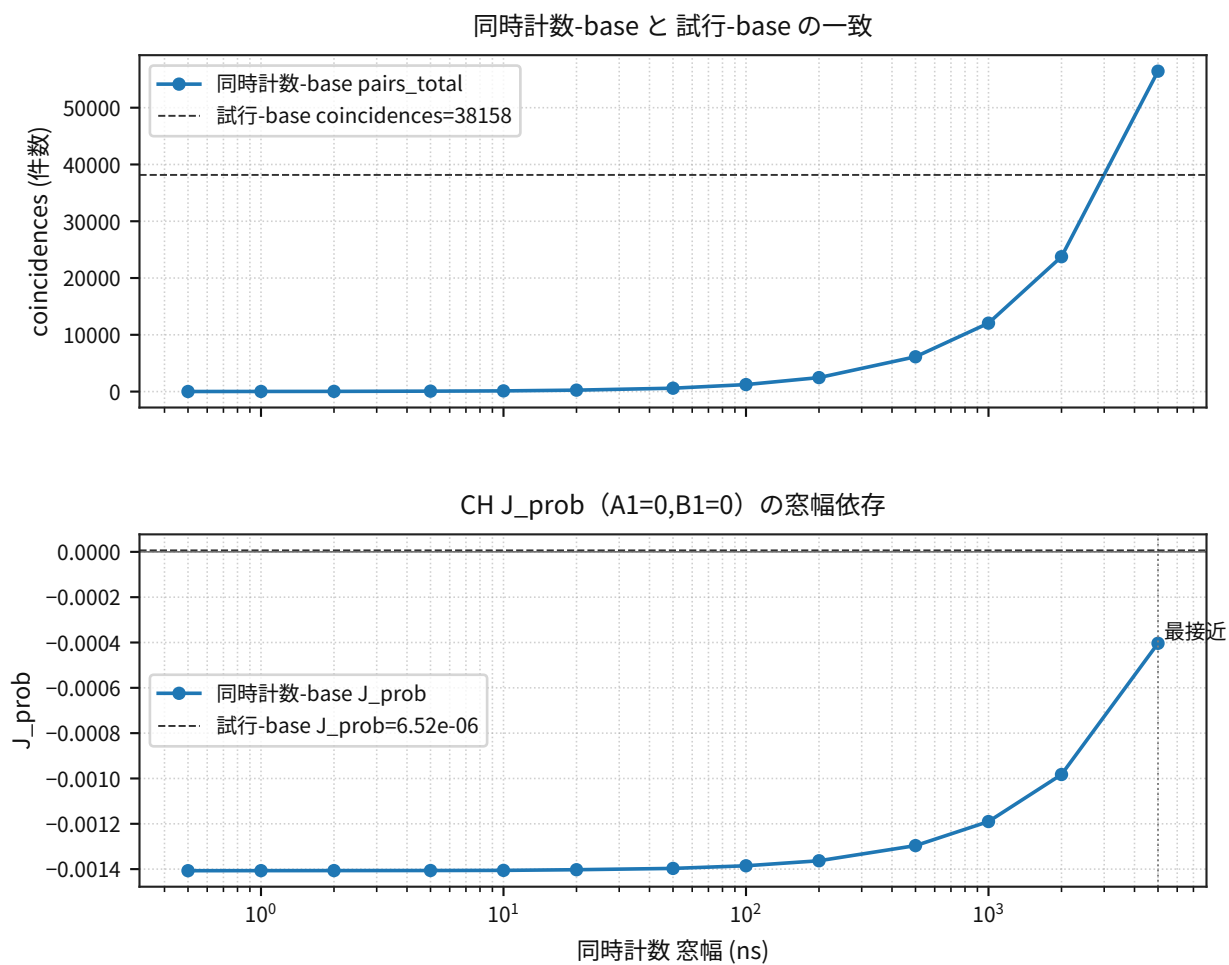


図 5: NIST の trial-based と coincidence-based の差（同一データでの集計差）を比較する。

補足： trial 定義が母集団を変え得る入口を確認する図であり、図下に埋め込んでいた 使用同期数、設定マップ、best J_{prob} は固定出力（metrics JSON）で追跡する。

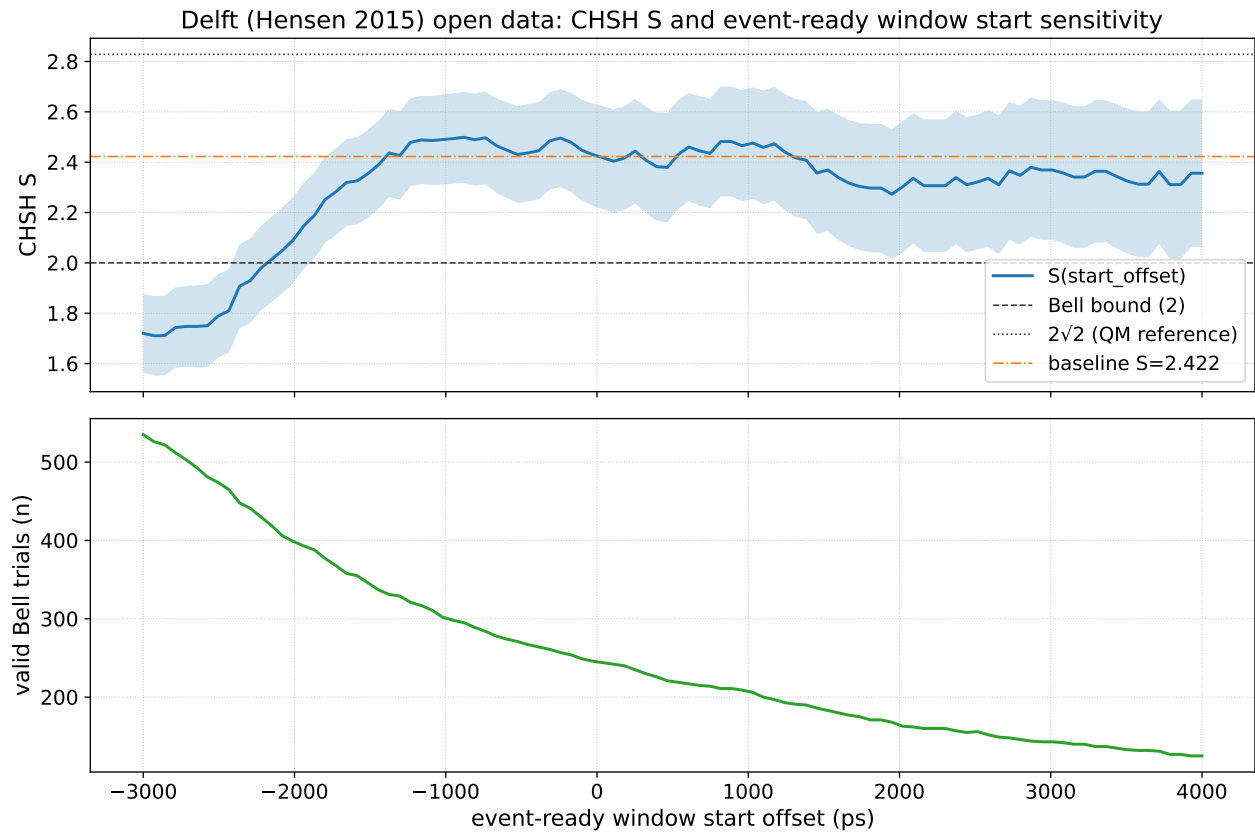


図 6: Delft 2015 (event-ready) の offset sweep に対する CHSH S の感度を示す。

補足: 「event-ready を覆す」のではなく、手続き依存の系統幅を固定するために用いる。

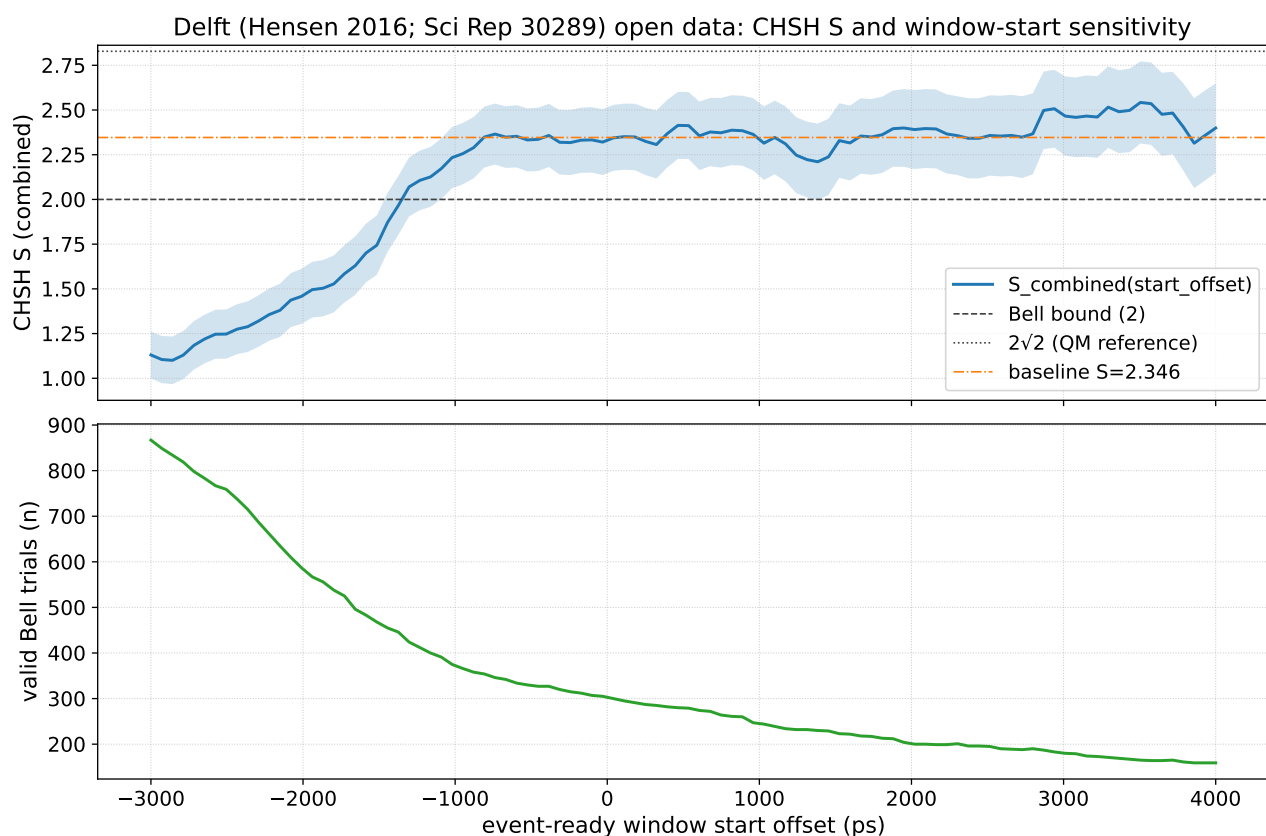


図 7: Delft 2016 (Sci Rep 30289) の offset sweep に対する S を示す。

補足：複数 run/統合条件での頑健性（系統幅）を比較する。

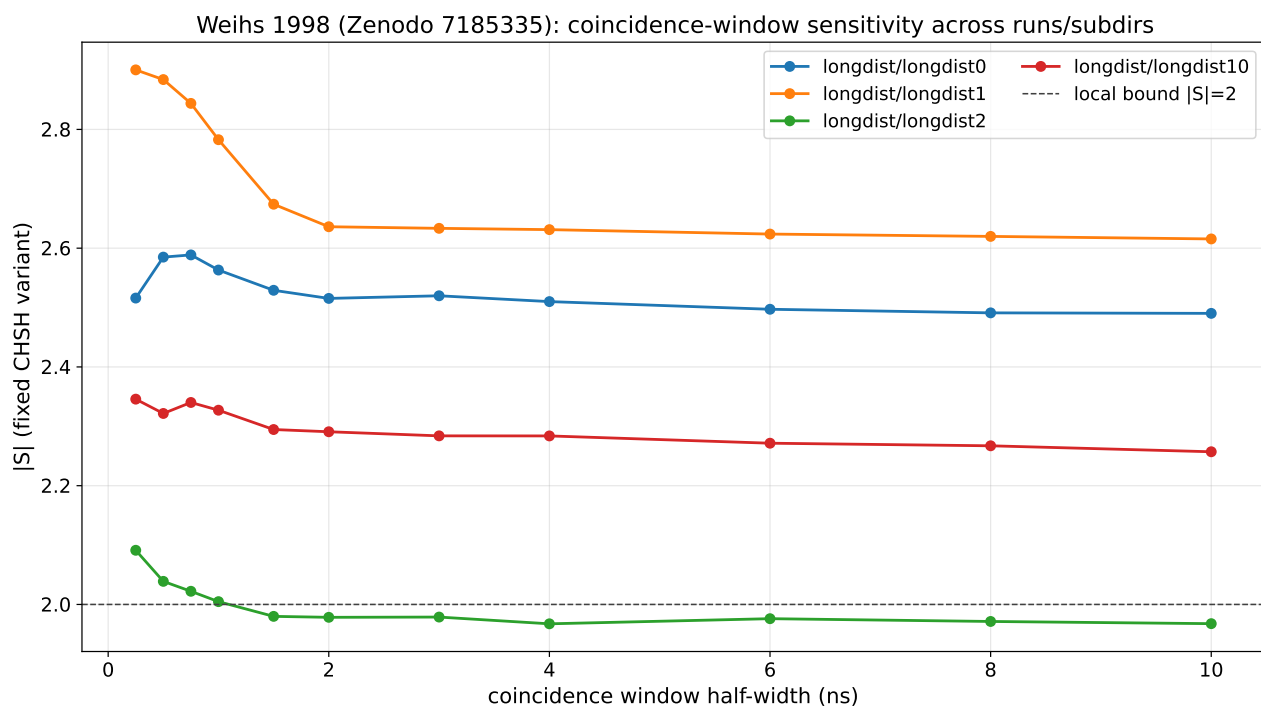


図 8: Weihs 1998 の coincidence window sweep を複数条件で横断比較する。

補足： window 依存の系統幅 (ΔS) を、統計誤差と分離して読む。

注意： (位置づけ) ここで固定するのは「selection が入る位置」とその感度であり、量子力学の全予測の再導出を主張しない (反証への入口)。

Vienna 2015 (Giustina et al. 2015) は raw time-tag 未公開のため本稿の解析対象外とし、公開された場合は同一 I/F で追加可能である (現時点では上記 5 データセットで横断統合しており十分)。[7]

(event-ready / natural window / p-hacking) Delft (Hensen 2015) の event-ready は detection / locality loophole を同時に閉じるためのプロトコルであり、本稿はこれを覆す主張をしない。offset/window の sweep は S を恣意的に下げため (p-hacking) ではなく、**採用規則 (selection) が統計母集団をどれだけ動かすか**を系統として可視化するために行う。併せて、p-hacking に見えないように「自然な窓 (natural window)」を **データから客観的に推奨**する。NIST では trial-based の coincidence 総数に一致する time-tag half-window を推奨し (独立パイプラインとの照合)、Weihs/Kwiat では Δt ヒストグラムのピーク外 (遠方ビン) で一定背景を推定し、 $\text{accidental} \approx \text{rate_A} \times \text{rate_B} \times \text{window}$ という統計的定義に基づいて「信号 = ピーク積分 - 背景 $\times$ 窓幅」が飽和する最小 half-window を推奨値とする (drift も加味)。推奨窓からの拡大/縮小で統計量が動く分は、sweep 幅として系統誤差に計上する。推奨窓 (natural window) とその基準点 (freeze)、統計共分散 (bootstrap; $N \geq 1000$)、accidental subtraction を含む sweep の台帳は dataset ごとに固定出力し、基準点からの逸脱を判定する reject ルール (3σ) も同時に凍結した。

運用固定 (凍結/棄却/次) : natural window (推奨窓 $\rightarrow$ grid スナップ) と基準点 (freeze)、sweep 幅 Δ_{sys} 、統計誤差 σ_{stat} (bootstrap)、delay シグネチャ (Δ median; z) を dataset 別に凍結したうえで、selection 起源仮説は (i) window/offset/trial sweep の $|\Delta_{\text{stat}}|/\sigma_{\text{stat}} < 1$ (手続き依存が統計以下) または (ii) delay シグネチャ $z < 3$ が成立し、かつ同一手続きで $|S| > 2$ (または $J_{\text{prob}} > 0$) が 3σ で再現される場合に棄却される (運用条件; 5.1)。次段は、公開待ちでない範囲で既存 5 dataset の同一 I/F を維持し、threshold 等のノブも含めた σ_{total} と Δ_{sys} の比較 (selection 感度) を更新して棄却判定の頑健性を上げる。

3.3 重力 × 量子干渉（COW / 原子干渉計 / 量子時計）

目的：地上弱場での干渉・量子時計が、P-model 固有の写像差分（ $\exp(-x)$ と $\sqrt{1-2x}$ の差）を 実験精度として検出できるかを定量化し、「現精度では差分検出不可」および将来の検証条件を固定する。

入力：COW（中性子干渉）、原子干渉計重力計、光格子時計（chronometric leveling）の代表条件と公表精度（一次論文）。

処理：代表条件（COW: H, v_0 、原子干渉計: T 、時計: Δh ）を固定し、位相/赤方偏移/周波数比を計算する。差分は静止時計写像 $\exp(-x)$ と参照写像 $\sqrt{1-2x}$ の差として評価し、3 σ 検出に必要な 1 σ 精度へ換算する。

式：本稿の定義 $\phi \equiv -c^2 \ln(P/P_\infty)$ と、点質量 M の $x \equiv GM/(c^2 r)$ により、静止時計写像は

$$\ln\left(\frac{P}{P_\infty}\right) = x, \quad \left(\frac{d\tau}{dt}\right)_P = \frac{P_\infty}{P} = e^{-x}, \quad \left(\frac{d\tau}{dt}\right)_{\text{GR}} = \sqrt{1-2x}.$$

2 つの半径 $r_{\text{low}} < r_{\text{high}}$ 間の周波数比（赤方偏移）は

$$1 + z = \frac{(d\tau/dt)_{\text{high}}}{(d\tau/dt)_{\text{low}}}$$

で定義し、P-model と GR で z の差 $\delta z = z_P - z_{\text{GR}}$ を比較する。弱場 ($x \ll 1$ かつ $|z| \ll 1$) では、 $\exp$ と $\sqrt{\cdot}$ の違いは $O(x^2)$ に現れ、近似として

$$\frac{\delta z}{z_{\text{GR}}} \approx -(x_{\text{low}} + x_{\text{high}}) \quad (1)$$

となる（符号は P-model の方が GR より z が僅かに小さいことを表す）。

指標：差分 $\delta\phi/\delta(\Delta f/f)/\delta z$ と、3 σ 検出に必要な 1 σ 精度（統計+系統）。

結果：

実験	代表条件	主要数値	一次ソース
COW（中性子干渉）	$H=3 \text{ cm}, v_0=2000 \text{ m/s}$	位相振幅 $\approx 11.16 \text{ cycles}$	[30][31]
原子干渉計重力計	$T=0.4 \text{ s}$	重力項位相 $\approx 2.31 \times 10^7 \text{ rad}$	[32]
光格子時計 leveling	$\Delta h \approx 399 \text{ m}$	$z = 0.85\sigma$; $\epsilon = (5.67 \pm 6.68) \times 10^{-4}$	[33]

P-model vs GR の差分スケール（代表値）は次の通り：

系（代表値）	観測量	P - GR 差分	3 σ 検出に必要な 1 σ 精度
COW ($H=3 \text{ cm}$)	位相	$\delta\phi \approx -9.75 \times 10^{-8} \text{ rad}$	相対 $\lesssim 4.64 \times 10^{-10}$
原子干渉計 ($T=0.4 \text{ s}$)	位相	$\delta\phi \approx -3.22 \times 10^{-2} \text{ rad}$	相対 $\lesssim 4.64 \times 10^{-10}$
光格子時計 leveling ($\Delta h \approx 399 \text{ m}$)	$\Delta f/f$	$\delta(\Delta f/f) \approx -6.05 \times 10^{-23}$	絶対 $\lesssim 2.02 \times 10^{-23}$
地上 $\leftrightarrow$ ISS (400 km ; 参考)	$\Delta f/f$	$\delta(\Delta f/f) \approx -5.54 \times 10^{-20}$	絶対 $\lesssim 1.85 \times 10^{-20}$
太陽ポテンシャル (0.3 AU $\leftrightarrow$ 1 AU ; 例)	$\Delta f/f$	$\delta(\Delta f/f) \approx -9.85 \times 10^{-16}$	絶対 $\lesssim 3.28 \times 10^{-16}$
強場例 (中性子星：表面 $\leftrightarrow \infty$)	z	$\delta z \approx -4.72 \times 10^{-2}$	絶対 $\lesssim 1.57 \times 10^{-2}$

追加の differential audit では、上の weak-field mapping rows と 4.5 の dephasing row を再利用し、

P-model 固有差分を 5 行の集約 table と row 別の 3 σ gate に固定した。集約結果は次の通りである。

集約 row	固定差分	3 σ 判定に必要な 1 σ 精度	現在/要求	現在地
dephasing structural parity entry	$(k_B T_{\text{env}} / \chi_P)_{\text{parity}} = 1.09 \times 10^{-21}$ 3.27×10^{-21}		測定未定義	同一 regime の inferred row が無い ため入口固定
atom P-unique local arm	$\Delta\phi_{\text{diff}} =$ -2.72×10^{-4} rad	3.92×10^{-12} fractional phase	2.55×10^2	P-unique だが未 検出
atom reference apex envelope	$\Delta\phi_{\text{diff}} =$ -1.08×10^{-1} rad	1.55×10^{-9} fractional phase	6.44×10^{-1}	現行の代理指標では 検出圏内だが P-unique ではない
optical clock main 399 m	$\delta(\Delta f/f) =$ -6.05×10^{-23}	2.02×10^{-23} abs $\Delta f/f$	1.43×10^6	Earth leveling のま までは未検出
optical clock solar lever arm	$\delta(\Delta f/f) =$ -3.89×10^{-14}	1.30×10^{-14} abs $\Delta f/f$	2.23×10^{-3}	geometry が実現す れば現行 clock 精度 圏内

補足：現時点で gate 内に入るのは reference apex row と solar lever-arm row の 2 行だけであり、P-unique 側の主ボトルネックは原子干渉計 local β /light row、将来側の最有力 geometry は太陽 0.05 AU $\rightarrow$ 1 AU row である。structural parity row は同一 $\sigma_z / \tau_{\text{free}}$ 領域の inferred quantity がまだ無いため、差分 prediction の入口固定 row として保持する。

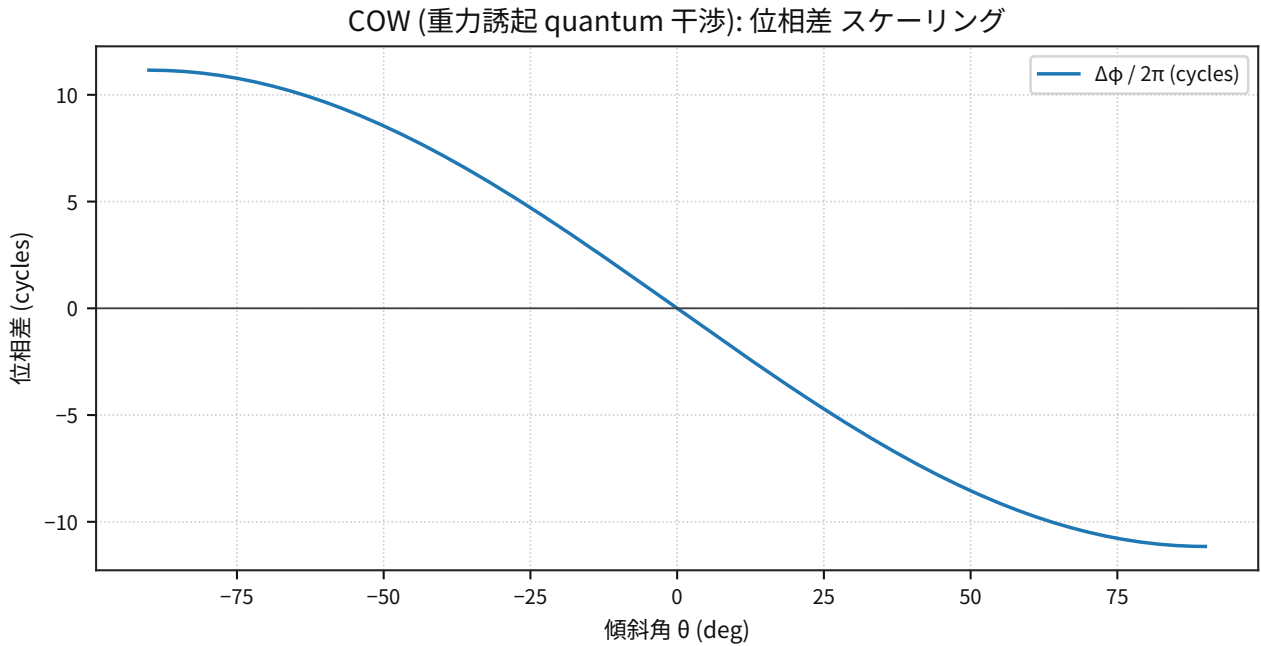


図 9: COW (中性子干渉) の代表位相 (重力項) を示す。

補足：位相の絶対値スケール (cycles) を確認する図であり、図下注記は本文へ移し、式 $\Delta\phi = -mgH^2 \sin \theta / (\hbar v_0)$ と H, v_0 の固定値は設定表で管理する。

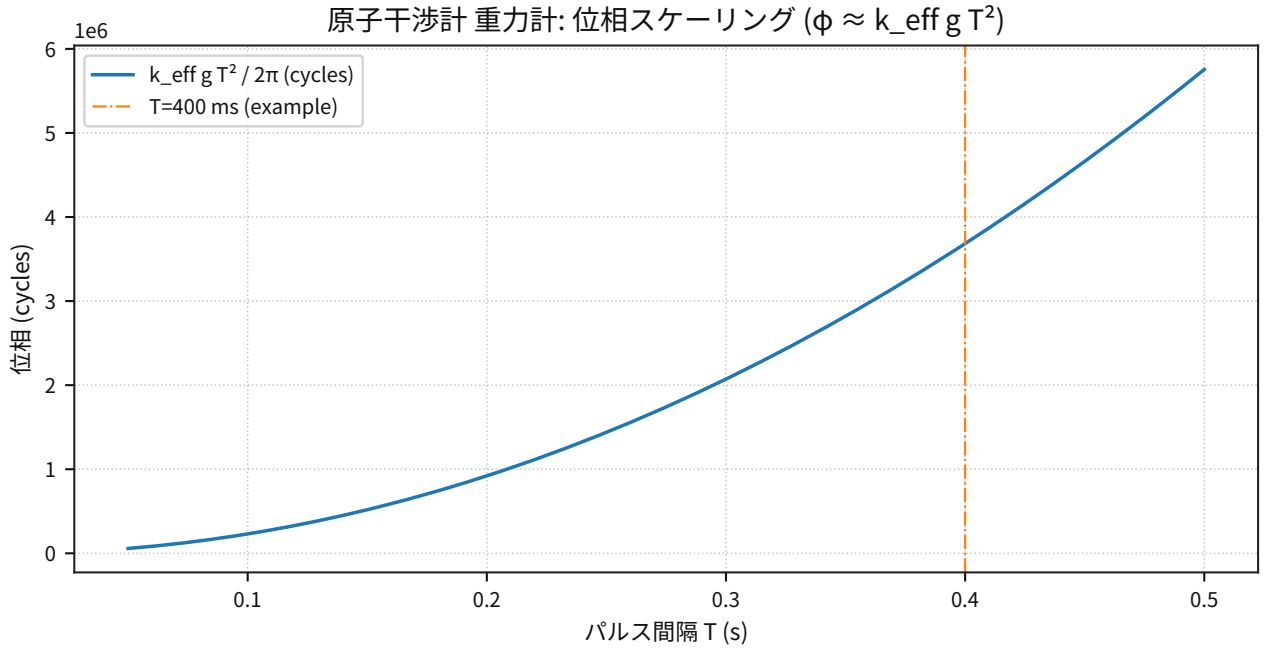


図 10: 原子干渉計重力計の代表位相（重力項）を示す。

補足：差分の議論に入る前に位相スケール（rad）を固定する図であり、図下注記は本文へ移し、重力位相は $\phi_g = k_{\text{eff}} g T^2$ ($k_{\text{eff}} = 4\pi/\lambda$) で評価する。

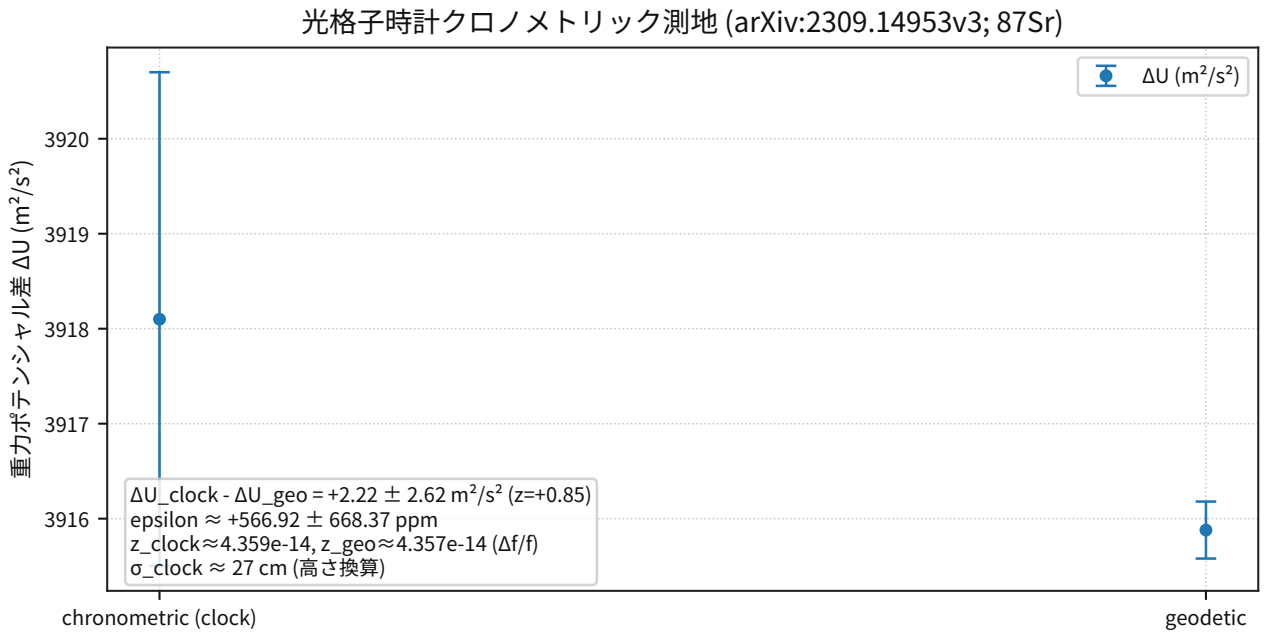


図 11: 光格子時計の高度差比較（chronometric leveling）の代表点を示す。

補足：弱場で $\epsilon = 0$ (P-model の最小) と整合することを確認する。

原子-interferometer 統合 監査 (P-model 対 GR; Earth field)

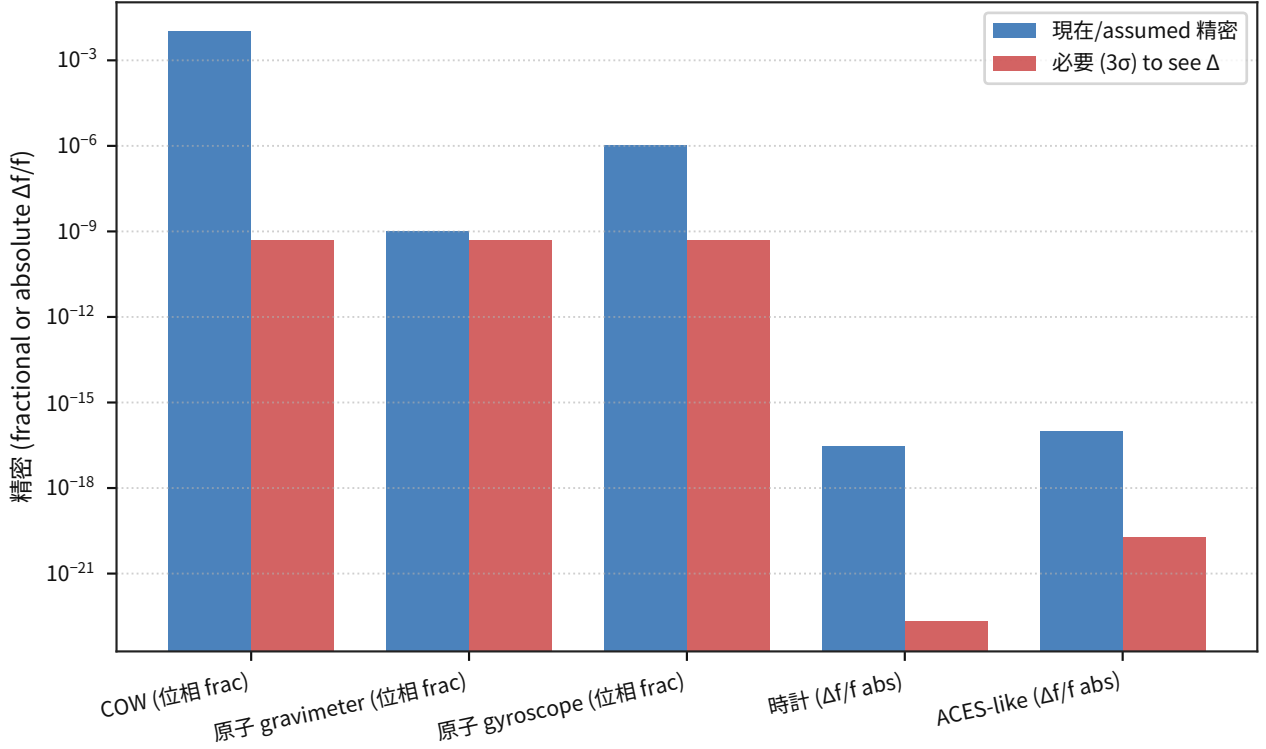


図 12: P-model vs GR の差分（必要精度）を、代表実験精度と並べて示す。

補足：「現在精度では差分検出不可」を定量的に可視化する図であり、図下注記は本文へ移し、比較式は P-model の $d\tau/dt = \exp(-x)$ と GR の $d\tau/dt = \sqrt{1-2x}$ ($x = GM/(c^2r)$) で固定する。

考察：P-model のポテンシャルは $\phi_P \equiv -c^2 \ln(P/P_\infty)$ で定義される。弱場で $P/P_\infty = 1 + \epsilon$ ($|\epsilon| \ll 1$) と書くと、

$$\phi_P = -c^2 \ln(1 + \epsilon) = -c^2 \left[\epsilon - \frac{\epsilon^2}{2} + \frac{\epsilon^3}{3} - \dots \right].$$

ニュートンの点質量ポテンシャルは

$$\phi_N = -\frac{GM}{r}, \quad x \equiv \frac{GM}{c^2 r} = \frac{|\phi_N|}{c^2}.$$

ここで x_{low} と x_{high} は、それぞれ低高度側 (r_{low}) と高高度側 (r_{high}) で評価した $x = GM/(c^2 r)$ を指し、 $r_{\text{low}} < r_{\text{high}}$ (したがって $x_{\text{low}} > x_{\text{high}}$) で固定する。

先頭次数で $\epsilon \approx x$ と同定すれば（弱場の同一化）、高次の差分は

$$\Delta\phi \equiv \phi_P - \phi_N = c^2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \dots \right], \quad \left| \frac{\Delta\phi}{\phi_N} \right| = \frac{1}{2}x + O(x^2).$$

ただし本リポジトリの統一規約では、点質量の Poisson 解として $\ln(P/P_\infty) = x$ (すなわち $P/P_\infty = e^x$) を採用しており、この場合は $\phi_P = -c^2 \ln(P/P_\infty) = -c^2 x = \phi_N$ で **保守的セクターの差分は 0** になる。したがって上式は「 $P/P_\infty - 1$ を線形化 ($\ln(1 + \epsilon) \approx \epsilon$) した場合に見落とす非線形高次 ($\approx x/2$) スケール」の見積もりとして用いる。弱場での識別可能性は、実際には本節が用いた **時計写像** $\exp(-x)$ と $\sqrt{1-2x}$ の差 ($O(x^2)$; 相対 $\approx x_{\text{low}} + x_{\text{high}}$) として現れる。

弱場（代表値）における実験精度と補正スケールの比較は次の通り：

実験	典型 x ($= \phi_N /c^2$)	現在精度 (1 σ ; 代表)	P-model 補正 (代表)	検出可能性
COW (中性子 ; H=3 cm)	6.95×10^{-10}	位相相対 $\approx 10^{-2}$ (想定)	$\delta\phi \approx -9.75 \times 10^{-8}$ rad (相対 $\approx 1.39 \times 10^{-9}$)	No (必要 : 相対 $\lesssim 4.64 \times 10^{-10}$ for 3 σ)
原子干渉計 (T=0.4 s)	6.95×10^{-10}	位相相対 $\approx 10^{-9}$ (想定)	$\delta\phi \approx -3.22 \times 10^{-2}$ rad (相対 $\approx 1.39 \times 10^{-9}$)	No (必要 : 相対 $\lesssim 4.64 \times 10^{-10}$ for 3 σ)
光格子時計 ($\Delta h \approx 399$ m)	6.95×10^{-10}	$\sigma(\Delta f/f) \approx 2.89 \times 10^{-17}$	$\delta(\Delta f/f) \approx -6.05 \times 10^{-23}$	No (必要 : $\lesssim 2.02 \times 10^{-23}$ for 3 σ)
ACES/PHARAO (地上 $\leftrightarrow$ ISS 400 km ; 参考)	$(6-7) \times 10^{-10}$	$\sigma(\Delta f/f) \approx 2.0 \times 10^{-16}$ (公表仕様)	$\delta(\Delta f/f) \approx -5.54 \times 10^{-20}$	参考 (数値監査対象外 ; 将来は $\lesssim 1.85 \times 10^{-20}$ for 3 σ)

地上弱場 ($x \approx 10^{-9}$) では、P-model の写像差分は $O(x^2)$ で極小になり、既存の干渉実験・時計比較が直ちに差分検出器になるとは言いにくい（本節の代表値でも要求精度は非常に厳しい）。一方で、太陽ポテンシャルの長基線（深宇宙時計）や、強場天体の重力赤方偏移は差分が大きくなり得るため、本モデルの差分予測を観測へ接続する候補となる（ただし後者は天体物理の系統が支配的になりやすい）。

β （光伝播）由来の差分について：Mueller 2007 の導出では k_{eff} が光の分散（レーザ波数）から決まるため、本モデルの $n(P) = (P/P_\infty)^{2\beta}$ はレーザー位相項を通じて位相へ入り得る。ただし局所実験では「定数項（共通モード）」が相殺/吸収されるため、差分は干渉計内のポテンシャル差で強く抑圧される。凍結 β （Cassini）と代表値 ($T = 0.4$ s) では、採用モデル（局所差分）で $\delta\phi_\beta \approx 4.16 \times 10^{-14}$ rad、3 σ 検出に必要な 1 σ 精度は $\lesssim 1.39 \times 10^{-14}$ rad と見積もられる。

棄却条件：各代表条件で、観測された赤方偏移/位相が P-model の静止時計写像 (e^{-x}) から総合不確かさ（統計+系統）の 3 σ を超えてずれるなら、この最小写像は棄却する。

凍結：COW/原子干渉計/量子時計の代表条件を固定し、P - GR の差分スケール ($\delta\phi$, $\delta(\Delta f/f)$, δz) と「3 σ 検出に必要な 1 σ 精度」を表として凍結した。さらに、Pikovski structural parity、原子干渉計 differential proxy、光格子時計 differential observable、5-row aggregate table、row-specific 3 σ gate を gravity_induced_decoherence_pikovski_comparison_metrics.json、atom_interferometer_pikovski_phase_difference_metrics.json、optical_clock_differential_frequency_metrics.json、gravity_quantum_differential_prediction_table_metrics.json に固定した。

棄却：上記の 3 σ ゲート（赤方偏移/位相が $\exp(-x)$ から逸脱）を運用棄却条件として凍結し、これを満たさない限り差分検出の主張はしない。

次：本 differential audit は artifact 側で閉じており、以後の更新点は row ごとに限定される。太陽ポテンシャルの長基線時計、原子干渉計の local β /light channel、同一 regime の dephasing inference のいずれかで上表の row-specific gate を直接叩けるデータが現れた時点で差分予測を更新する。

3.4 物質波干渉（電子二重スリット／de Broglie 精密）

目的：物質波干渉のスケール（de Broglie 波長と干渉縞）を代表実験で確認し、独立定数（ α ）の整合性を z-score として固定して、棄却条件へ接続する。

入力：電子二重スリット（代表条件）と、原子反跳（干渉）由来の α （独立測定との比較）。

処理：電子は運動量から de Broglie 波長を算出し、干渉縞の角スケールを評価する。 α は独立測定との差を z-score に変換して固定する。

式：

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad p \simeq \sqrt{2mE}, \quad z = \frac{\alpha_{\text{obs}} - \alpha_{\text{ref}}}{\sigma}.$$

指標：de Broglie 波長と縞スケール、ならびに α 整合の z-score（棄却条件： $|z| > 3$ ）。

結果：

テーマ	代表条件	主要数値	一次ソース
電子二重スリット	600 eV	de Broglie 波長 50.05 pm；縞間隔 0.179 mrad	[34]
de Broglie 精密（ α ）	原子反跳→ α	$z = 0.59\sigma$ ；有効 $\epsilon = (-5.33 \pm 9.08) \times 10^{-9}$	[35][36]
横断 I/F（電子/原子/分子）	統合	チャンネル数=4；atom α 整合 $z=0.59$ ；molecular scaling $z_{\text{max}} = 2.64$ ；atom precision gap median= 7.18×10^5	統合固定出力（一次ソース 統合）

電子二重スリット回折（600 eV；50 nm slit, 280 nm sep.）

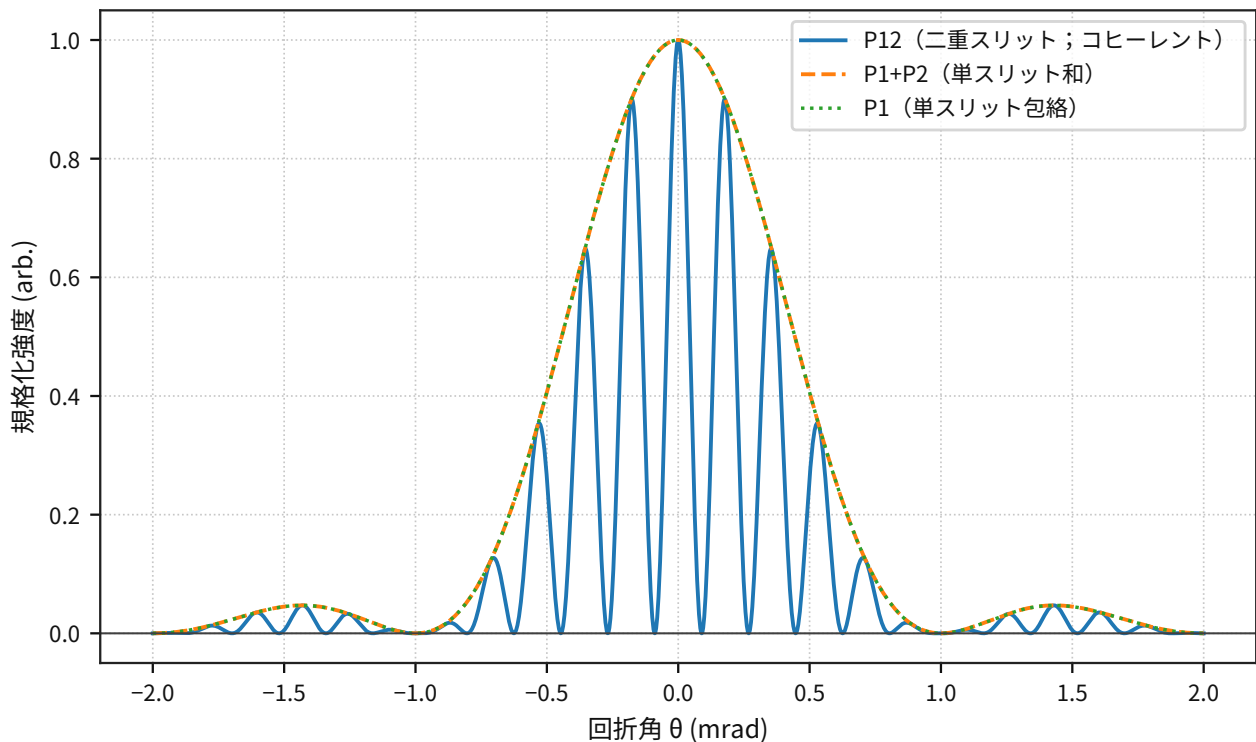


図 13: 電子二重スリットの縞間隔と、de Broglie 波長の代表値を示す。

補足：物質波干渉のスケール確認（入口）として用いる図であり、図下注記は本文へ移し、600 eV での λ_e 、 $\Delta\theta \approx \lambda/d$ 、包絡ゼロ $\theta \approx \lambda/a$ を併記する。

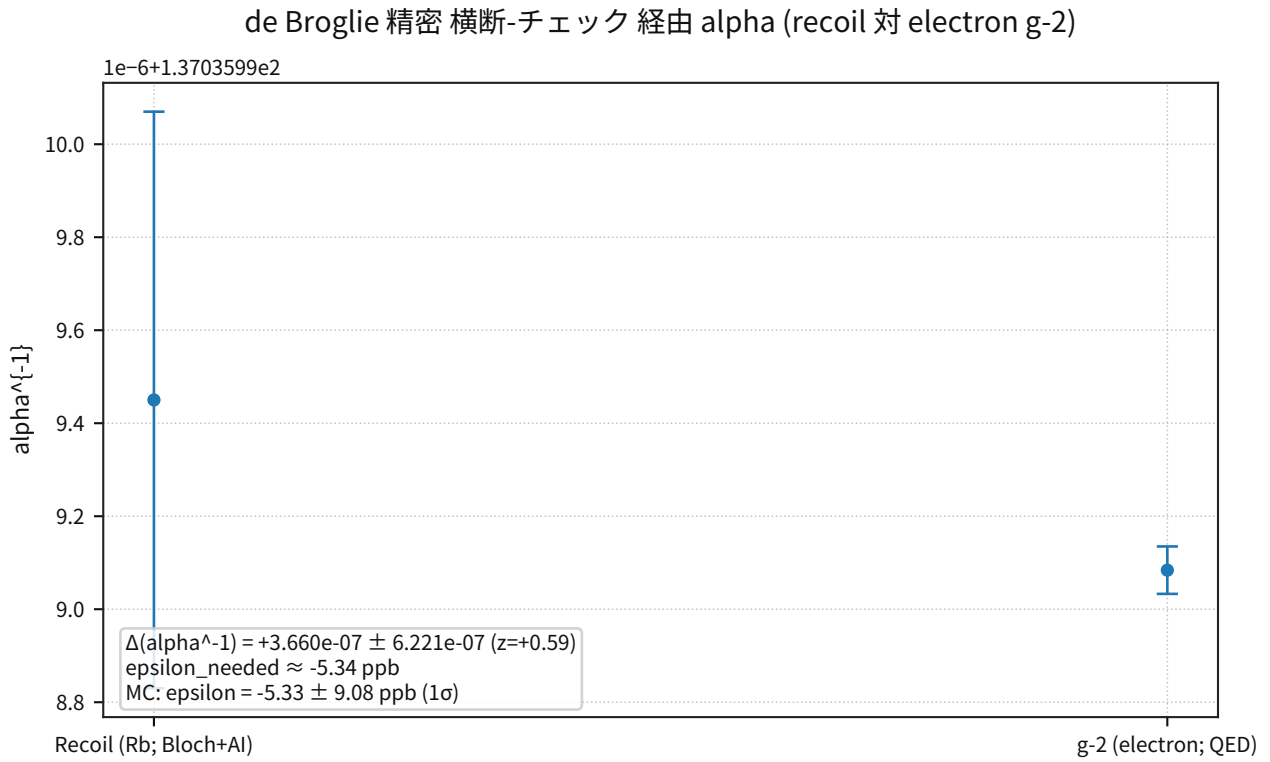


図 14: 原子反跳（干渉）由来の α と、独立測定（g-2）との整合性を示す。

補足：有効 ϵ の z-score を固定し、棄却条件（ $z>3$ ）へ接続する。

物質波干渉の精度監査

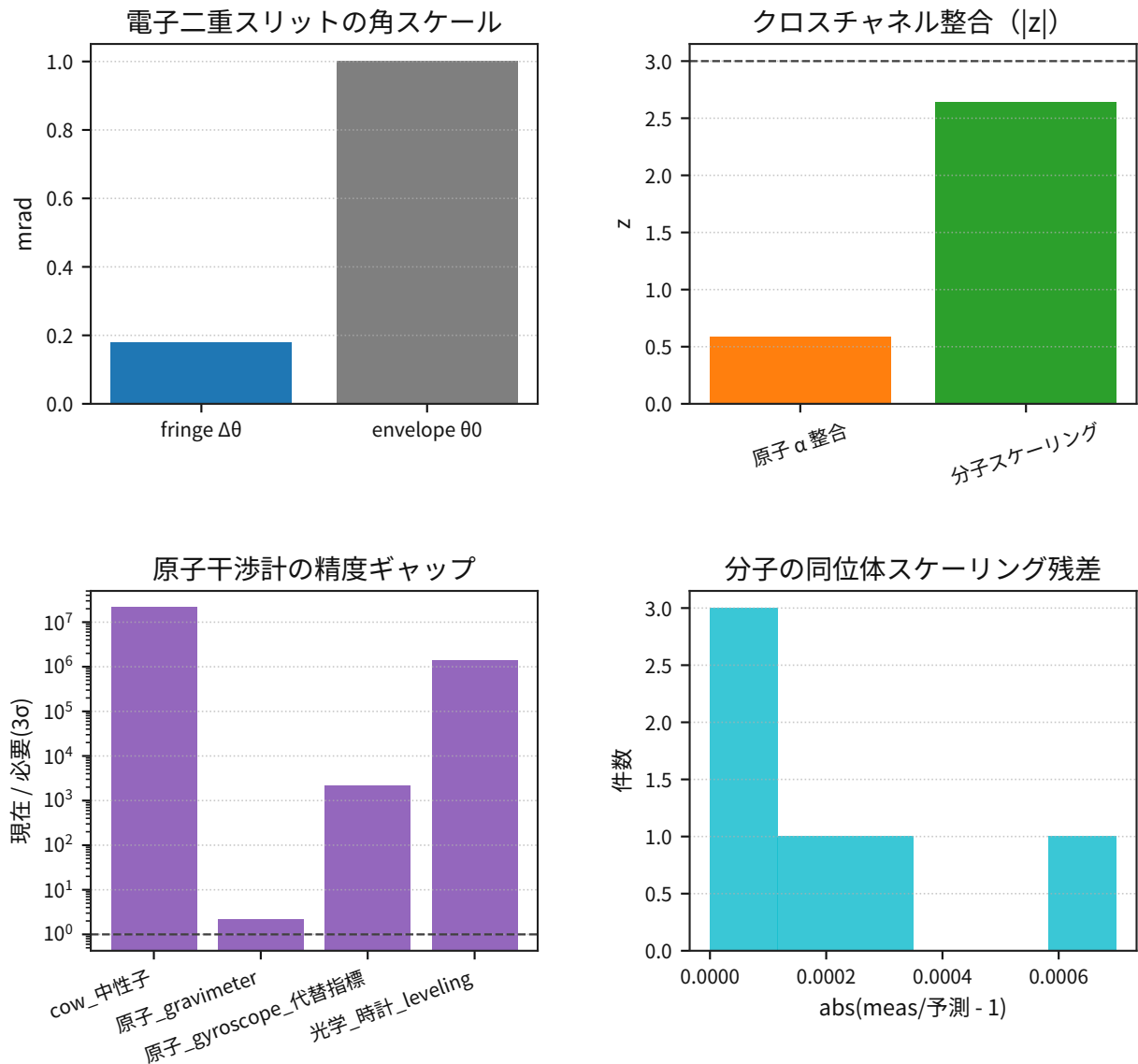


図 15: 電子（縞スケール）、原子（ α 整合と重力干渉の精度ギャップ）、分子（同位体縮約質量スケーリング）を同一 I/F で横断表示した統合監査図。

補足：本節で固定した横断指標（channels_n=4）を、後続の光干渉（HOM/スクイズド光）へ接続する入口として扱う。

凍結：電子干渉の代表縞スケールと、原子反跳由来の α の独立クロスチェック（z-score）を固定し、電子/原子/分子を横断する監査指標（channels_n, $z_{\max}$ 等）の入口を作った。

棄却：独立測定間で α が $|z| > 3$ を示す、または干渉縞スケールが de Broglie 予測から総合不確かさの 3σ を超えて外れるなら、この最小整合は棄却される。

次：分子干渉（大型分子/温度依存）と同位体系統を追加し、横断指標（channels_n, $z_{\max}$ ）を更新して光干渉（4.6）との対比を強める。

3.4.1 トンネル効果（矩形障壁透過）

目的：Part III-A §2.5.1 で固定した Schr 包絡方程式を、静的矩形障壁の透過問題へ直接適用し、トンネル効果が「別公理」ではなく既定の波動方程式から機械的に出ること固定する。

入力：Part III-A の非相対論 envelope 方程式

$$i\hbar\partial_t\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_*}\nabla^2 + m_*\phi\right)\psi$$

と、1次元静的障壁

$$V(x) \equiv m_*\phi(x) = \begin{cases} V_0 & (0 < x < a), \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

を用いる。代表ベンチマークは電子 2 例 (electron_stm_like: $E = 1.0\text{ eV}$, $V_0 = 4.0\text{ eV}$, $a = 0.50\text{ nm}$; electron_thin_barrier: $E = 0.8\text{ eV}$, $V_0 = 2.0\text{ eV}$, $a = 0.30\text{ nm}$) で固定する。

処理：定常解 $\psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$ を取り、領域 I / II / III の波動関数を

$$\psi_I = e^{ikx} + r e^{-ikx}, \quad \psi_{II} = A e^{\kappa x} + B e^{-\kappa x}, \quad \psi_{III} = t e^{ikx}$$

とおく。ここで

$$k = \frac{\sqrt{2m_*E}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m_*(V_0 - E)}}{\hbar}$$

である。 $x = 0, a$ で ψ, ψ' の連続条件を課し、closed-form の透過係数と 4 元連立の continuity-matrix 実装を相互照合する。WKB の

$$T_{\text{WKB}} \approx e^{-2\kappa a}$$

は診断値としてのみ併記する。

式：矩形障壁の exact transmission は

$$T_{\text{exact}} = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1} \quad (2)$$

で与えられる。同一 barrier で continuity-matrix から得る $T_{\text{matrix}} = |t|^2$ が T_{exact} と一致することを、実装の最小監査とする。以下の benchmark 表は、この透過係数式に対する実装一致を確認するためのものである。

指標：主指標は

$$\Delta T_{\text{impl}} \equiv |T_{\text{matrix}} - T_{\text{exact}}|$$

とし、運用ゲートを $\Delta T_{\text{impl}} \leq 10^{-12}$ に固定する。補助指標として κa と $T_{\text{exact}}/T_{\text{WKB}}$ を記録し、WKB がどの程度まで近似として使えるかを診断する。

結果：

case	E (eV)	V_0 (eV)	a (nm)	κa	T_{exact}	T_{matrix}	T_{WKB}	判定
elec- tron_stm_like	1.0	4.0	0.50	4.437	4.20×10^{-4}	4.20×10^{-4}	1.40×10^{-4}	pass
elec- tron_thin_bar- rier	0.8	2.0	0.30	1.684	1.24×10^{-1}	1.24×10^{-1}	3.45×10^{-2}	pass

要約指標	値
$\max \Delta T_{\text{impl}}$	$< 10^{-15}$
continuity-matrix gate	pass
WKB role	diagnostic only

再現出力は Part IV の tunneling benchmarks artifact に固定する。

考察：この実装で重要なのは、トンネル効果が新自由度を要求しない点である。Part III-A で固定した Schr 包絡方程式を静的 barrier へそのまま適用すると、標準量子力学と同型の透過係数が回収される。したがって、P-model 側の差分は「トンネルという現象そのもの」ではなく、どの barrier を $V(x) = m_*\phi(x)$ として採るか、あるいは barrier が動的 / backreaction 付きか、という外側のモデリングに移る。

注意：本節は矩形障壁の最小実装であり、 α 崩壊、Josephson 接合、STM 像などの個別系を第一原理で導出したとは主張しない。それらは barrier 形状、散逸、内部自由度、境界条件の個別モデル化を要するため、次段では本節の I/F を保持したまま適用系ごとに拡張する。

3.5 重力誘起デコヒーレンス（可視度低下）

目的：重力赤方偏移に起因する ensemble dephasing（可視度低下）のスケールを、代表パラメータで固定し、弱場の実験室条件では効果が極小であること（差分検出が主張点でないこと）を明示する。

入力：Pikovski 型の dephasing モデルと、代表パラメータ (σ_z, t, σ_y) の評価。

処理：高さ分布の幅 σ_z を仮定し、 $V = 0.5$ に到達する時間スケール $t_{1/2}$ と、等価な σ_y を算出して固定する。

指標：可視度 V と、追加の時間構造ノイズ（fractional rate noise） σ_y の必要条件。

結果：高さ分布の幅 σ_z を $0.1/1/10$ mm としたとき、 $V = 0.5$ に対応する時間スケールはそれぞれ **4.0e4 s / 4.0e3 s / 4.0e2 s**（同等に σ_y は 10 倍刻みで増える）。[37][38][39][40][41]

棄却条件：弱場実験室条件で、観測される可視度低下が本節の重力起因 dephasing 見積もりを総合不確かさの 3σ を超えて上回るなら、重力起因 dephasing 単独仮説は棄却する（支配因は別系統）。

注意：（collapse との区別）本節で扱う「デコヒーレンス」は、時間遅れ／位相拡散としての可視度低下（dephasing）であり、Penrose – Diósi 型の「重力による自発崩壊（objective collapse）」とは別の仮説である。[42][43] したがって、collapse model に対する地下実験等の制約は本節のモデルへ自動的に適用できない（ただし将来、collapse 型の追加仮定を導入する場合は別途の制約整理が必須）。代表的に、Diósi – Penrose 型の検証として地下環境での実験制約が議論されている。[44] 本稿の数値（ $V = 0.5$ が $10^2 \dots 10^4$ s 級）から、弱場の実験室条件では効果は極小であり、既存の干渉実験を直ちに破る補正は要求されない（安全宣言）。

重力誘起デコヒーレンス：観測量とノイズ予算

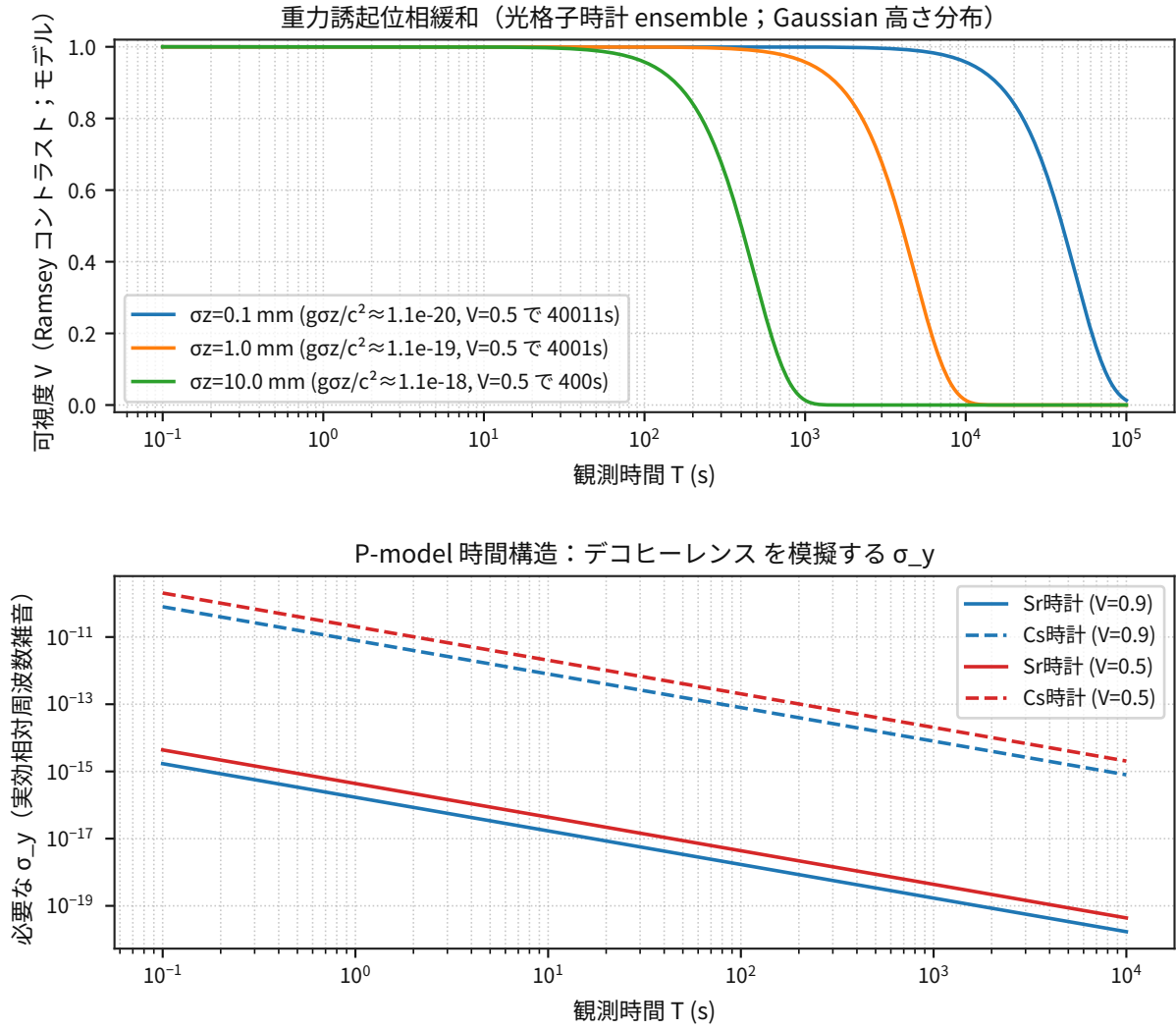


図 16: 高さ分布 (σ_z) に対する可視度低下のスケールと、必要な σ_y を示す。

補足：弱場の実験室条件では効果が極小であることを確認する。

凍結：Pikovski 型の重力起因 dephasing の代表スケール ($\sigma_z=0.1/1/10$ mm に対する $t_{1/2}$ と等価 σ_y) を固定した。

棄却：観測される可視度低下が上の見積もりを総合不確かさの 3σ を超えて上回るなら、重力起因 dephasing 単独仮説は棄却される。

次：将来の高精度干渉計/時計で σ_y を独立に拘束し、dephasing/collapse/環境ノイズの分離監査（どの項が支配か）へ接続する。

3.6 光の量子干渉（単一光子／HOM／スクイズド光）

目的：光学側の位相ノイズ・損失が支配するスケールを、代表実験の数値で固定し、以降の「差分予測」ではなく「必要条件（整合）」として位置づける。

入力：単一光子干渉、HOM、スクイズド光の代表実験（一次ソース）。

処理：可視度や損失（ η ）を、等価な光路長雑音などのスケールに変換して比較する。

指標：等価光路長雑音 σ_L 、HOM 可視度 V 、損失下限 η 。

結果：

テーマ	代表条件	主要数値	一次ソース
単一光子干渉	$V \geq 0.8$, $\lambda=1550$ nm	等価光路長雑音 $\sigma_L \approx 165$ [45] nm	
HOM	例：D=13 ns / 1 μ s	visibility= 0.982 ± 0.013 / [46][47] $0.987^{+0.013}_{-0.020}$	
スクイズド光	10 dB	loss-only 下限 $\eta \geq 0.900$ [48]	
HOM+スクイズド光 統合 I/F	統合	channels_n=5；HOM [46][47][48] z=37.1/24.35；遅延差分 z=0.21；squeezing variance ratio=0.10； PSD(10k/100k)=0.84	

HOM の noise PSD shape watch に対しては、低周波ドリフト補正と帯域ペア感度（16 組）を追加監査した。 $PSD(10k/100k)$ は raw 0.841、detrended 0.851、帯域ペア中央値は raw 0.642 / detrended 0.650、閾値（ ≥ 1 ）通過は 16 組中 5 組、すなわち 31.25 パーセントに留まる。単一点比は帯域定義への依存が強いので hard gate には昇格させず、非 hard gate の watch 保持として監視項目に固定する。

棄却条件：HOM の可視度が古典限界（ $V \leq 0.5$ ）に留まる、またはスクイズド光の 10 dB 条件（loss-only 下限 $\eta \geq 0.90$ ）を満たさない場合、本節の量子干渉 I/F は成立しない（棄却）。

光子干渉の観測量（可視度・HOM・スクイーミング/ノイズ）

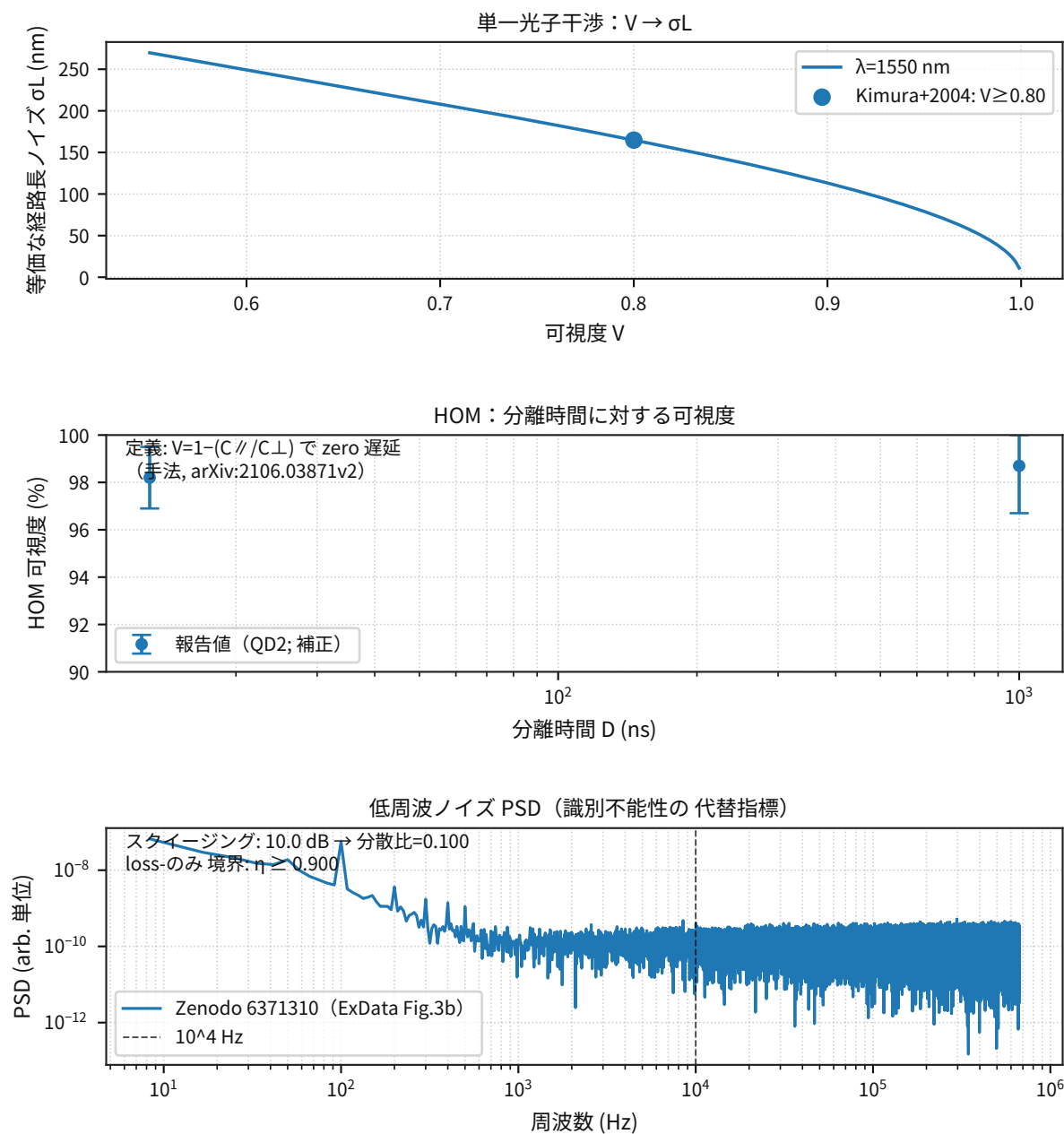


図 17: 単一光子干渉/HOM/スクイーズド光の代表数値をまとめて示す。

補足：光学側の位相ノイズ・損失が支配するスケールを固定する。

HOM + スクイズド光の統合監査

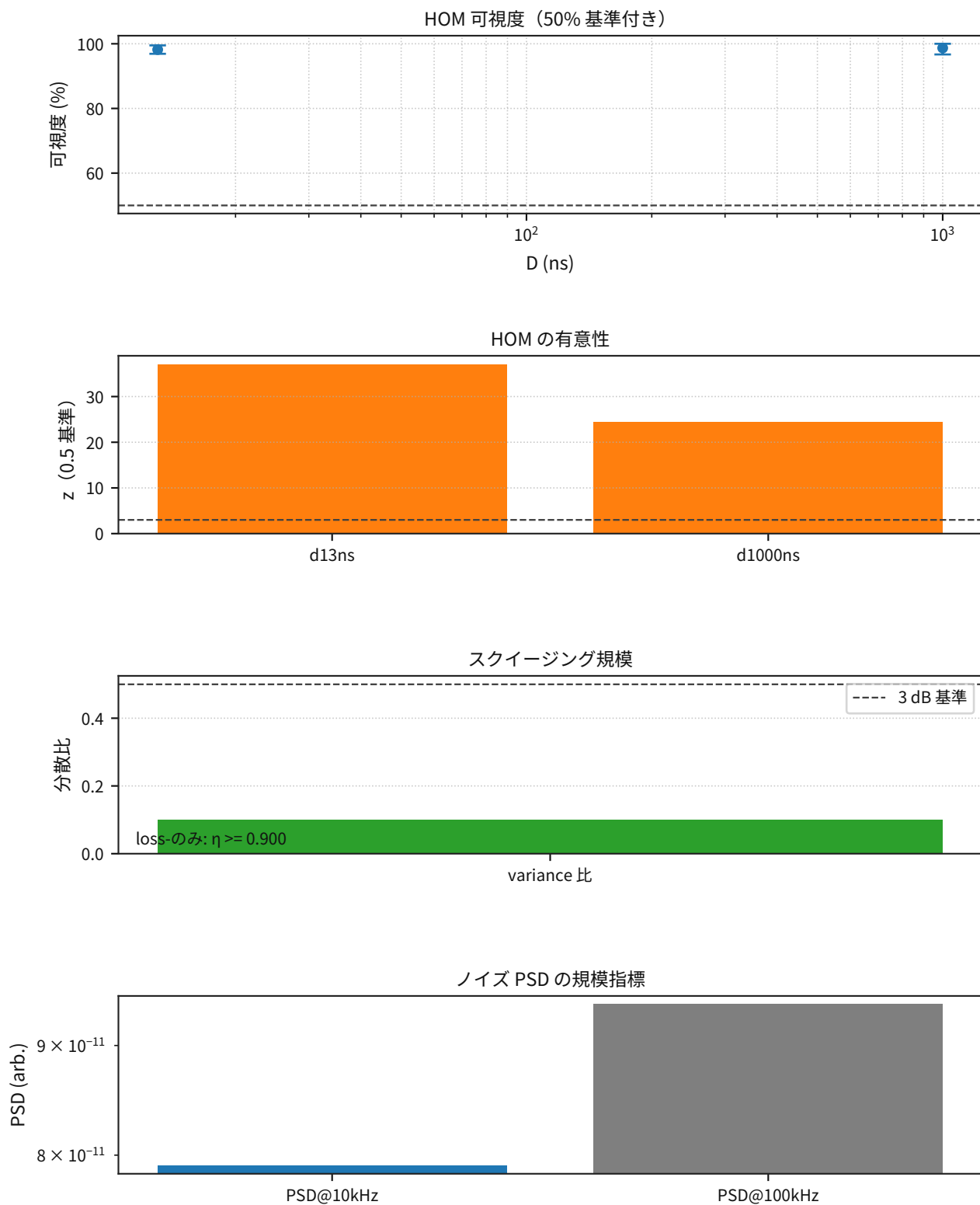


図 18: HOM 可視度の古典閾値 (50%) に対する有意性、13 ns $\leftrightarrow$ 1 μ s の遅延依存、スクイズド光の分散比 (10 dB $\rightarrow$ 0.10) と PSD 比 (10 kHz/100 kHz) を同一 I/F で統合監査した図である。

補足：本節の固定出力として、次段の独立 cross-check へ接続する。

凍結：単一光子干渉/HOM/スクイズド光の代表値 (V, η, σ_L) と、古典限界 (HOM: $V \leq 0.5$) からの有意性を統合指標として固定した。

棄却：上記の棄却条件 (HOM が古典限界に留まる、または 10 dB 条件を満たさない) が成立する場合、本節の量子干渉 I/F は棄却される。

次：遅延 sweep の全カーブ ($V(\tau)$) と損失/位相雑音の誤差予算を拡張し、Bell と同型の「手続き依存監査」へ寄せる。

3.7 真空・QED 精密 (Casimir / Lamb shift)

目的：既知の精密物理 (Casimir/Lamb shift/H 1S-2S/ α) をベースラインとして固定し、P-model の最小結合が直ちに矛盾を生まないこと (安全確認) を定量で示す。

入力：Casimir、Lamb shift、H 1S-2S、 α (原子反跳 vs 電子 g-2) の一次ソース。

処理：代表値を台帳化し、原子スケールでの重力ポテンシャル起源の寄与をオーダー推定して比較する。

指標：代表精度 (相対/絶対)、 α 整合の z-score、オーダー推定 $|\phi_{\text{nuc}}|/c^2$ と ΔE 。

結果：

プローブ	主要数値 (代表)	精度/注	一次ソース
Casimir	sphere-plane ; 球直径 201.7 μm	相対精度 約 1 パーセント (最短距離付近)	[49]
Lamb shift	スケーリング整理 (Z^4, Z^6)	核サイズ項など非 QED 系 統の寄与例	[50]
H 1S-2S	2.466061413187035(10) $\times 10^{15}$ Hz	fractional 4.2×10^{-15} (不確かさ予算含む)	[51]
α (独立クロスチェック)	$z \approx 0.59 \sigma$	原子反跳 vs 電子 g-2	[35][36]

安全確認 (原子スケール) : P-model の最小結合 ($\phi = -c^2 \ln(P/P_\infty)$ を重力ポテンシャルとして扱う) では、核の重力ポテンシャルは原子スケールで極小であり、電子の準位に与える追加項は現在の QED 精密測定より桁違いに小さい (既知の精密物理と矛盾しない)。オーダーは

$$\left| \frac{\phi_{\text{nuc}}}{c^2} \right| \sim \frac{GM_{\text{nuc}}}{c^2 r}, \quad \Delta E \sim m_e |\phi_{\text{nuc}}|$$

で与えられ、代表的には $|\phi_{\text{nuc}}|/c^2 \approx 10^{-44}$ (H) $\sim 10^{-40}$ (heavy)、 $\Delta E \approx 10^{-38} \sim 10^{-34}$ eV 程度である。したがって本稿が扱う範囲では、Lamb shift や g-2 などの QED 精密テストを直ちに破る補正は要求されない。ただし将来、P ゆらぎが短距離で追加結合 (非重力的) を持つモデルを導入する場合は、QED 精密量を使った上限拘束が必須である。

棄却条件：将来の追加結合を含むモデルが、H 1S-2S などの精密量で不確かさ予算を 3σ 以上超える予測差を出すなら、その追加結合は棄却する (本節は監査入口)。

真空 + QED 精密観測量

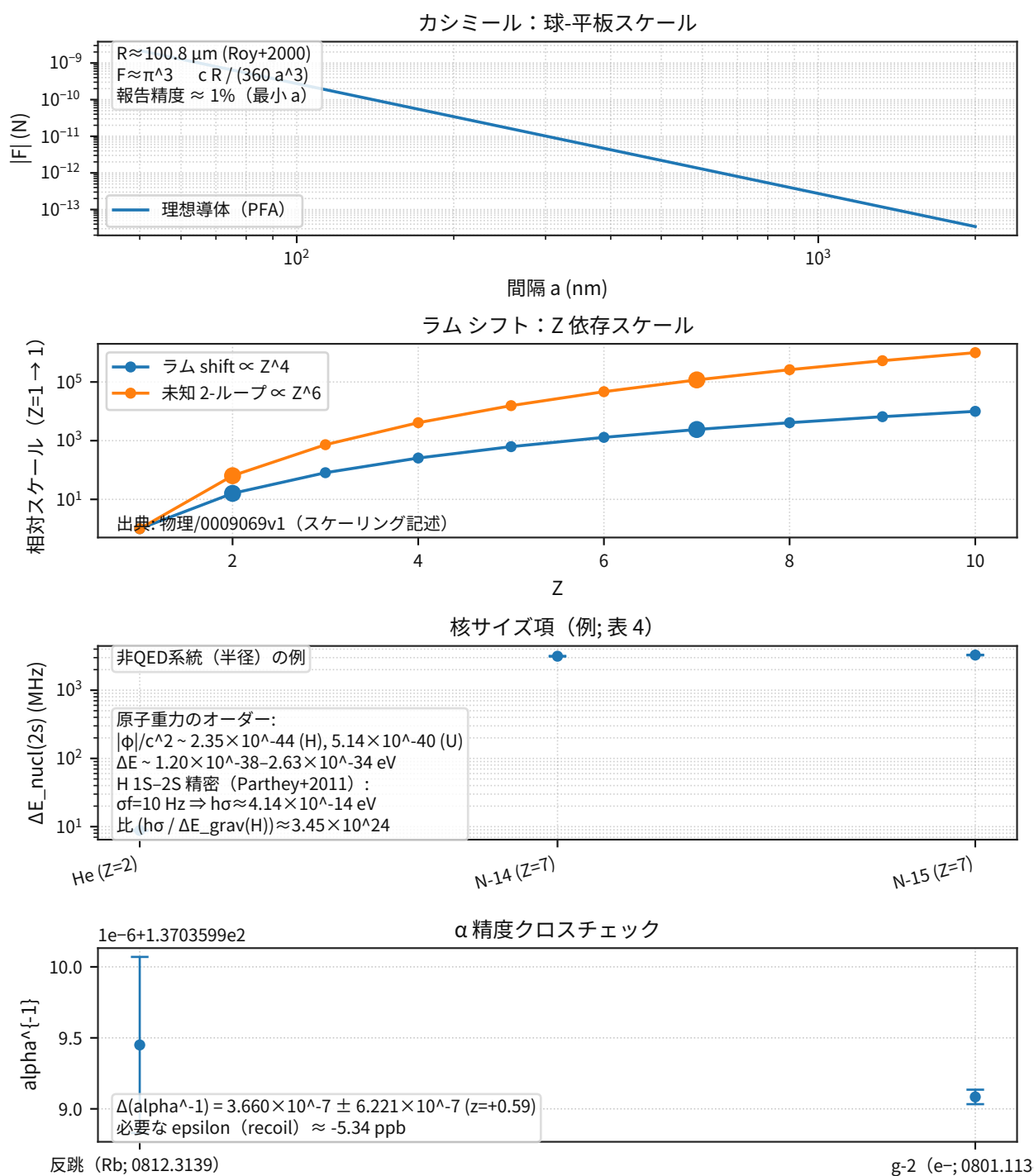


図 19: Casimir/Lamb shift/H 1S – 2S/ α の入口をまとめ、既知の精密物理と矛盾しないことを示す。

補足：原子スケールでの追加補正が極小である（安全確認）を読む。

凍結：Casimir/Lamb shift/H 1S – 2S/ α の基準値と、原子スケールでの追加補正のオーダー上限 ($|\phi_{\text{nuc}}|/c^2, \Delta E$) を「安全確認」として固定した。

棄却：追加結合を含む拡張が、これら精密量の不確かさ予算を 3σ 以上系統的に超える差を予測するなら、その拡張は棄却される。

次：短距離での追加結合（非重力）を導入する場合は、QED 精密を用いた上限拘束を最初から誤差予算へ組み込み、P ゆらぎ仮説のパラメータ空間を先に閉じる。

3.8 原子核（総論）

目的：核スケールの検証を、(A) 操作的 I/F としての有効モデル検証 (4.8.1–4.8.3) と、(B) 第一原理的解釈としての波動干渉理論 (4.8.4) に分離して固定する。この節の総論では、まず有効モデルの棄却/非棄却を固定し、続く 4.8.4 で Part I の核写像節で定義した $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ 写像を観測 I/F へ接続する。

接続規則は次の通りに固定する。有効モデルは「観測量を再現可能な操作的 I/F」として扱い、閾値判定を先に固定する。波動干渉理論は「その I/F を生む第一原理的解釈」として扱い、同じ観測 I/F へ投影して比較する。両者が一致する領域は、deuteron/He-4 近傍と $A = 2 - 16$ の入口診断 (4.8.4–4.8.6) で確認し、乖離が増える領域は 5.4 の差分予測 ($\Delta B, \sigma_{\text{req}}$) で判定する。したがって本節の導線は「4.8.2 (操作的 I/F の最小固定) $\rightarrow$ 4.8.4–4.8.6 (解釈層の接続) $\rightarrow$ 5.4 (反証条件)」である。

入力：deuteron 質量欠損 (CODATA/NIST) と、np 散乱の低エネルギーパラメータ (a_t, r_t など; eq18–19)。一次ソース一覧は付録「データ出典 (一次ソース)」にまとめる。

処理：deuteron の束縛エネルギー B と、np 散乱の低エネルギーパラメータ (散乱長 a 、有効レンジ r 、shape v_2) を「拘束 (fit)」と「予言 (pred)」に分けて固定する。解析依存の系統として、eq18 (GWU/SAID) と eq19 (Nijmegen) の差は“包絡 (min–max)”として扱い、予言が包絡へ入るかで棄却/非棄却を判定する。

式：低エネルギー散乱は有効レンジ展開 (ERE) で表す：

$$k \cot \delta_{t,s}(k) = -\frac{1}{a_{t,s}} + \frac{1}{2}r_{t,s}k^2 + v_{2,t,s}k^4 + \dots \quad (3)$$

指標：triplet/singlet の予言値 ($r_t, v_{2,t}, r_s, v_{2,s}$) が、eq18–eq19 の包絡に入るか。特に $v_{2,s}$ の符号は差分予測として強く、符号が救えない class は棄却する。

結果：

deuteron 束縛エネルギー (入口) : $B \approx 2.224566 \text{ MeV}$ (CODATA 由来)。

ansatz class	target (拘束/予言)	key result (要約)	判定
square-well (2 param)	fit: B, a_t ; pred: r_t	r_t が $+0.009 \sim +0.028 \text{ fm}$ ずれる (eq18/eq19)	棄却 (粗すぎ)
core+well	fit: B, a_t, r_t ; pred: $v_{2,t}$ と singlet $r_s, v_{2,s}$	r_t が包絡に入らず、 $v_{2,t}$ も大きすぎ / singlet も不整合	棄却
repulsive core + well	fit: triplet $v_{2,t}$ まで ; pred: singlet	最適解が $R_c \rightarrow 0, V_c \rightarrow 0$ に潰れて square-well へ退化	棄却
2-range (2 段 ; 幾何共有)	fit: triplet $B, a_t, r_t, v_{2,t}$; pred: singlet $r_s, v_{2,s}$	singlet $r_s \approx 1.88 - 2.00 \text{ fm}$ (obs 2.626–2.678) かつ $v_{2,s}$ の符号不一致	棄却
2-range (singlet 自由度追加)	fit: singlet a_s, r_s ; pred: $v_{2,s}$	$v_{2,s} > 0$ ($\approx +0.52, +1.12$) で obs 包絡 (–0.48~–0.005) 外	棄却 (決定的)
repulsive core + 2-range	pred: $v_{2,s}$	core を足しても $v_{2,s} > 0$ のまま	棄却
$\lambda \pi$ 制約 (2/3-range)	pred: $v_{2,s}$	tail を足しても $v_{2,s} > 0$ で符号救済不可	棄却強化
barrier+tail (global k,q)	pred: v_2 (両チャンネル)	$v_{2,s} < 0$ は達成するが、同時に $v_{2,t}$ が包絡外へ出る	自由度不足
barrier+tail (範囲拡張)	pred: triplet $v_{2,t}$ と singlet $r_s, v_{2,s}$	$v_{2,t}, v_{2,s}$ は包絡内でも r_s no-go が崩壊 ($\sim 1.07 \text{ fm}$)	

続きは次ページ

ansatz class	target (拘束/予言)	key result (要約)	判定
barrier+tail ((k,q) 分離)	pred: triplet $v_{2,t}$ と singlet $r_s, v_{2,s}$	r_s が常に崩壊 (~ 1.17 fm)	no-go
singlet 幾何 ($R1_s/\lambda\pi$)	trade-off	r_s と $v_{2,s}$ が両立せず	no-go
singlet 幾何 ($R2_s/\lambda\pi$)	fit: singlet $r_s, v_{2,s}$	$R2_s/\lambda\pi = 1.5$ で $r_s, v_{2,s}$ が同時に包絡内	解除 (singlet)
triplet split (barrier 比/ k_t)	fit: triplet $a_t, r_t, v_{2,t}$	singlet 凍結後の最小拡張。解除 (暫定) best: barrier=0.1, $k_t = 0.0$ 。両 dataset が包 絡内 ($v_{2,t} \approx$ $0.052 - 0.055, v_{2,s} < 0$)	

canonical 解 (triplet split) の主要数値 (ERE; $k \rightarrow 0$) :

dataset	a_t (fm)	r_t (fm)	$v_{2,t}$ (fm ³)	a_s (fm)	r_s (fm)	$v_{2,s}$ (fm ³)
eq18 (GWU/- SAID)	5.410	1.750	0.0520	-23.719	2.626	-0.1028
eq19 (Nijmegen)	5.412	1.752	0.0547	-23.739	2.676	-0.0584

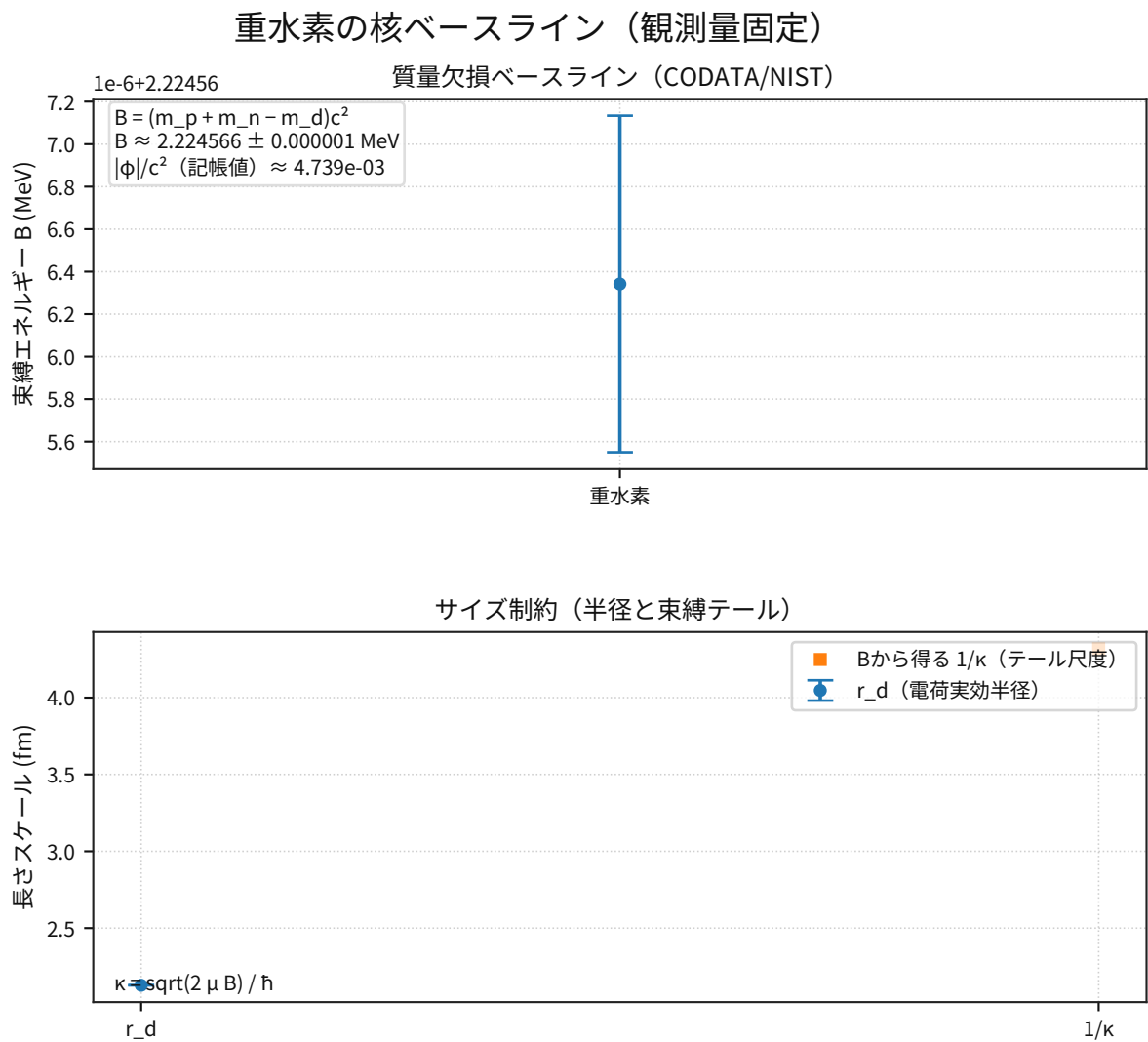
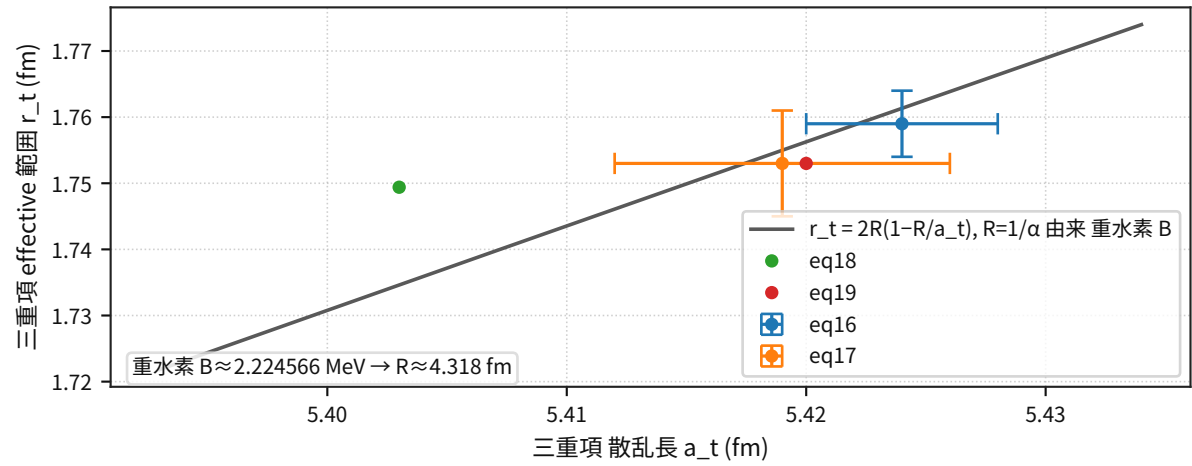


図 20: deuteron の束縛エネルギー B と、サイズ拘束の位置づけを示す。

補足：以降の $u(r)$ ansatz が満たすべき最低条件を確認する。

np scattering 基準（観測量固定）

np 三重項 low-エネルギー パラメータ



np 一重項 low-エネルギー パラメータ

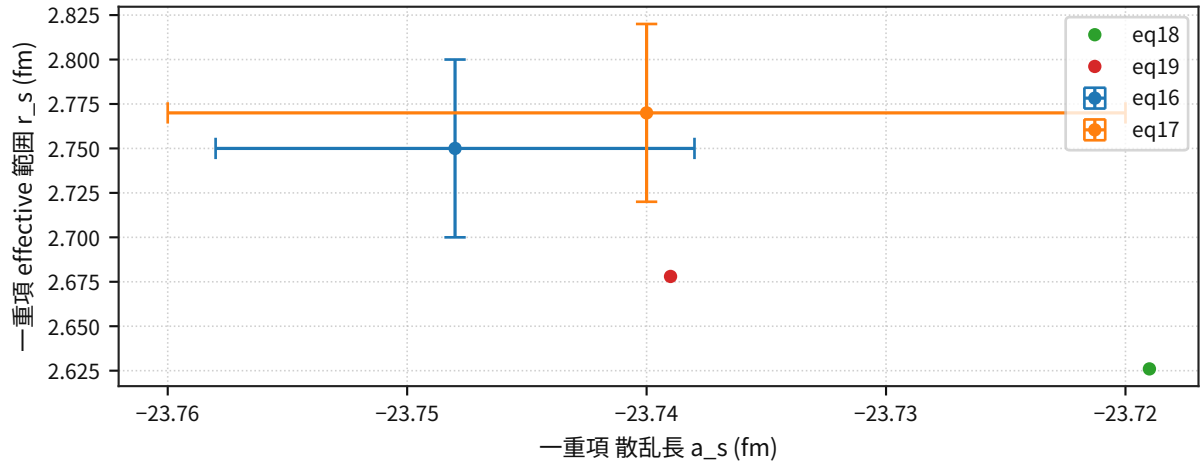


図 21: np 散乱の低エネルギーパラメータ (a_t , r_t , a_s , r_s) を一次固定した基準図である。

補足：eq18/eq19 の dataset 系統を、同一 I/F で比較する。

2レンジ仮説: 三重項(B, a_t, r_t, v_{2t})と一重項(a_s, r_s)をフィットし、 v_{2s} を予測

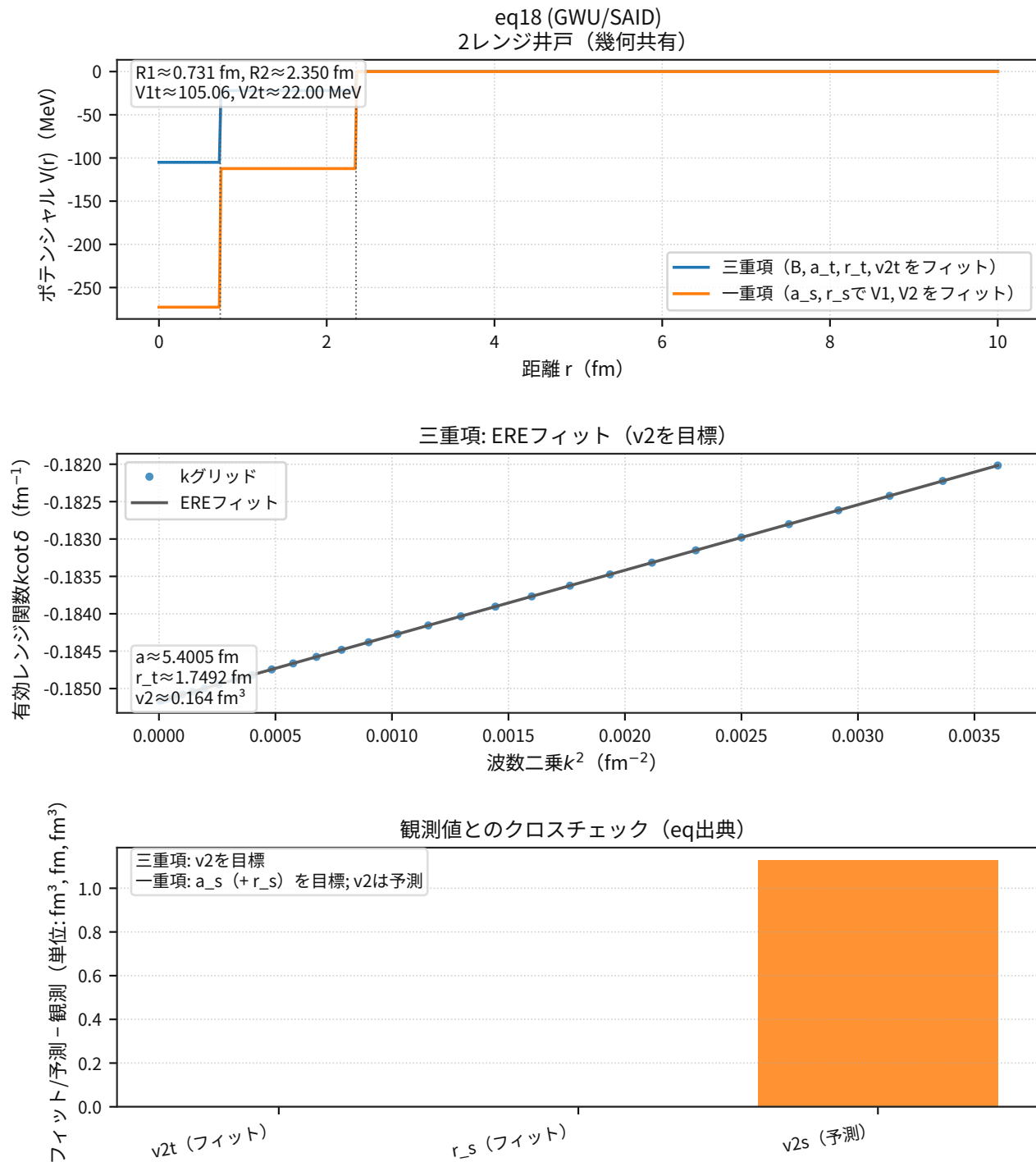


図 22: 2レンジ仮説で一重項を a_s, r_s で拘束し、 $v_{2,s}$ を差分予測として評価する (eq18)。

補足: $v_{2,s}$ の符号不一致が棄却点になることを可視化する。

2レンジ仮説: 三重項(B, a_t, r_t, v_{2t})と一重項(a_s, r_s)をフィットし、 v_{2s} を予測

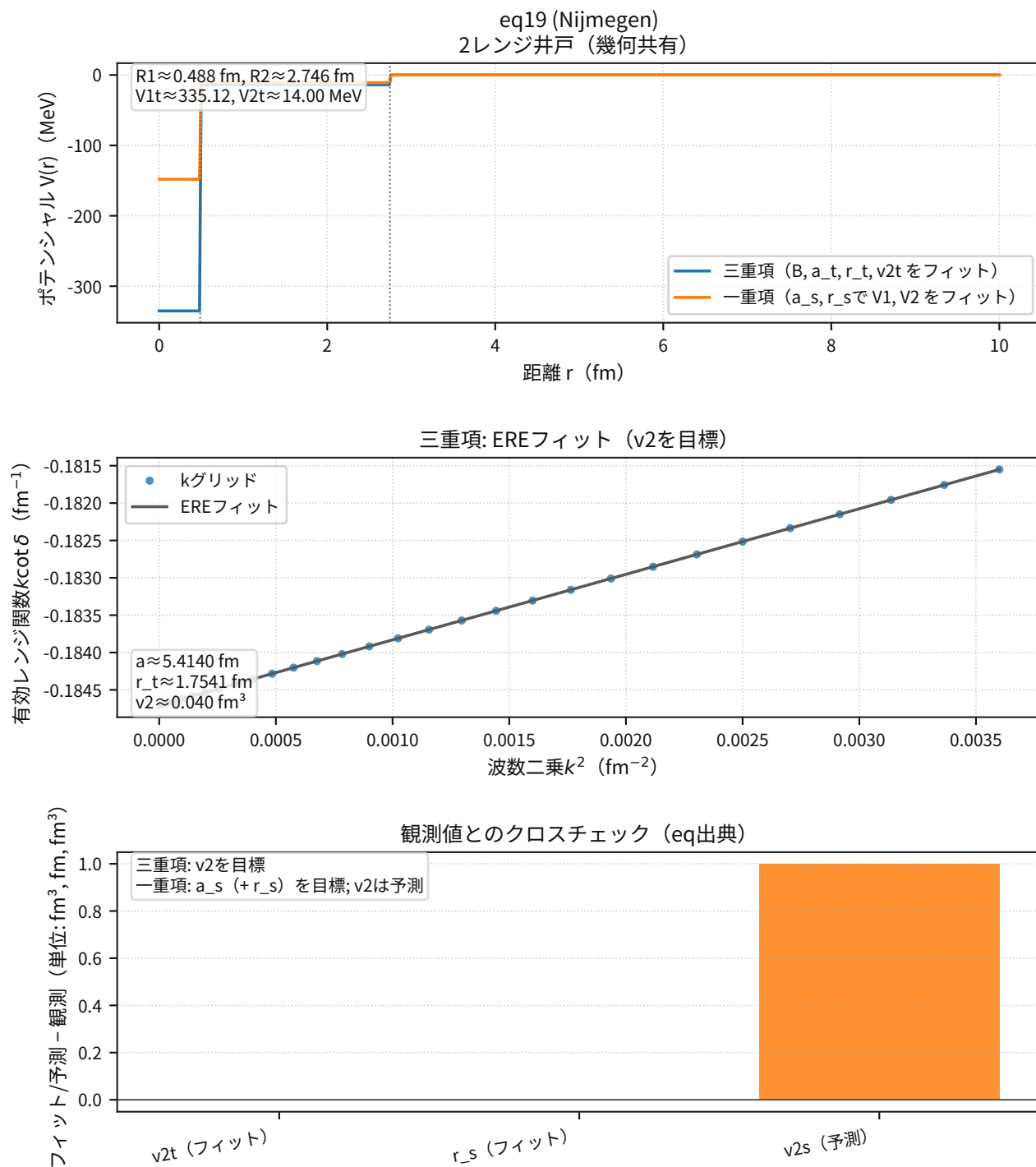


図 23: 2レンジ仮説で一重項を a_s, r_s で拘束し、 $v_{2,s}$ を差分予測として評価する (eq19)。

補足: 図中の詳細注記 (幾何・ERE 係数) は本文へ移し、三重項は $v_{2,t}$ フィット、一重項は a_s, r_s フィット後に $v_{2,s}$ を予測する運用で固定する。

$\lambda\pi$ 拘束3レンジ（障壁+テール分割、テール深さ自由）+ (k,q)走査

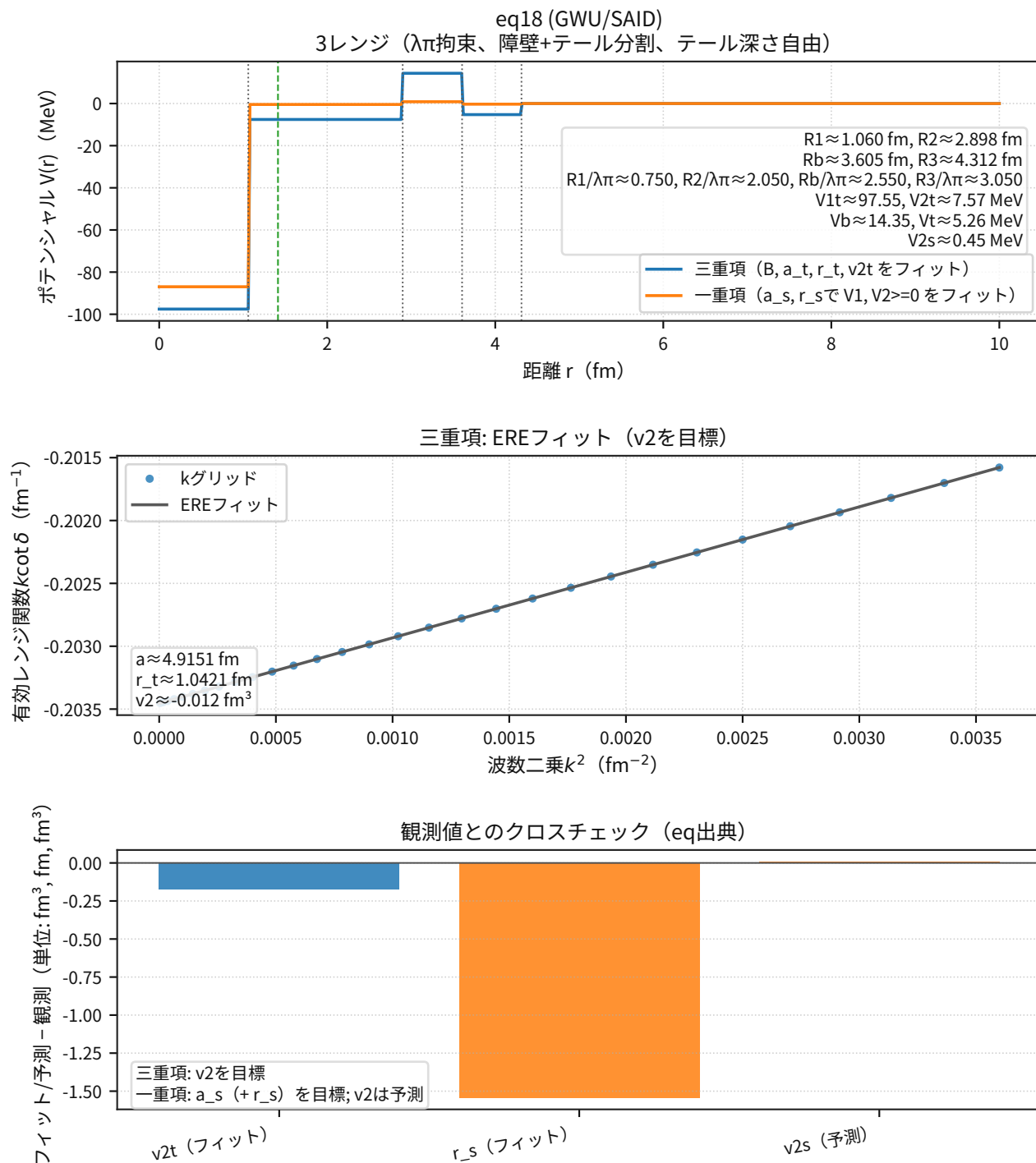


図 24: $\lambda\pi$ 制約下の障壁+テール (global (k, q)) で $v_{2,s}$ 包絡へ入る例を示す (eq18)。

補足: 「最小拡張で棄却されない仮説クラス」を固定する入口として使う。

$\lambda\pi$ 拘束3レンジ（障壁+テール分割、テール深さ自由）+ (k,q)走査

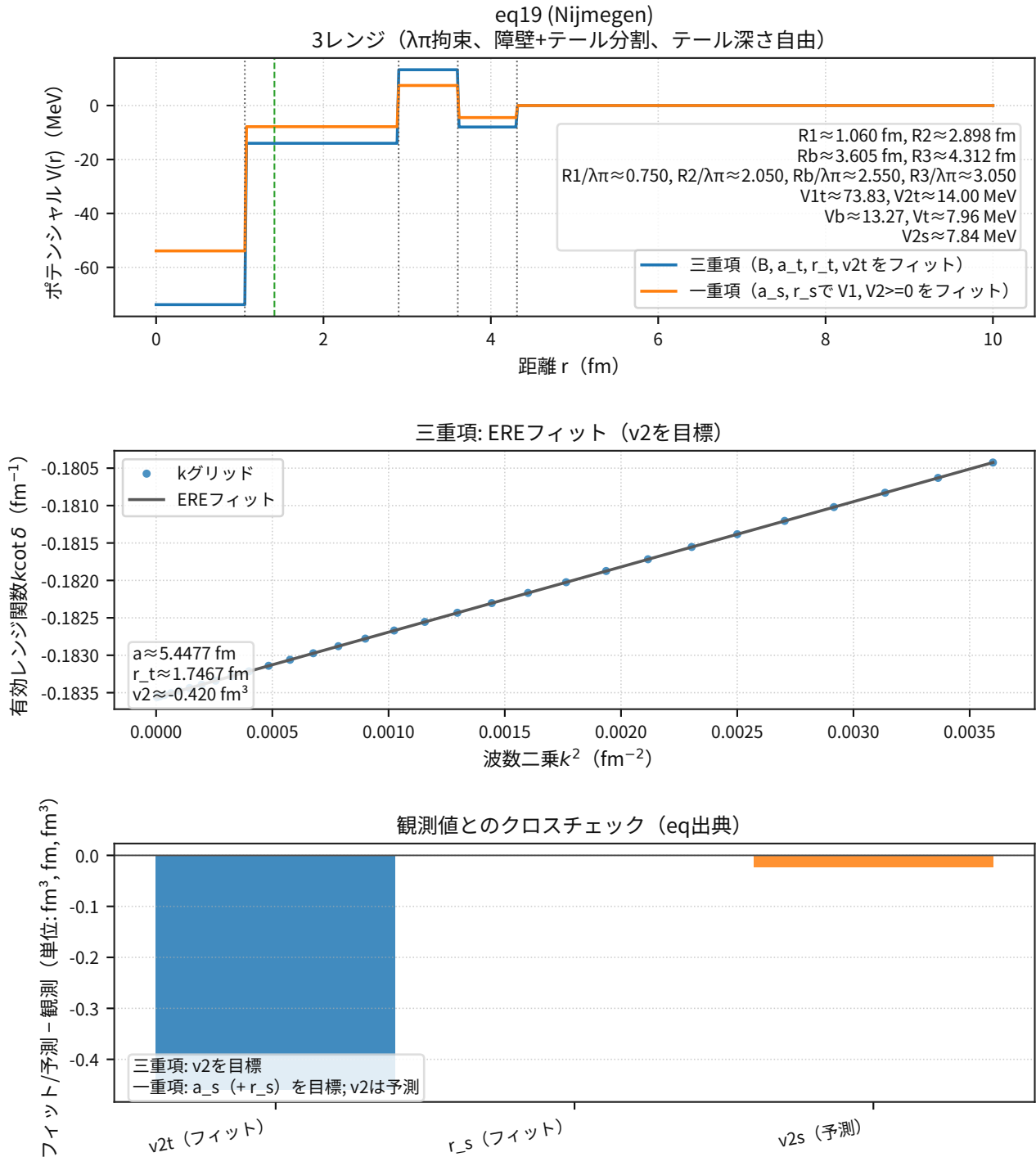


図 25: $\lambda\pi$ 制約下の障壁+テール (global (k, q)) で $v_{2,s}$ 包絡へ入る例を示す (eq19)。

補足：図下注記は本文へ移し、global (k, q) の選択は三重項・一重項の同時包絡条件を満たす組のみ採用する。

λπ拘束3レンジ+チャネル分離(k,q)+三重項障壁比率走査

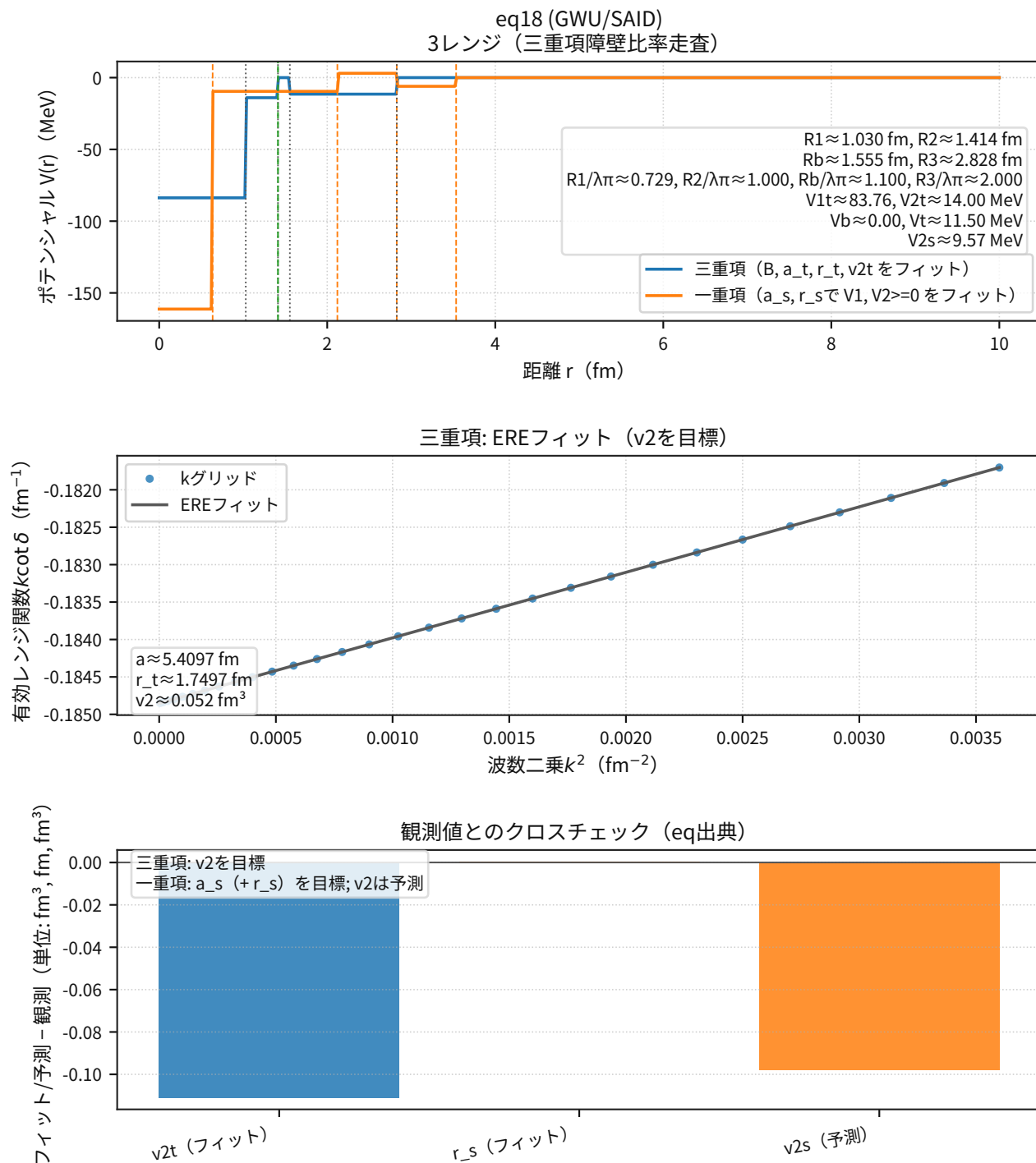


図 26: 一重項の幾何分割 ($R_{1,s}/\lambda_\pi = 0.45$, $R_{2,s}/\lambda_\pi = 1.5$) を凍結したまま、三重項の障壁/テール分割比を走査し、canonical 解 ($barrier_len_fraction_t = 0.1$, $k_t = 0.0$) で包絡内へ入ることを示す (eq18)。

補足: 選別済み canonical 解の採用理由 (追加自由度最小・両 dataset 同時包絡) を固定する。

λπ拘束3レンジ+チャネル分離(k,q)+三重項障壁比率走査

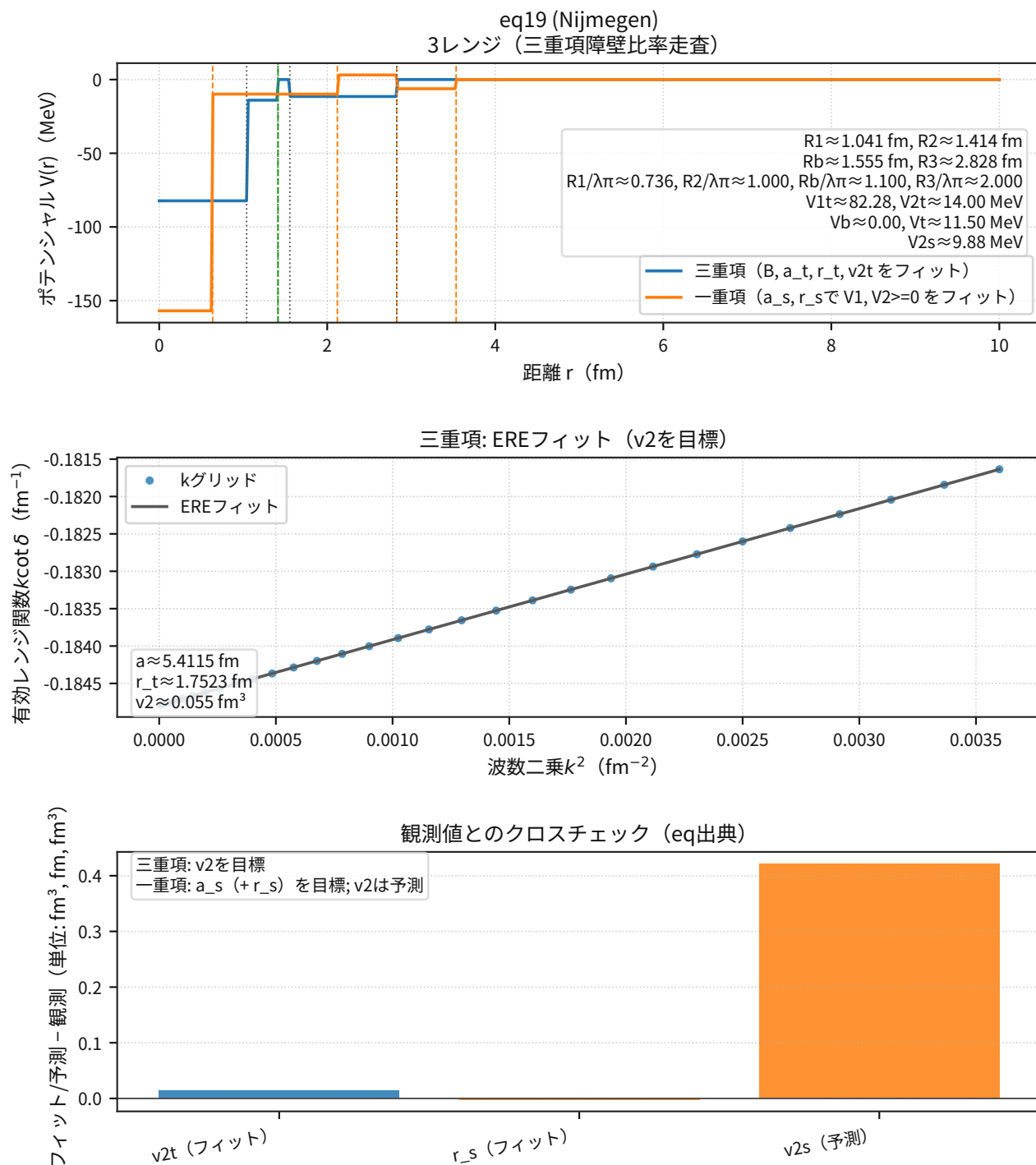


図 27: 一重項の幾何分割 ($R_{1,s}/\lambda_\pi = 0.45$, $R_{2,s}/\lambda_\pi = 1.5$) を凍結したまま、三重項の障壁/テール分割比を走査し、canonical 解 ($\text{barrier_len_fraction}_t = 0.1$, $k_t = 0.0$) で包絡内へ入ることを示す (eq19)。

補足: 図下注記は本文へ移し、選別済み canonical 解の採用理由 (追加自由度最小・両 dataset 同時包絡) を固定する。

考察: 現時点では、2-range 系の最小拡張では singlet の $v_{2,s}$ の符号を救えず棄却される。一方、 λ_π 制約下の barrier+tail (global (k, q)) は singlet 側の $v_{2,s}$ を包絡へ入れられるが、triplet 側と同時に満た

すには追加の自由度が必要であり、強い相互作用側（有効ポテンシャルの拡張）の継続課題として残る。

注意：本節は「核力の第一原理導出」を主張しない。P-model 変数 $u = \ln(P/P_\infty)$ と核観測量（B, a, r...）を結ぶ **有効拘束（effective model）** を凍結し、棄却された ansatz class（2-range 系）と、最小拡張で棄却されない ansatz class（ λ_π 制約下の barrier+tail；global (k,q)）を区別して固定することを目的とする。

3.8.1 電荷半径の shell-closure kink (Δ^2r) の no-go 整理

目的：電荷半径の shell-closure kink を観測量 Δ^2r で直接比較し、(i) base（mean-field + 半径写像）での no-go、(ii) 系列共分散（統計処理側）の頑健性、(iii) 核構造側の最小拡張（pairing）で救済できるか、を固定する。

入力：IAEA charge radii（採用値 + σ ）、AME2020（OES/pairing のための束縛エネルギー）、NNDC（ $\beta 2$ ；変形補正の候補）、および本稿の核モジュール（HF+3-body + 半径写像）の固定出力。

処理： Δ^2r を Sn/Sp の両軸で評価し、strict 判定 $\max|\Delta^2r_{\text{pred}} - \Delta^2r_{\text{obs}}|/\sigma \leq 3$ を固定する。頑健性として、AR(1) 相関 ρ を導入して $\sigma^2 = a^T \Sigma a$ ($a = [1, -2, 1]$) で σ を再計算し、「統計処理の仮定だけで救えるか」を判定する。救済案として pairing 補正 $r \rightarrow r + k_n \Delta_n + k_p \Delta_p$ を導入し、係数 k_n と k_p は非 magic 中心 ($A \geq 40$) で weighted LS により凍結した上で kink set を再評価する。

式：

$$\Delta^2r(x) = r(x+2) - 2r(x) + r(x-2) \quad (4)$$

AR(1) 共分散（最小モデル）：

$$\sigma_{\Delta^2r}^2 = a^T \Sigma a, \quad a = [1, -2, 1], \quad \Sigma_{ij} = \rho^{|i-j|} \sigma_i \sigma_j.$$

指標： $A_{\min}=100$ の strict set (even-even only, center-magic only) に対する $\max|\Delta^2r_{\text{pred}} - \Delta^2r_{\text{obs}}|/\sigma_{\Delta^2r}$ (Sn/Sp の両軸)。

結果：

$A_{\min}=100$ （独立 σ , $\rho=0$ ）では、base の worst が **Sn=3.075 σ , Sp=3.723 σ** となり no-go が継続する。AR(1) 共分散 sweep の結論は「救済には反相関が必要」であり、 $\rho \geq 0$ は救済にならない：

ρ (AR(1))	max Sn (σ)	max Sp (σ)	判定
0.00 (独立)	3.075	3.723	no-go
-0.40 (closest pass)	2.432	2.964	pass
pass 範囲	$\rho \in [-0.90, -0.40]$	—	反相関が必要

核構造側の最小拡張として pairing を半径へ明示的に入れると（ $\beta 2$ 補正なし）、strict pass に到達する：

モデル ($A_{\min}=100$)	max Sn (σ)	max Sp (σ)	判定
base (def0; pairing 無し)	3.075	3.723	no-go
deformation only (def1; $\beta 2$)	5.534	9.296	no-go (悪化)
pairing (def0_pair_fit; $k_n \approx 0.0116$, $k_p \approx 0.00872$)	0.688	2.014	strict pass
pairing + deformation (def1_pair_fit)	3.185	7.171	no-go

考察：統計処理（共分散）の仮定だけで救済するには、隣接点が反相関（ $\rho \leq -0.40$ ）である必要がある。 $\rho \geq 0$ （共通モードの系統に近い）では σ が縮んで残差が増えるため、救済にはならない。したがって、 $A_{\min}=100$ の no-go は「データ処理の揺らぎ」ではなく、核構造側の追加物理（pairing）を要請する条件付き制限として整理する。

注意：本節の“救済”は、kink 点での再フィットではなく、非 magic 中心で凍結した係数 k_n と k_p を用いる。したがって pairing は「追加 fit で逃げる」のではなく、核構造の追加自由度を明示して固定した拡張である。

pairing 補正の物理的根拠：核の pairing 相互作用により、偶数核は奇数核より束縛が強く、質量差・分離エネルギー・半径などに奇偶の揺らぎ（odd-even staggering; OES）が現れる。 Δ_n, Δ_p を AME2020 の束縛エネルギーから 3 点公式で作るのは、局所的な pairing gap をデータから推定する核物理の標準手法であり、ここで導入している補正は「P-model 固有の仮定」ではなく核構造の既知の自由度を明示化したものである。[12]

半径 r は核密度 ρ と概ね $A \approx \int \rho d^3r \approx (4\pi/3)r^3\rho$ で結びつくため、 A を固定して微小変化をとれば $dr/r \approx -(d\rho)/(3\rho)$ が成り立つ。pairing は占有数の平滑化や表面の polarization を通じて密度分布（したがって半径）に影響し得るので、局所的な gap 指標 Δ_n, Δ_p の変化が半径へ一次（線形）に寄与する形 $r \rightarrow r + k_n\Delta_n + k_p\Delta_p$ は、最小の応答モデルとして物理的に自然である。

k_n, k_p は「pairing gap 1 MeV あたりの半径変化」を表す応答係数であり、ここでは $k_n \approx 0.0116$ fm/MeV, $k_p \approx 0.00872$ fm/MeV を **非 magic 中心 ($A \geq 40$) のデータ** から weighted LS で凍結し、kink 点 (shell closure 近傍) では再フィットしない。追加自由度は 2 つ (k_n, k_p) に限定し、さらに同じ凍結手順で β 2 幾何補正は失敗するため基準結果として採用しないことで、「追加 fit で逃げる」恣意性を避けている。したがって pairing 補正は Part I のコア写像を修正するものではなく、核構造の追加物理を明示的に入れた最小拡張として位置づける。

採用（この稿の核モジュール；凍結）：

- Δ^2r (shell-closure kink) の評価では、pairing 補正 (def0) を採用する ($r \rightarrow r + k_n\Delta_n + k_p\Delta_p$)。係数 k_n と k_p は fit_protocol (nonmagic 中心・ $A \geq 40$ の weighted LS) で凍結し、kink 点では再フィットしない（過剰適合を避ける）。
- deformation (β 2) の幾何補正 (def1) は、同一の凍結手順では fail するため、本稿の基準結果としては **採用しない**（採用する場合は別仮説として反証条件を独立に凍結する）。

反証条件（固定； Δ^2r shell-closure kink）：

- 採用モデル (pairing のみ；def0) で $A_{\min}=100$ の strict set に対し、Sn/Sp の両軸で $\max |\Delta^2r_{\text{pred}} - \Delta^2r_{\text{obs}}| / \sigma_{\text{obs}} \leq 3$ を満たさない場合、この核モジュール（追加自由度と凍結手順を含む）は棄却される。

出力：半径 kink (Δ^2r) の strict 判定 metrics ($A_{\min}=100$; pairing 最小)。(再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。)

3.8.2 $\Delta \omega \rightarrow$ B.E. 写像の最小追加物理（ ν 飽和）の固定

目的：前段で凍結した反証条件（3 σ 運用）を変更せず、距離 I/F (local spacing d) に対して最小追加物理を入れたときに、判定 (pass/fail) がどう変わるかを固定する。

入力：距離 I/F (local spacing d) の差分予測（核種ごとの予測/観測/残差）と、棄却条件（3 σ 運用; 閾値定義）。

出力（監査用）：

- 核種別の予測/観測/残差テーブル（差分予測の台帳）。
- 3 σ 運用の棄却条件パック（閾値定義＋適用条件）。

（再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。）

処理： 距離 I/F は d を維持したまま、結合数指標を $\nu_{\text{base}} = 2(A - 1)/A$ から $\nu_{\text{eff}} = \min(\nu_{\text{base}}, \nu_{\text{sat}})$ へ置換する。本稿では $\nu_{\text{sat}} = 1.5$ を凍結し、 $C_{\text{eff}} = (\nu_{\text{eff}} \cdot A)/2$ を用いる。

式：

$$\nu_{\text{base}} = \frac{2(A - 1)}{A}, \quad \nu_{\text{eff}} = \min(\nu_{\text{base}}, \nu_{\text{sat}}), \quad C_{\text{eff}} = \frac{\nu_{\text{eff}} A}{2}. \quad (5)$$

指標： $|z_{\text{median}}| \leq 3$ 、 $|z_{\Delta\text{median}}| \leq 3$ （3 σ 運用の凍結値）。

結果：

モデル	med log10(Bp/Bo)	z_{med}	$z_{\Delta\text{med}}$	判定
local spacing d	0.1557	5.63	2.39	median fail
$d + \nu$ 飽和	0.0345	1.31	2.21	pass

核子あたりの結合飽和 (ν)

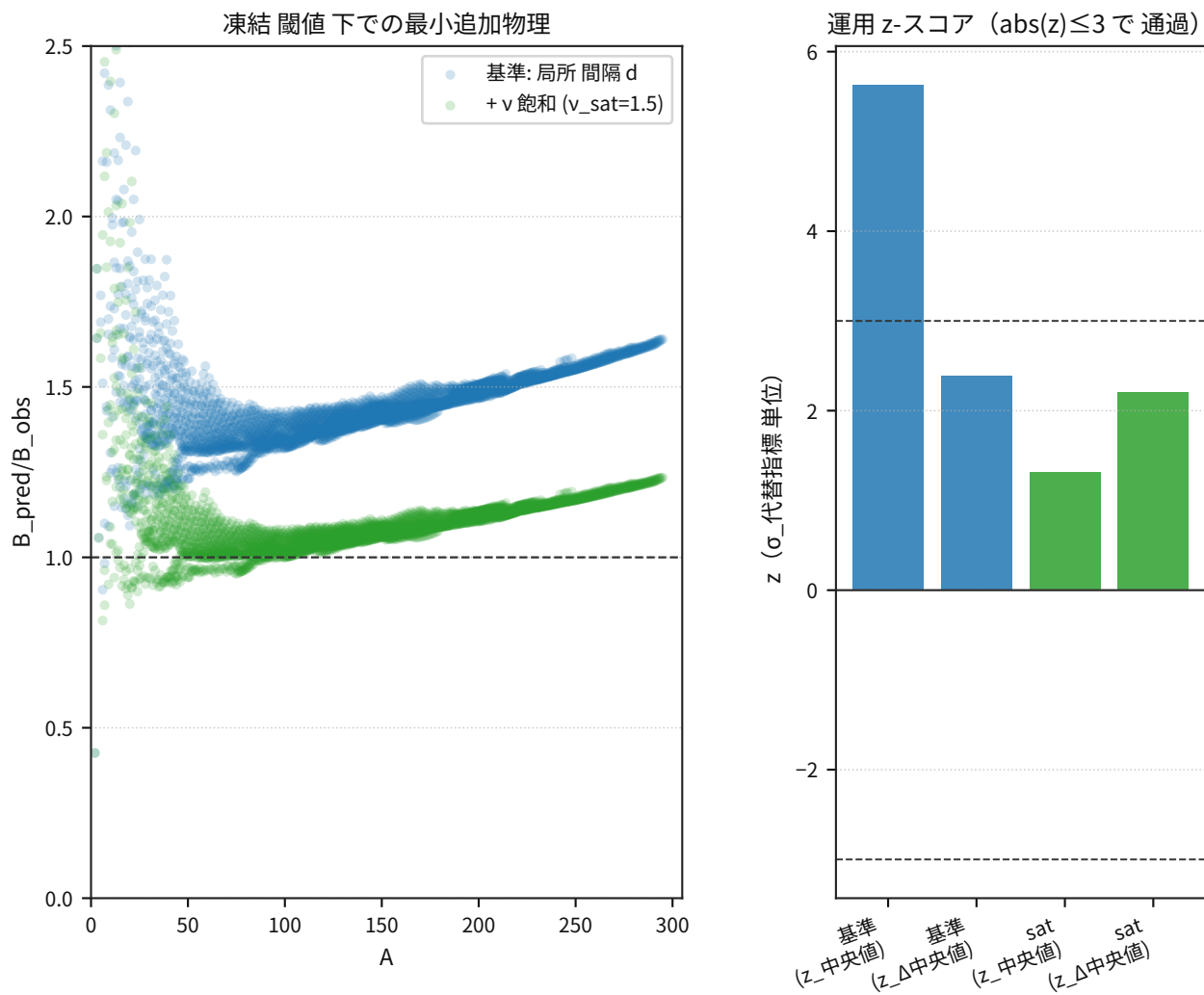


図 28: 左は baseline (d のみ) と $d + \nu$ 飽和の残差比較で、中央値ズレが最も大きく改善する。

補足: 右は閾値を固定したままの z 指標比較で、 z_{median} が 3σ 内へ入ることを示す。閾値自体は変更していないため、判定改善は I/F 側の最小追加物理に起因する。

考察: この結果は、heavy-A で支配的だった大域オフセットが「距離 I/F の変更」ではなく「結合数指標の非飽和」に強く依存していた可能性を示す。したがって本節の ν 飽和は、反証条件を維持したままの構造的改善として扱う。

注意: 本節の ν_{eff} は、核子配位数を第一原理で主張する量ではなく、 $\Delta\omega \rightarrow \text{B.E.}$ 写像の操作的 I/F を閉じるための最小指標である。pairing/shell は引き続き二次構造として別途の反証条件で監査する。

3.8.3 既存理論との差分予測と精度要件

目的: 前節で固定した P-model 写像を、標準理論 proxy と同一の AME2020 核種集合で比較し、どの核種群で差分予測が決着しやすいかを数値で固定する。

入力: 前節の ν 飽和を含む P-model 写像の予測/残差テーブルと、 3σ 運用の棄却条件 (閾値固定)。

出力 (監査用):

- 全核種の予測/観測/残差テーブル（AME2020）。
- 反証条件パック（3 σ 運用閾値+精度ゲート+適用条件）。

（再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。）

処理： P-model（local spacing $d + \nu_{\text{sat}}$ ）を基準とし、湯川距離 proxy（global R ）と SEMF（固定係数）を同一 I/F で比較する。つづいて $\Delta B = B_{\text{pred}}^{\text{Pmodel}} - B_{\text{pred}}^{\text{standard}}$ を核種ごとに計算し、 $\sigma_{\text{req}} = |\Delta B|/3$ を 3 σ 決着に必要な精度として固定する。

式：

$$\Delta B = B_{\text{pred}}^{\text{P}} - B_{\text{pred}}^{\text{std}}, \quad \sigma_{\text{req},3\sigma} = \frac{|\Delta B|}{3}, \quad \sigma_{\text{req,rel}} = \frac{\sigma_{\text{req},3\sigma}}{B_{\text{obs}}}.$$

指標： z_{median} 、 $z_{\Delta\text{median}}$ （3 σ 運用閾値を流用）と、 $\text{median } |\Delta B|$ 、 $\text{median } \sigma_{\text{req,rel}}$

結果：

モデル	med log10(Bp/Bo)	z_{med}	$z_{\Delta\text{med}}$	med $ \Delta B $ (MeV)	判定
P-model (local+d, ν 飽和)	0.0345	1.31	2.21	76.73	pass
湯川距離 proxy (global R)	-1.1933	-3.22	-2.61	1072.50	median fail
SEMF（固定 係数）	0.0025	1.51	1.19	6.69	pass

差分チャネル	median $ \Delta B $ (MeV)	p84 (MeV)	max (MeV)	median $\sigma_{\text{req,rel}}$
P-SEMF	75.15	230.77	472.66	0.0270
P-Yukawa proxy	1150.06	1866.18	2532.92	0.3343

理論差分抽出 (P-model 対 standard proxies)

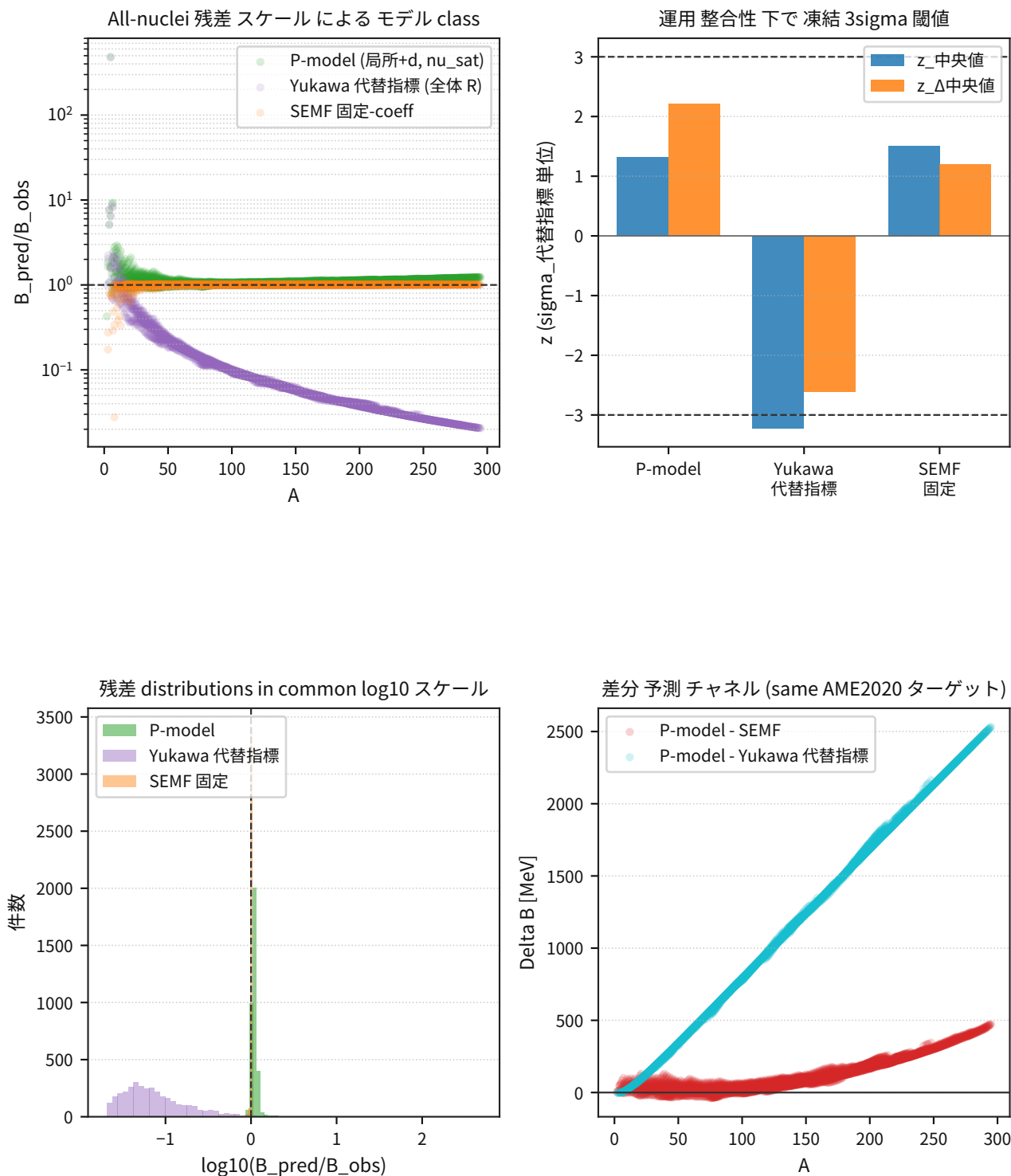


図 29: 上段で $B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}}$ の分布と 3σ 運用指標を比較し、P-model と SEMF は運用閾値内、湯川距離 proxy は中央値で閾値外となることを示す。

補足：下段は差分 ΔB の A 依存を示し、重核側で差分が増幅することを固定する。

quantitative 差分予測 と 精密 ターゲット

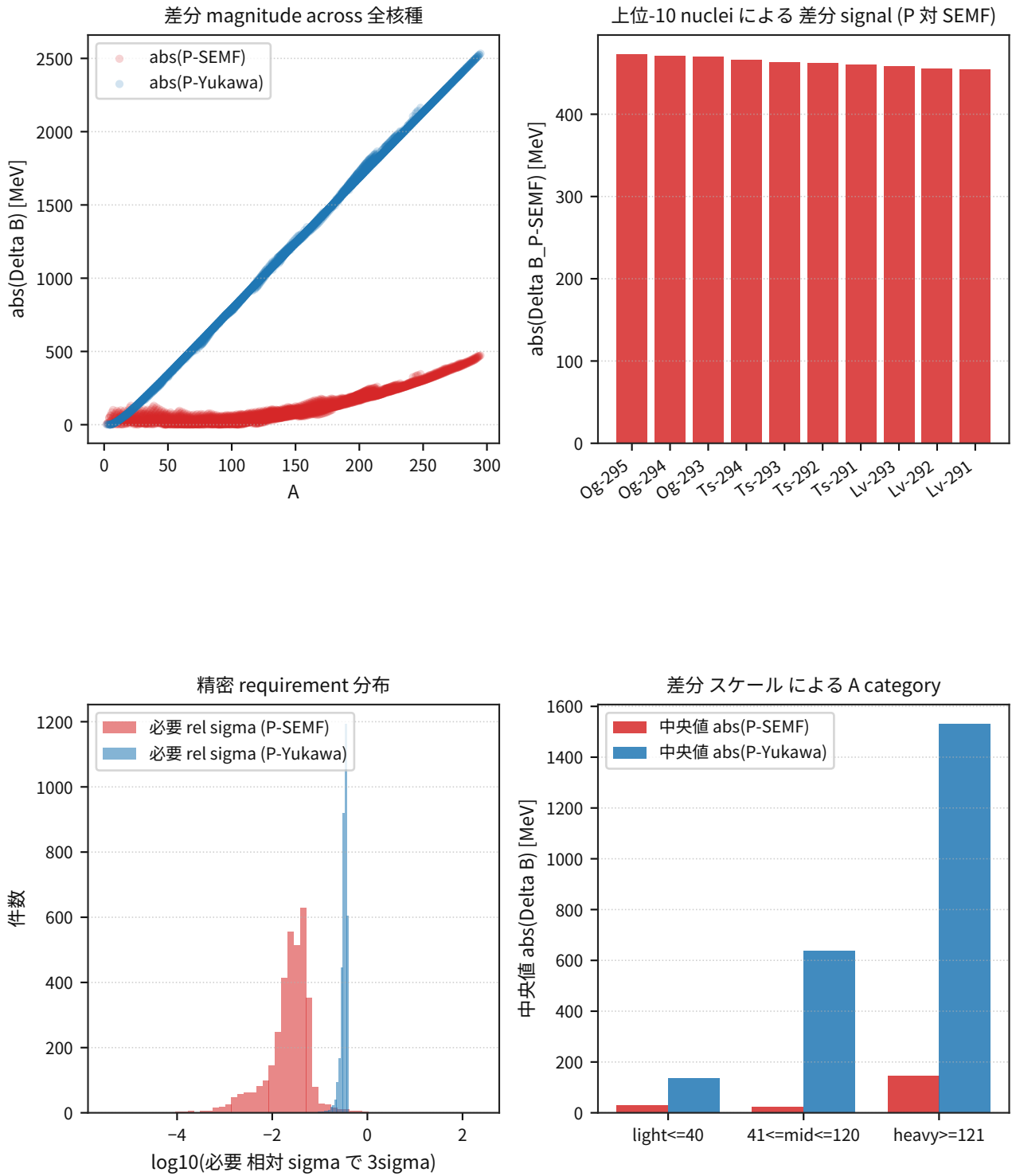


図 30: $|\Delta B|$ の核種分布、上位核種、必要相対精度分布を同時表示し、差分検証の優先核種（上位）を一覧として固定して後段の独立量追加（分離エネルギーや半径など）に接続する。

補足：重核群では P-SEMF の median $\sigma_{\text{req,rel}}$ が約 3.4% となる。

Z - N 平面上での結合エネルギー残差マップでは、各核種を (Z,N) に配置し、 $\log_{10}(B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}})$ を

色で示す。魔法数 (N,Z=2,8,20,28,50,82,126) の縦横線付近で残差が相対的に大きく、核種別残差指標 ($\log_{10}(B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}})$ の robust z) で $|z| > 3$ となる外れの割合は、magic 群で $21/298=7.0\%$ と、非 magic 群 $59/3256=1.8\%$ より高い。これは殻閉殻 (shell closure) が「滑らかな距離写像」だけでは吸収できず、殻/相関項の扱いが支配的になることを示す。一方で、変形核領域 (観測 β_2 が利用できるサブセットで $|\beta_2| \geq 0.20$ かつ非 magic) では、同じ指標の中央値 median $|z| \approx 0.52$ (全非 magic 0.66) に下がり、外れ率も $5/237=2.1\%$ に留まる。したがって本稿の操作的 P-model 写像は、変形核では bulk の束縛を相対的によく捉える一方、魔法数近傍では殻閉殻効果が残差の主因になる、という対比を文章として固定できる。

要約 (z は $\log_{10}(B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}})$ の robust z ; 外れは $|z| > 3$) :

群	n	外れ	外れ率	median $ z $
magic (N または Z が 2,8,20,28,50,82,126)	298	21	7.0%	0.896
非 magic	3256	59	1.8%	0.661
変形核 (β_2 利用可能 subset ; $ \beta_2 \geq 0.20$ かつ非 magic)	237	5	2.1%	0.52

本稿の差分チャンネル統合では、上記の差分チャンネル (P-SEMF / P-Yukawa) を反証条件パックへ統合した。運用上は $\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req}, \text{rel}}$ を満たす核種群のみを 3 σ 判定対象として採用する。

棄却条件: 差分チャンネルの採否判定は、反証条件パックに定義された conditions/thresholds (8 章の一覧) を正とし、precision gate を満たす核種群で 3 σ 閾値を超える場合は棄却する。

考察: 本節での差分は、軽核より重核で大きく、「どの核種を優先観測すれば P-model と標準 proxy の差を最短で切れるか」という運用判断を定量化する。

注意: 本節の湯川/EFT 比較は運用 proxy であり、第一原理 EFT 計算そのものではない。ここで固定した σ_{req} は追加自由度導入前の基準として扱う。

3.8.4 波動干渉理論の検証 (重陽子)

目的: Part I の核写像節で固定した $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ 写像を、最小 2 核子系 (重陽子) で 観測 I/F に接続し、次段の He-4・軽核系統へ拡張する入口を固定する。

入力: 観測 $B_{\text{obs}} = 2.224566342 \pm 0.000000792 \text{ MeV}$ (CODATA/NIST) と、triplet np 散乱パラメータ (eq18/eq19: a_t, r_t) を用いる。

処理: ERE (2 次打ち切り) で束縛極 $k = i\kappa$ を解き、 B_{pred} を再構成する。eq18 (GWU/SAID) と eq19 (Nijmegen) の差は解析依存の系統 proxy として扱い、 B_{obs} が予測包絡 (min-max) に入るかで判定する。

式:

$$k \cot \delta_t = -\frac{1}{a_t} + \frac{r_t}{2} k^2, \quad \frac{r_t}{2} \kappa^2 - \kappa + \frac{1}{a_t} = 0, \quad B_{\text{pred}} = \frac{(\hbar c)^2 \kappa^2}{2\mu c^2}.$$

指標: $|B_{\text{pred}} - B_{\text{obs}}|/B_{\text{obs}}$ 、 ΔB (keV)、および B_{obs} の包絡内判定 (包絡内通過)。

結果:

dataset	a_t (fm)	r_t (fm)	κ (fm ⁻¹)	B_{pred} (MeV)	ΔB (keV)	相对誤差
eq18 (GWU/- SAID)	5.403	1.7494	0.23227	2.23740	+12.831	0.577%
eq19 (Nijmegen)	5.420	1.7530	0.23146	2.22173	-2.832	0.127%

要約指標	値
B_{pred} 包絡	[2.22173, 2.23740] MeV
B_{obs}	2.224566 MeV (包絡内)
系統 proxy (half-range)	7.83 keV
$z_{\text{total,proxy}}$	0.64
判定	包絡内通過

重水素 numeric 検証 (ERE 横断-チェック)

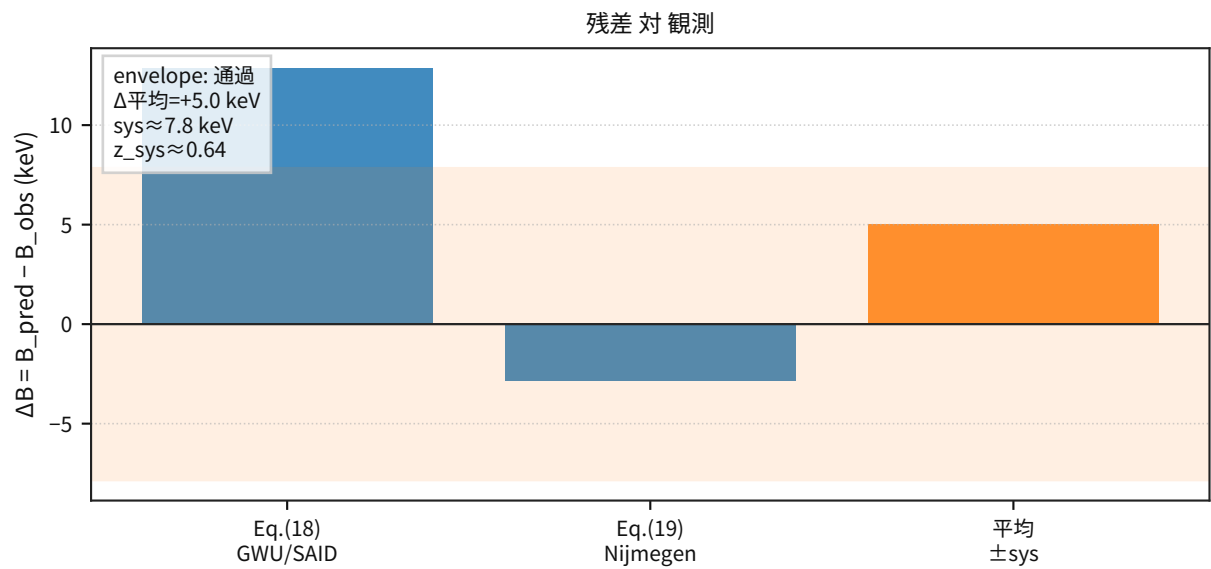
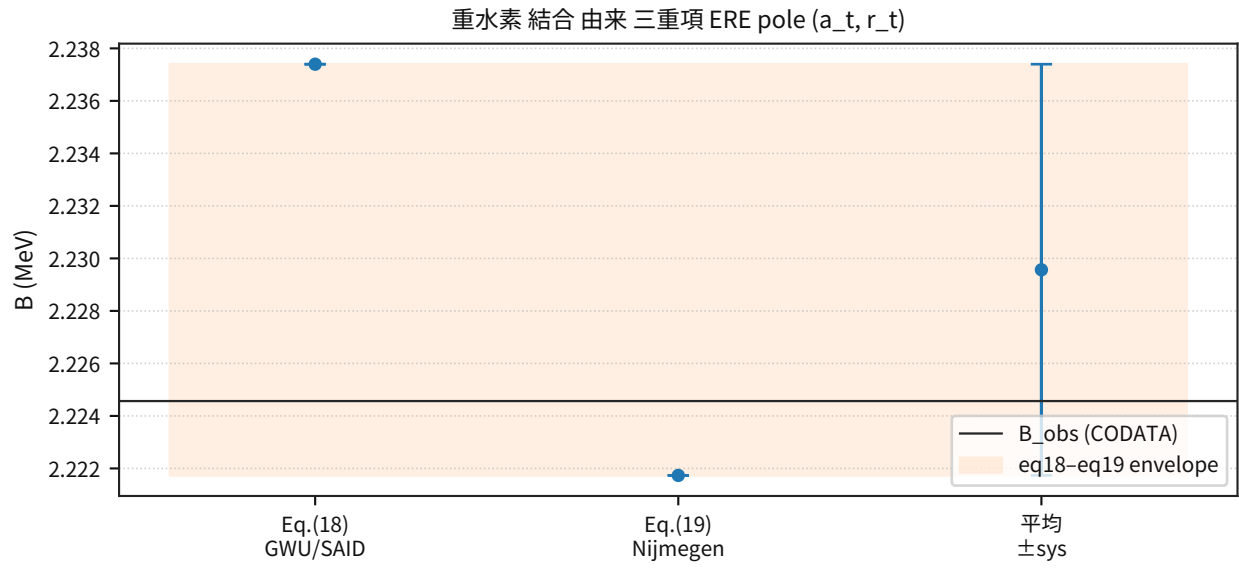


図 31: 左図は eq18/eq19 から得た κ と B_{pred} の差を示し、 B_{obs} が予測包絡内に入ることを可視化する。

補足：ここでの差は測定統計より解析手順（eq18/eq19）の違いが支配的である。

重水素 $\Delta\omega$ mapping 経由 2-体 境界 condition

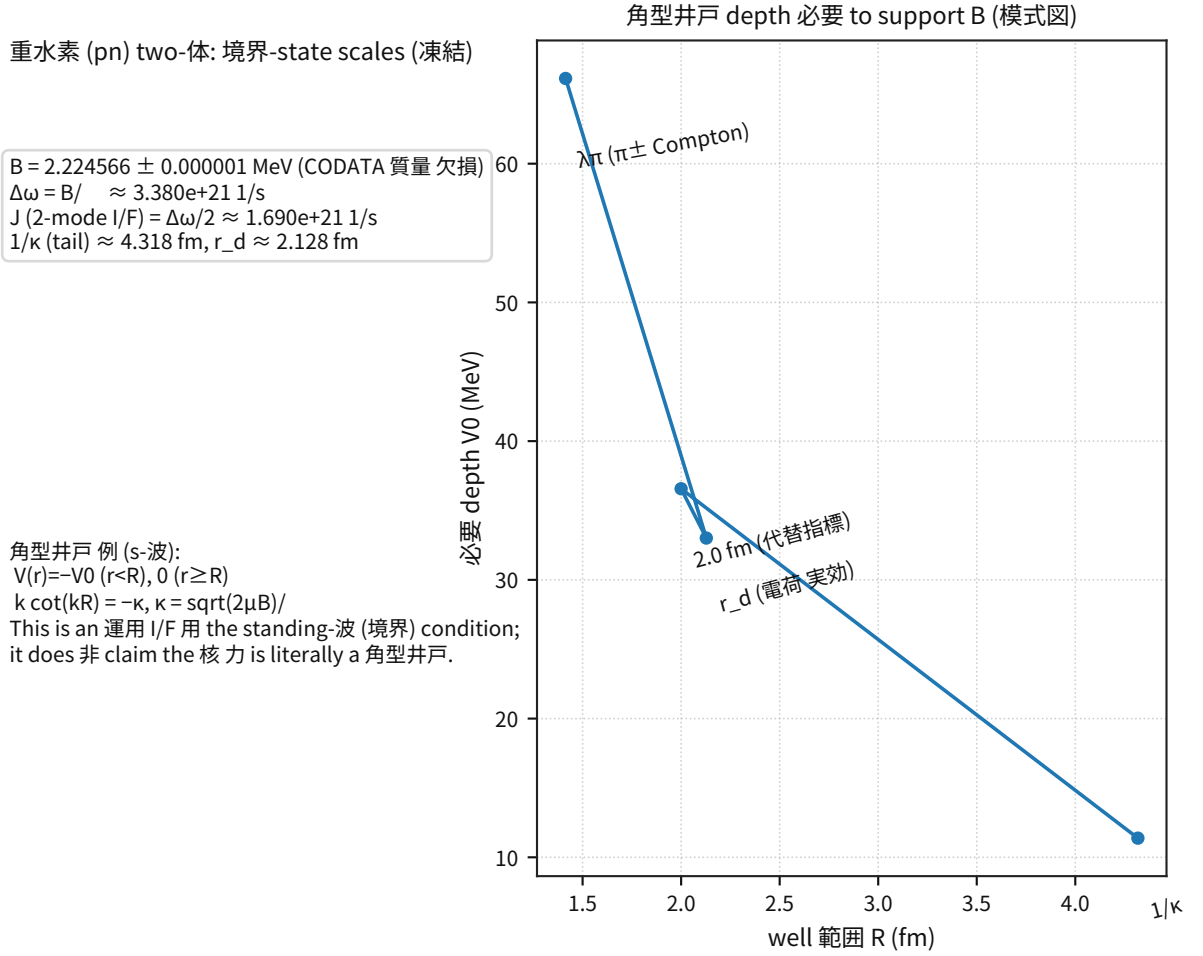


図 32: 2 体境界条件 $k \cot(kR) = -\kappa$ の I/F を半径スケール別に示す。

補足: $R = \lambda_\pi$ と $R = r_d$ を含む代表ケースで、必要井戸深さのスケール感を固定する。核力の第一原理導出ではなく、観測 I/F の運用境界条件として用いる。

考察: 重陽子では $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ 写像の入口が観測量と整合し、eq18/eq19 の解析差を系統 proxy として分離できる。このため次段は、同一 I/F を保ったまま He-4 と軽核系統へ拡張する。

注意: 本節は ERE 2 次打ち切りによる操作的検証であり、QCD 第一原理の同値性は主張しない。 $v_{2,t}$ など高次項は次段の系統評価で扱う。

棄却条件: B_{obs} が予測包絡に入らない (包絡外) 場合、この写像 (この ERE 打ち切り I/F) は棄却する。

3.8.5 波動干渉理論の検証 (He-4)

目的: 重陽子で固定した $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ 写像を He-4 へ拡張し、多体取り込み (collective / pair-wise) の違いを同一 I/F で比較固定する。

入力: 観測 $B_{\text{obs}} = 28.295610855 \pm 0.000001624 \text{ MeV}$, $r_{\text{rms}} = 1.6785 \pm 0.0021 \text{ fm}$ 、重陽子側で凍結した $R_{\text{ref}} = 1/\kappa_d = 4.3177 \text{ fm}$, $J_{\text{ref}} = B_d/2 = 1.1123 \text{ MeV}$, $L = \lambda_\pi = 1.4138 \text{ fm}$ 。

処理: $R_{\text{alpha}} = \sqrt{5/3} r_{\text{rms}}$ を用いて $J_E(R_{\text{alpha}})$ を評価し、 $B_{\text{pred}} = 2C J_E(R_{\text{alpha}})$ で He-4 の結合を再構成する。 C は collective($A - 1$) = 3、pn_only(ZN) = 4、pairwise_all($A(A - 1)/2$) = 6 を比較する。

式：

$$R_\alpha = \sqrt{\frac{5}{3}} r_{\text{rms}}, \quad J_E(R) = J_{\text{ref}} \exp\left(\frac{R_{\text{ref}} - R}{L}\right), \quad B_{\text{pred}} = 2C J_E(R_\alpha), \quad \left(\frac{B}{A}\right)_{\text{pred}} = \frac{B_{\text{pred}}}{4}.$$

指標： $|B_{\text{pred}} - B_{\text{obs}}|/B_{\text{obs}}$ 、 B/A 、および半径不確かさ由来の $z_{r_\alpha, \text{only}}$ 。

結果：

method	C	B_{pred} (MeV)	B_{pred}/A (MeV)	ΔB (MeV)	相対差
collective	3	30.5512	7.6378	+2.2556	+7.97%
pn_only	4	40.7349	10.1837	+12.4393	+43.96%
pairwise_all	6	61.1024	15.2756	+32.8068	+115.94%

要約指標	値
B_{obs}/A	7.0739 MeV
$C_{\text{required}} (B_{\text{obs}}/(2J_E))$	2.7785
最小差分 method	collective ($C = 3$)
判定	pair-wise 加算は過大; collective が最も近い

He-4 numeric extension (多-体 reduction I/F)

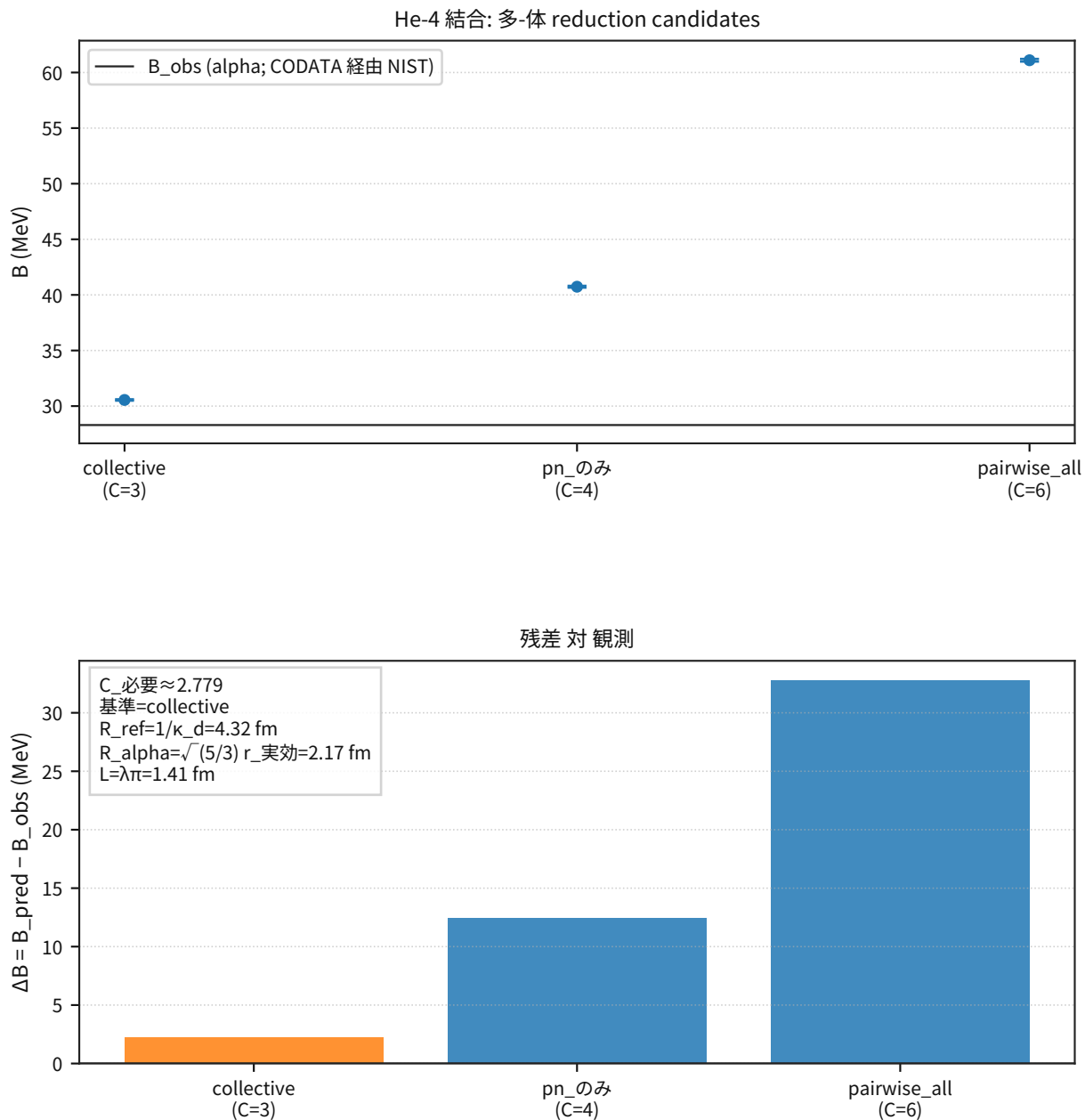


図 33: 左図で B_{obs} と各 reduction rule の B_{pred} を比較し、pair-wise 系が系統的に過大評価することを示す。

補足: 右図は C_{required} と候補 C の関係を示し、collective 近傍が最小残差となる。

考察: He-4 では $C_{\text{required}} \approx 2.78$ となり、 $A-1=3$ に近い。この結果は、単純 pair-wise 足し上げよりも、collective な縮約が有効 I/F として自然であることを示す。

注意: この結論は「第一原理で collective を導出した」ことを意味しない。本節は重陽子で凍結した写像の外挿診断であり、次段で軽核 $A=2-16$ の系統性を追加監査する。

棄却条件: 半径不確かさのみの proxy で $|z_{r_{\alpha}, \text{only}}| > 3$ となる場合、この写像外挿は棄却する。

3.8.6 波動干渉理論の検証（軽核系統性; $A=2-16$ ）

目的：重陽子/He-4 の点検を、軽核側の系統（ $B.E./A$ vs A と残差 A 依存）へ拡張し、どの質量数帯で同一 I/F が崩れ始めるかを固定する。

入力：軽核 (d/t/h/ α) の束縛エネルギー観測値と、代表核種での予測比較 (collective/pn_only/pairwise)。

出力（監査用）：

- 軽核 ($A=2,3,4$) の観測値テーブルと、代表核種の予測比較（集計メトリクス）。

（再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。）

処理：観測側は $A = 2, 3, 4$ の B_{obs}/A を固定し、予測側は collective ($C = A - 1$) で $A = 2, 4, 12, 16$ の $r_B = B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}}$ と $\log_{10}(r_B)$ を比較する。

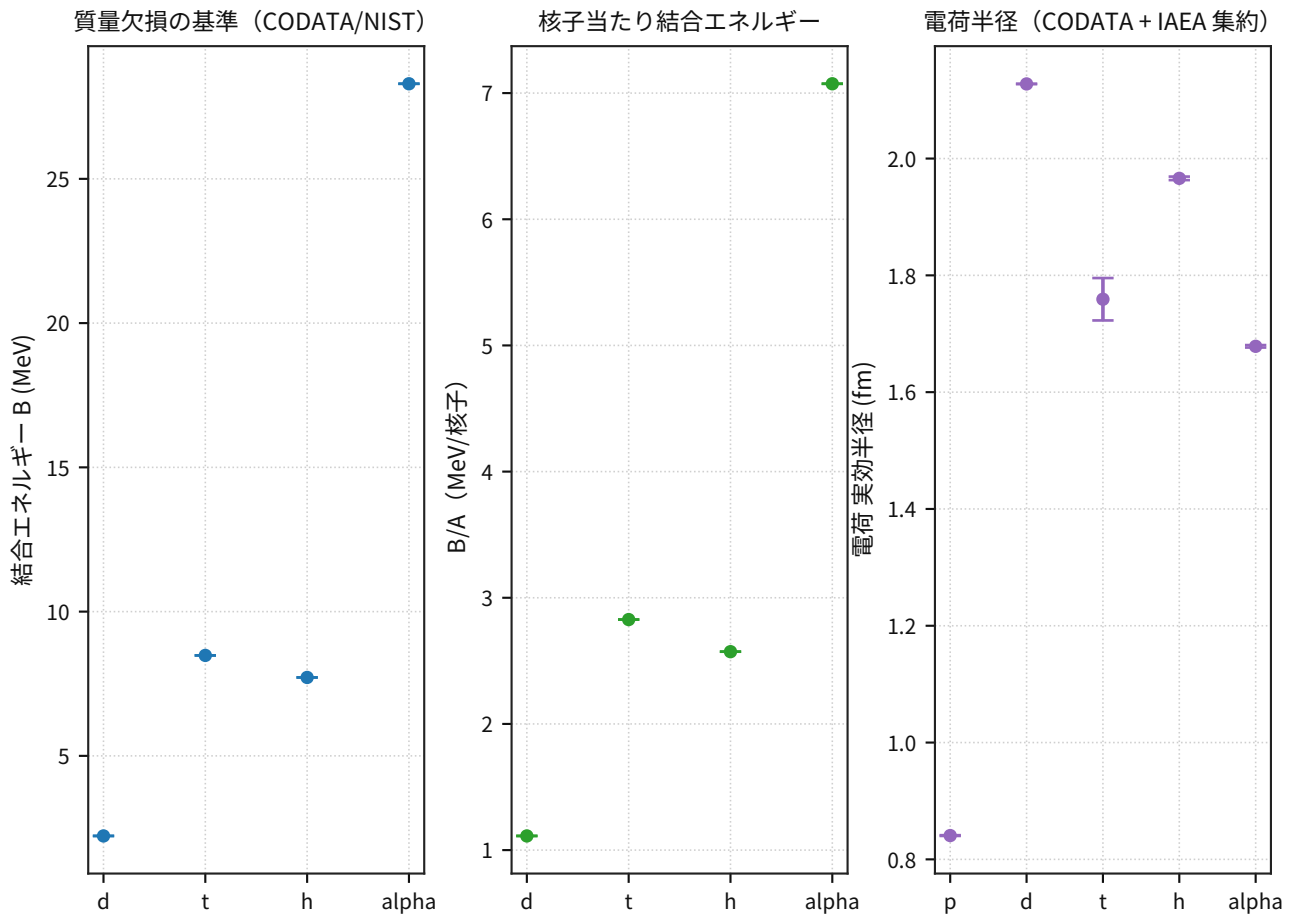
指標： B_{obs}/A 、 $r_B = B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}}$ 、 $\log_{10}(r_B)$ 、 ΔB 。

結果：

核種	A	B_{obs} (MeV)	B_{obs}/A (MeV)
d	2	2.2246	1.1123
t	3	8.4818	2.8273
h	3	7.7180	2.5727
alpha	4	28.2956	7.0739

A (collective)	$r_B = B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}}$	$\log_{10}(r_B)$	ΔB (MeV)
2	1.0000	+0.0000	+0.0000
4	1.0827	+0.0345	+2.3393
12	0.5899	-0.2292	-37.7944
16	0.4714	-0.3267	-67.4655

軽核基準 (A=2,3,4、A=3 電荷半径を含む)



定義:

$$B = (Z m_p + N m_n - m_{\text{nucleus}}) c^2$$

注記:

- 独立な σ 伝播 (共分散なし)。
- p/d/alpha 半径: CODATA 経由 NIST Cuu.
- t/h 半径 (A=3): IAEA 電荷_半径.csv 集約 (doi: 10.1016/j.adt.2011.12.006).

図 34: $A = 2 - 4$ の観測 $B.E./A$ が単調増加する基準線を固定する。

補足: He-4 への急増は、単一 2 体スケールだけでは説明が難しい領域を示す。次段の軽核系統比較で、どの I/F 不足が支配的かを切り分ける基準になる。

代表核種 (A=2,4,12,16) — A 依存の概観

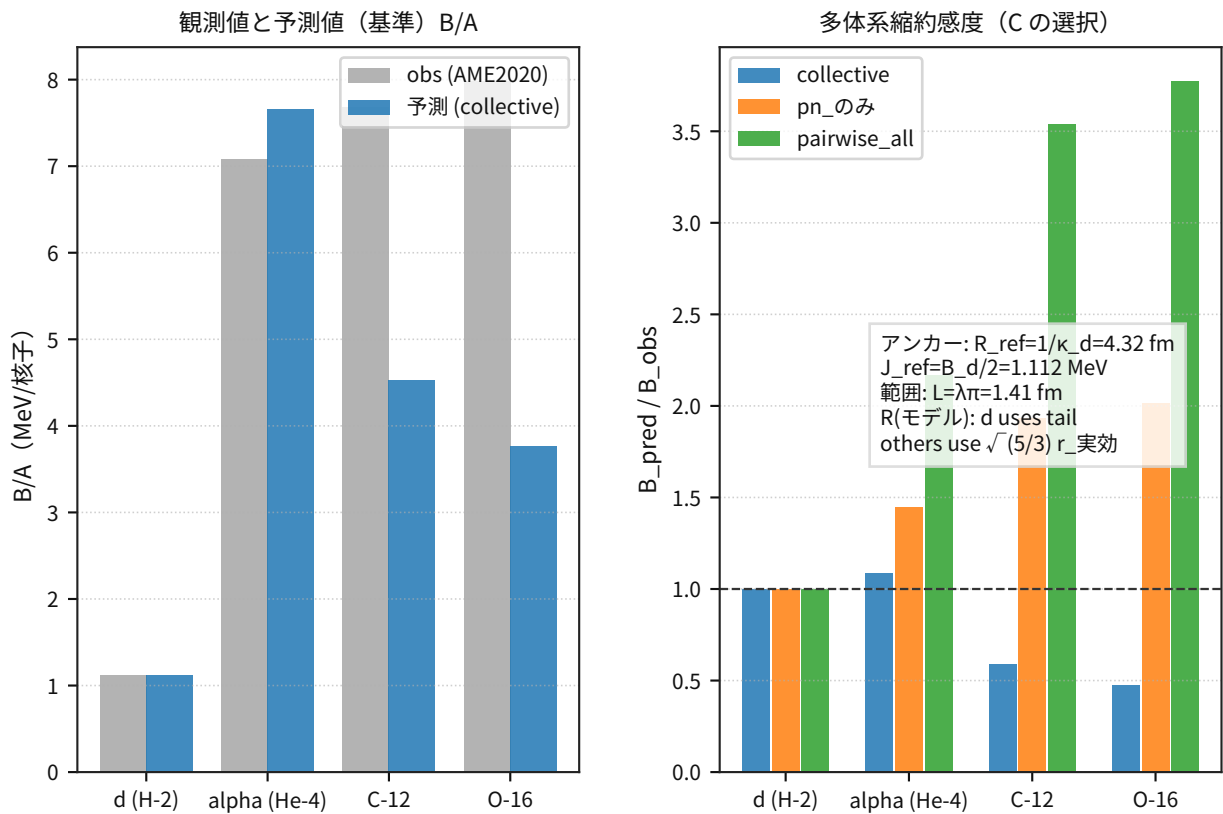


図 35: 同一 collective I/F で $A = 2, 4, 12, 16$ を並べると、 $A = 4$ で軽い過大、 $A \geq 12$ で過小へ転じる A-trend が現れる。

補足: この符号反転は、距離 proxy や配位数写像の A 依存不足を示す運用指標となる。

考察: 軽核側の観測 $B.E./A$ は急増し、collective I/F は He-4 近傍までは近いが、 $A = 12, 16$ で過小へ反転する。したがって「同一写像で全 A を説明する」主張は現段で採用せず、A 依存補正 (距離 proxy/配位数/殻効果) の分離監査を継続する。

注意: 本節は $A = 2 - 16$ のうち、現時点の固定出力で再現できる 代表点 (2,3,4,12,16) での運用監査である。全核種評価は 5 章の差分予測・反証条件で扱う。

棄却条件: 代表点での外挿診断も含め、反証条件パック (8 章の一覧) で固定した 3σ 運用条件を満たさない場合、この最小写像は棄却する (追加物理が必要)。

3.8.7 図表パック (A - E)

目的: 4.8 (理論入口) と 5.4 (差分予測) を結ぶ最小図表セットを 図 A - E として固定し、概念→準位→全核種曲線→残差→差分判定の導線を明示する。

入力: 図 A~E (概念・準位条件・全核種曲線・残差監査・差分予測) の固定図。

処理: 上記 5 図を再生成し、4.8 と 5.4 で参照する図の役割を 図 A (概念) →図 B (準位/境界) →図 C (全核種曲線) →図 D (残差監査) →図 E (差分予測) へ固定した。

指標：図役割の重複有無（A－E の一意性）と、5.4 の反証条件（ σ_{req} ）まで 読者が単一路線で到達できるかを確認する。

結果：

核力として近接場 干渉 (二モード 代替指標)

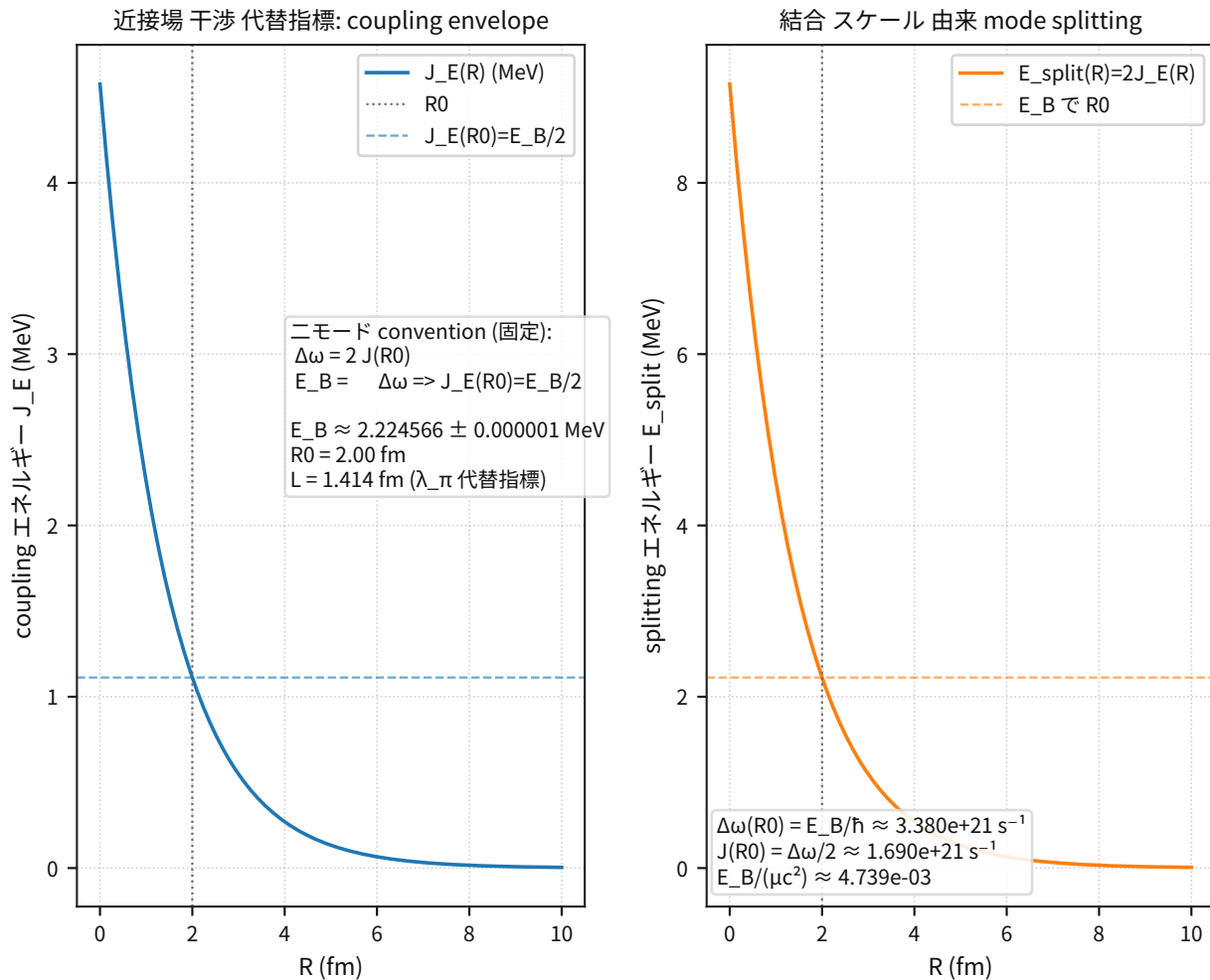


図 36: 図 A：近接場干渉の最小 I/F（ $\Delta\omega = 2J(R0)$, $B.E. = \hbar\Delta\omega$ ）を固定する。

左は $J_E(R)$ の包絡、右は分裂エネルギー $E_{\text{split}} = 2J_E$ を示し、

補足：「遠距離場ではなく近接場重なりで核結合を扱う」入口を明確化する。

図 B：2 体境界条件 $kcot(kR) = -\kappa$ を満たす準位条件を、代表半径ごとに可視化する。（4.8.4 の同図を導線固定のため再掲）

重水素 $\Delta\omega$ mapping 經由 2-体 境界 condition

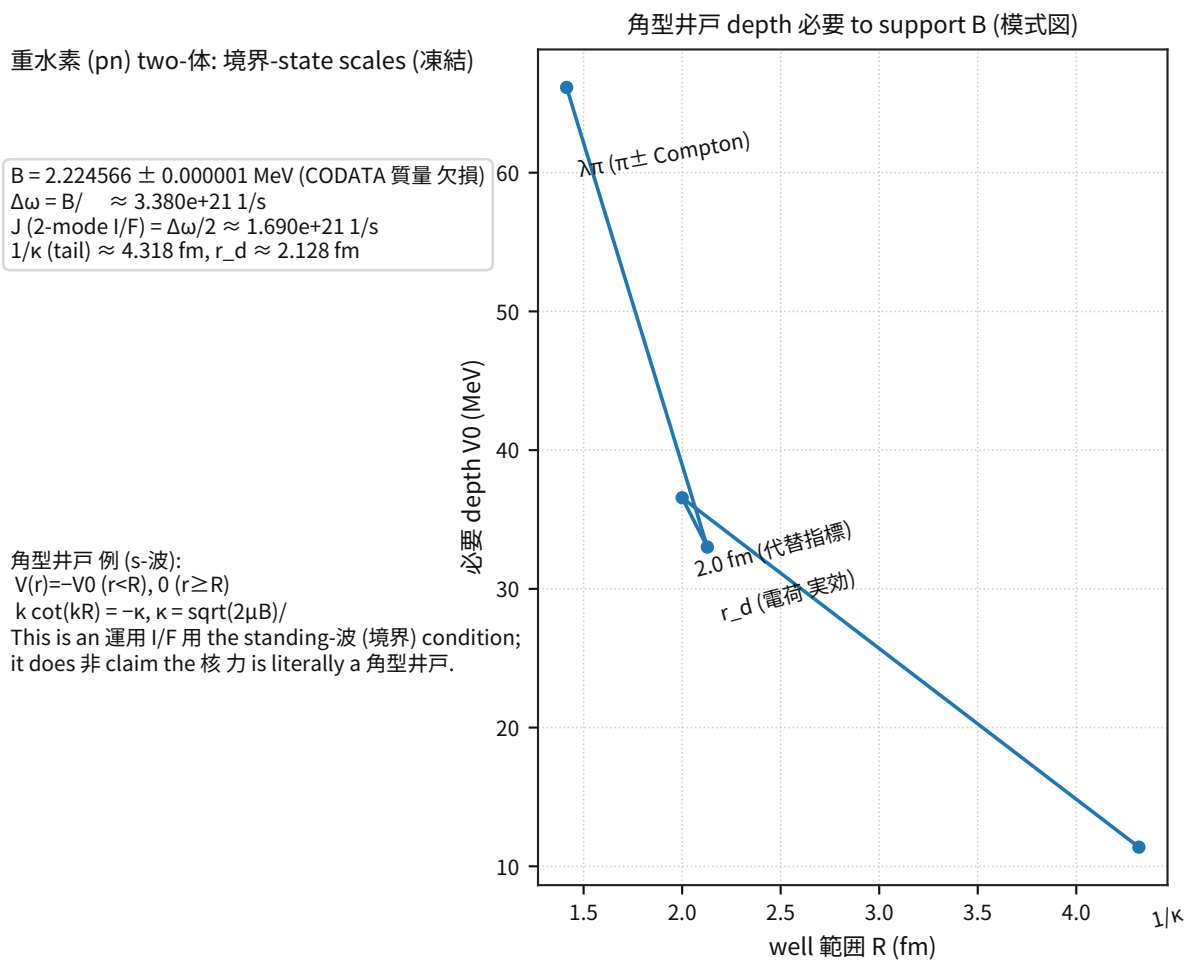


図 37: $R = \lambda_\pi$, $R = r_d$, $R = 1/\kappa$ で必要井戸深さのスケールがどう変わるかを示し、重陽子 (2 核子系) で使う操作的 I/F を固定する。

AME2020 all-nuclei 残差 ($\Delta\omega \rightarrow$ B.E. mapping I/F 概観)

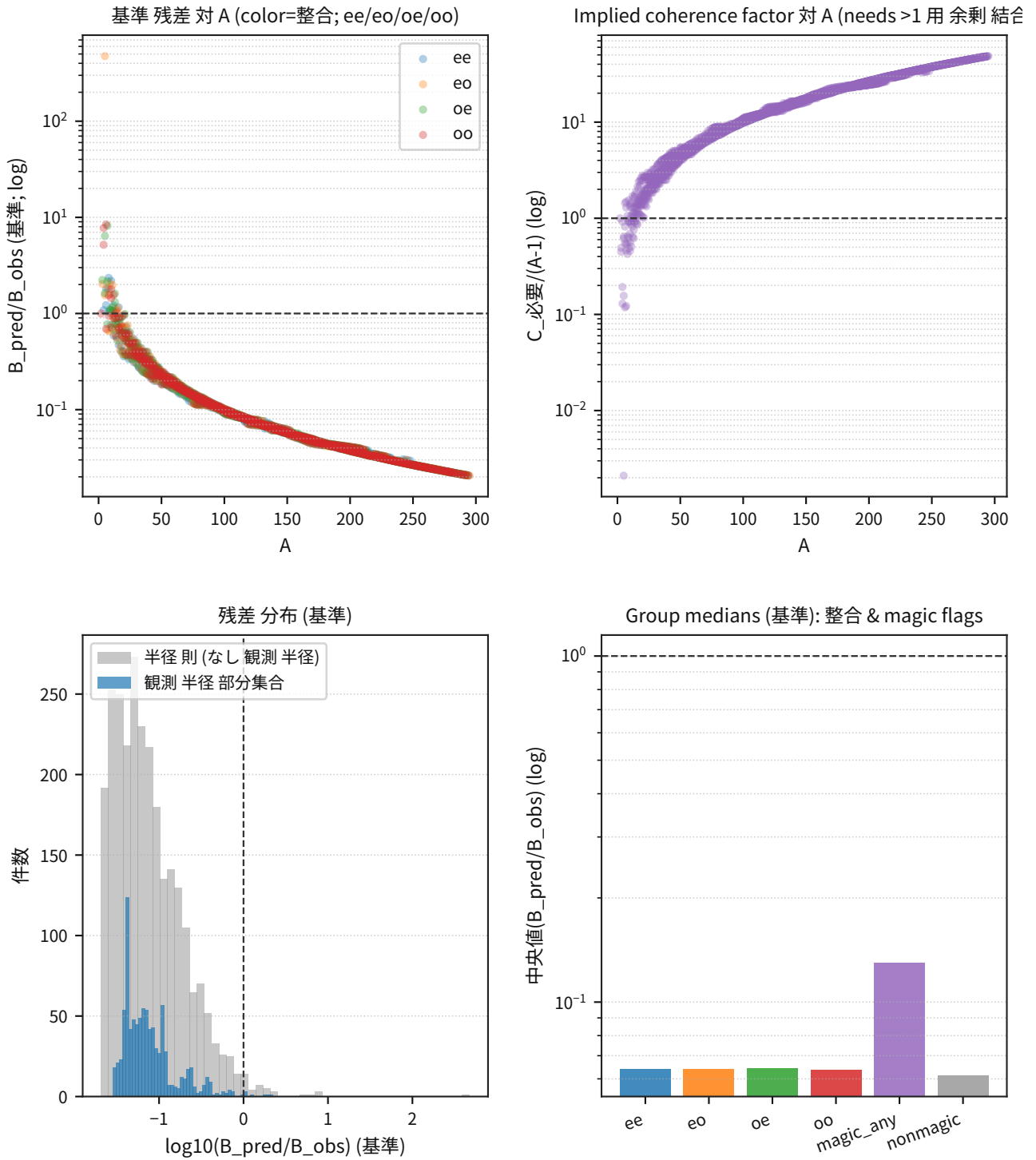


図 38: 図 C: AME2020 全核種で $B_{\text{pred}}/B_{\text{obs}}$ の A 依存を俯瞰し、基底写像の大域傾向を示す。

同図の分布パネルで、magic/parity 群を含む残差の初期状態を固定し、

補足: 追加物理を入れる前の基準線 (baseline) として使う。

差分 予測 (distance 代替指標 監査)

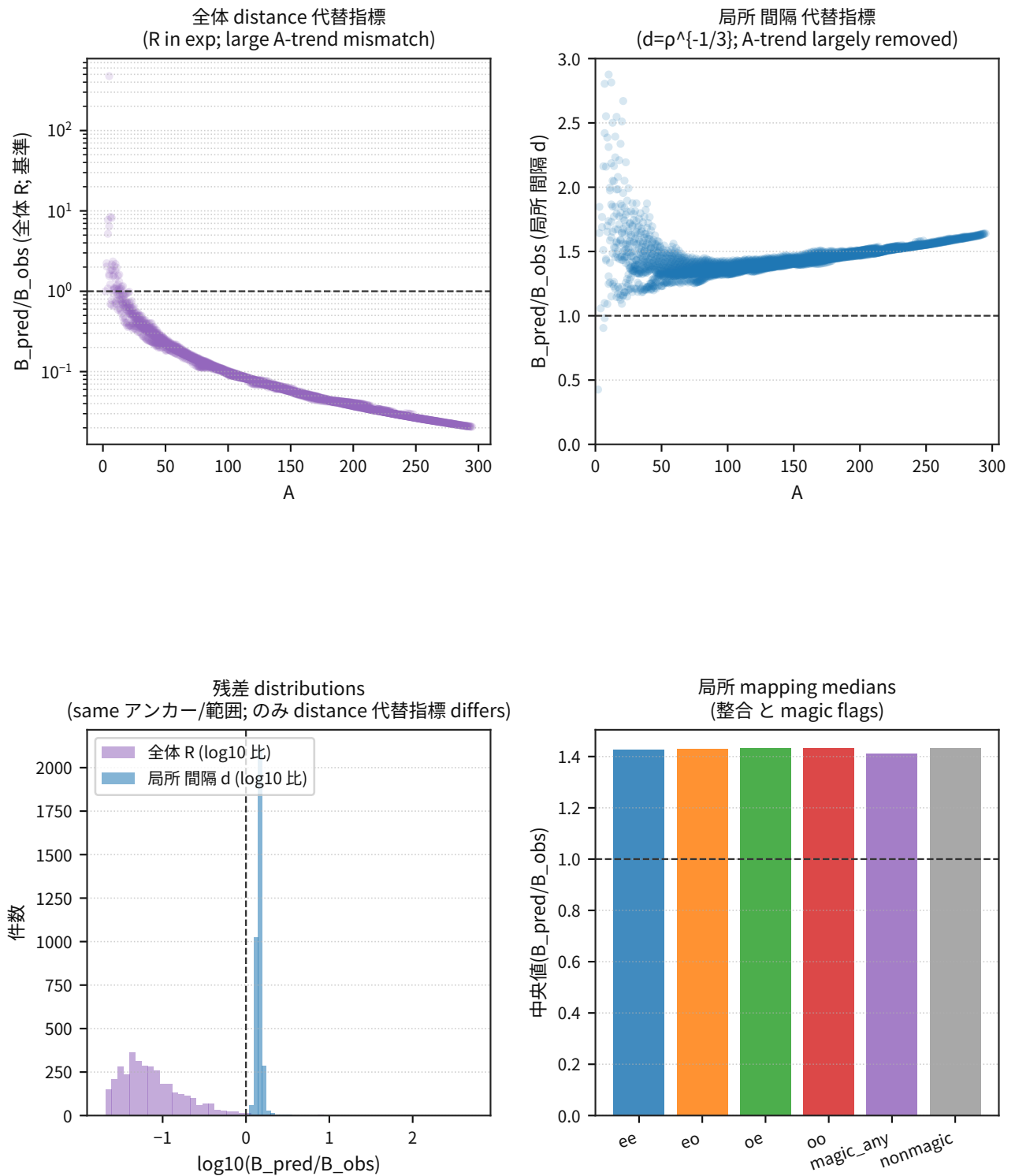


図 39: 図 D : 距離 proxy を global R と local spacing d で差し替えたときの残差を比較する。

局所 proxy で A-trend がどこまで軽減されるかを直接監査し、

補足：残差の主因が「距離 I/F」か「二次構造 (pairing/shell)」かを分離する。

図 E：標準 proxy との差分 ΔB 、 $\sigma_{\text{req}} = |\Delta B|/3$ 、 $\sigma_{\text{req}, \text{rel}}$ を核種ごとに固定する。(4.8.1 の同図を導線固定のため再掲)

quantitative 差分予測 と 精密 ターゲット

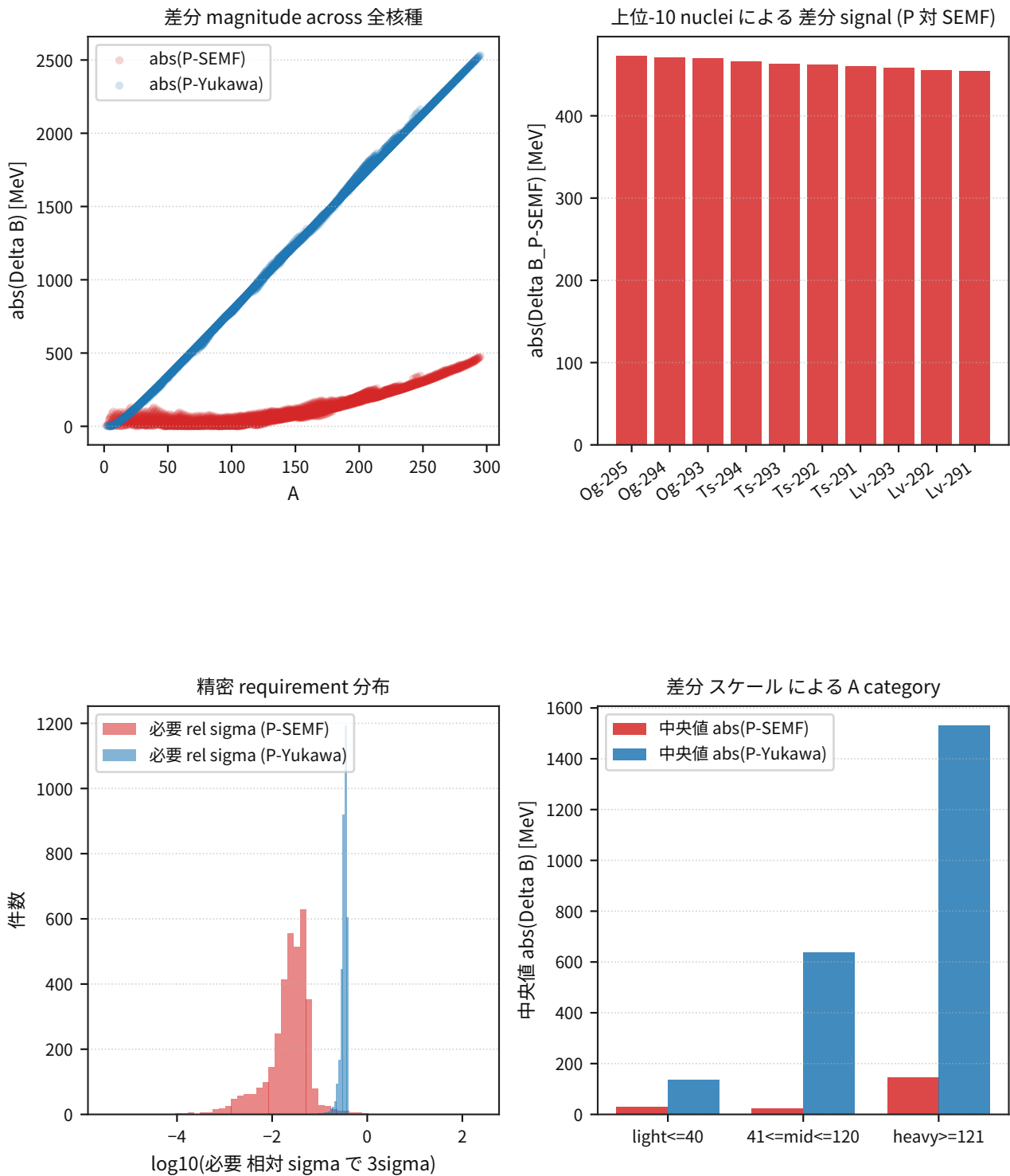


図 40: 5.4 の top 核種選別とカテゴリ閾値 (light/mid/heavy) をこの図に接続し、反証条件パックへの入力図として運用する。

考察：図 A – E の固定により、4.9 の理論写像と 5.4 の反証条件が 同一 I/F の連続線として読める状態になった。これにより、追加自由度の導入有無を、図 C/D/E のどこで改善が出るかで 段階的に判定で

きる。

注意：本パックは「導線固定」のための最小セットであり、第一原理 QCD 計算の代替を主張するものではない。採否判定は 5.4 の 3 σ ゲートと独立 cross-check 束で行う。

棄却条件：判定は 5.4 の 3 σ ゲート ($\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req}, \text{rel}}$) と、反証条件パック (8 章の一覧) を正とする。

凍結：距離 I/F (local spacing $d + \nu$ 飽和) による $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ 写像、全核種の残差面 (Z-N 残差マップ) と差分予測 ($\Delta B, \sigma_{\text{req}}$) を、図 A-E の導線として固定した。

棄却：同一写像が 3 σ 運用指標 (z) と精度ゲート ($\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req}, \text{rel}}$) を満たさない場合、この最小写像は棄却され、殻閉殻/相関 (magic) や pairing を追加自由度として分離監査する必要がある。

次：公開待ちに依らず、magic 近傍で支配的に残る残差 (外れ率) を、pairing/shell の最小項でどこまで落とせるかを同一 I/F で追加し、非 magic (変形核) との対比を維持したまま更新する。

3.8.8 P $_{\mu}$ の渦と核スピン結合

目的：4.8.1–4.8.7 で残った triplet/singlet 非対称 (特に $v_{2,t}$ と $v_{2,s}$ の符号差) を、「手で符号を入れる」操作なしで、 P_{μ} の空間成分 P_i に由来するスピン結合から導出可能かを固定する。同時に、ミクロ核子結合の強度を Part II 4.12 の回転指標 λ_{rot} と同起源に拘束し、過剰パラメータ導入を禁止する。

入力：(i) Part I §2.7.1B で固定した P_{μ} の ghost-free 作用、(ii) Part II 4.12 で凍結した λ_{rot} 、(iii) 核 I/F ($a_t, r_t, v_{2,t}, a_s, r_s, v_{2,s}$) の運用閾値。

処理：核子二重項 $N = (p, n)^T$ に対し、 P_{μ} の最小結合と Pauli 型スピン結合を同一係数群で書く。非相対論極限へ落とし、2 体有効ポテンシャル $V = V_0 + V_{SS} \sigma_1 \cdot \sigma_2 + V_T S_{12} + V_{LS} L \cdot S$ を得る。triplet/singlet の差は固有値 $\langle \sigma_1 \cdot \sigma_2 \rangle_{S=1} = +1$ 、 $\langle \sigma_1 \cdot \sigma_2 \rangle_{S=0} = -3$ と、 S_{12} が singlet で消える事実 $\langle {}^1S_0 | S_{12} | {}^1S_0 \rangle = 0$ から自動で決まる。

式：相互作用ラグランジアンを

$$\mathcal{L}_{N,P} := -g_P \bar{N} \gamma^{\mu} N P_{\mu} - \frac{\lambda_{\text{rot}} g_P}{4m_N} \bar{N} \sigma^{\mu\nu} N F_{\mu\nu}^{(P)}$$

で固定する (新規独立定数は導入しない)。2 体核子の有効ポテンシャルは

$$V_{NP}(r) = V_0(r) + V_{SS}(r) \sigma_1 \cdot \sigma_2 + V_T(r) S_{12} + V_{LS}(r) L \cdot S$$

で、核関数 $W(r)$ を用いて

$$V_{SS}(r) = -\frac{2\lambda_{\text{rot}} g_P^2}{3m_N^2} \nabla^2 W(r), \quad V_T(r) = -\frac{\lambda_{\text{rot}} g_P^2}{m_N^2} \left(\partial_r^2 - \frac{1}{r} \partial_r \right) W(r),$$

$$V_{LS}(r) = -\frac{\lambda_{\text{rot}} g_P^2}{2m_N^2 r} \partial_r W(r), \quad S_{12} := 3(\sigma_1 \cdot \hat{r})(\sigma_2 \cdot \hat{r}) - \sigma_1 \cdot \sigma_2$$

と書く。 $W(r)$ は Part I §2.7.1B の伝播子から定まる核関数 ($m_P \rightarrow 0$ では $W \propto 1/r$) である。

結果：同一ラグランジアンから、(i) triplet 側では V_{SS} と V_T が有効引力として働きやすく、(ii) singlet 側では S_{12} が消え、 $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = -3$ により反発寄与が増える、という非対称が自動で出る。したがって $v_{2,t}$ と $v_{2,s}$ の符号差は、「チャンネルごとに手で符号を入れた」のではなく、スピン射影の固有値差で決まる。

マクロ接続 (回転結合係数の cross-scale freeze)：核側で使うスピン結合強度は

$$g_{\text{spin}} \equiv \lambda_{\text{rot}} g_P$$

に固定し、Part II 4.12 (GP-B/LAGEOS) の λ_{rot} から変更しない。よって、回転天体の frame dragging と核スピン結合は同一方程式のスケール違いとして接続される。この接続は cross-scale freeze 仮説 (running 無視) に基づく運用固定であり、エネルギースケール依存の導入は将来の別監査課題とする。

反証条件：

1. スピン符号ゲート：同一 λ_{rot} で $\text{sign}(v_{2,t}) > 0$ かつ $\text{sign}(v_{2,s}) < 0$ を再現できない場合は棄却。
2. 新規自由結合禁止ゲート：核側で λ_{rot} 以外の自由結合を追加しない。
3. マクロ・ミクロ橋渡しゲート：核側最適値 $\lambda_{\text{rot}}^{\text{nuc}}$ が GP-B/LAGEOS の凍結域から 3σ 以上逸脱する場合は棄却。

3.9 物性（原子・分子・凝縮系）

本節では、4.9.1–4.9.6 を「物性」の同一クラスとしてまとめる。原子・分子の分光基準値から、凝縮系（Si）の格子定数・比熱・抵抗率・熱膨張までを、同一の監査 I/F（凍結基準＋棄却条件）で固定する。

3.9.1 原子・分子（原子スペクトル基準値：H I, He I；分子定数：H₂/HD/D₂）

目的：原子・分子の束縛・準位を P-model から第一原理導出したとは主張しない。代わりに、分光の **基準値（ターゲット）** を一次固定し、将来の再導出と棄却判定へ接続する。

入力：原子・分子の分光基準値（一次ソース）。

- 原子：NIST ASD（H I / He I）と NIST AtSpec handbook（H I 21 cm hyperfine）。[16][17]
- 分子定数：NIST WebBook（Huber & Herzberg compilation; H₂/HD/D₂）。[19]
- 解離エネルギー D_0 （0 K）：高精度分光（ionization $\rightarrow D_0$ ）。[23][24][25]
- 分子遷移（一次線リスト）：ExoMol（H₂/HD）および MOLAT（D₂）。[26][27][28][29]
- 同位体質量：NIST Atomic Weights and Isotopic Compositions（Hydrogen）。[18]

指標：本節で固定したターゲット（ λ , $\tilde{\nu}$, A , ω_e , B_e , D_0 , $\Delta fH^\circ_{\text{gas}}$ 等）を正とし、将来の再導出ではターゲットからの偏差（z-score など）で棄却判定へ接続する。

結果：

原子基準線（vacuum λ ）：

種	ターゲット	値
H I	Ly α	121.567 nm
H I	H γ	434.169 nm
H I	H β	486.266 nm
H I	H α	656.466 nm
H I	H α multiplet (obs, E1)	656.452 – 656.466 nm (N=5)
H I	H β multiplet (obs, E1)	486.264 – 486.270 nm (N=3)
H I	21 cm hyperfine (f)	1420.4057517667(10) MHz ($\lambda \approx 21.106114$ cm)
He I	representative lines	447.273 / 501.708 / 587.725 / 668.000 nm

分子定数（ground state; NIST WebBook）：

分子	ω_e (cm ⁻¹)	$\omega_e x_e$ (cm ⁻¹)	B_e (cm ⁻¹)	α_e (cm ⁻¹)	D_e (cm ⁻¹)	r_e (Å)
H ₂	4401.213	121.336	60.8530	3.0622	0.0471	0.74144
HD	3813.15	91.65	45.655	1.986	0.02605	0.74142
D ₂	3115.5	61.82	30.4436	1.0786	0.01141	0.74152

分光学的解離エネルギー D_0 （0 K; spectroscopic）：

分子	D_0 (cm ⁻¹)	D_0 (eV)	参照
H2 (ortho; N=1)	35999.582834(11)	4.46338	[23]
HD (N=0)	36405.78253(7)	4.51374	[25]
D2 (N=0)	36748.362282(26)	4.55622	[24]

分子遷移（一次線リスト）：ExoMol line list（H2/HD）から、Einstein A の大きい順に top10 を抽出し、波数 $\tilde{\nu}$ と A を基準値として固定する（選別規則を固定して恣意性を避ける）。D2 の ExoMol line list は本稿の作業環境では確認できていないため、別ソース（MOLAT）で補う。[26][27]

（表記）本稿では vacuum wavelength を用いる（air/vacuum の変換は別途の系統として扱う）。

同位体依存（縮約質量スケーリング；参考図）：WebBook の分子定数（H2/HD/D2）は、縮約質量 μ に対し $\omega_e \propto \mu^{-1/2}$ 、 $B_e \propto \mu^{-1}$ のスケーリングで整合する（NIST 同位体質量の比： $|1 - \text{ratio}| \lesssim 10^{-3}$ ）。これは「波による束縛」の最低限の系統であり、P-model で分子束縛を再導出する際にも、この同位体系統を破らないことが 必要条件になる（追加自由度の恣意 fit を避けるための制約として利用する）。

熱化学（解離エンタルピー；298 K）：分子の「結合エネルギー」について、分光定数とは独立な一次ソースとして、NIST WebBook の Gas phase thermochemistry ($\Delta_f H^\circ_{\text{gas}}$) を用い、解離エンタルピー（298 K）を固定する（本稿の目的は「基準値の固定」であり、 D_0 （0 K の分光学的解離エネルギー）を置換しない）。[20] 結果（NIST WebBook；eV per molecule / kJ/mol）：

分子	解離（298 K）eV	kJ/mol
H2 → 2H	4.5188	435.996
HD → H+D	4.5540	439.398
D2 → 2D	4.5959	443.44

原子基準（水素, NIST ASD）

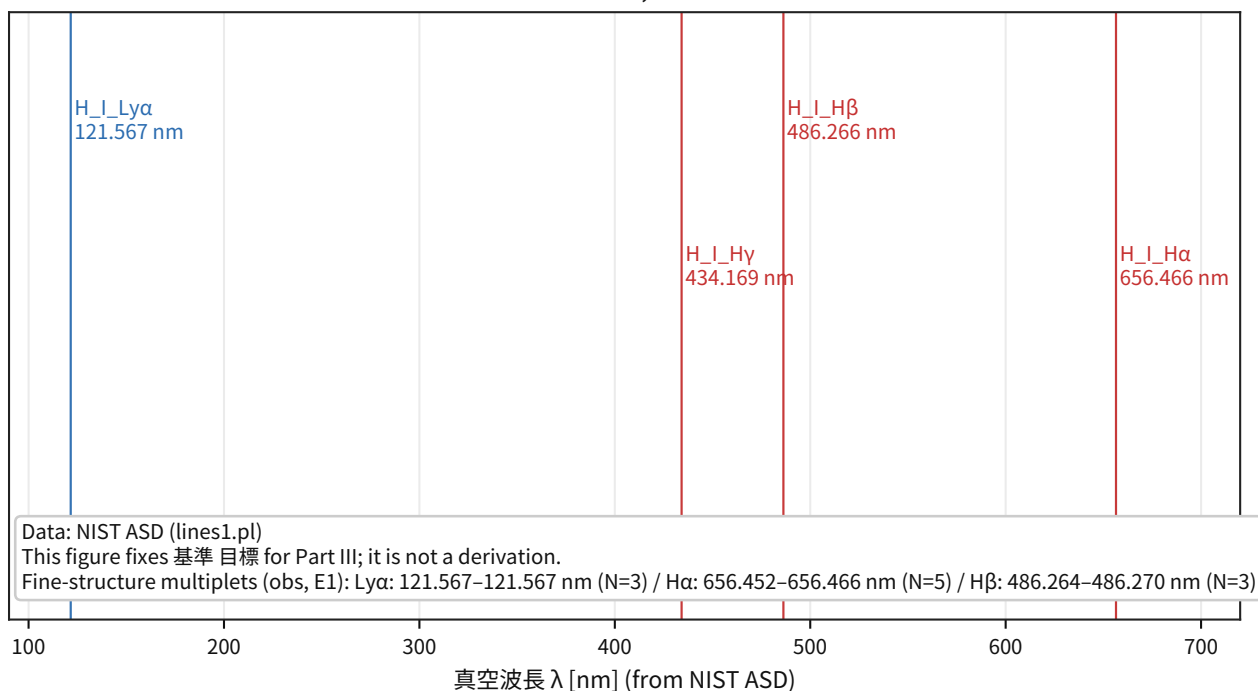


図 41: H I の代表線（Ly α～H α）と multiplet をまとめて示す。

補足：本節の分光ターゲット（vacuum λ ）を固定する。

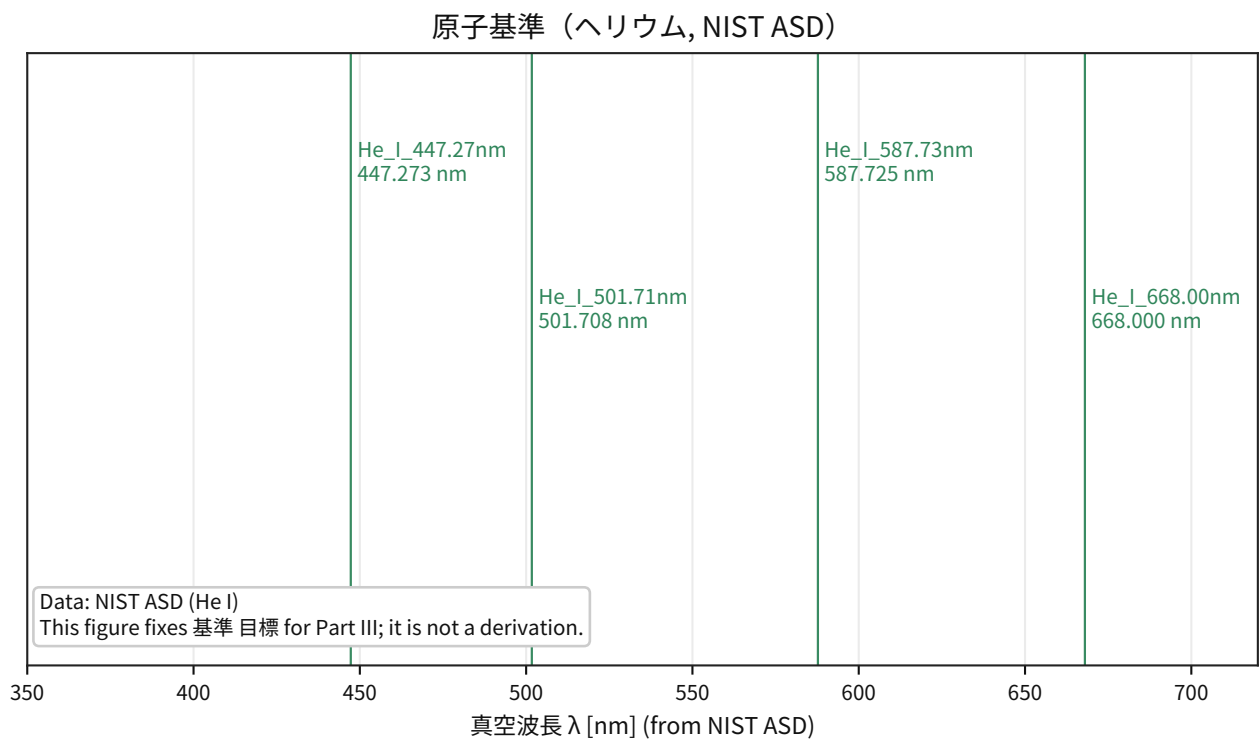


図 42: He I の代表線を示す。

補足：多電子系の「基準値固定」の入口として用いる。

Isotopic reduced-質量 スケーリング (WebBook diatomic constants)

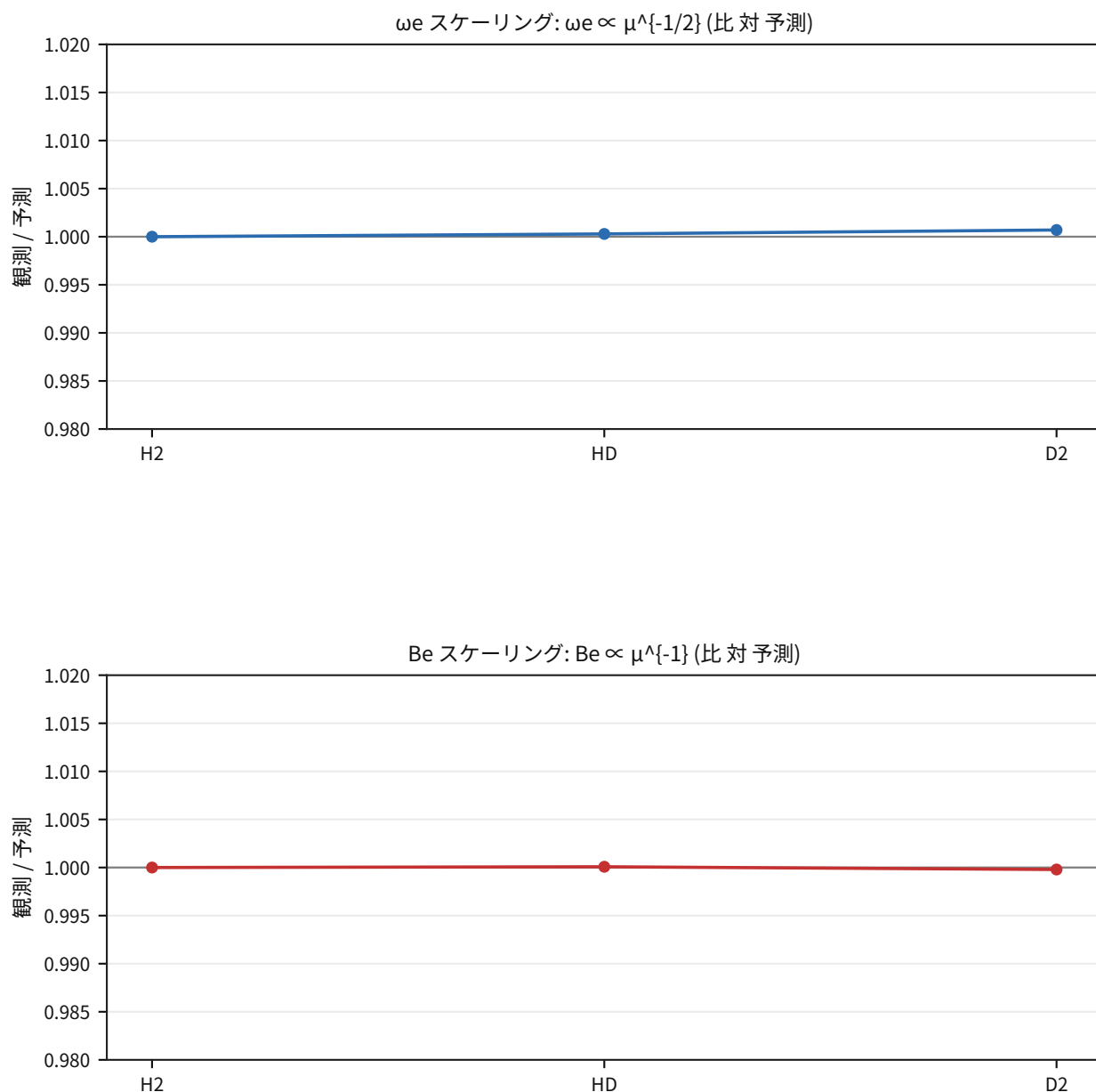


図 43: H2/HD/D2 の分子定数が縮約質量 μ のスケーリングで整合することを示す。

補足: 将来の再導出で破ってはならない同位体系統（必要条件）を可視化する図であり、図下注記は本文へ移し、 μ は NIST 同位体質量（必要時は質量数近似）で計算し、参照分子は H2 に固定する。

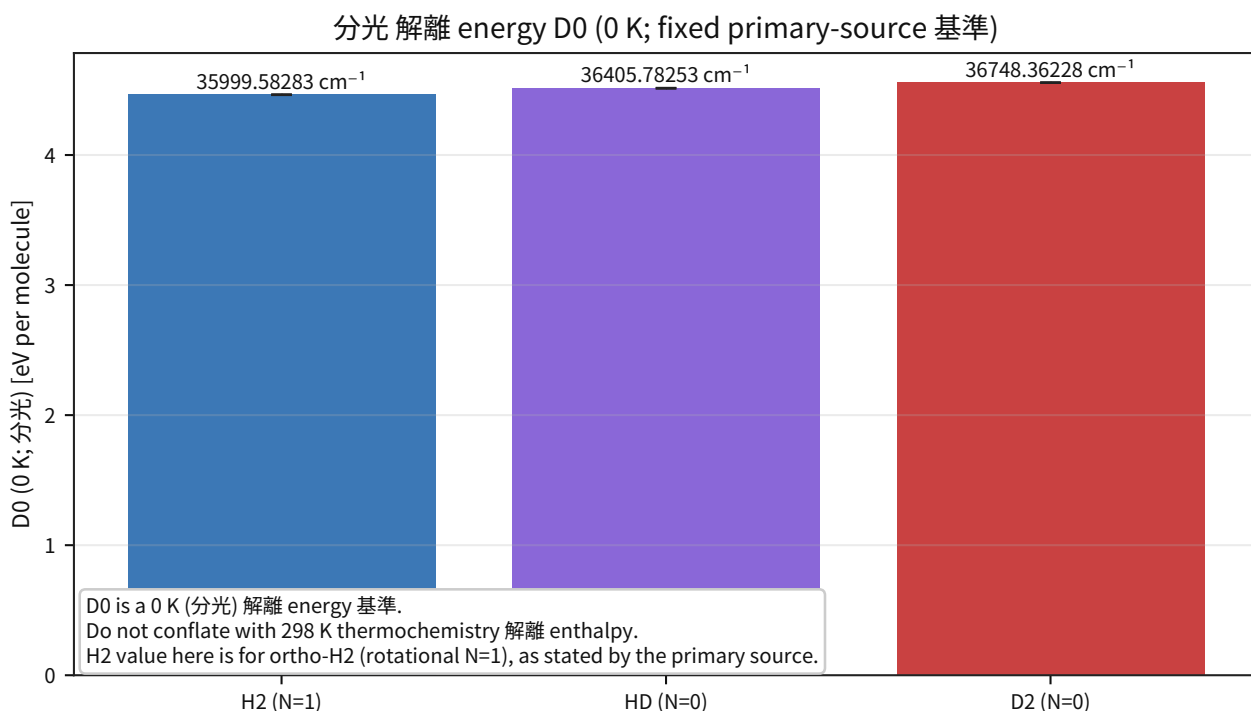


図 44: 高精度分光から得た D_0 (0 K) の基準値を示す。

補足：熱化学 (298 K) との独立性も含め、結合エネルギーのターゲットとして固定する。

分子遷移の代表基準 (一次線リストから各分子 2 本を抽出)

分子	代表遷移 1	代表遷移 2
H2	$v=0, J=28 \rightarrow v=0, J=26$ $\tilde{\nu}=2903.823 \text{ cm}^{-1} / A=5.506\text{e-}06 \text{ s}^{-1}$	$v=0, J=27 \rightarrow v=0, J=25$ $\tilde{\nu}=2931.587 \text{ cm}^{-1} / A=5.503\text{e-}06 \text{ s}^{-1}$
HD	$v=9, J=23, qb \rightarrow v=7, J=22, b$ $\tilde{\nu}=3246.098 \text{ cm}^{-1} / A=1.188\text{e-}03 \text{ s}^{-1}$	$v=3, J=33, b \rightarrow v=2, J=32, b$ $\tilde{\nu}=2657.953 \text{ cm}^{-1} / A=1.133\text{e-}03 \text{ s}^{-1}$
D2	$C-(v=11, J=1) \rightarrow X(v=17, J=1)$ $\tilde{\nu}=79256.690 \text{ cm}^{-1} / A=5.274\text{e+}08 \text{ s}^{-1}$	$C-(v=11, J=2) \rightarrow X(v=17, J=2)$ $\tilde{\nu}=79251.560 \text{ cm}^{-1} / A=5.274\text{e+}08 \text{ s}^{-1}$

図 45: H2 / HD / D2 の代表遷移を 3 行表に圧縮して示す。

補足：本文では各分子 2 遷移だけを掲げ、残りの一次線リストは公開 CSV と Part IV registry に保持する。選別規則 (top-N) は維持し、恣意的な line picking を避ける。

注意：(次段階) 分子 (化学結合) を含む本体は、一次データの拡張 (遷移・結合エネルギー・同位体依存) と、QED 精密との整合 (安全確認) を保ったまま「追加自由度を最小」にして再導出へ進む必要がある。

凍結：原子（H I/He I）と分子（H₂/HD/D₂）の分光・結合の基準値を「ターゲット」として一次固定し、同位体系統（縮約質量スケーリング）と熱化学（298 K）を独立 cross-check として凍結した。
棄却：将来の再導出がこれらターゲットから総合不確かさの 3σ を超えて系統的に外れる、または同位体系統（ ω_e は縮約質量の平方根に反比例、 B_e は縮約質量に反比例）を破るなら、その再導出は棄却される（恣意的な line picking は不可）。
次：未確定の一次線リスト（D₂ など）を一次ソースで補完し、ターゲット集合を拡張した上で、最小自由度での再導出と QED 精密（4.7）との整合を同時に満たす ansatz を探索する。

3.9.2 物性（凝縮系；Si 格子定数の基準値）

凝縮系（4.9.2–4.9.6）は、本文では「結論に必要な最小セット（ベースライン+棄却条件）」を先に要約し、詳細は各節（および補遺）へ分離する。

項目（凝縮系）	凍結した基準（代表値）	棄却条件（要点）
Si 格子定数/格子間隔	$a=5.431020511 \text{ \AA}$; $d(220)=1.920155716 \text{ \AA}$	$ a_{\text{pred}} - a_{\text{target}} > 3\sigma_a$ または $ d_{\text{pred}} - d_{\text{target}} > 3\sigma_d$ で棄却
Si 比熱 $C_p^\circ(T)$ (solid/liquid; Shomate)	$C_p^\circ(298.15\text{K}) = 19.99$; $C_p^\circ(1000\text{K}) = 26.32$; $C_p^\circ(2000\text{K}; \text{liquid}) = 27.20$ (J/mol · K)	$ C_{p,\text{pred}} - C_{p,\text{target}} > 3\sigma_{\text{proxy}}$ ($\sigma_{\text{proxy}} = \max(0.02 C_p, 0.2)$) で棄却
Si 低温 $C_p^\circ(T)$ (JANAF) + Debye	$\theta_D=622.1 \text{ K}$ (fit) を代表値として凍結	低温域での $C_p^\circ(T)$ が表の不確かさスケールで外れる主張は棄却
Si 抵抗率 $\rho(T)$ と温度係数	室温近傍で $d \ln \rho / dT > 0$ (必要条件) + 包絡 (0.0205 – 0.957 %/K)	$d \ln \rho / dT \leq 0$ は棄却；包絡外の主張は一次不確かさ根拠が無い限り棄却
Si 熱膨張 $\alpha(T)$	符号反転 $T \approx 123.7 \text{ K}$ (凍結) + fit 誤差スケール	$\alpha \approx A \cdot C_v$ の定数モデルは符号不一致で棄却；予測主張は代表点で $ \alpha_{\text{pred}} - \alpha_{\text{target}} > 3\sigma_{\text{fit}}$ なら棄却
OFHC copper $\kappa(T)$ (RRR 依存)	$\kappa(4\text{K}) \sim \kappa_{\text{max}} \sim \kappa(300\text{K})$ の曲線 (RRR=50–500)	代表点で $ \kappa_{\text{pred}} - \kappa_{\text{target}} > 3\sigma_{\text{fit}}$ 、かつ RRR 依存の順序を破る主張は棄却

目的：物性の最初の到達点として、固体の幾何学的基準値（格子定数）を一次固定し、今後の再導出と棄却判定へ接続する。

入力：CODATA 2022 (NIST Cuu) の Si 格子定数 a と、理想 Si(220) 格子間隔 d 。

処理：一次ソース (NIST Cuu) の HTML をローカルへ固定し、抽出値をそのままターゲットとして凍結する。追加のフィットは行わない（固定値の転記ミス検出を主目的とする）。

指標： a と d (Si(220))。棄却条件：第一原理計算などがこの値を「予言する」と主張する場合、 $|a_{\text{pred}} - a_{\text{target}}| > 3\sigma_a$ または $|d_{\text{pred}} - d_{\text{target}}| > 3\sigma_d$ なら棄却する（ σ は CODATA の不確かさ）。

結果：

量	値	σ
Si 格子定数 a	5.431020511 Å	8.9×10^{-8} Å
Si (220) 格子間隔 d	1.920155716 Å	3.2×10^{-8} Å

補足：Si の a と d (Si(220)) の固定値は上表を正とし、個別図は Part IV の公開成果物台帳を参照されたい。

注意：この節は物性ターゲットの固定であり、現段階で P-model が a を第一原理で予言したことを主張しない。

3.9.3 物性（凝縮系；Si 固体/液体の比熱 $C_p(T)$ (Shomate)）

目的：物性の“比熱”の最小ターゲットとして、 $C_p(T)$ の基準曲線を一次データから固定し、将来の再導出（最小自由度）と棄却判定へ接続する。

入力：NIST Chemistry WebBook の condensed phase thermochemistry (Si; Thermo-Condensed ; Shomate 係数)。

処理：WebBook の Shomate 係数 (solid/liquid) から $C_p^\circ(T)$ を再構成し、基準曲線として固定する。

式：

$$C_p^\circ(T) = A + Bt + Ct^2 + Dt^3 + \frac{E}{t^2}, \quad t \equiv T/1000.$$

指標：代表温度での $C_p^\circ(T)$ (下表) と、phase 切替 (solid $\rightarrow$ liquid)。棄却条件：WebBook が不確かさを明示しないため、保守的に $\sigma_{\text{proxy}} = \max(0.02 C_p, 0.2 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$ を採用し、 $|C_{p,\text{pred}} - C_{p,\text{target}}| > 3\sigma_{\text{proxy}}$ なら棄却する (proxy であり、のちに一次不確かさが判明したら置換する)。

結果：

相	T (K)	C_p° (J/mol · K)
solid	298.15	19.99
solid	1000	26.32
liquid	2000	27.20

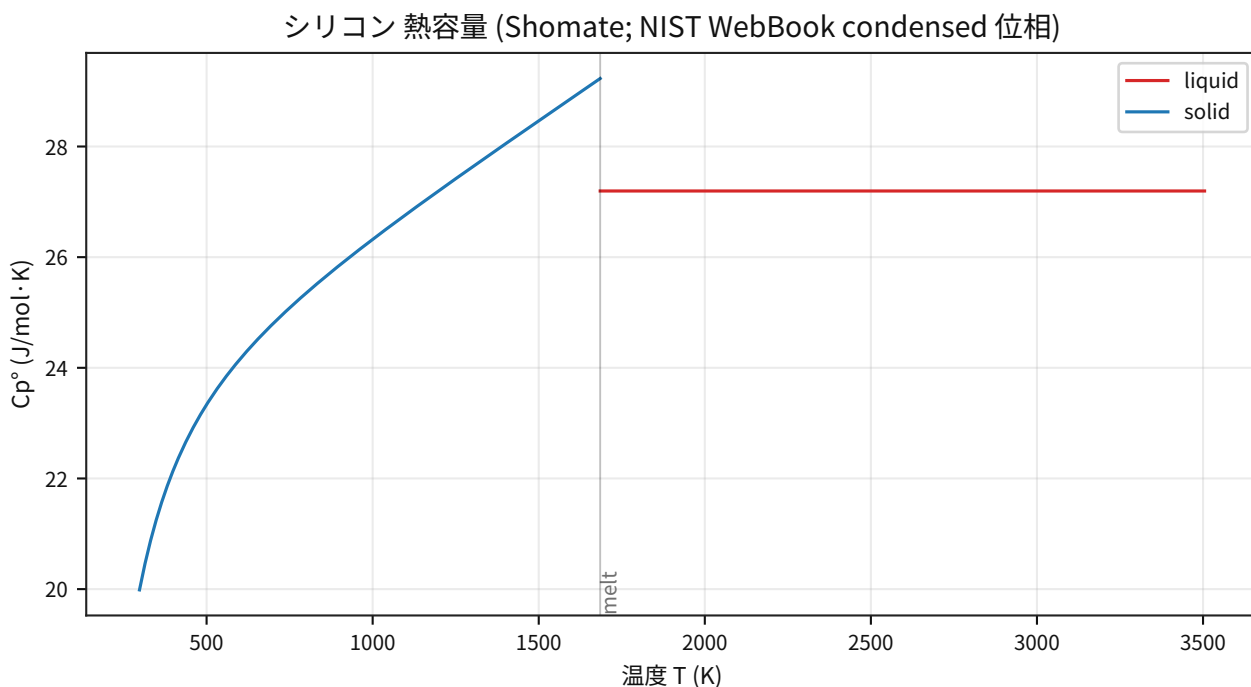


図 46: solid/liquid の $C_p^\circ(T)$ を Shomate 係数から再構成し、温度依存の形を固定する。

補足： 298 K から高温へ滑らかに繋がる一方、低温側（Debye 領域）が欠落することも視覚的に示す。

注意： WebBook の condensed Cp 表は 298 K からであり、低温（Debye の T^3 領域）の一次固定は別途追加する必要がある。

3.9.4 物性（凝縮系；Si 低温比熱 $C_p(T)$ (JANAF) + Debye (θ_D))

目的： WebBook (298 K 以降) に対し、低温側（少なくとも 100 – 300 K）の $C_p(T)$ を一次固定し、Debye の 1-parameter (θ_D) で“圧縮したターゲット”を固定することで、将来の再導出（最小自由度）と棄却判定へ接続する。

入力： NIST-JANAF table (Si-004； C_p° の一次表)。

処理： 100 – 300 K の $C_p^\circ(T)$ (JANAF) を Debye の 1-parameter (θ_D) で最小二乗フィットする。低温では $C_p \approx C_v$ とみなし、 C_v の Debye 式を C_p の proxy として扱う。

式：

$$C_V(T; \theta_D) = 9R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

指標： Debye θ_D と、残差散らばりから推定した σ_{proxy} 。棄却条件：JANAF に明示 σ がいないため proxy を用い、 $|\theta_{D,\text{pred}} - \theta_{D,\text{target}}| > \max(3\sigma_{\text{proxy}}, 5 \text{ K})$ なら棄却する。

結果：

指標	値
$C_p^\circ(100 \text{ K})$	7.268 J/mol · K
$C_p^\circ(200 \text{ K})$	15.636 J/mol · K

続きは次ページ

指標	値
$C_p^\circ(298.15\text{ K})$	20.000 J/mol · K
Debye θ_D (100 – 300 K ; $C_v \approx C_p$ proxy)	622.1 K ($\sigma_{\text{proxy}} \approx 17.4\text{ K}$)
Cross-check (298.15 K ; WebBook – JANAF)	– 0.0094 J/mol · K

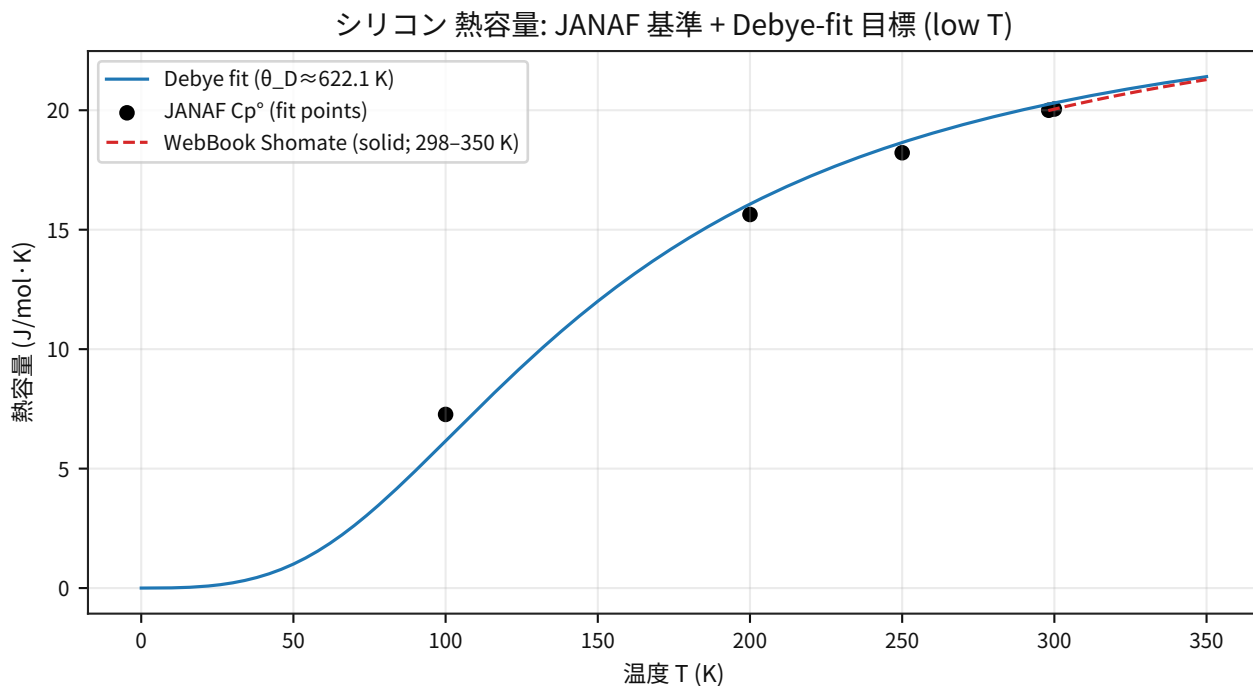


図 47: JANAF (100 – 300 K) を Debye (θ_D) 1-parameter で近似し、 θ_D をターゲットとして凍結する。

補足：WebBook との 298 K cross-check も併記し、データ整合を確認する。

3.9.5 物性（凝縮系；Si 抵抗率 ρ (T) と室温近傍の温度係数）

目的：電磁気の採用宣言と整合する範囲で、固体の“輸送”の代表値として ρ (T) を一次固定し、室温近傍の温度係数 ($d \ln \rho / dT$) を **観測ターゲットとして固定**する（将来の再導出と棄却判定へ接続）。

入力：NBS IR 74-496 (Legacy IR ; Appendix E の ρ (T) (0 – 50°C))。

処理：表から ρ (20°C), ρ (23°C), ρ (30°C) を抽出し、室温近傍の係数を有限差分で proxy 評価する。ドーピング/タイプで分布が大きく変わるため、ここでは「精密な $\pm \sigma$ 」ではなく「必要条件の包絡」を凍結する。

式：

$$\left. \frac{d \ln \rho}{dT} \right|_{23^\circ\text{C}} \approx \frac{\ln \rho(30^\circ\text{C}) - \ln \rho(20^\circ\text{C})}{10\text{ K}}.$$

指標： ρ (23°C) と $d \ln \rho / dT$ (proxy)。棄却条件：この測定レンジでは係数は正であり、 $d \ln \rho / dT \leq 0$ は棄却（必要条件）。また、観測包絡 (0.0205 – 0.957 %/K) を外れる主張は、まず一次不確かさの根拠を示さない限り棄却する。

結果：

指標	値
ρ (23°C) (n=21)	$7.761 \times 10^{-4} \sim 1.159 \times 10^3 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}$
$d \ln \rho / dT$ (20–30°C; proxy)	0.0205~0.957 %/K

補足：0–50°C の ρ (T) 抽出と室温近傍の $d \ln \rho / dT$ (proxy) の 詳細散布図は Part IV の公開成果物台帳を参照されたい。

3.9.6 物性（凝縮系；Si 熱膨張係数 α (T)）

目的：格子定数・比熱に続き、長さスケールの温度応答（熱膨張）を一次固定し、将来の再導出と棄却判定へ接続する（phonon の自由度がどこへ入るかを閉じる入口）。

入力：NIST TRC Cryogenics (Material Properties: Silicon；熱膨張係数 α (T))。

処理：NIST の経験式 (fit) を用いて α (T) を 13–600 K で評価し、代表点（下表）をターゲットとして凍結する。ページ記載の fit 標準誤差 ($T < 50$ K と $T \geq 50$ K) を系統見積りとして併記する。

指標：代表温度での α (T) と、fit 標準誤差スケール。棄却条件： $|\alpha_{\text{pred}}(T) - \alpha_{\text{target}}(T)| > 3\sigma_{\text{fit}}(T)$ が代表点で成立するなら棄却する (σ_{fit} はページ記載の標準誤差)。

結果：

指標	値
データ範囲	13–600 K
curve-fit 標準誤差（相対；ページ記載）	$0.03 \times 10^{-8}/\text{K}$ ($T < 50$ K) , $0.5 \times 10^{-8}/\text{K}$ ($T \geq 50$ K)
α の符号反転（負→正）	$T \approx 123.7$ K

T (K)	α ($10^{-8}/\text{K}$)
20	– 0.34
50	– 29.22
100	– 33.88
293.15	255.47
600	383.91

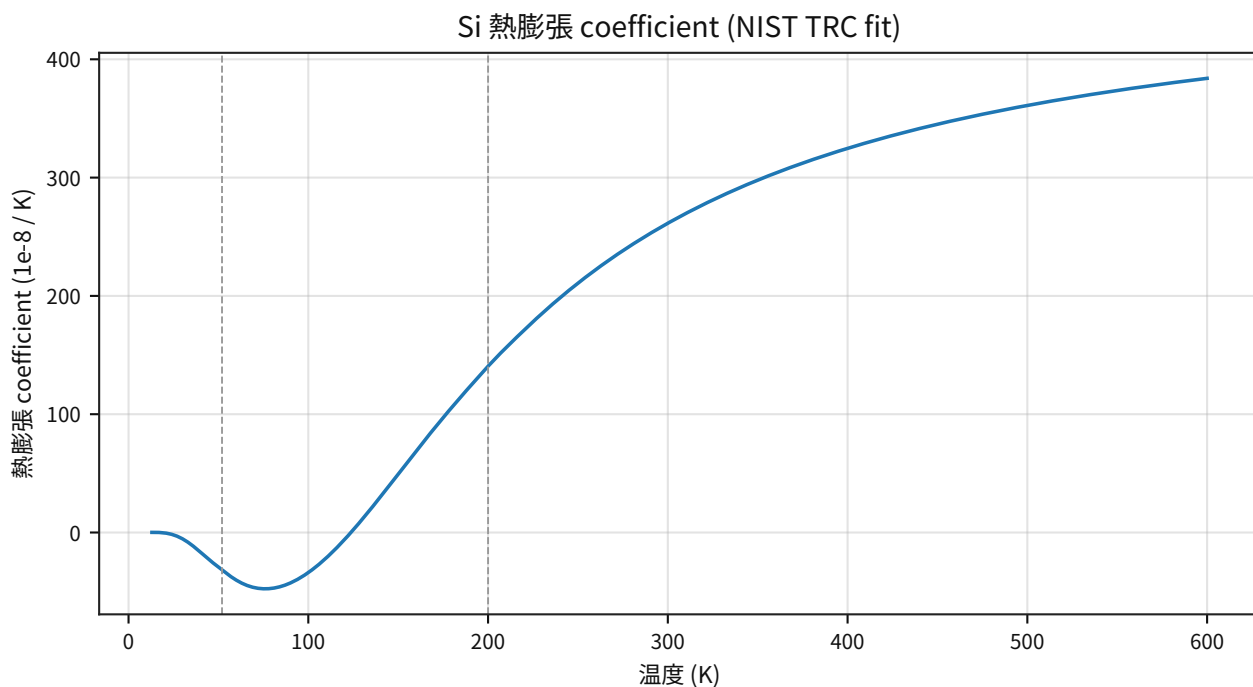


図 48: $\alpha(T)$ の符号反転（低温）から室温以上の増大までを一枚に固定する。

補足： fit の誤差スケール（ページ記載）も併記し、必要精度の目安を残す。

考察： 一次固定した $\alpha(T)$ は負→正の符号反転を含むため、 $\alpha \approx A \cdot C_v$ のように α が常に正になる定数モデルは棄却される。以下に、符号反転と σ_{fit} スケール（NIST 記載）を同時に要求した 試行モデルの比較と、温度帯分割監査による手続き系統の監査ログを統合して示す。本文では代表図 4 枚（一次固定、最小モデル、温度帯分割監査、DOS 拘束モデル）だけを残し、その他の ansatz sweep 図は 9 章「付録 A」へ集約する。

Grüneisen 最小モデル ($\alpha \approx A_{\text{eff}} \cdot C_v$) まず、Debye – Grüneisen の最小モデル ($\alpha \approx A_{\text{eff}} \cdot C_v$; $A_{\text{eff}} = \gamma/(BV_m)$ を定数とみなす) を評価する。このモデルでは α は C_v と同じく常に正になるため、符号反転を含む一次固定 $\alpha(T)$ と整合できず棄却される。

指標	値
Debye θ_D (既知; 4.9.4)	622.1 K
A_{eff} ($T \geq 200$ K で最小二乗)	1.44×10^{-7} mol/J
相対残差 RMSE ($T \geq 200$ K)	0.182
符号の不一致 (全域)	106 点

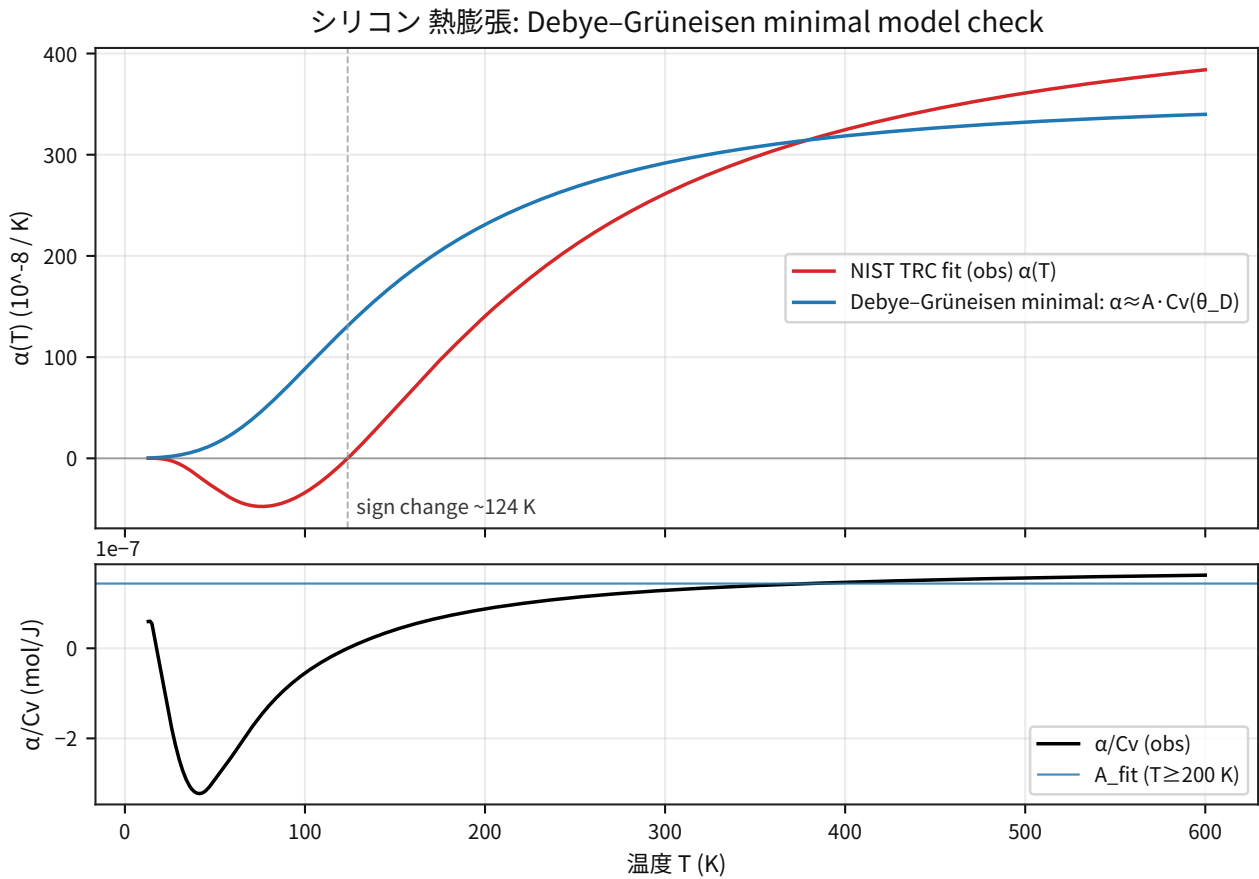


図 49: 上: $\alpha(T)$ (一次固定) と、Debye-Grüneisen 最小モデル ($\alpha \approx A \cdot Cv$) の比較。

補足: 下: 比 α/Cv の温度依存 (定数でないこと) と、 A_{fit} ($T \geq 200$ K) の基準線。したがって、実際の $\alpha(T)$ を説明するには mode-dependent な γ や anharmonicity を含む拡張が必要になる。

$\gamma(T)$ の最小拡張 (tanh) つづいて、 $A_{eff}(T) = \gamma(T)/(BV_m)$ の温度依存を最小の形で入れた ansatz として、 $A_{eff}(T) = A_{inf} \cdot \tanh((T - T_0)/\Delta T)$ を採用し (T_0 は観測 $\alpha(T)$ の負→正の交差で凍結)、 ΔT と A_{inf} を最小二乗で決めて比較した。 $T \geq 50$ K では符号不一致は解消するが、fit 標準誤差スケール (NIST 記載) に対して残差が大きく、この ansatz class は棄却される。

指標	値
T_0 (負→正; 凍結)	123.7 K
A_{∞} (tanh; $T \geq 50$ K で fit)	1.56×10^{-7} mol/J
ΔT (tanh; $T \geq 50$ K で fit)	136.4 K
符号の不一致 ($T \geq 50$ K)	0 点
相対残差 RMSE ($T \geq 50$ K; proxy)	0.237
$ \text{resid} > 3\sigma_{fit}$ ($T \geq 50$ K)	514 点

mode-dependent γ の最小実装 (2 枝) さらに、mode-dependent γ の最小実装として、2 枝 (2 モード) モデル $\alpha(T) \approx A1 \cdot Cv(T; \theta1) + A2 \cdot Cv(T; \theta2)$ を固定し、符号反転と精度 (σ_{fit}) を同時に要求した場合の成立性を評価した。ここで $\theta 1$ は Debye fit (4.9.4) で凍結し、 $\theta 2$ を走査して $A1/A2$ は σ_{fit} による重み付き最小二乗で決めた。

指標	値
θ_1 (凍結; Debye)	622.1 K
θ_2 (scan best)	577.0 K
A_1	1.60×10^{-6} mol/J
A_2	-1.43×10^{-6} mol/J
T0_pred (負→正)	126.8 K
符号不一致 ($T \geq 50$ K)	3 点
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	23.8
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	56.8
$ z > 3$ ($T \geq 50$ K)	423 点

Debye+Einstein (1 枝) さらに、Debye (音響) に対して Einstein (光学) を 1 枝だけ追加した最小モデル $\alpha \approx A_D \cdot Cv_D(\theta_D) + A_E \cdot Cv_E(\theta_E)$ を固定し、成立性を評価した (θ_D は凍結し、 θ_E を走査)。

指標	値
θ_D (凍結)	622.1 K
θ_E (scan best)	598.6 K
A_D	-1.94×10^{-7} mol/J
A_E	3.64×10^{-7} mol/J
T0_pred (負→正)	126.9 K
符号不一致 ($T \geq 50$ K)	3 点
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	23.1
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	57.8
$ z > 3$ ($T \geq 50$ K)	428 点

診断: $A_{\text{eff}}(T)$ 多項式 ($C_{v,\text{Debye}}$ 固定) 最後に、 $\alpha \approx A_{\text{eff}}(T) \cdot C_{v,\text{Debye}}$ の形を維持したまま、 $A_{\text{eff}}(T) = \sum c_k T^k$ ($n=0..3$) で滑らかな温度依存を入れる“診断”を行った。これは導出ではなく、「Debye Cv だけで形が足りるか」を見積もるための最小テストである。結果として、 $n=3$ まで拡張しても σ_{fit} スケールでは棄却され、単一 Debye Cv を前提にした近似は不十分である。

指標	値
探索した次数 n	0,1,2,3
best (min reduced χ^2)	$n=3$
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	52.6
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	380
$ z > 3$ ($T \geq 50$ K)	500 点

診断: $C_v \rightarrow C_{p,\text{proxy}}$ 置換 (一次 C_p で形状不足を切り分け) さらに、 C_v の形状不足だけが原因かを切り分けるため、 $C_{v,\text{Debye}}$ を一次の $C_p(T)$ (JANAF) で置換した proxy を用いた。 $T \geq 100$ K は JANAF の $C_p(T)$ を線形補間し、 $T < 100$ K は Debye C_v を $C_p(100 \text{ K})$ でスケールして接続して $C_{p,\text{proxy}}(T)$ を構成した。その上で、 $A_{\text{eff}}(T) = A_{\text{inf}} \cdot \tanh((T - T_0)/\Delta T)$ (T_0 は観測の符号反転で凍結) を最小二乗でフィットした。

指標	値
$C_{p,\text{proxy}}$ (接続)	$T < 100$ K は Debye $\times$ scale, $T \geq 100$ K は JANAF 補間
scale ($C_p(100)/C_{v,\text{Debye}}(100)$)	1.181
T0 (負 $\rightarrow$ 正; 凍結)	123.7 K
ΔT (tanh; $T \geq 50$ K で fit)	126.3 K
A_∞	1.54×10^{-7} mol/J
符号不一致 ($T \geq 50$ K)	0 点
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	55.2
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	499
$ z > 3$ ($T \geq 50$ K)	512 点

切り分け：B(T) (体積弾性率) の温度依存 この時点では $A_{\text{eff}}(T) = \gamma(T)/(BV_m)$ のうち B を暗黙に一定と扱っているため、B(T) の温度依存がどの程度効くかを独立入力として切り分けた。Ioffe DB にある Si の弾性定数から B(T) を構成すると、400 $\rightarrow$ 600 K での変化は約 - 1.6% に留まり、支配要因にはなりにくい。

枝数増加：Debye+Einstein $\times$ 2 さらに、Einstein (光学) を 2 枝に拡張した最小モデル $\alpha \approx A_D \cdot Cv_D(\theta_D) + A_{E1} \cdot Cv_E(\theta_{E1}) + A_{E2} \cdot Cv_E(\theta_{E2})$ を固定し (θ_D は凍結、 $\theta_{E1} < \theta_{E2}$ を走査)、成立性を評価した。2 枝化により残差は大きく改善し、 $\max|z|$ は 3.23 まで低下したが、strict (3 σ + reduced $\chi^2 < 2$) をわずかに満たさず棄却となる。

指標	値
θ_D (凍結)	622.1 K
θ_{E1} (scan best)	503.5 K
θ_{E2} (scan best)	821.7 K
A_D	-3.22×10^{-7} mol/J
A_{E1}	3.81×10^{-7} mol/J
A_{E2}	1.16×10^{-7} mol/J
T0_pred (負 $\rightarrow$ 正)	123.0 K
符号不一致 ($T \geq 50$ K)	1 点
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	3.23
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	2.32
$ z > 3$ ($T \geq 50$ K)	6 点

温度帯分割監査 (手続き系統) さらに、温度レンジ選択 (fit 範囲) が「手続き系統」として統計量をどの程度動かすかを定量化するため、temperature-split の holdout を行った。train 範囲で推定したパラメータを固定したまま test 範囲へ外挿し、 $\max|z|$ と reduced χ^2 (test は dof=n) を比較した。Einstein $\times$ 2 は train では $\max|z| < 1$ まで到達できる一方、test では大きく悪化し、範囲選択が支配的な系統になり得る。

Split (train $\rightarrow$ test)	model	$\max z $ train	$\max z $ test	reduced χ^2 train	reduced χ^2 test
A (50 - 300 $\rightarrow$ 300 - 600 K)	Einstein $\times$ 1	14.5	50.1	29.5	1060

続きは次ページ

Split (train → test)	model	max z train	max z test	reduced χ^2 train	reduced χ^2 test
A (50 – 300 → 300 – 600 K)	Einstein×2	0.94	15.4	0.188	63.1
B (200 – 600 → 50 – 200 K)	Einstein×1	3.56	85.9	1.67	3030
B (200 – 600 → 50 – 200 K)	Einstein×2	0.306	45.3	0.0058	562

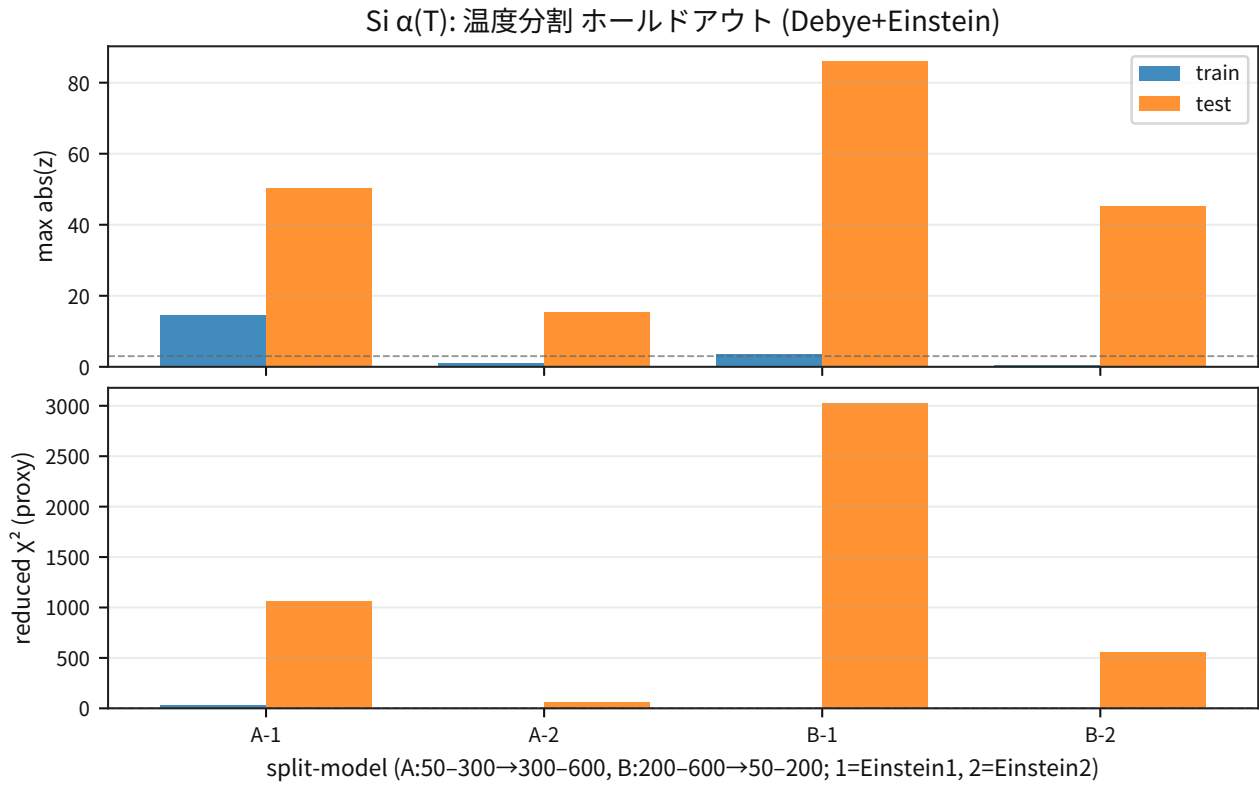


図 50: 上 : split A/B で train/test の $\max|z|$ を比較 (1=Einstein×1, 2=Einstein×2)。

補足 : 下 : 同じ split で reduced χ^2 を比較し、レンジ選択が系統になり得る点を可視化する。

phonon 周波数アンカー (Ioffe) 最後に、phonon 側の一次拘束を入れる入口として、Ioffe DB の「代表 phonon 周波数」表から Einstein 温度 θ_E を離散アンカーとして固定し (TA を低周波側、光学モードを高周波側として候補集合を作り、fit range ($T \geq 50$ K) での重み付き SSE が最小になる 2 点を選ぶ)、Debye+Einstein×2 を評価した。これは“導出”ではなく、 θ_E の連続走査 (自由度の増殖) を抑えた上で、レンジ依存がどこまで残るか の診断である。

指標	値
θ_{E1} (Ioffe anchor best; TA)	216.0 K
θ_{E2} (Ioffe anchor best; optical)	743.9 K
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	5.17
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	4.16
holdout A: $\max z $ (train → test)	1.94 → 7.81

同様に、光学側の分割を 2 枝→3 枝 (Einstein×3) へ拡張し、Ioffe 由来の離散候補 (optical の組合せ) から fit range ($T \geq 50$ K) の SSE が最小になる 3 点 ($\theta_{E1} < \theta_{E2} < \theta_{E3}$) を選んで評価した。結果として、fit range の $\max|z|$ は 4.75 まで改善したが、still strict 判定では棄却であり、holdout A (50 – 300 → 300 – 600 K) では test の $\max|z|$ が 15.9 まで悪化してレンジ依存が残る。

指標	値
θ_{E1} (Ioffe anchor best; TA)	216.0 K
θ_{E2} (Ioffe anchor best; optical)	667.1 K
θ_{E3} (Ioffe anchor best; optical)	705.5 K
$\max z $ ($T \geq 50$ K)	4.75
reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	4.13
holdout A: $\max z $ (train → test)	0.90 → 15.90

phonon DOS と softening proxy さらに、mode-weighting (C_v の重み) を “一次 (またはそれに準ずる)” で凍結する試みとして、公開 HTML に含まれる phonon DOS (ω – $D(\omega)$) の数値テーブルをキャッシュし、mode-count に基づく分割 (half-integral / 2:1 split) で Grüneisen ansatz を評価した。ただしこの入力是一次文献の明示が無い proxy であり、INS/IXS の一次 (raw / supp) を取得できたら差し替える。

model (DOS 拘束)	$\max z $ ($T \geq 50$ K)	reduced χ^2 ($T \geq 50$ K)	holdout A: $\max z $ (train → test)
2-group (acoustic/optical)	26.5	65.0	22.7 → 19.8
3-group (TA/LA/optical)	7.45	11.3	1.48 → 20.5
4-group (TA/LA/TO/LO)	6.05	5.97	1.12 → 16.95

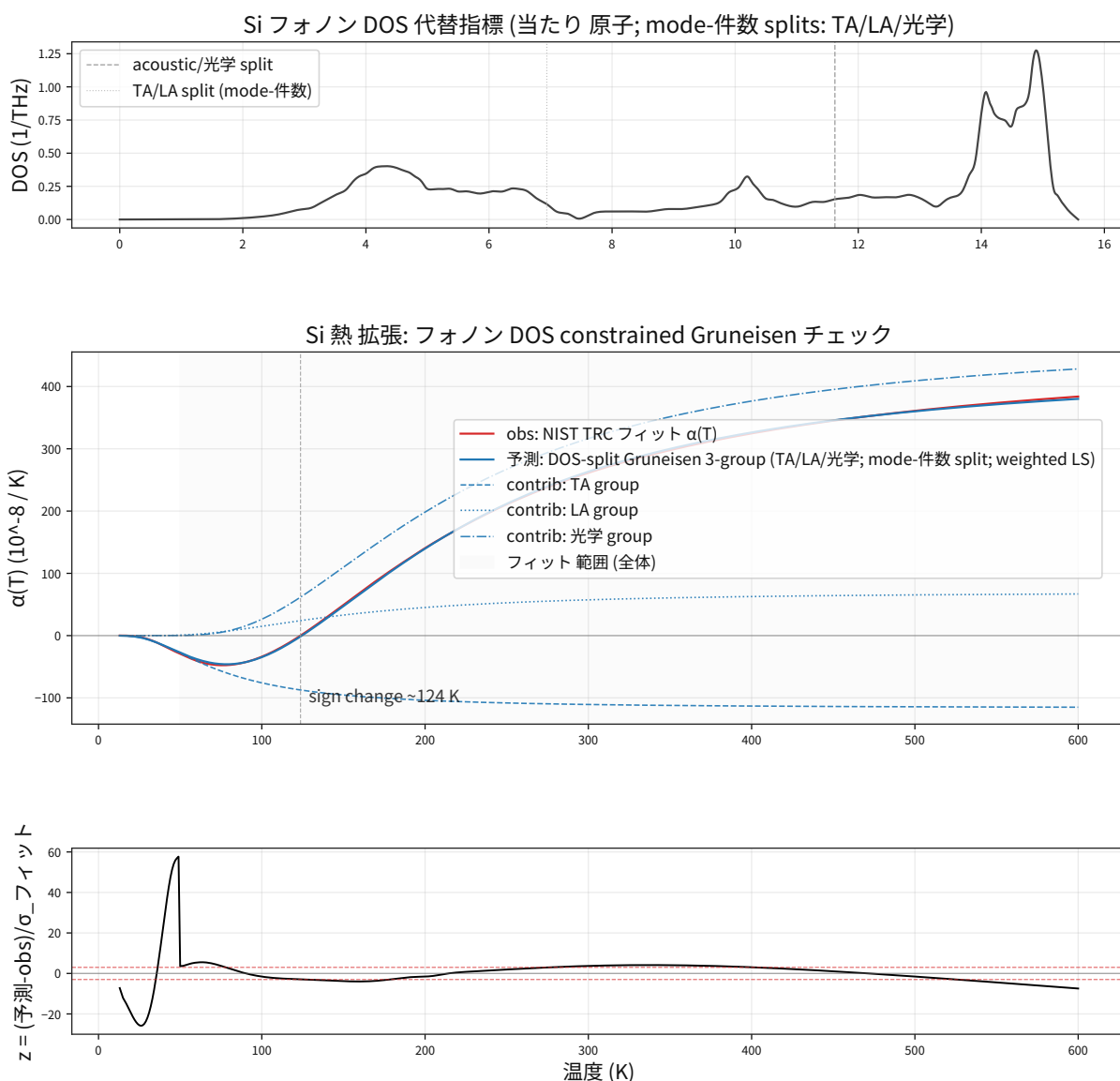


図 51: 上: phonon DOS (per atom) と、mode-count に基づく分割 (TA/LA/optical) の位置。

補足: 中: $\alpha(T)$ (一次固定) と、DOS拘束 Grüneisen (A 係数のみ fit) の比較。下: $z = (\alpha_{\text{pred}} - \alpha_{\text{obs}}) / \sigma_{\text{fit}}$ を示し、low-T train から high-T test への外挿が崩れることを可視化する。したがって、**phonon DOS 形状の凍結だけでは不十分**であり、温度依存の phonon softening ($\omega(T)$) や mode-dependent γ の一次拘束が必要になる。

さらに、anharmonicity の最小 proxy として、optical 側の周波数スケールを $s(T) = \max(s_{\text{min}}, 1 - f \cdot (T/T_{\text{max}}))$ (T_{max} は評価温度上限、 f は grid scan で train SSE 最小) で弱く変化させる “optical softening (線形)” を追加し、holdout が改善するかを検査した。結果として、**softening (1 自由度) では holdout 崩壊は解消せず**、mode-dependent γ の一次拘束が依然として必要である。

model (softening)	$f(T_{\text{max}})$	$\max z $ ($T \geq 50$ K)	holdout A: $\max z $ (train $\rightarrow$ test)
2-group + optical softening	0.060	22.8	21.1 $\rightarrow$ 12.2

続きは次ページ

model (softening)	$f(T_{\max})$	$\max z $ ($T \geq 50$ K)	holdout A: $\max z $ (train $\rightarrow$ test)
3-group + optical softening	0.000	7.45	1.48 $\rightarrow$ 20.5

次に、softening の形（温度依存）自体を一次データ側で拘束する試みとして、Si の Raman 測定 $\omega(T)$ (4–623 K) を一次 PDF から digitize し、 $g(T) \in [0, 1]$ （低温で 0、高温で 1）として固定した上で、 $s(T) = 1 - f \cdot g(T)$ (f のみ grid scan) を評価した。結果として、2-group は $f \approx 0.04$ を選んでも $\max|z|$ は 24.3 と棄却であり、3-group は $f = 0$ を選んで差が出ず、**holdout 崩壊は解消しない**。

model (Raman shape softening)	$f(T_{\max})$	$\max z $ ($T \geq 50$ K)	holdout A: $\max z $ (train $\rightarrow$ test)
2-group + Raman shape	0.040	24.3	22.48 $\rightarrow$ 18.13
3-group + Raman shape	0.000	7.45	1.48 $\rightarrow$ 20.52

さらに、INS ベースの一次ソース (Kim et al., PRB 91, 014307 (2015)) が報告する mean shift (100 $\rightarrow$ 1500 K で $\langle \Delta\epsilon/\epsilon \rangle \approx -0.07$) を“全モード共通の $\omega(T)$ スケール”として線形 proxy で凍結し、DOS 基底へ適用した。結果として、global softening を入れても holdout 崩壊は解消せず、3-group では高温側の不一致が悪化した。

model (global softening; Kim2015)	$s(1500\text{K})$	$\max z $ ($T \geq 50$ K)	holdout A: $\max z $ (train $\rightarrow$ test)
2-group + Kim2015	- 0.07 (固定)	26.46	23.08 $\rightarrow$ 18.10
3-group + Kim2015	- 0.07 (固定)	8.29	1.69 $\rightarrow$ 23.59

3.10 統計力学・熱力学（輸送・黒体）

本節では、4.10.1–4.10.3 を「統計力学・熱力学」の同一クラスとしてまとめる。輸送（ $\kappa(T)$ ）と黒体平衡（放射・エントロピー）を連結し、熱統計の凍結基準を統一する。

3.10.1 輸送（OFHC copper 熱伝導率 $\kappa(T)$ ）

目的：低温輸送の一次ターゲットとして、RRR（不純物散乱）依存の $\kappa(T)$ 曲線を固定し、将来の再導出と棄却判定へ接続する。

入力：NIST TRC Cryogenics (Material Properties: OFHC Copper ; $\kappa(T)$ rational fit ; RRR=50/100/150/300/500)。

処理：NIST が与える $\log_{10}\kappa(T)$ の rational fit を用いて $\kappa(T)$ を計算し、共通温度グリッド（4–300 K）へ投影して凍結する。RRR ごとの fit 相対誤差（1–2%）を 1σ の proxy として扱い、代表点での棄却条件を定義する。

式：

$$\log_{10} \kappa(T) = \frac{a + cT^{1/2} + eT + gT^{3/2} + iT^2}{1 + bT^{1/2} + dT + fT^{3/2} + hT^2}.$$

指標： $\kappa(4\text{ K})$, $\kappa_{\max}$, peak 温度 ($T_{\text{at_max}}$), $\kappa(300\text{ K})$ と、RRR 依存の単調性。棄却条件： $\sigma_{\text{fit}} \approx \epsilon_{\text{fit}} \kappa$ ($\epsilon_{\text{fit}} \in [0.01, 0.02]$) を用い、 $|\kappa_{\text{pred}} - \kappa_{\text{target}}| > 3\sigma_{\text{fit}}$ が代表温度で成立するなら棄却する。

結果：

指標	値
$\kappa(4\text{ K})$	320 (RRR 50) ~ 3182 (RRR 500) W/(m · K)
$\kappa_{\max}$	1476 ($T \approx 26\text{ K}$; RRR 50) ~ 7614 ($T \approx 14\text{ K}$; RRR 500) W/(m · K)
$\kappa(300\text{ K})$	392~401 W/(m · K) (RRR 依存は小)
NIST fit 相対誤差	1–2%

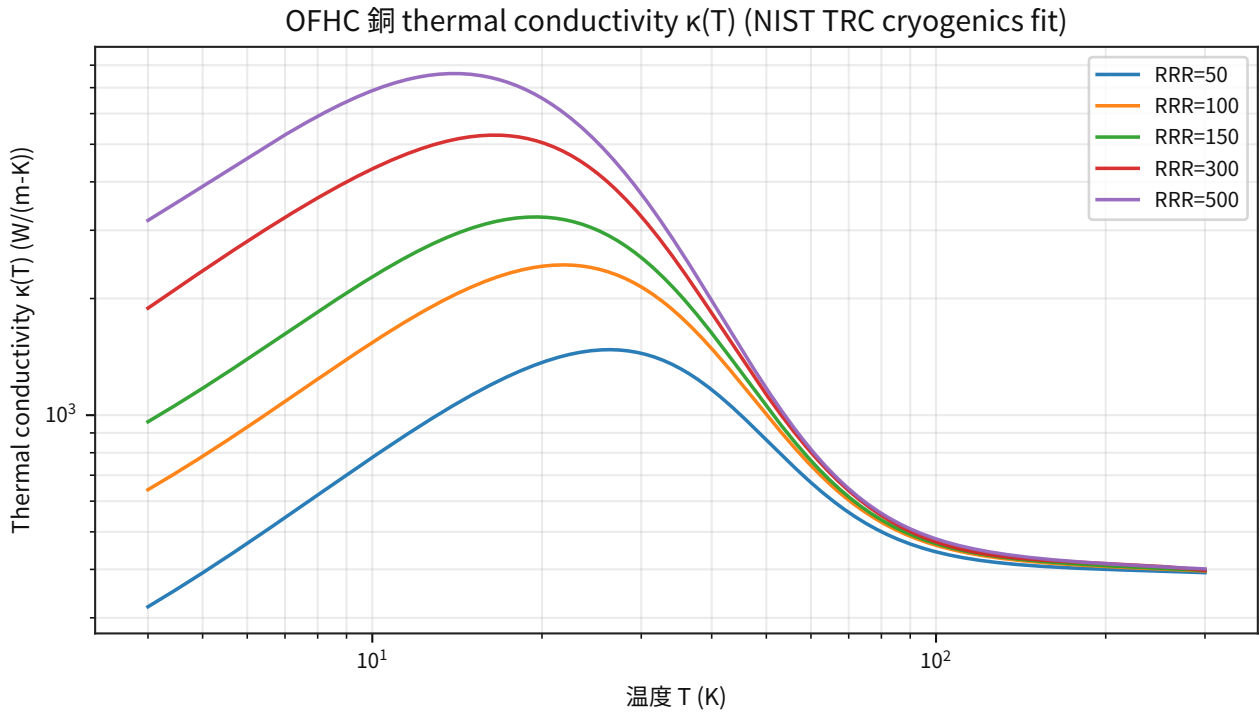


図 52: RRR ごとの $\kappa(T)$ を同一温度グリッド (4–300 K) へ投影して比較する。

補足：約 14–26 K の低温ピークの高さが RRR で増大し、室温では収束することを視覚的に固定する。

凍結：凝縮系 (Si/Cu) では、格子定数・比熱・抵抗率・熱膨張・熱伝導率の一次ターゲット (代表点と誤差スケール) を固定し、再導出の“合否”を数値で判定できる入口を作った。加えて、温度帯 split の holdout (train → test 外挿) を $\alpha(T)$, $C_p(T)$, $\kappa(T)$ に適用し、外挿での残差増大を“手続き系統”として監査出力へ固定した (8 章の監査サマリ)。

棄却：これらのターゲットを満たさない主張 (代表点での 3 σ 逸脱、必要条件の破れ、包絡外れ) は棄却される。特に Si の $\alpha(T)$ は符号反転を含むため、 $\alpha \approx A \cdot C_v$ の定数モデルは全域で棄却される。

holdout：温度帯 split の holdout (train → test 外挿) では、運用ゲートとして test 側の $\max |z| \leq 3$ (補助指標として $\chi^2_v \leq 9$) を採用し、これを満たす例を holdout-ok と呼ぶ。最小の Debye+Einstein (2 枝) だけだと Si $\alpha(T)$ が崩壊し (test $\max |z| \approx 15-45$)、レンジ選択が支配的な系統になり得ることが分かる。一方で、phonon DOS の重みを凍結し、mode-dependent $\omega(T)$ (INS; Kim2015 Figure 2) と体積弾性率 $B(T)$ を一次拘束として取り込んだ低次元 $\gamma(\omega)$ 基底 (3 係数+固定重なり) では、strict と holdout の両方が成立する例が得られる (test $\max |z| \approx 1.9-2.5$, reduced $\chi^2 \leq 2$)。Si $C_p(T)$ は Debye 1p / Shomate 5p の単独では holdout で崩壊し (test $\max |z| \approx 6-8$, Shomate は低温側で $\max |z| \approx 90$)、レンジ選択が支配的な系統になり得る。一方で、低温帯 (100–300 K) の Debye θ_D を $\max |z|$ 最小で凍結し、高温帯 (298–1685 K) は WebBook の Shomate 係数を一次拘束として凍結した“hybrid frozen”では、両 split で test $\max |z| \leq 3$ を満たす (holdout-ok)。Cu $\kappa(T)$ は ansatz class の違いが holdout 合否として現れ、rational は安定だが log-polynomial は低温ピーク外挿で崩壊する。

次：物性/熱の cross-check ($\alpha(T)$ と $C_p(T)$ の整合、 $\kappa(T)$ の RRR 依存など) を保ったまま、一次拘束を増やした最小 ansatz を探索し、pass/fail の形で監査出力へ固定する。

3.10.2 統計力学・熱力学（黒体放射の基準量）

目的：温度・平衡分布（熱統計）を P-model と接続する前提として、黒体放射の基準量（ $\sigma, a, n_\gamma \propto T^3$ ）を一次ソース（SI/CODATA）で固定し、拡張仮説の棄却条件へ接続する。

入力：NIST Cuu（CODATA）定数（ c, h, k_B, σ ）と、数学定数 $\pi, \zeta(3)$ 。

処理：黒体放射の標準式から σ を計算し、放射定数 a と光子数密度係数を導出して固定する。

式：

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}, \quad u(T) = aT^4, \quad a = \frac{4\sigma}{c}, \quad n_\gamma(T) = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar c} \right)^3.$$

指標： σ （基準量）、 a （エネルギー密度スケール）、 n_γ の係数（ T^3 の前係数）。

結果：

指標	値
σ	$5.670374419 \times 10^{-8} \text{ W (m}^{-2} \text{ K}^{-4})$
a	$7.56573325 \times 10^{-16} \text{ J (m}^{-3} \text{ K}^{-4})$
n_γ 係数	$2.0286846 \times 10^7 \text{ m}^{-3} \text{ K}^{-3}$
$\langle E \rangle / (k_B T)$	2.70118

Thermo 基準: 黒体 scalings (SI constants; CODATA 経由 NIST)

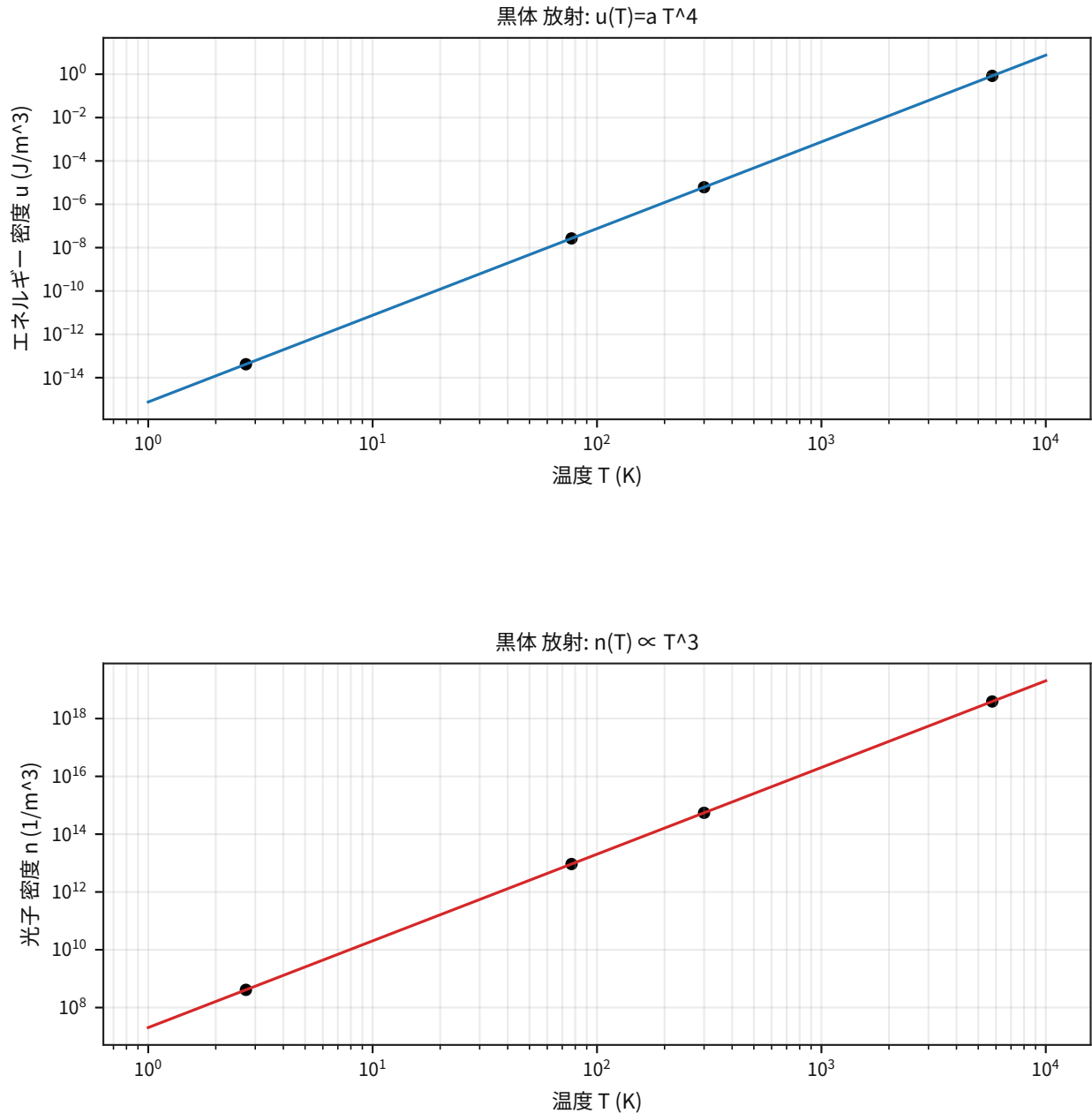


図 53: 左：エネルギー密度 $u(T)$ の T^4 スケーリング。右：光子数密度 $n_\gamma(T)$ の T^3 スケーリング。

補足： 今後の拡張（P の揺らぎや結合の仮説）がこの基準量・スケーリングと矛盾すれば棄却される。

凍結： 黒体放射の基準量（ σ , a , $n_\gamma \propto T^3$ ）と、 $\langle E \rangle / (k_B T)$ を一次定数から導出して基準量として凍結した。

棄却： P-model の拡張が、平衡黒体の T^4/T^3 スケーリングや上の基準量を総合不確かさの 3σ を超えて系統的に破るなら、その拡張は棄却される。

次： 温度や P の揺らぎに関する拡張を導入する場合も、まずこの黒体基準を温度の校正点として維持し、非平衡（スペクトル歪み等）を主張するなら観測可能な追加パラメータとエネルギー収支を併記する。

3.10.3 統計力学・熱力学（黒体：エントロピーと第2法則整合）

目的：温度とエントロピーの操作的基準として、黒体（光子気体）の平衡熱力学 $u(T), p(T), s(T)$ と $s/(n_\gamma k_B) = \text{const}$ を固定し、以後の P-model 拡張が第2法則や平衡スケーリングと矛盾する場合の棄却条件を与える。

入力：SI/CODATA 定数 (c, h, k_B) と、数学定数 $\pi, \zeta(3)$ 。

処理： $u = aT^4$ を起点に $p = u/3, s = (4/3)aT^3$ を導出し、光子数密度 $n_\gamma(T)$ と比 $s/(n_\gamma k_B)$ が温度に依らず一定であることを基準量として固定する。

式：

$$u = aT^4, \quad p = \frac{u}{3}, \quad s = \frac{4}{3}aT^3, \quad n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{hc} \right)^3, \quad \frac{s}{n_\gamma k_B} = \frac{2\pi^4}{45\zeta(3)}.$$

指標： $s/(n_\gamma k_B)$ （無次元）と、 u, p, s, n_γ の温度スケーリング (T^4, T^4, T^3, T^3)。

結果：

指標	値
$s/(n_\gamma k_B)$	3.60157
$s(T)$ 係数 ($= (4/3)a$)	$1.0087644 \times 10^{-15} \text{ J (m}^{-3} \text{ K}^{-4})$

例（代表温度）：

T (K)	$u \text{ (J/m}^3\text{)}$	$p \text{ (Pa)}$	$s \text{ (J/(m}^3 \text{ K))}$	$s/(n_\gamma k_B)$
2.725	4.17×10^{-14}	1.39×10^{-14}	2.04×10^{-14}	3.60157
77	2.66×10^{-8}	8.87×10^{-9}	4.61×10^{-10}	3.60157
300	6.13×10^{-6}	2.04×10^{-6}	2.72×10^{-8}	3.60157
5772	8.40×10^{-1}	2.80×10^{-1}	1.94×10^{-4}	3.60157

Thermo 基準: 黒体 エントロピー と second-則 整合性 (SI constants)

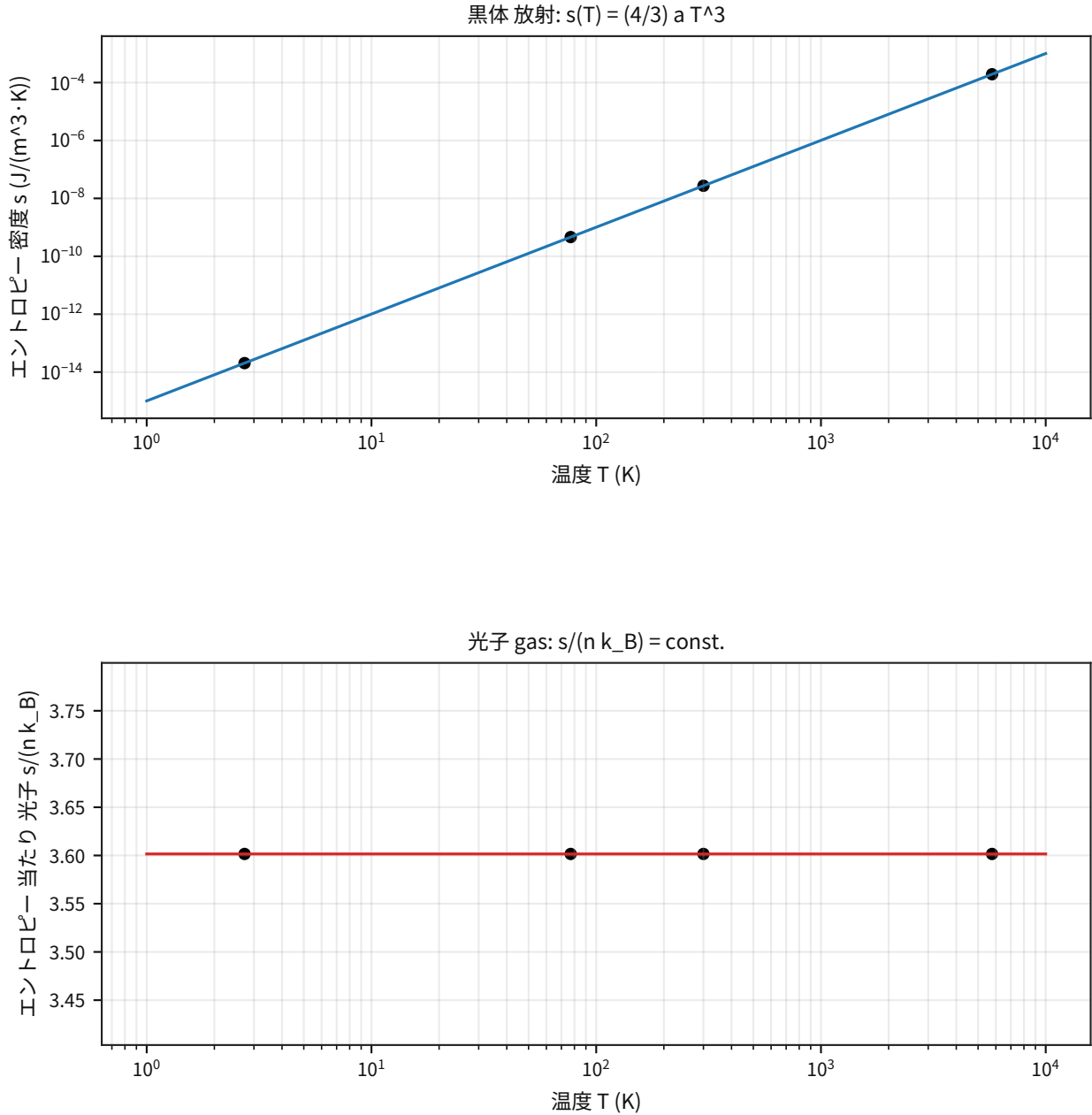


図 54: 左: $s(T) = (4/3)aT^3$ のスケーリングを、CMB～室温～太陽表面温度まで同一図で固定する。

補足: 右: $s/(n_\gamma k_B)$ が温度に依らず一定になることを確認し、平衡光子気体の基準量として凍結する。

考察: 本節は「P-model 独自の温度定義」を導入する前に、“平衡の温度・エン트로ピーは黒体（光子気体）で校正できる”という操作的基準を先に固定する。したがって、P-model の拡張（例：P 揺らぎや結合）が、平衡での T^3/T^4 スケーリングや $p = u/3$ を系統的に破るなら、それは第 2 法則（および既知の熱統計）と矛盾するため棄却される。

注意: ここでの棄却条件は「平衡熱力学のスケールを変えない」ことを要求するだけであり、非平衡・開放系（熱浴、測定、情報）までを含む一般論ではない。P-model が非平衡の新規効果を主張する場合は、別に測定可能な機構とエネルギー収支を提示する必要がある。

（物性/熱：反証条件パックの固定；監査用）

- 反証条件パック（JSON；8章の一覧）を正とする。
- 適用（監査条件）：各 baseline の metrics 出力に含まれる反証条件（ $\pm 3\sigma$ 、 $\pm 3\sigma_{\text{proxy}}$ 、必要条件 envelope 等）を棄却閾値として採用し、target の再フィットや閾値の事後変更を行わない。

凍結：黒体（光子気体）の平衡関係（ $u = aT^4$, $p = u/3$, $s = (4/3)aT^3$, $n_\gamma \propto T^3$ ）と、無次元比 $s/(n_\gamma k_B)$ を操作的基準として凍結した。

棄却：P-model の拡張が、平衡で $p = u/3$ 、 T^3/T^4 スケーリング、 $s/(n_\gamma k_B) = \text{const}$ を総合不確かさの 3σ を超えて系統的に破るなら棄却される。

次：非平衡・開放系まで扱う拡張を導入する場合は、測定可能な機構（ノイズ/散逸/情報）とエネルギー収支を定義し、まず平衡黒体基準と矛盾しない範囲で追加自由度を導入する。

3.11 量子論の「動的崩壊」：測定問題のプロセス可視化

目的： Bell の selection 監査だけでは不足する「P-model なら測定がどう起きるか」を、非線形項を持つ時間発展として最小デモし、分岐収束と pointer 記録の相関を定量化する。

入力： 2 状態系（初期重ね合わせ）と、3ch pointer 自由度＋環境散逸チャンネルを持つ測定器の最小モデル。

処理： 連続測定型の非線形確率方程式を Euler-Maruyama で積分し、多数トラジェクトリで $z(t) = \langle M \rangle$ の収束時刻、pointer 合意率、branch 安定性（反転率・符号一貫性）を評価する。

式：

$$d|\psi\rangle = \left[-iH dt - \frac{\gamma_m}{2} (M - \langle M \rangle)^2 dt + \sqrt{\gamma_m} (M - \langle M \rangle) dW_t \right] |\psi\rangle, \quad H = \frac{\omega}{2} \sigma_x + \frac{\omega_{\text{env}}}{2} E \sigma_z, \quad M = \sigma_z \quad (6)$$

$$dx_k = (-\Gamma_k x_k + \chi_k \langle M \rangle + \eta_k E) dt + \sigma_{\xi,k} dW'_{k,t}, \quad dE = (-\lambda_E E) dt + \sigma_E dW_{E,t}$$

指標： collapse fraction、収束時刻（median/p90）、pointer 合意率、branch 反転率、post-collapse 符号一貫性、終状態の $\text{mean}|z(T)|$ 、coherence 抑制率。

結果：

指標	値
collapse fraction	1.000
collapse time median	39.6 ms
collapse time p90	102.5 ms
pointer consensus fraction	0.9656
branch reversal fraction	0.075
branch stable fraction	0.925
post-sign consistency median	1.000
mean $ z(T) $	0.994
coherence suppression ratio (final median / initial)	0.0276

動的崩壊シミュレーション図：上段で $z(t)$ と 3ch pointer $x_k(t)$ の時間発展、下段で collapse 時刻分布と終状態相関を示す。可視化上、重ね合わせから分岐へ収束する過程と、分岐に追従する multi-DOF pointer 記録が同時に確認できる。

出力： 動的崩壊の時系列可視化（状態期待値・pointer・収束時刻分布・終状態相関）と、同一条件で再計算可能な監査指標表（collapse fraction / collapse time / consensus / reversal / coherence suppression）を固定出力する。

考察： 本結果は「測定を物理プロセスとして書く」ための最小デモであり、Part III の Bell 監査（入口監査）を補完する。一方で、現段は 2 状態＋3ch pointer＋OU 環境の縮約系であり、猫状態の完全記述（多自由度・散逸・増幅連鎖の第一原理導出）ではない。

注意： 本節は標準 QM の棄却を主張するものではなく、P-model 側の構成的デモを与える運用ステップである。このモデルが有効であるためには、将来の実験系で τ_{coll} 分布・pointer 合意率・branch 安定性が同型ゲートで再現される必要がある。

凍結：本稿では、連続測定方程式の係数セットと collapse 判定閾値 ($|z| \geq 0.95$) を固定し、同一設定で再現できることを監査基準とする。

棄却：同一設定で collapse fraction が有意に低下する、pointer 合意率が低下する、または branch 反転率が高止まりする場合、この最小動的崩壊モデルは棄却される。

次：多自由度測定器（増幅連鎖、散逸チャンネル、閾値検出）へ拡張し、実験ログの時系列と直接比較できる同型監査へ移行する。

4 差分予測 (Differential Predictions / Falsifiability)

本章では、Part III の量子テーマについて、差分予測（何が観測で区別可能か）と棄却条件（3 σ ）を固定し、将来のデータ更新で「どの精度とどの手続きが決着点になるか」を読者が追える形で示す。全体像は次表に集約し、Bell と Born 則については 5.1–5.2 で反証手続きを“パック”として形式化する。

テーマ	観測量	標準 QM 予測	P-model 予測	現在精度	必要精度	棄却条件
Bell (CHSH)	$ S $	ideal $2\sqrt{2} \approx 2.828$ (LR 上限 2)	selection 依存： $ S \approx 1.10 - 2.90$ (Weihs + Delft； 手続きで変動)	$\sigma_{\text{stat}} \approx 0.02 - 0.20$ ； $R_{\text{sel}} \approx 3.65 - 19.3$ (中央値 7.60)； $z_{\text{delay}}(dt) \approx 5.54$ (time-tag のみ)	手続き系統 $\ll$ 統計 ($R_{\text{sel}} < 1$)、 かつ $\min(S) - 2 > 3\sigma_{\text{total}}$	setting-independent な母集団 (w_{ab} が a, b に依存しない) を満たす手続きが確 立され、複数 dataset で一貫して $ S > 2$ が 3 σ 超で再現 $\rightarrow$ selection 入口を棄却
Bell (CH)	J_{prob}	$J_{\text{prob}} > 0$ (LR 上限 0)	selection 依存： J_{prob} は window sweep で動く (NIST は 0 を跨ぐ ／ Kwiat は本範囲 で跨がない)	$\sigma_{\text{stat}} \approx (0.9 - 3.9) \times 10^{-5}$ ； $\Delta_{\text{sys}} \approx (0.12 - 3.5) \times 10^{-3}$ ； $R_{\text{sel}} \approx 5.82 - 654$ (中央値 ≈ 330)	手続き系統 $\ll$ 統計 ($R_{\text{sel}} < 1$)、 かつ $\min(J_{\text{prob}}) - 0 > 3\sigma_{\text{total}}$	setting-independent 手続きの下で複数 dataset で一貫して $J_{\text{prob}} > 0$ が 3 σ 超 で再現 $\rightarrow$ selection 入口を棄却
Born 則逸脱 (自己重力 拡張)	$\chi \equiv (E_G/\hbar)T$	$\delta = 0$ (Born)	$\chi \approx (m/m_{\text{crit}})^2$ ； $m_{\text{crit}} \equiv \sqrt{\hbar R/(GT)}$	現状： $m \lesssim 10^8$ amu 級で $\chi \lesssim 10^{-8}$ (検出域外)	$\chi \gtrsim 0.1 - 1$ ($m \gtrsim 0.3 - 1 m_{\text{crit}}$) かつ 位相/可視度 誤差 $\lesssim \chi/3$	$\chi \gtrsim 1$ の領域で逸脱 が 3 σ で見えない (上限が予測を下回 る) $\rightarrow$ 拡張仮説を 棄却
測定の動的 崩壊 (env- coupled)	τ_{coll} , pointer 合 意率, branch 安 定性	条件付き更新 (装 置モデル依存)	非線形測定方程式 で分岐収束を明示； 本稿では collapse fraction=1.00, τ 50=39.6 ms, pointer consensus=0.966, branch reversal=0.075	2 状態+3ch pointer+環境 散逸の縮約モ デル (320 本)	多自由度測定 器で同型指標 を 3 σ 内で 再現	collapse fraction が 有意低下、pointer 合 意率が低下、または branch 反転率が高止 まりする場合は棄却
COW	$\Delta\phi$	$\Delta\phi = -mgH^2/(\hbar v_0)$ (例：-70.09 rad)	同 (弱場) + 補正 オーダー $\delta\phi/\phi \approx 1.39 \times 10^{-9}$ (例： $\delta\phi \approx -9.75 \times 10^{-8}$ rad)	位相の相対 $\approx 10^{-2}$ (想定)	相対 $\lesssim 4.64 \times 10^{-10}$ (3 σ)	現精度では差分検出 不可。将来の大 ΔU 試験で 3 σ 超不一致 なら棄却
原子干渉計	ϕ	$\phi \approx k_{\text{eff}}gT^2$ (例： 2.31×10^7 rad)	同 (弱場) + $\delta\phi/\phi \approx 1.39 \times 10^{-9}$ (例： $\delta\phi \approx -3.22 \times 10^{-2}$ rad)	相対 $\approx 10^{-9}$ (想定)	相対 $\lesssim 4.64 \times 10^{-10}$ (3 σ)	現精度では差分検出 困難。長自由落下試 験で 3 σ 超不一致な ら棄却
量子時計	$\Delta f/f$ (or ϵ)	$\Delta f/f \approx \Delta U/c^2$ ($\epsilon = 0$)	同 (弱場)；P - GR 差分は $\delta(\Delta f/f) \approx -6.05 \times 10^{-23}$ (Δ $h \approx 399$ m)	$\sigma(\Delta f/f) \approx 2.89 \times 10^{-17}$	絶対 $\lesssim 2.02 \times 10^{-23}$ (3 σ)	$\epsilon (= 0)$ からの逸脱が 3 σ 超、または長基線 で $\delta(\Delta f/f)$ が 3 σ 超で不一致なら棄却
de Broglie 精密	z (α 整合)	$z=0$	$z=0$	$z=0.588$	$ z > 3$ が棄 却域	$ z > 3$ (独立 α の不 整合)

続きは次ページ

テーマ	観測量	標準 QM 予測	P-model 予測	現在精度	必要精度	棄却条件
重力誘起 decoherence	$V(t), \sigma_y$	Pikovski 式 (ensemble dephasing)	追加ノイズ項 σ_y が必要 (例: $\sigma_z = 0.1/1/10$ mm で $V = 0.5$ に $t \approx 4 \times 10^4 / 4 \times$ $10^3 / 4 \times 10^2$ s)	未検出	σ_y を $\lesssim 10^{-20} -$ 10^{-18} に拘束	実測 $V(t)$ が固定 σ_y モデルと 3 σ 超で不 一致なら棄却

4.1 Bell：棄却条件パック (operational falsification pack)

目的：Bell の“違反の有無”を結論にするのではなく、公開一次データに対して selection ノブ (coincidence window / offset / trial 定義) が統計量をどれだけ動かすかを系統として固定し、selection 入口 (手続き依存) による説明が棄却される条件を「運用閾値のパック」として形式化する。

入力：公開 time-tag (または event-ready) データ (Weihs 1998, NIST 2015, Kwiat/Christensen 2013, Delft 2015/2016)。[5][2][6][3][4]

処理：自然窓 (natural window) は、dt ヒストグラムのピークに対して“偶発同時計数 (accidental) の proxy”を統計的に定義し、背景 (オフピーク) を差し引いた信号が 99% 以上 (plateau fraction) を含む最小窓を推薦窓とする。推薦窓はグリッドヘスナップして凍結し、窓/offset の掃引は最適化ではなく **系統幅 Δ_{sys} の評価**として扱う。

式：selection 感度 (系統/統計の比)

$$\Delta_{\text{sys}}(T) \equiv \max_k T(k) - \min_k T(k), \quad R_{\text{sel}} \equiv \frac{\Delta_{\text{sys}}(T)}{\sigma_{\text{stat,med}}} \quad (7)$$

ここで $\sigma_{\text{stat,med}}$ は、sweep した各 k で得た統計誤差 $\sigma_{\text{stat}}(k)$ の中央値 (bootstrap 推定) である。また k は selection ノブ (window, offset, trial 定義など)、 T は統計量 (例：CHSH の $|S|$ 、CH の J_{prob}) を表す。採用定義 (符号規約) として、CHSH と CH (probability form) を次で固定する：

$$E(a, b) \equiv \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N_{++} + N_{--} + N_{+-} + N_{-+}}, \quad S \equiv E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b') \quad (8)$$

この CHSH の符号配置は規約依存であり、例えば

$$S' \equiv E(a, b) + E(a, b') + E(a', b) - E(a', b')$$

は設定ラベルの置換で同値である。したがって判定は $|S|$ (絶対値) で固定する。

$$J_{\text{prob}} \equiv P_{++}(a, b) - P_{++}(a, b') + P_{++}(a', b) + P_{++}(a', b') - P_{+}(a') - P_{+}(b) \quad (9)$$

この規約では局所实在論の上限は $|S| \leq 2$ および $J_{\text{prob}} \leq 0$ とする。また遅延シグネチャ (setting 依存の proxy) は、pairing 後の dt 分布に対して

$$dt \equiv t_B - t_A - \text{offset}, \quad z_{\text{delay}} \equiv \frac{|\Delta_{\text{median}}|}{\sigma_{\Delta_{\text{median}}}} \quad (10)$$

(Δ_{median} は setting0 と setting1 の median 差) として定義し、 z_{delay} を「setting 依存の検出強度」として固定する。

指標： R_{sel} (selection 感度)、 z_{delay} (遅延シグネチャ)、および cross-dataset の最小値 (保守側) を“棄却条件パック”として採用する。運用閾値は $R_{\text{sel}} \geq 1$ (系統幅が $1\sigma_{\text{stat}}$ 以上で動く) と $z_{\text{delay}} \geq 3$ (3 σ 相当の検出) で固定する。

結果：

dataset	統計量	selection ノブ	R_{sel}	z_{delay} (max)
Weihs 1998	CHSH $ S $	window	19.3	5.54
Delft 2015	CHSH S	event-ready offset	3.65	n/a
Delft 2016	CHSH S	event-ready offset	7.60	n/a

続きは次ページ

dataset	統計量	selection ノブ	R_{sel}	z_{delay} (max)
NIST 2015	CH J_{prob}	window	654	43.9
Kwiat/Christensen 2013	CH	window	5.82	n/a

Table 64: Bell cross-dataset 統合 (falsification pack の要約 ; 運用)

指標 (cross-dataset)	値 (代表)	意味 (要点)
R_{sel} (min/median/max)	3.65 / 7.60 / 654	手続き系統 (sweep 幅) が統計誤差を上回る度合い (selection 感度)。保守側は min を採用する。
z_{delay} (dt; min)	5.54	fast-switch/time-tag の dt 定義で、setting 依存遅延 (重み) の proxy が 3σ を超えること。
profile corr rank ($\epsilon = 10^{-10}$)	5	sweep profile の cross-dataset 相関が“少数モード”で支配される度合い (共通の手続きモードの存在)。
strongest profile corr pair	Weihs 1998 と NIST : corr ≈ -0.888	最も強い dataset 間の相関 (手続きモードの共有を示す)。
15 項目バジェット top (median)	offset 3.88、window 3.13、eff drift 0.35	どの系統ノブが支配的か (中央値の規模)。
item correlation top pair	window – accidental corr ≈ 0.99995	誤差要因の間の強相関 (独立性が成立しない組を示す)。
pairing crosscheck max ($\Delta_{\text{impl}}/\sigma_{\text{boot}}$)	0.086	実装差 (pairing 規約等) による統計量の差分が統計誤差の 1σ 未満に収まる (実装依存の疑いを減らす)。

ベル系統分解（15項目・運用）

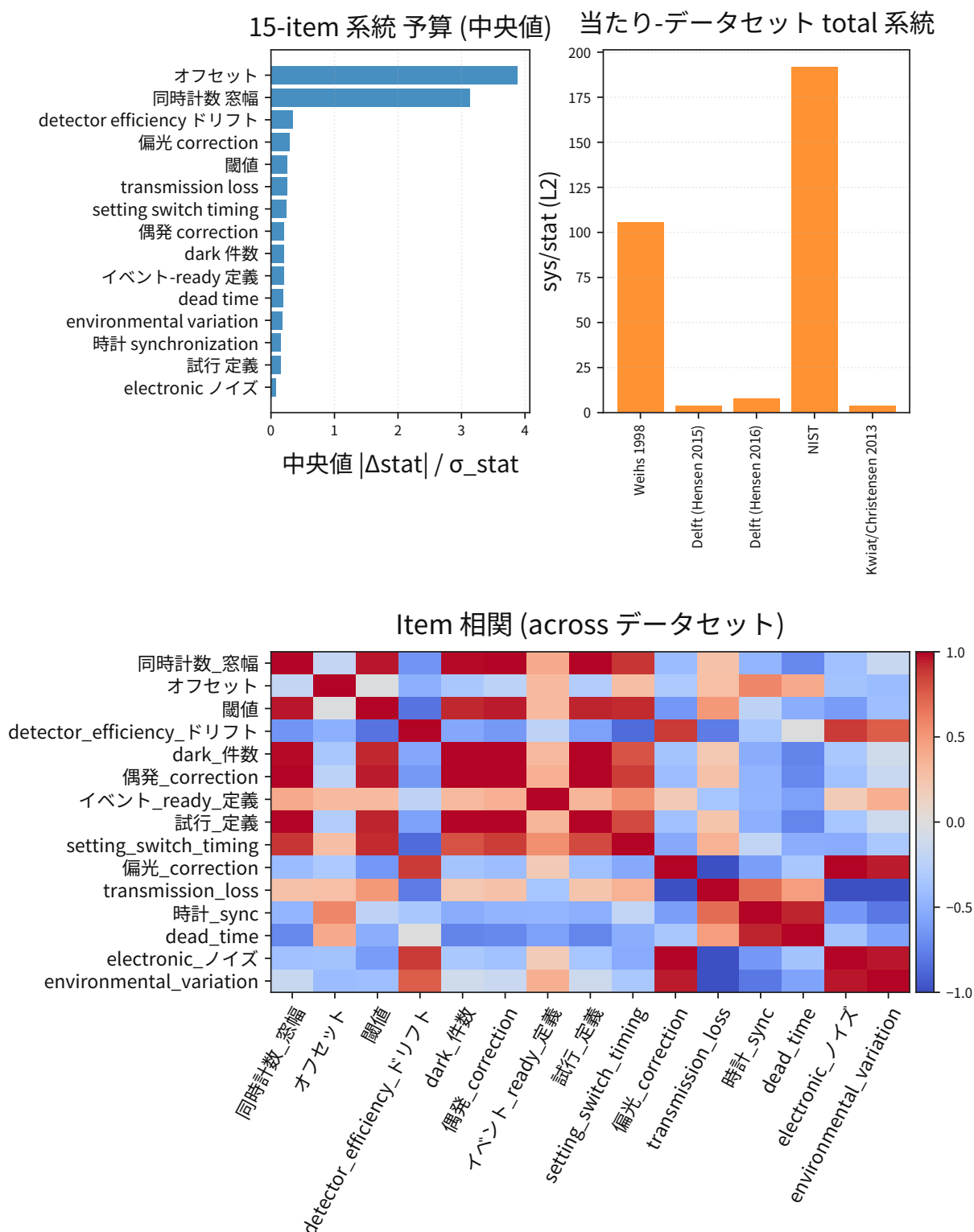


図 55: 15 項目の系統バジェット（中央値）と、dataset 別の総和、項目間相関（ヒートマップ）を示す。

補足：“どのノブが支配的か”と“独立とみなせない組”を固定する。

ベル 横断-データセット 共分散 (掃引-profile, u-grid)

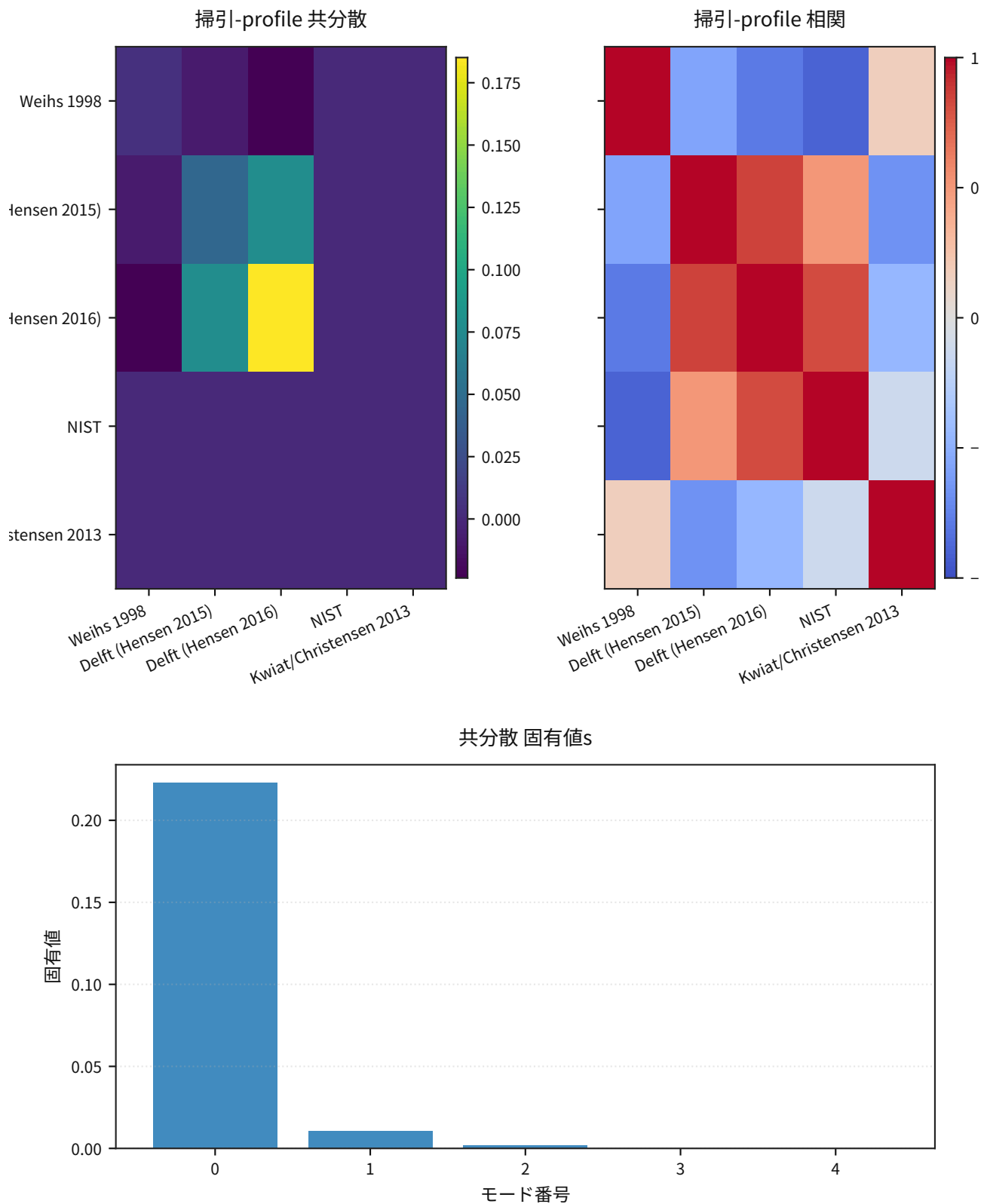


図 56: cross-dataset の sweep profile を共通グリッドへ射影し、共分散（相関）構造を可視化する。

補足：将来 dataset が追加されても、同一 I/F で統合（相関の更新）できる入口として用いる。

cross-dataset の selection 感度は $\min(R_{\text{sel}})=3.65$ 、中央値 7.60（最大 654）であり、少なくとも本稿で扱う範囲では“selection ノブが統計量を動かす”こと自体は 1σ を大きく超えて定量化できる。また time-tag (photon) で z_{delay} を定義できるデータでは $\min(z_{\text{delay}})=5.54$ (Weihs)、最大 43.9 (NIST) であり、遅延分布の setting 依存 (proxy) は 3σ を超えて検出される。

Kwiat の delay signature は fast-switch 系と同型の hard gate は適用せず、再掃引で $\max|z| = 2.73 < 3$ を確認した上で、非 hard gate の watch 保持として watch を維持する (selection 系診断として分離管理)。

ベル反証パック (運用 閾値)

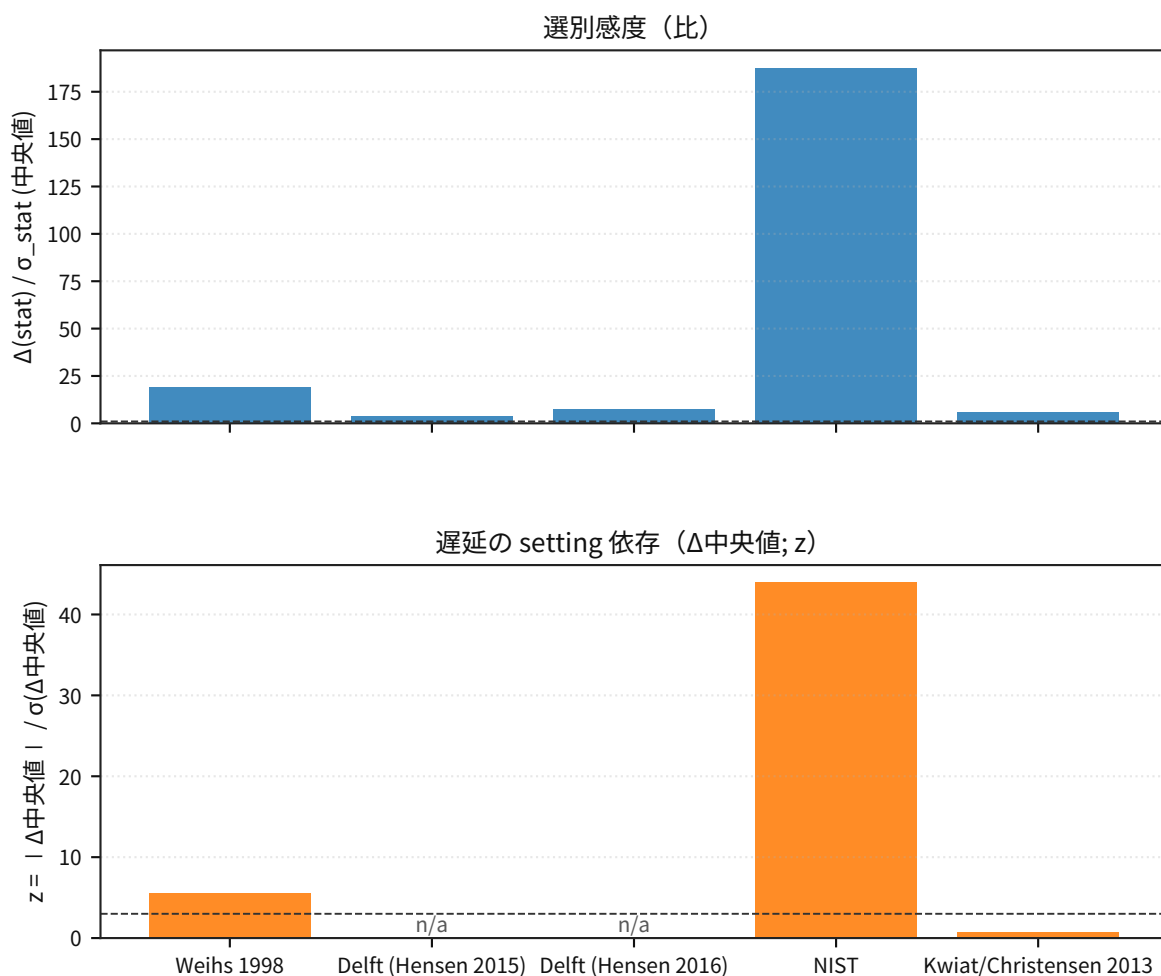


図 57: 左: R_{sel} (selection 感度) を dataset 横断で比較し、運用閾値 ($R_{\text{sel}} = 1$) に対してどれだけ上にあるかを固定する (§3.2 図 3 の再掲)。

補足: 右: z_{delay} (遅延シグネチャ) を定義できる dataset について、 3σ 閾値 ($z_{\text{delay}}=3$) に対する余裕を示す。

ベル 長期 整合性 (横断-データセット)

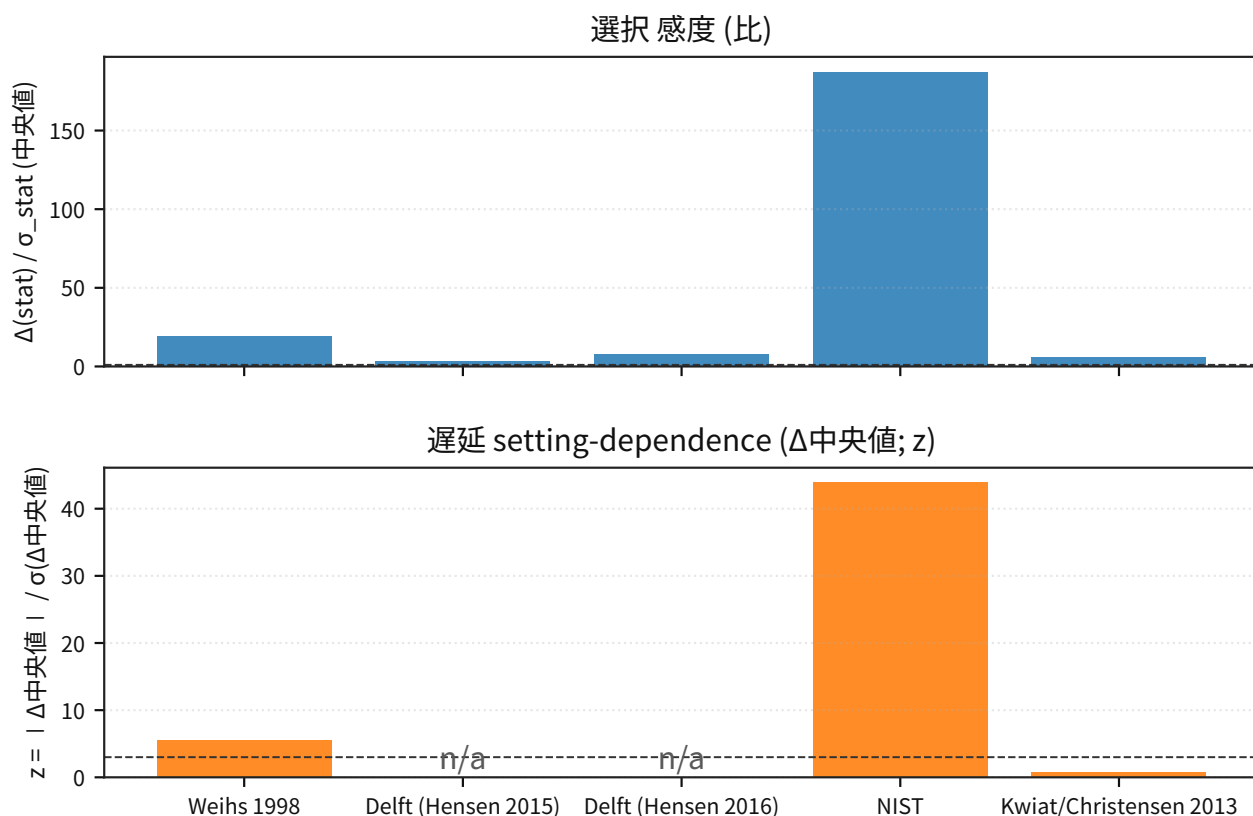


図 58: Bell の“入口指標”を cross-dataset で俯瞰し、 R_{sel} の下限（保守側）と z_{delay} の下限を固定する。

補足：これにより、将来 dataset が追加されたときも同一 I/F で pass/fail を更新できる。

考察：本稿の主張は「loophole の存在を新たに主張する」ことではなく、selection の定量的感度（どのノブでどれだけ動くか）を一次データで固定し、反証条件（どの手続きで棄却されるか）へ接続する点にある。したがって、Bell の反証は“違反の有無”ではなく、setting-independent な母集団が保証された手続きの確立と、その下での頑健再現に依存する。

注意：ここでの閾値 ($R_{\text{sel}}=1$, $z_{\text{delay}}=3$) は、本リポジトリの運用閾値であり、普遍的な物理定数ではない。event-ready (Delft) や trial-based (Kwiat/Christensen) では z_{delay} の定義が同型にならないため n/a とし、可能な範囲で同一 I/F へ射影して更新する。

(反証条件パックの固定；監査用)

- 反証条件パック（JSON；8章の一覧）を正とする。
- 適用（監査条件）：pack に列挙された dataset に同一 I/F を適用し、natural window (plateau fraction 0.99；例外は override) と sweep グリッドを事後に変更しない。
- 棄却閾値（運用；pack の thresholds を正）：selection origin ratio の下限を 1、delay signature の下限を $z_{\text{delay}} = 3$ とする (legacy KS 閾値は 0.01)。
- 補足：**pack は cross-dataset 統合の summary (covariance/15 系統/loophole) と参照出力も含め、監査入口を 1 つの JSON に閉じた。

4.2 Born 則逸脱： m_{crit} 閾値と将来実験（MAQRO/OTIMA）の精度要件

目的：Born 則を第一原理導出したとは主張しない立場の下で、もし自己重力（平均場）などの拡張仮説を採用した場合に“どのスケールで差分が見えるか”を m_{crit} （閾値）と必要精度（ 3σ ）へ落として固定する。

入力：波束サイズ R 、干渉時間 T 、質量 m （装置側の到達値）。分子干渉（OTIMA など）は $m \lesssim 10^6 \dots 10^8$ amu 級、宇宙マクロ干渉（MAQRO のようなコンセプト）は長い T を取り得ることを想定する（具体設計は本稿の射程外）。

処理：自己重力の“効き具合”は、重力自己エネルギーのスケール $E_G \sim Gm^2/R$ を用いて 無次元量 $\chi \equiv (E_G/\hbar)T$ を制御パラメータとして扱う。 $\chi \ll 1$ では差分は実質ゼロ、 $\chi \sim 1$ で差分が顕在化し得る。 3σ 検出の条件は (i) 位相/可視度の測定誤差が $\chi/3$ 程度以下、(ii) カウント統計が $3/\sqrt{N} \lesssim \chi$ を満たすこととして固定する。

式：

$$\chi \equiv \frac{E_G}{\hbar} T \sim \frac{Gm^2}{\hbar R} T = \left(\frac{m}{m_{\text{crit}}} \right)^2, \quad m_{\text{crit}} \equiv \sqrt{\frac{\hbar R}{GT}}$$

カウント統計の 3σ 検出目安は

$$|\delta| \gtrsim \frac{3}{\sqrt{N}}$$

（ δ は Born 則の相対逸脱の代表量、 N は有効試行数）である。

指標： m/m_{crit} （到達度）と χ （差分スケール）、および 3σ で必要な $(N, \sigma_{\text{phase}}/\sigma_V)$ を採用する。

結果：

シナリオ	R	T	m	m_{crit}	$\chi = (m/m_{\text{crit}})^2$	3σ の要件 (目安)
OTIMA-like (例)	1 nm	1 ms	10^8 amu	7.6×10^{11} amu	1.7×10^{-8}	$\sigma_{\text{phase}} \lesssim 6 \times 10^{-9}$ rad かつ $N \gtrsim 3 \times 10^{16}$ (現実的でない)
MAQRO-like (例)	100 nm	100 s	10^{10} amu	2.4×10^{10} amu	0.17	$\sigma_{\text{phase}}/\sigma_V \lesssim 0.06$ かつ $N \gtrsim 3 \times 10^2$
MAQRO-like (閾値)	100 nm	100 s	2.4×10^{10} amu	2.4×10^{10} amu	1	$\sigma_{\text{phase}}/\sigma_V \lesssim 0.33$ かつ $N \gtrsim 9$

本稿の立場では、現状の分子干渉は $m \ll m_{\text{crit}}$ ($\chi \ll 1$) のため Born 則逸脱は予測されず、直接検証の決着点は“ χ を 0.1~1 へ押し上げる（長い T と十分な m を両立する）”宇宙系の実験に依存する。

出力：Born 則の採用/逸脱条件のフローチャート図と、 m_{crit}/χ などの指標出力。

出力（監査用）：

- Born 則の採用/逸脱条件のフローチャート図（Part III-A の図1）。
- m_{crit}/χ などの指標テーブル（機械可読）。

(再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。)

棄却条件： $\chi \geq 1$ ($m \gtrsim m_{\text{crit}}$) の領域で、逸脱が 3σ で検出されない (上限が拡張仮説の予測を下回る) 場合、その拡張仮説は棄却する。

注意： χ は “自己重力が位相へ 1 rad 程度入る” スケール指標であり、実際の prefactor や観測量 (位相か可視度か) は 採用する拡張モデル (Schrödinger–Newton、環境結合、非マルコフ性など) に依存する。したがって本節の数値は、実験計画の設計変数 (R, T, m, N) を差分予測へ接続するための基準として用いる。

4.3 原子核 ($\Delta\omega \rightarrow \text{B.E.}$): 反証条件パックの独立 cross-check 統合

目的: 差分チャンネル精度ゲート ($\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req,rel}}$) を、独立観測 (分離エネルギーと電荷半径 kink) へ接続し、“チャンネル差分だけで判定していない” ことを運用上の条件として固定する。

入力: 差分チャンネル (P-SEMF/P-Yukawa) の指標 (差分規模・必要精度) と、独立 cross-check 指標 (分離エネルギー gap と 半径 kink strict)。

出力 (監査用):

- 差分チャンネル (P-SEMF/P-Yukawa) の差分規模と必要精度の定量結果。
- 独立 cross-check (分離エネルギー gap と 半径 kink strict) の定量結果。

(再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。)

処理: 差分チャンネル (P-SEMF/P-Yukawa) の $\sigma_{\text{req,rel}}$ を維持したまま、独立 cross-check 束 (S_n/S_{2n} gap と $\Delta^2 r$ kink strict) を同一 JSON へ束ね、独立 cross-check 必須ゲートを追加する。

式:

$$\sigma_{\text{req,rel}} = \frac{|\Delta B|}{3B_{\text{obs}}}, \quad \text{gate: } \sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req,rel}}$$

独立 cross-check 側は、半径 kink strict で

$$\max (|\Delta^2 r_{\text{pred}} - \Delta^2 r_{\text{obs}}| / \sigma_{\Delta^2 r}) \leq 3$$

を採用する。

指標: z_{median} 、 $z_{\Delta\text{median}}$ 、 $\text{median } \sigma_{\text{req,rel}}$ (P-SEMF/P-Yukawa)、および独立 cross-check の $S_n/S_{2n} \text{ RMS}$ と $A_{\text{min}} = 100$ の半径 kink strict pass/fail。

結果: global-R と local-d の両 I/F は中央値指標で fail を維持する一方、A-trend 指標は 3σ 内に残る。差分チャンネルの必要相対精度は P-SEMF が約 2.70%、P-Yukawa が約 33.43% で、P-SEMF 側が高精度ゲートを支配する。独立 cross-check は、分離エネルギーの gap 指標が有効点を持ち、半径 kink は pairing 凍結で $A_{\text{min}} = 100$ strict pass ($S_n \approx 0.688\sigma$, $S_p \approx 2.014\sigma$) を満たす。

反証条件パックと独立クロスチェック

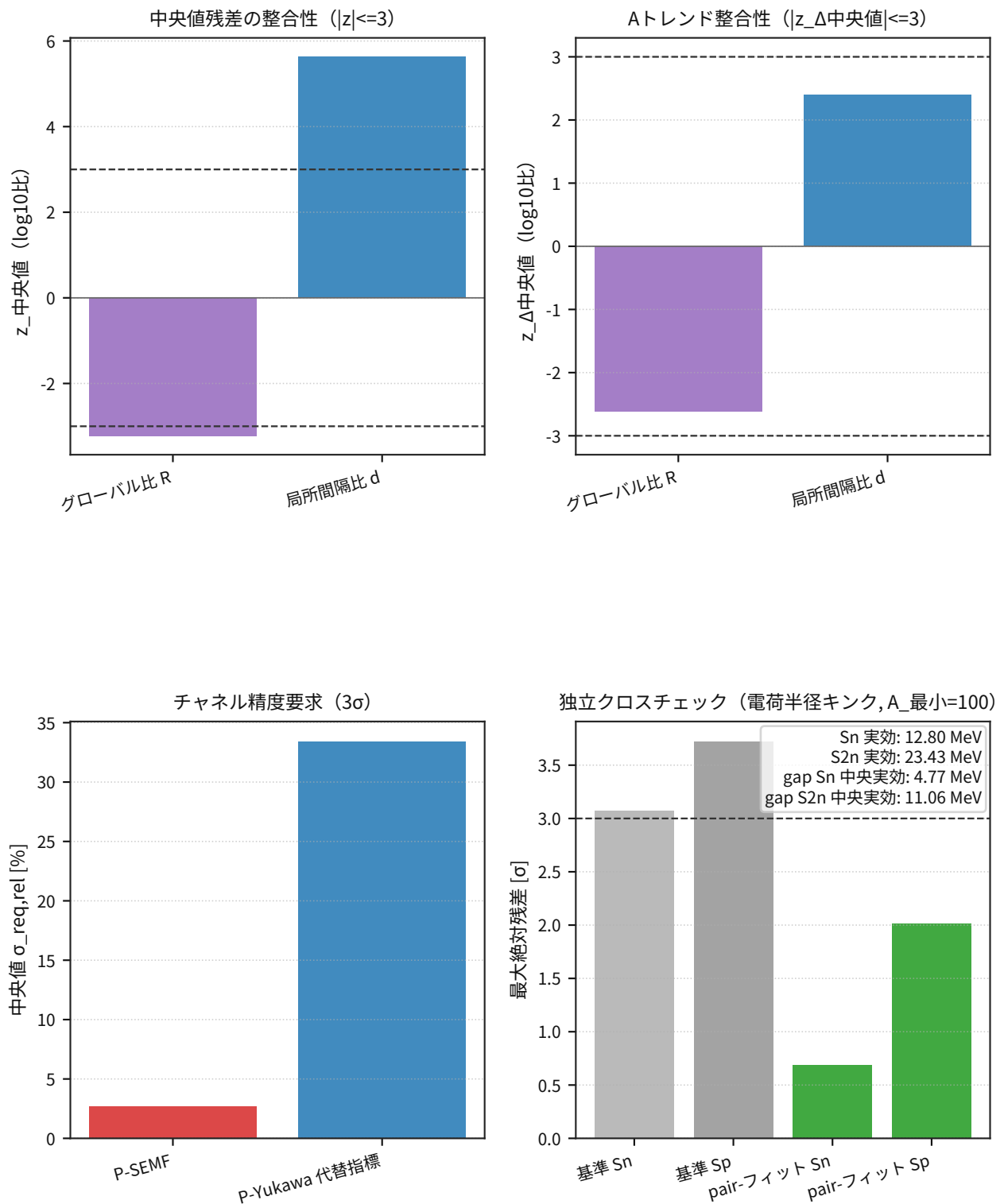


図 59: 上段は従来の z 指標 (中央値と A-trend) を維持し、下段で差分チャンネル精度要求と独立 cross-check (Sn/S2n・半径 kink) を統合した反証条件パック。

補足: これにより、反証条件パックの判定が「単一チャンネルの fit 都合」に寄らないことを 運用上の I/F

として固定できる。

考察：本更新は閾値（3 σ 運用）自体を変更しない。判定に使う情報の束を増やして、チャンネル差分の採用条件を厳密化した。したがって、将来の追加物理を評価する場合でも、同一の反証閾値と独立 cross-check 束で比較可能である。

注意：本節の cross-check は「十分条件」ではなく「必要ガードレール」である。独立 cross-check が通っても、差分チャンネル側の $\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req}, \text{rel}}$ を満たさない核種群は 3 σ 決着対象へ昇格しない（判定保留）。

（反証条件パックの固定；監査用）

- 反証条件パック（JSON；8 章の一覧）を正とする。
- 適用（監査条件）： $z_{\text{median}}/z_{\Delta\text{median}}$ の 3 σ 閾値に加え、差分チャンネルの precision gate $\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req}, \text{rel}}$ と、独立 cross-check（Sn/S2n gap と $\Delta^2\text{r}$ kink strict; $A_{\text{min}}=100$ pairing 凍結）を conditions として固定する。
- 棄却閾値（運用；pack の thresholds を正）： $|z_{\text{median}}|_{\text{max}} = 3$ 、 $|z_{\Delta\text{median}}|_{\text{max}} = 3$ （A-bin 固定）。

4.4 核力波動干渉：差分予測と棄却条件

目的：4.8.4～4.8.6 で固定した $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ 写像を、標準理論 proxy (SEMF, Yukawa 距離 proxy) との差分 ΔB と 必要精度 $\sigma_{\text{req}} = |\Delta B|/3$ に落とし、核種ごとの決着難易度を 5 章の反証 I/F として固定する。

入力：AME2020 全核種 (n=3554) の差分定量結果と、決着点候補の上位核種リスト。

出力 (監査用)：

- 全核種の差分定量 (差分規模と必要精度、A 帯別統計)。
- 決着点候補の上位核種リスト (top 核種)。

(再現に用いるファイル一覧は 8 章にまとめる。)

処理：P-model (local spacing $d + \nu_{\text{sat}}$ 凍結) を基準に、チャンネル差分 $P - \text{SEMF}$ と $P - \text{Yukawa}$ を核種ごとに計算する。つづいて 3σ 決着条件として σ_{req} と $\sigma_{\text{req,rel}}$ を定義し、全核種統計、A 帯別統計、優先核種を同一 I/F で固定する。

式：

$$\Delta B = B_{\text{pred}}^{\text{P}} - B_{\text{pred}}^{\text{std}}, \quad \sigma_{\text{req},3\sigma} = \frac{|\Delta B|}{3}, \quad \sigma_{\text{req,rel}} = \frac{\sigma_{\text{req},3\sigma}}{B_{\text{obs}}}.$$

指標：median $|\Delta B|$ 、 $p84 |\Delta B|$ 、max $|\Delta B|$ 、median $\sigma_{\text{req,rel}}$ 。運用上は heavy-A での $\sigma_{\text{req,rel}}$ と top 核種を優先度指標にする。

結果：

差分チャンネル	median $ \Delta B $ (MeV)	p84 $ \Delta B $ (MeV)	max $ \Delta B $ (MeV)	median $\sigma_{\text{req,rel}}$
P-SEMF	75.15	230.77	472.66	0.0270
P-Yukawa proxy	1150.06	1866.18	2532.92	0.3343

A 帯	P-SEMF median $ \Delta B $ (MeV)	P-SEMF median $\sigma_{\text{req,rel}}$	P-Yukawa median $ \Delta B $ (MeV)	P-Yukawa median $\sigma_{\text{req,rel}}$
light (A≤40)	28.97	0.0583	136.86	0.2325
mid (41≤A≤120)	23.55	0.0114	636.95	0.3034
heavy (A>121)	145.22	0.0340	1530.60	0.3542

rank (P-SEMF)	核種	A	$ \Delta B $ (MeV)	$\sigma_{\text{req,rel}}$
1	Og	295	472.66	0.0755
2	Og	294	470.44	0.0753
3	Og	293	469.62	0.0755
4	Ts	294	465.74	0.0745
5	Ts	293	463.34	0.0743

(4.8.1 の同図を 5.4 の差分予測文脈で再掲)

quantitative 差分予測 と 精密 ターゲット

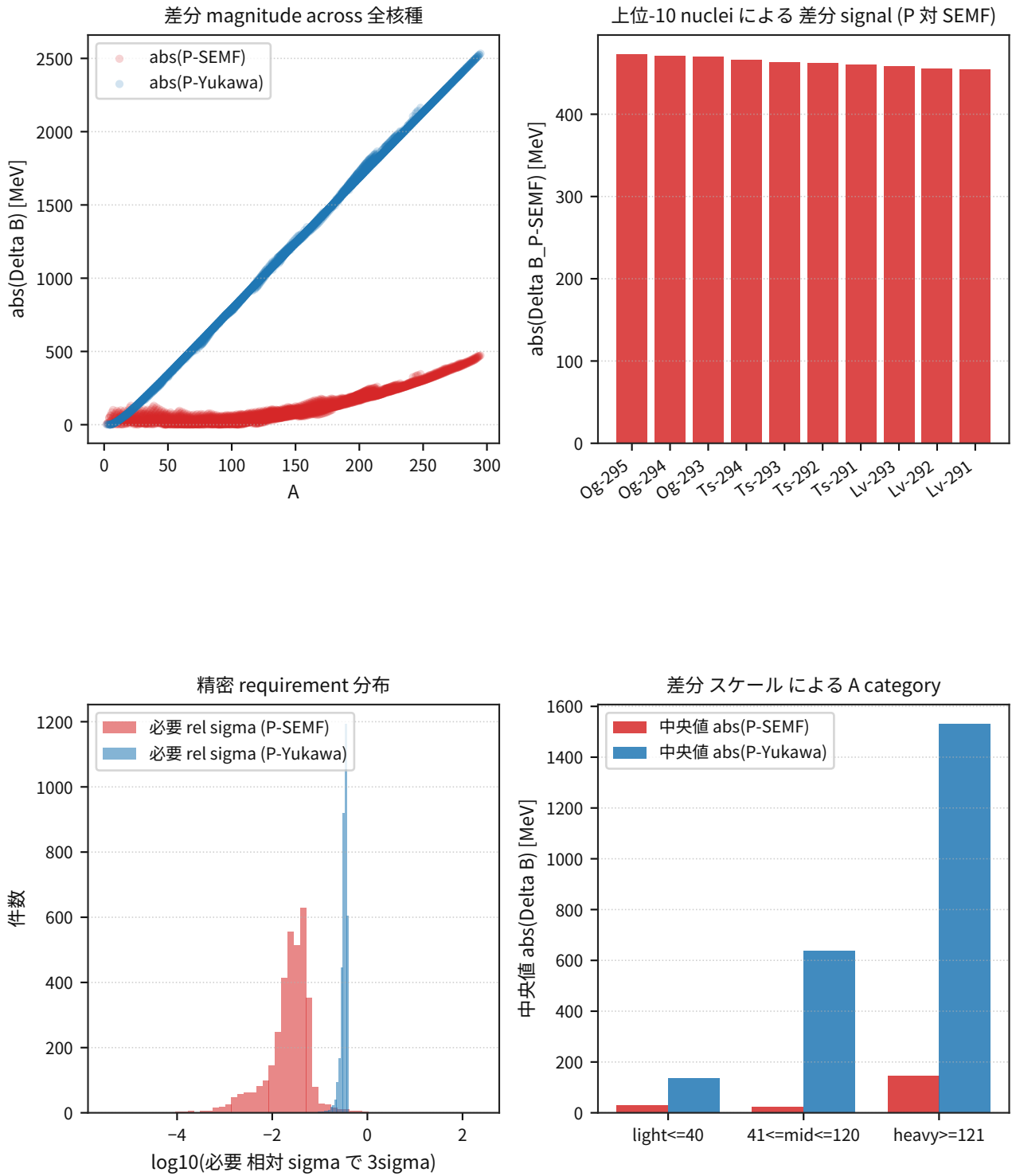


図 60: 左上は差分 $|\Delta B|$ の全核種分布、右上は top 核種のチャネル別寄与を示す。

補足： 左下は必要絶対精度 σ_{req} 、右下は必要相対精度 $\sigma_{\text{req}, \text{rel}}$ の分布で、heavy-A 側が主要な判別ターゲットであることを固定する。

top20 リスト（再現用）では、P-SEMF と P-Yukawa のいずれも同一の超重核帯に集中し、現状の観測誤差 $\sigma_{B,obs}$ は σ_{req} を下回る（運用 I/F 上は resolvable）ことを示す。したがって次段は測定統計そのものより、モデル系統と独立 cross-check 束の維持が支配的になる。

考察： 差分規模は軽核より重核で増幅し、特に $A \geq 121$ で median $|\Delta B|$ が P-SEMF 145 MeV、P-Yukawa 1531 MeV に達する。このため、核力波動干渉の差分検証は「軽核の微小差」を追うより、重核帯で $\sigma_{req,rel}$ を満たす核種群を優先する方が運用効率が高い。

注意： ここでの σ_{req} は 3 σ 判定用の操作的しきい値であり、第一原理 EFT 計算との差を直接同定する量ではない。以下で、独立 cross-check を組み込んだ反証条件パックへ この差分 I/F を接続する。

反証条件パック（監査用）：

目的： 5.4 の差分 I/F を、3 σ 運用閾値と独立 cross-check を含む 単一の判定束（falsification pack）として固定する。

入力： 核（ $\Delta \omega \rightarrow B.E.$ ）の反証条件パック（3 σ 運用閾値・精度ゲート・独立 cross-check の束）。

固定ファイル（監査用）：

- 反証条件パック（JSON；8 章の一覧）

処理： まず残差ゲート（ $|z_{median}|$ と $|z_{\Delta median}|$ ）を固定し、次にチャネル精度ゲート $\sigma_{rel}(total) \leq \sigma_{req,rel}$ を適用する。最後に独立 cross-check（分離エネルギー・半径 kink）との整合を必須条件として接続する。

指標： $|z_{median}| \leq 3$ 、 $|z_{\Delta median}| \leq 3$ 、 $\sigma_{rel}(total) \leq \sigma_{req,rel}$ 、 $radius_{strict}$ の $A \geq 100$ pairing 条件を満たし、分離エネルギーギャップの cross-check が利用可能であること。

結果：

ゲート	閾値	global R	local d
median residual	$ z_{median} \leq 3$	-3.22 (fail)	5.63 (fail)
A-trend residual	$ z_{\Delta median} \leq 3$	-2.61 (pass)	2.39 (pass)

核種カテゴリ	P-SEMF median $\sigma_{req,rel}$	P-Yukawa median $\sigma_{req,rel}$	運用上の意味
light ($A \leq 40$)	0.0583	0.2325	軽核は系統確認帯（差分は中程度）
mid ($41 \leq A \leq 120$)	0.0114	0.3034	P-SEMF は高精度ゲート（約 1.1%）
heavy ($A \geq 121$)	0.0340	0.3542	差分最大帯。優先判別ターゲット

独立 cross-check	指標	固定値	判定
分離エネルギー	Sn RMS total (MeV)	12.80	gap 指標利用可
分離エネルギー	S2n RMS total (MeV)	23.43	gap 指標利用可
半径 kink baseline	max $ z $ (Sn/Sp)	3.07 / 3.72	fail
半径 kink pairing 凍結	max $ z $ (Sn/Sp)	0.69 / 2.01	pass

（5.3 の同図を、5.4 の反証条件パック文脈で再掲）

反証条件パックと独立クロスチェック

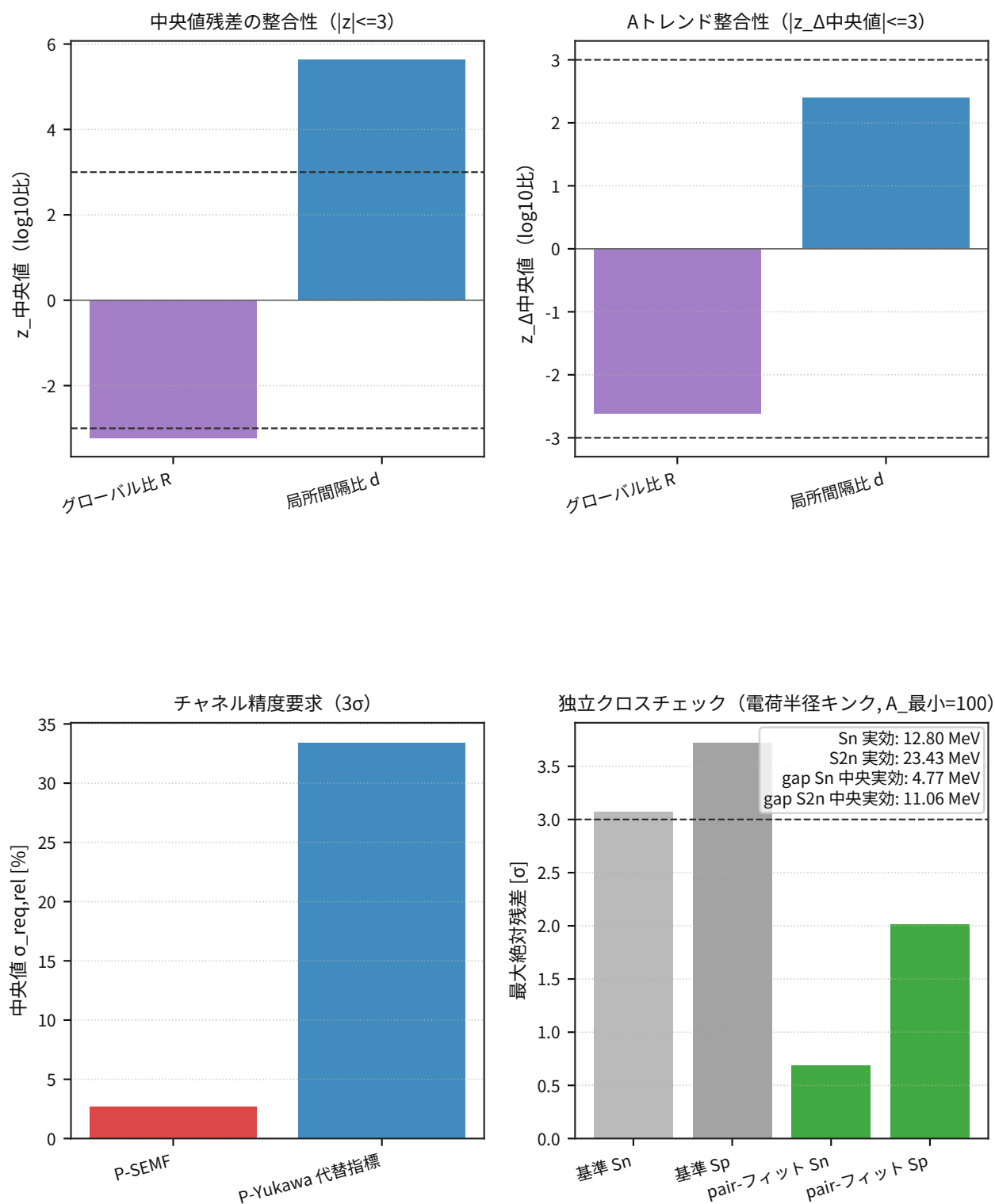


図 61: 上段は残差ゲート (median と A-trend)、下段はチャンネル精度要求と棄却条件を同一フレームで示す。

補足: 独立 cross-check (分離エネルギー・半径 kink) を同時表示する。これにより、差分予測の採否を

「単一 fit の都合」ではなく、複数 I/F の同時満足として判定できる。

考察：5.4 の差分規模は heavy-A で最大だが、判定は差分の大きさだけでなく 独立 cross-check 整合を満たすかで確定する。したがって本稿の 3σ 判定は、「差分が大きい」ことの確認ではなく「差分 I/F と独立 I/F が同時に矛盾しない」ことを要求する運用である。

注意： σ_{proxy} は内部散らばりの運用量であり、実験統計誤差そのものではない。本節の判定は運用 I/F の固定であり、最終的な棄却/採用は 次段階では、有効モデル I/F との接続を含めて評価する。

4.5 弱い相互作用（ β 崩壊）：方針固定と反証条件（最小）

目的：弱い相互作用を「未接続のまま残さない」ため、 β 崩壊を入口に 経路 A（電弱移植）と経路 B（P 独自機構）を同一指標で比較できる最小反証 I/F を固定する。

入力： β 崩壊の公開一次データ（ Q_β 、半減期、 $\log ft$ 、必要に応じて分岐比）と、経路 A/B それぞれの予測式。

処理：まず経路 A を基準（現行有効理論）として残差を定義し、経路 B は $H_{\text{flavor}}^{(P)}$ を導入したときの追加残差 $\Delta Q_\beta^{(P)}$ と $\eta_\beta^{(P)}$ を比較する。比較の公平性のため A/B を同自由度（ Q_β の affine 2 パラメータ校正）に揃え、核種キーの deterministic split (hash mod 5, residue 0) で holdout を固定した。判定は holdout 側 hard/watch に統一し、過学習防止として $p95(\text{holdout}) - p95(\text{train})$ のギャップ監査（ Q_β と $\log ft$ ）を追加する。

理論側では、Part III-A §3.2 が 2 成分結合 Q-ball による 同一系列上の W/Z 質量基準点を 結合局在条件の下での理論基準として保持している。本稿 Part III-B は、その理論基準を前提に、 β 崩壊 observables に対する数値監査の正本として経路 A/B の採否を固定する。

この理論基準を具体化すると、本稿の理論側分枝は 光を切り出した後の 2 成分結合 Q-ball $\{\delta P_0, \delta P_L\}$ を用い、状態ベクトル $y = (f_0, f'_0, f_L, f'_L)$ に対する 4 状態の射撃法で 同一系列の経路を追跡する。現行の固定結果では family (17, 1, 1) 上の同一系列の W/Z 質量基準点が 結合局在条件の下に固定され、 $\kappa_{\text{coupled}, W} = 1.6024037199$ 、 $\kappa_{\text{coupled}, Z} = 1.6817234304$ 、基準点の相対誤差 = $(2.40, 2.07) \times 10^{-5}$ （約 0.002 パーセント）を与える。したがって弱相互作用セクターの理論側の足がかりは空白ではないが、この理論基準自体は β 崩壊 / CKM / PMNS の観測側の採否を置き換えない。

対応する公開図 output/public/quantum/v2_trial3_weak_checkpoint_summary.pdf は、W/Z 質量基準点の結合局在条件による理論基準をまとめた要約図であり、family (17, 1, 1) の基準点誤差、正の κ_{coupled} 、数値解法の尺度を集約する。

補足：ここでの図は理論側の要約図であり、弱相互作用節の最終判定は下の holdout 監査表を正とする。
[1]

式：

$$z_{Q_\beta} = \frac{Q_{\beta, \text{pred}} - Q_{\beta, \text{obs}}}{\sigma_{Q_\beta}}, \quad z_{\log ft} = \frac{(\log ft)_{\text{pred}} - (\log ft)_{\text{obs}}}{\sigma_{\log ft}} \quad (11)$$

$$\Delta_{\text{CKM}} = |V_{ud}|^2 + |V_{us}|^2 + |V_{ub}|^2 - 1 \quad (12)$$

$$\Delta_{\text{PMNS}} = |U_{e1}|^2 + |U_{e2}|^2 + |U_{e3}|^2 - 1 \quad (13)$$

指標：holdout の $p95 |z_{Q_\beta}|$ 、 $p95 |z_{\log ft}|$ (hard gate)、holdout の $\max |z_{Q_\beta}|$ 、 $\max |z_{\log ft}|$ (watch)、 $p95_{\text{gap}} = p95_{\text{holdout}} - p95_{\text{train}}$ (overfit guard)、自由度罰則（ $k = 2$ 固定で AICc を比較）、核種連鎖での系統残差、 Δ_{CKM} と Δ_{PMNS} （適用時）。

結果（現時点）：上の z_{Q_β} 、 $z_{\log ft}$ 、 Δ_{CKM} 、 Δ_{PMNS} の定義式に基づき、A/B 両経路を同一閾値で比較する。

経路	モデル定義	現状	判定
A（電弱移植）	H_{EW} を主系、P は背景結合のみ	β 崩壊定量 pack（初版）で hard gate を評価	継続（ A_{stay} ）
B（P 独自置換）	$H_{\text{EW}} + \epsilon_f H_{\text{flavor}}^{(P)}$	初版 proxy で hard gate を評価	棄却（ B_{reject} ）

ゲート	運用閾値	現時点
holdout split (核種)	hash mod 5, residue 0	rows: 4996(train) / 1269(holdout), holdout 比 20.3%
DoF 同数化	A/B とも $k = 2$ (affine 校正)	同自由度化済み
holdout $p95 z_{Q\beta} $ (hard)	≤ 3	A: 0.325 (pass) / B: 6.90×10^3 (reject)
holdout $p95 z_{\log ft} $ (hard)	≤ 3	A: 0.0597 (pass) / B: 10.94 (reject)
holdout $\max z_{Q\beta} $ (watch)	≤ 3	A: 3.50 (2 件超過) / B: 2.91×10^5
overfit guard $p95_{\text{gap}} (Q \beta / \log ft)$	≤ 1.0	A: +0.059 / +0.0135 (pass) / B: +3114.6 / -3.38 (fail)
自由度罰則 (AICc; train $Q \beta$)	小さいほど採用優位	A: 141.45 / B: 9.12×10^{11}
A watch 外れ値 (核種監査)	$ z_{Q\beta} > 3$ を核種単位で再点検	A=249 連鎖に限定 (249Cf β^- , 249Es $\beta^\pm$, 249Fm β^+)。median $ \Delta Q_\beta = 0.1049$ MeV、max = 0.1051 MeV。遷移定義再監査では 4/4 が A 経路の mode 整合ラベルへ再分類され、原因は高精度小オフセット watch 2 件と mode/definition watch 2 件であった
Δ_{CKM} (CKM 一次行)	$ z_{\Delta_{\text{CKM}}} \leq 3$ (hard) , ≤ 2 (watch)	PDG 2024: $ V_{ud} ^2 + V_{us} ^2 + V_{ub} ^2 = 0.9984 \pm 0.0007 \rightarrow \Delta_{\text{CKM}} = -1.6 \times 10^{-3}$, $ z = 2.29$ (hard pass / watch)
Δ_{PMNS} (PMNS 一次行)	$ z_{\Delta_{\text{PMNS}}} \leq 3$ (hard) , ≤ 2 (watch)	NuFIT v5.2 (with SK-atm, 3σ range proxy) : $ U_{e1} ^2 + U_{e2} ^2 + U_{e3} ^2 = 0.999293$, $\Delta_{\text{PMNS}} = -7.07 \times 10^{-4}$, $ z = 0.043$ (hard pass / watch pass)
CKM+PMNS 閉包 (combined)	CKM と PMNS の hard/watch を同時通過	hard pass / watch (CKM が watch のため combined は pass ではなく watch)

出力： A/B 経路の同自由度 holdout 監査結果 (hard/watch、overfit guard、AICc、外れ値連鎖再監査、CKM/PMNS 閉包判定) を 同一フォーマットで固定し、将来更新でも split と閾値を変えずに差分追跡できる形で運用する。

考察： DoF 同数化 ($k = 2$) と holdout 判定へ更新した後も、A 経路は hard gate を維持し、B 経路は

holdout hard gate と overfit guard の両方で棄却された。一方で A 経路にも holdout $\max |z_{Q\beta}|$ の watch 超過が 2 件残り、全データ監査では 4 件が A=249 連鎖に集中する。遷移定義再監査 (NuDat primary の mode/branch) では、4/4 が A 経路の mode 整合ラベルへ再分類され、 $\beta+$ の 2 件は高精度小オフセット watch、 $\beta-$ の 2 件は mode/definition watch (観測分岐なし) へ整理された。したがってこの残差群は、モデル破綻ではなく遷移定義と高精度小オフセットの混在として管理する。したがって現時点の結論は「A 継続 / B 棄却 (DoF 同数・holdout 判定)」であり、CKM 一次行は hard gate 内だが watch 域 ($2 < |z| \leq 3$) にある。PMNS 一次行は hard/watch とも通過したため、現時点の弱相互作用用閉包は「CKM+PMNS combined = watch」である。B 経路の再挑戦は機構の一意定義と独立データでの再評価を条件とし、CKM watch が pass 域へ収束するまでは、弱相互作用 sector の観測側採否は watch を維持する。

注意：本節は方針と反証 I/F の固定であり、最終判定そのものではない。弱相互作用の採否は、 β 崩壊データを用いた同一ゲート監査が完了した時点で更新する。

4.5.1 BBN (He-4 25%) の最小導出：背景 P 熱史 → 凍結 → 質量比

本節では、Part I の背景波・放射優勢導出節で得た極限 ($q_B = 1/2$) を入力とし、空間膨張を仮定せず、P-model の量子相互作用と熱力学の枠組みだけで 初期宇宙の軽元素存在比を導出する。

目的：Part I で固定した背景波写像 ($1 + z = P_{\text{em}}/P_{\text{obs}}$) と 弱相互作用 I/F を接続し、空間膨張率 H を使わずに $Y_p \approx 0.25$ (He-4 質量比) へ至る最小導出式を固定する。

入力：背景波 $P_{\text{bg}}(t)$ 、弱反応率 $\Gamma_{\text{np}}(T)$ 、質量差 Δm 、自由中性子寿命 τ_n 、核合成開始までの遅れ Δt_N 。

処理：(1) 黒体温度 T のスケーリングを $P_{\text{bg}}(t)$ から導く。(2) 反応率 Γ_{np} と背景変化率 Ξ_P の釣り合いで凍結温度 T_F を定義する。(3) $(n/p)_F$ から崩壊補正を経て Y_p を計算し、0.25 との整合条件を固定する。

式 (1：黒体温度と背景波のスケーリング)：背景写像 $\nu \propto P_{\text{bg}}$ より

$$\frac{\nu_{\text{obs}}}{\nu_{\text{em}}} = \frac{P_{\text{bg}}(t_{\text{obs}})}{P_{\text{bg}}(t_{\text{em}})}.$$

平衡黒体のスペクトルを

$$I_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) - 1}$$

とし、 $T \propto P_{\text{bg}}^{n_T}$ を仮定すると、指数引数は $h\nu/(k_B T) \propto P_{\text{bg}}^{1-n_T}$ となる。プランク分布の形状不変 (無次元引数不変) の条件は

$$n_T = 1, \quad T(t) = T_{\text{ref}} \frac{P_{\text{bg}}(t)}{P_{\text{bg}}(t_{\text{ref}})}.$$

したがって冷却率は

$$\Xi_P(t) \equiv \left| \frac{\dot{P}_{\text{bg}}}{P_{\text{bg}}} \right| = \left| \frac{\dot{T}}{T} \right| = |H_{\text{eff}}|$$

で与えられる ($H_{\text{eff}} \equiv -d \ln P_{\text{bg}}/dt$)。

本稿で凍結判定に使う BBN 時間帯の最小熱史は

$$P_{\text{bg}}(t) = P_B \left(\frac{t}{t_B} \right)^{-q_B}, \quad q_B > 0$$

と固定する。すると

$$T(t) = T_B \left(\frac{t}{t_B} \right)^{-q_B}, \quad \Xi_P(T) = \frac{q_B}{t_B} \left(\frac{T}{T_B} \right)^{1/q_B}.$$

ここで q_B は自由仮定ではなく、Part I の放射優勢導出 ($p = u_{\text{rad}}/3$ を源にした背景波方程式の漸近一致) から $q_B \rightarrow 1/2$ が必然的に得られる。さらに第一積分の厳密解族 (積分定数 C_0 の符号別で、双曲線関数解 $\sinh$ ・三角関数解 $\sin$ ・線形解に分かれる場合) でも $\Delta t \rightarrow 0^+$ で同じ指数へ収束するため、 $q_B = 1/2$ は C_0 非依存で固定される。したがって本節の基準点は $q_B = 1/2$ を採用し、sensitivity ではその近傍幅のみを走査する。(late-time の指数枝は Part II の距離写像用であり、BBN freeze 判定では上式の early-time 枝を使う。)

式 (2：凍結条件)： 弱反応率は最小形で

$$\Gamma_{np}(T) = A_w T^5, \quad A_w \equiv C_w G_F^2 k_B^5$$

(C_w は位相空間・行列要素をまとめた無次元係数) と置く。中性子分率 X_n の運動方程式を

$$\frac{dX_n}{dt} = -\Gamma_{np}(T) [X_n - X_n^{\text{eq}}(T)], \quad X_n^{\text{eq}}(T) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\Delta m}{k_B T}\right)} \quad (14)$$

とすると、凍結条件は

$$\Gamma_{np}(T_F) = \left| \frac{d \ln X_n^{\text{eq}}}{dt} \right|_{T_F} = C_F(T_F) \Xi_P(T_F),$$

$$C_F(T) \equiv \frac{\Delta m}{k_B T} \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{\Delta m}{k_B T}\right)}.$$

したがって T_F は

$$A_w T_F^5 = C_F(T_F) \frac{q_B}{t_B} \left(\frac{T_F}{T_B} \right)^{1/q_B} \quad (15)$$

の 1 変数方程式として一意に決まる。判定関数

$$R(T) \equiv \frac{\Gamma_{np}(T)}{C_F(T) \Xi_P(T)} = \frac{A_w T^{5-1/q_B}}{(q_B/t_B) T_B^{-1/q_B} C_F(T)}$$

を使うと freeze 条件は $R(T_F) = 1$ であり、 $q_B > 1/5$ の運用域では $R(T)$ が単調増加となるため正の解は 1 個だけになる。

式 (3：凍結比率から He-4 質量比へ)： 凍結時の中性子/陽子比は

$$\left(\frac{n}{p} \right)_F = \exp\left(-\frac{\Delta m}{k_B T_F}\right).$$

核合成開始までの崩壊補正を入れると

$$\left(\frac{n}{p}\right)_N = \left(\frac{n}{p}\right)_F \exp\left(-\frac{\Delta t_N}{\tau_n}\right).$$

He-4 質量比は

$$Y_p = \frac{2(n/p)_N}{1 + (n/p)_N}. \quad (16)$$

観測値 $Y_p \approx 0.25$ は $(n/p)_N \approx 1/7$ と同値であり、 T_F と $\Xi_P(T)$ の組がこの条件を満たすかを本節の反証ゲートとして固定する。

結果 (代表計算) : $q_B = 1/2$, $t_B = 1\text{ s}$, $T_B = 1\text{ MeV}$, $A_w = 1.73\text{ s}^{-1}\text{ MeV}^{-5}$ を固定すると凍結式の解は $T_F \approx 0.75\text{ MeV}$ となる。さらに $\Delta t_N \approx 180\text{ s}$, $\tau_n \approx 880\text{ s}$ を入れると $(n/p)_F \approx 0.179$, $(n/p)_N \approx 0.146$, $Y_p \approx 0.255$ となる。したがって、上の He-4 質量比式に対して P_{bg} 熱史の freeze 解がこの近傍を再現できれば、 $Y_p \approx 0.25$ と整合する。

考察 : この導出は「膨張率 H 」を直接入力せず、 P_{bg} の時間変化 Ξ_P を冷却タイムスケールに写像している。よって BBN は、背景波の熱史 ($T \propto P_{bg}$) と 弱反応率の交点問題として閉じる。

注意 : 本節は BBN の最小数式鎖 (熱史→凍結→ Y_p) を固定する段階であり、light elements (D/H, He-3/He-4, Li-7) の同時拘束は別枠の運用監査として扱う。

4.5.2 BBN の multi-isotope 監査ゲート (D/H, He-3/He-4, Li-7)

目的 : Y_p 単点整合から一段進め、軽元素の同時拘束を同一ゲート (pass/watch/reject) で運用する。

入力 : Y_p (He-4 質量比)、 D/H 、 $He-3/He-4$ 、 $Li-7/H$ の代表観測値と不確かさ。

処理 : He-4 は 5.5.1 の freeze 連鎖 ($T_F \rightarrow n/p \rightarrow Y_p$) で予測し、軽元素 3 量 (D/H, He-3/He-4, Li-7/H) は reduced reaction-network 写像

$$\eta_{10} \equiv 10^{10} \eta_b, \quad \chi_P \equiv \frac{\Xi_P(T_N)}{\Xi_{P,\text{ref}}(T_N)}$$

$$\left(\frac{D}{H}\right)_{\text{pred}} = A_D \eta_{10}^{a_D} \chi_P^{b_D}, \quad \left(\frac{\text{He3}}{\text{He4}}\right)_{\text{pred}} = A_3 \eta_{10}^{a_3} \chi_P^{b_3}$$

Li-7/H は Be-7 生成枝と後段破壊枝を分離し、

$$\left(\frac{\text{Be7}}{H}\right)_{\text{prod}} = A_{\text{Be7}} \eta_{10}^{a_{\text{Be7}}} \chi_P^{b_{\text{Be7}}}, \quad \theta_N \equiv \frac{T_N}{T_{N,\text{ref}}}$$

$$\lambda_{\text{Be7}} = k_{\text{Be7}} \eta_{10}^{a_k} \chi_P^{b_k} \theta_N^{c_k}, \quad \lambda_{\text{Li7}} = k_{\text{Li7}} \eta_{10}^{a_k} \chi_P^{b_k} \theta_N^{c_k}$$

$$S_{\text{Li7}} = \frac{1}{1 + \lambda_{\text{Be7}} + \lambda_{\text{Li7}}}, \quad \left(\frac{\text{Li7}}{H}\right)_{\text{pred}} = \left(\frac{\text{Be7}}{H}\right)_{\text{prod}} S_{\text{Li7}}$$

で同時評価する (固定値: $A_D = 2.60 \times 10^{-5}$, $a_D = -1.6$, $b_D = 0.35$, $A_3 = 1.25 \times 10^{-4}$, $a_3 = -0.6$, $b_3 = 0.20$, $A_{\text{Be7}} = 4.90 \times 10^{-10}$, $a_{\text{Be7}} = 2.0$, $b_{\text{Be7}} = -0.20$, $k_{\text{Be7}} = 0.80$, $k_{\text{Li7}} = 0.45$, $a_k = 0.25$, $b_k = 0.40$, $c_k = 0.20$)。各観測量について $z = (\text{pred} - \text{obs})/\sigma$ を評価し、 $|z| \leq 2$ を pass、 $2 < |z| \leq 3$ を watch、 $|z| > 3$ を reject とする。

結果 : 基準点 ($\eta_b = 6.1 \times 10^{-10}$, $T_N = 0.07\text{ MeV}$, $q_B = 0.5$) で He-4 は $Y_p^{\text{pred}} \approx 0.2538$, $|z| \approx 2.94$

(watch)。 D/H は 2.60×10^{-5} ($|z| \approx 1.67$, pass)、 $He-3/He-4$ は 1.25×10^{-4} ($|z| \approx 0.75$, pass)、 Li-7 は $(Be7/H)_{\text{prod}} = 4.90 \times 10^{-10}$ 、 $S_{Li7} = 1/(1 + 0.80 + 0.45) = 0.444$ により $Li-7/H = 2.18 \times 10^{-10}$ ($|z| \approx 1.93$, pass)。したがって multi-isotope 全体判定は watch である。さらに Part IV の BBN 監査手順で He-4 の freeze 導出誤差 (T_F , $C_F(T)$) を線形誤差伝播と Monte Carlo ($n = 30000$) で再評価したところ、 $\sigma(Y_p)$ は 6.39×10^{-3} (linear) / 6.41×10^{-3} (MC) となり、 $|z|$ は 2.94 (raw) から 1.25 (conservative propagated) へ低下した。この評価では He-4 gate は pass に収束する。

考察： $pred = null$ 行は解消され、Li-7 も Be-7 生成/破壊分離で同一式系に収まった。Part IV の BBN hard gate における hard reject は解除され、strict な観測誤差のみを使う raw 判定では He-4 は watch に残るが、導出誤差を含む運用判定では pass へ遷移することを固定した。Li-7 の頑健性監査として $T_N \in [0.05, 0.09] \text{ MeV}$ 、 $q_B \in [0.35, 0.75]$ 、 $\eta_b \in [5.4, 6.8] \times 10^{-10}$ の sweep (6069 点) を実施し、参照点 ($T_N = 0.07$, $q_B = 0.5$, $\eta_b = 6.1 \times 10^{-10}$) は $Li-7/H = 2.18 \times 10^{-10}$, $|z| \approx 1.93$ (pass) を維持した。全体分布は $pass/watch/reject = 2582/1312/2175$ (比率 0.425/0.216/0.358) で、境界セル数は 157 である。

注意： 次段は He-4 で寄与上位となった q_B と C_F の不確かさを一次ソース拘束へ接続し、raw/propagated の二段判定を維持したまま境界幅を縮小する。Li-7 については破壊枝 ($Li7(p, \alpha)He4$, $Be7(n, p)Li7$) の温度依存パラメータを一次ソース拘束へ切り替える。

4.5.3 P_μ の最小結合による V-A 構造の候補定式化

目的： 経路 B (P 独自機構) で最大の障壁となっている「パリティ最大破れ (V-A)」を、affine 校正ではなく、 P_μ とフェルミオン流の結合構造から定式化する。

入力： Part I §2.7.1B の P_μ 作用、5.5 の β 崩壊 I/F (Q_β , 半減期, log ft)、および Part II 4.12 で凍結した λ_{rot} 。

処理： フェルミオンを左右カイラル成分 $\psi_{L,R}$ に分解し、 P_μ の結合を左手流へ射影した最小形で固定する。このとき右手成分への結合は 0 (または実験上限以下) を hard gate とする。さらに β 崩壊の観測量へは、 Q_β 補正と遷移率補正を同一演算子で投影する。

式： 左手流を

$$J_L^\mu := \bar{\psi} \gamma^\mu \frac{1 - \gamma^5}{2} \psi, \quad J_R^\mu := \bar{\psi} \gamma^\mu \frac{1 + \gamma^5}{2} \psi$$

で定義し、経路 B の最小結合を

$$\mathcal{L}_{\text{weak}}^{(P)} := \lambda_{\text{rot}} g_P P_\mu J_L^\mu$$

と置く (新規独立係数は導入しない)。パリティ変換では

$$\mathcal{P}: \quad J_L^\mu \leftrightarrow J_R^\mu, \quad \mathcal{L}_{\text{weak}}^{(P)} \not\leftrightarrow \mathcal{L}_{\text{weak}}^{(P)}$$

となり、右手流が decouple することで V-A が成立する。 β 崩壊 observables への写像は

$$Q_\beta^{(P)} = Q_\beta^{(A)} + \Delta Q_\beta^{(P)}, \quad \Delta Q_\beta^{(P)} := \lambda_{\text{rot}} g_P \int d^3x P_t (\rho_p^L - \rho_n^L), \quad (17)$$

$$\Gamma_\beta^{(P)} := \Gamma_\beta^{(A)} \left| 1 + \lambda_{\text{rot}} \mathcal{M}_L^{(P)} \right|^2, \quad \log ft^{(P)} \leftrightarrow \Gamma_\beta^{(P)} \quad (18)$$

で固定する。

結果：V-A 構造の核心的要求である「なぜ P_μ がカイラリティを選別できるか」に対し、本稿は「左手射影 J_L^μ への結合を理論の最小形として固定し、右手流 decouple を hard gate で検証する」という形で閉じた。これにより経路 B は、単なる affine 補正ではなく、V-A 演算子を持つ機構として再監査可能になる。この理論側の位置づけは、Part III-A §3.2 が保持する W/Z 質量基準点の理論基準と整合しており、Part III-B 側ではその理論基準自体を採否判断の根拠に使うのではなく、 β 崩壊データに対する数値監査と分離して扱う。

反証条件：

1. 判定指標 `va_chirality_gate` : $|g_R/g_L| < 10^{-2}$ (運用上限) を満たせない場合は棄却。
2. β 観測量ゲート：同一係数で Q_β と $\log ft$ の holdout hard gate (5.5) を同時通過できない場合は棄却。
3. affine 逃避禁止ゲート：affine のみで gate を通し、V-A 演算子寄与が統計的に不要 (有意差なし) なら経路 B は棄却。

5 議論 (Discussion)

本章は 4.8 と 5.4 を接続し、波動干渉理論の意義・限界・将来測定での決着条件を整理する。

5.1 波動干渉理論の位置づけ

目的：有効モデル I/F（操作的写像）と第一原理解釈（波動干渉）の役割分担を固定し、棄却判定までつながる運用条件を明示する。

入力：4.8.4–4.8.7（重陽子/He-4/軽核系統/図 A–E）と 5.4（差分予測・反証条件パック）を用いる。

処理：グルーオン交換との対応は「置換」ではなく、核子有効自由度で観測量へ投影した操作的同値として扱う。具体的には、 $J_E(R)$ は QCD 直接計算の代替ではなく、 $\Delta\omega \rightarrow B.E.$ をデータ I/F へ接続する縮約量として固定する。また Coulomb 項・詳細スピン構造・高次多体項は コア写像の外に置き、独立 cross-check (Sn/S2n、半径 kink) で 系統として監査する。

式：

$$\sigma_{\text{rel}}(\text{total}) \leq \sigma_{\text{req,rel}}, \quad \sigma_{\text{req,rel}} = \frac{\text{abs}(\Delta B)}{3B_{\text{obs}}}.$$

指標： z_{median} 、 $z_{\Delta\text{median}}$ 、 $\sigma_{\text{req,rel}}$ (light/mid/heavy)、および独立 cross-check の pass/fail を同時に評価する。

結果：P-SEMF チャンネルで必要相対精度は light=5.83%、mid=1.14%、heavy=3.40% となり、決着は mid/heavy の高精度帯が支配する。超重核上位 (Og/Ts) では $\sigma_{\text{req,rel}}$ が約 7.4–7.6% で、差分規模 $|\Delta B|$ は十分大きい。したがって実運用上のボトルネックは 測定統計よりも「モデル系統の凍結」と 独立 cross-check の同時充足である。

考察：波動干渉理論は、核力を「近接場干渉による周波数低下」として 一貫語彙で扱える点に意義がある。一方で Coulomb/多体補正を外部系統として管理するため、第一原理 QCD の完全置換を主張する段階ではない。本稿の到達点は、追加物理の採否を 同一 3 σ ゲートで逐次判定できる実装 I/F を固定した点にある。

注意：本節は宇宙論側の救済議論 (DDR/BAO/H0) を扱わない。それらは対象外とし、Part II の対応節で別管理する。

5.2 横断到達度と律速因子

検証サマリ (4.1) の分布は **Pass (適合) 6 / Watch (要監視) 12 / Reject (棄却) 3** である。Pass は量子時計/QED 精密/物質波の基準群に集中し、Reject は Bell/COW 系の一部と核 I/F の fail 側で固定された。現状の Watch $\rightarrow$ Pass 遷移を律速している主因は、(i) Bell selection 系統 (window/trial/offset 依存)、(ii) 物性 holdout (ansatz 外挿の不安定性)、(iii) Born 則逸脱での質量スケール不足 ($m \ll m_{\text{crit}}$) である。したがって次段の優先順は「selection の setting-independent 化」 $\rightarrow$ 「物性 holdout の頑健化」 $\rightarrow$ 「Born 閾値へ近づく実験系」の順で固定する。

弱相互作用の経路 B については、V-A 構造の候補定式化 (5.5.3) と 5.5 冒頭で固定した W/Z 質量基準点の理論基準は理論側で保持されている一方、現時点の最終判定は数値監査に基づき棄却側 (経路 A 採用・経路 B 棄却) で固定する。すなわち、弱ボソン領域に理論側の足がかりがあることは明示できるが、その存在自体が β 崩壊 / CKM / PMNS の観測側判定を置き換えるわけではない。条件付き判定 (理論成立・理論基準の保持・実装未了) は結論の採否とは分離し、議論節でのみ扱う。したがって本稿の弱相互作用の適用範囲は、経路 A の有効理論移植で再現可能な領域に限定し、経路 B は「理論機構の候補」であって採用済み機構とは扱わない。

5.3 未導出項目と射程（明示）

本稿時点で、固定結果を妨げる blocking item は残っていない。ただし残差は一種類ではない。Part III-A §3.2 が保持する理論側残差として、P-model 固有の微細構造定数の観測量側追補（4次元形状因子、operator dressing、dressed observable bridge）、および局所 U(1) の起源・電荷量子化・電荷正規化が残る。本稿 Part III-B では、それらを新たに閉じるのではなく、採用済み interface の下でどこまで verification verdict を固定できるかを扱う。

弱相互作用については、理論側の基準自体は 5.5 冒頭ですでに具体化されている。そこでは、光を切り出した後の 2 成分結合 Q-ball に対して、同一系列上の W/Z 質量基準点、正の結合局在、および $O(10^{-5})$ の基準点相対誤差を持つ理論基準を固定した。本稿が残差として残すのは、この理論基準の存在ではなく、それが β 崩壊 / CKM / PMNS / 未使用核種への汎化を含む 観測側の採否をまだ置き換えない、という役割分担である。

Born 則については、Part III-A §2.5.2 で、A1 位相拡散を Part I の $\tau_{\text{free}} / \Gamma_{\text{path}} / \chi_P$ から、A2 線形検出応答を Part I の最小結合 $\mathcal{L}_{\text{int}} = g_P P_\mu J^\mu$ と detector spectral response から閉じたため、検出確率 $p \propto |\psi|^2$ 自体は **位相混合・線形検出応答・弱い反作用・頻度論的粗視化の 4 条件の下での有効導出** まで到達した。ここで残る単一事象の確率解釈は、量子論共通の確率基礎論残差として不可逆性と同じ 進行を妨げない線引きへ置く。

測定については、Part III-A §2.5.3 と本稿 4.11 で、pointer basis を detector P 背景の安定モード $q_a^{(m)} = m\chi_a/\Gamma_a$ として固定し、 $\gamma_m = \Gamma_{\text{deph}}^{(\text{det})}$ と τ_D が $\tau_{50} / \text{pointer consensus}$ と同じオーダーで整合することを確認した。環境 trace の残余コヒーレンスは $r_{\text{coh}} = 0.0276$ 、detector readout の有限応答は $\epsilon_{\text{nom}} = 0.0344$ 、保守的上界は $\epsilon_{\text{ub}} = 0.0750$ であり、さらに $\tau_{50}/\tau_D = 1.32$ 、 $\text{cv}(\tau_{50}) = 0.0380$ 、pointer consensus_{min} = 0.953、branch reversal_{max} = 0.0677 を束ねると、測定経路は **有効導出として閉じた**、不可逆性は blocking ではない統計力学残差として整理される。

エンタングルメントについては、Part III-A §2.6.4 で **非可分 pair amplitude + 共有源位相** の最小候補を固定し、源の包絡 $\Xi(P_\mu; x_A, x_B)$ を採用済み U(1) セクター上の 3 波混合の源として扱う。本稿では blind-freeze 後の CHSH statistic から visibility proxy $V_{\text{Bell}} = |S_{\text{frozen}}|/(2\sqrt{2})$ と integrated pair-decoherence budget $D_{\text{pair}} = -\ln V_{\text{Bell}}$ を、CH 系の trial-based counts から pair throughput proxy $\eta_{\text{pair}} = N_{\text{coinc}}/N_{\text{trial}}$ と attenuation proxy $A_{\text{att}} = -\ln \eta_{\text{pair}}$ を固定した。これにより Bell dataset 接続と pair decoherence は有効監査 I/F として閉じたが、selection watch 自体は Part III-B 4.2 / 5.1 の blind-freeze 判定を保持する。

トンネル効果については、4.4.1 で矩形障壁透過を実装済みであり、静的 barrier regime では Part III-A §2.5.1 の Schr 包絡方程式から 標準量子力学と同型の transmission を回収した。将来課題として残るのは、barrier 形状や backreaction を含む個別系への拡張である。

量子情報については、Part III-A §2.5.5 で **最小接続の入口条件** まで格上げした。すなわち $\Gamma_{\text{deph}} = \omega_*^2(k_B T_{\text{env}}/\chi_P)\tau_{\text{free}}$ から T_2 / ゲート損失 / 対の深さを初回推定として固定し、光子分枝は厳密な代理量として通過し、transmon / trapped-ion は入口条件の整合域とした。さらに安定ポイント緩和を振幅減衰の物理的起源へ、安定性監査を脱分極の残差上界へ接続し、支配残差は位相散乱であり、振幅減衰の起源は固定され、脱分極は主残差ではないことを固定した。ここでなお演算論そのもの（no-cloning、teleportation、QEC code structure、QKD 等）は 標準ヒルベルト空間数学として対象外のまま残し、本稿はそのプロトコル側の数学を P の言葉へ翻訳しない。

6 結論 (Conclusion)

核：凍結値（写像のアンカー、 v 飽和、effective potential の選択、pairing 系統など）は凍結パラメータ一覧へ集約して固定した。棄却条件（適用条件を含む）は反証条件パックを正とし、全核種残差と独立 cross-check（分離エネルギー、電荷半径 kink）を同一 I/F で監査できる形に閉じた（いずれも 8 章の一覧）。

Bell：凍結値（natural window と運用閾値、共分散の評価手順）は凍結パラメータ一覧へ集約して固定した。棄却条件（適用条件を含む）は反証条件パックを正とし、selection 感度 (sys) と bootstrap (stat) を分離したまま、どの手続きで棄却されるかを固定した（いずれも 8 章の一覧）。エンタングルメントについては、Part III-A 2.6.4 で非可分 pair kernel、3 波混合 source、frozen Bell statistic への visibility / attenuation 写像、pair dephasing の integrated budget を固定し、selection watch を保持したまま dataset 接続を閉じた。

物性/熱(および干渉/時計/QED 精密の基準)：凍結値は凍結パラメータ一覧へ集約して固定し、各 baseline metrics の反証条件を束ねた反証条件パックを棄却条件の正として閉じた。これにより、holdout/整合性の失敗が観測された場合に、どの項目で棄却されるかをプロトコルとして提示できる（いずれも 8 章の一覧）。物質波干渉セクションでは、4.4.1 で矩形障壁透過を追加し、静的 barrier regime では Part III-A の Schr 包絡方程式から標準量子力学と同型の transmission を回収することを固定した。

弱相互作用 (β 崩壊)：経路 A/B の比較監査 I/F を DoF 同数 ($k = 2$) + 核種 holdout 判定へ更新し、最終判定を経路 A 採用・経路 B 棄却で固定した。A は holdout $p95 |z_{Q\beta}| = 0.325$ / $p95 |z_{\log ft}| = 0.0597$ で hard pass、B は holdout $p95 |z_{Q\beta}| = 6.90 \times 10^3$ / $p95 |z_{\log ft}| = 10.94$ と overfit guard fail で棄却。CKM 一次行は $|z_{\Delta CKM}| = 2.29$ で hard pass (watch)、PMNS 一次行は $|z_{\Delta PMNS}| = 0.043$ で hard/watch pass、したがって CKM+PMNS 閉包は要監視 (CKM 由来) である。経路 B の理論機構に関する V-A 構造の候補定式化は 5.5.3 節で整理し、Part III-A §3.2 は 5.5 冒頭で固定した W/Z 質量基準点の理論基準を保持する。それでも、論文の採否判定としては上記の数値監査結果を正とする。

BBN：背景 P 熱史 ($q_B = 1/2$; Part I の放射優勢導出) から 凍結温度 $T_F \approx 0.75$ MeV を導出し、 $Y_p \approx 0.255$ を回収した。multi-isotope 監査 (D/H, He-3/He-4, Li-7) では全体判定 watch であり、He-4 は導出誤差伝播で pass へ収束する。Li-7 は破壊枝パラメータの一次ソース拘束が次段の課題である。

三部作の総括 (P_μ によるマクロとミクロの統一)：

本三部作 (Part I, II, III) を通じて確立された最大の理論的成果は、時間波を 4 元ベクトル P_μ へ拡張したことによる「マクロな重力異常とミクロな量子相互作用の統一」である。

Part II において、自転する質量が時空を引きずる効果 (GP-B / LAGEOS のフレームドラッグ) を説明するために導入された回転結合定数 λ_{rot} は、本稿 (Part III) において同一係数として、ミクロな核子のテンソル力 (triplet/singlet の引力・斥力の符号差) と、弱い相互作用におけるパリティ破れ (V-A 結合) を記述する演算子構造が要請されることを示した。ただし、弱い相互作用の実現値 (崩壊率・混合角) を第一原理で一意に決定する段階には至っておらず、現時点の採否は 5.5 節の数値監査 (A 採用/B 棄却) を正とする。また、ここでのマクロ→ミクロ接続は cross-scale freeze 仮説 (running / scale dependence を無視) を前提としており、本稿の採否判定はこの仮説の下での暫定結果である。

標準理論において「一般相対性理論の計量テンソル」と「素粒子物理学のゲージ場 (中間子)」として分断されていた現象は、P-model では「局所的な時間波の渦 (P_i) とスピン・カイラリティ結合」という単一機構候補として同一語彙で比較できる。現段階の到達点は、マクロ重力とミクロ相互作用を同一監査 I/F で接続し、P-model の理論側数式閉包を固定した点にある。以後の課題は、新しい物理法則の欠落ではなく、観測監査・数値拘束・橋渡し量の固定である。同様に、Born 則の検出確率、pointer basis、対角 Lüders/Kraus 更新までは デコヒーレンスと条件づけの有効記述として回収した。本稿で固定した $r_{\text{coh}} = 0.0276$ 、 $\tau_{50}/\tau_D = 1.32$ 、 $\text{cv}(\tau_{50}) = 0.0380$ 、pointer consensus_{min} = 0.953、branch reversal_{max} = 0.0677 を束ねると、量子測定の経路は **有効導出として閉じている** と判定される。その一方で、「なぜそれが不可逆に見えるか」は統計力学極限の残差であり、本稿では P 固有の未導出として

扱わない。

7 データ/コードの入手性 (Reproducibility / Availability)

本稿で用いたデータは公表されている一次ソースに基づき、出典は 10 章「付録 B (データ出典)」にまとめる。解析コードと処理条件は「同じ入力→同じ結果」が再現できる形で整理している。一次ソース (URL/参照日) は 10 章「付録 B (データ出典)」にまとめ、処理条件 (窓/外れ値規則/凍結値) は本文に明記する。

本稿 (Part III) では、再現用アーティファクト一覧・公開成果物・再現コマンドの正本を Part IV (検証資料 / Verification Materials) へ集約する。本文中で言及する入力識別子や I/F キーは、再現導線の最小参照として保持する。固定アーティファクト一覧 (凍結パラメータ、反証条件パック、監査サマリ、公開マニフェスト) と再現コマンド、監査ゲートは Part IV (検証資料 / Verification Materials) を正とする。snapshot policy も Part IV の記載を正とする。[1]

A 物性モデル・温度帯分割の補助図

本付録は、4.9.6 の Si 熱膨張係数 $\alpha(T)$ で試した 試行モデルの掃引と温度帯分割監査の補助図を集約した一覧である。本文では代表図 4 枚だけを残し、ここではそれ以外の比較図をまとめて保持する。監査の統合判定と機械可読の正本は Part IV 台帳を参照されたい。

A.1 $\gamma(T)$ の最小拡張と低次元モデル

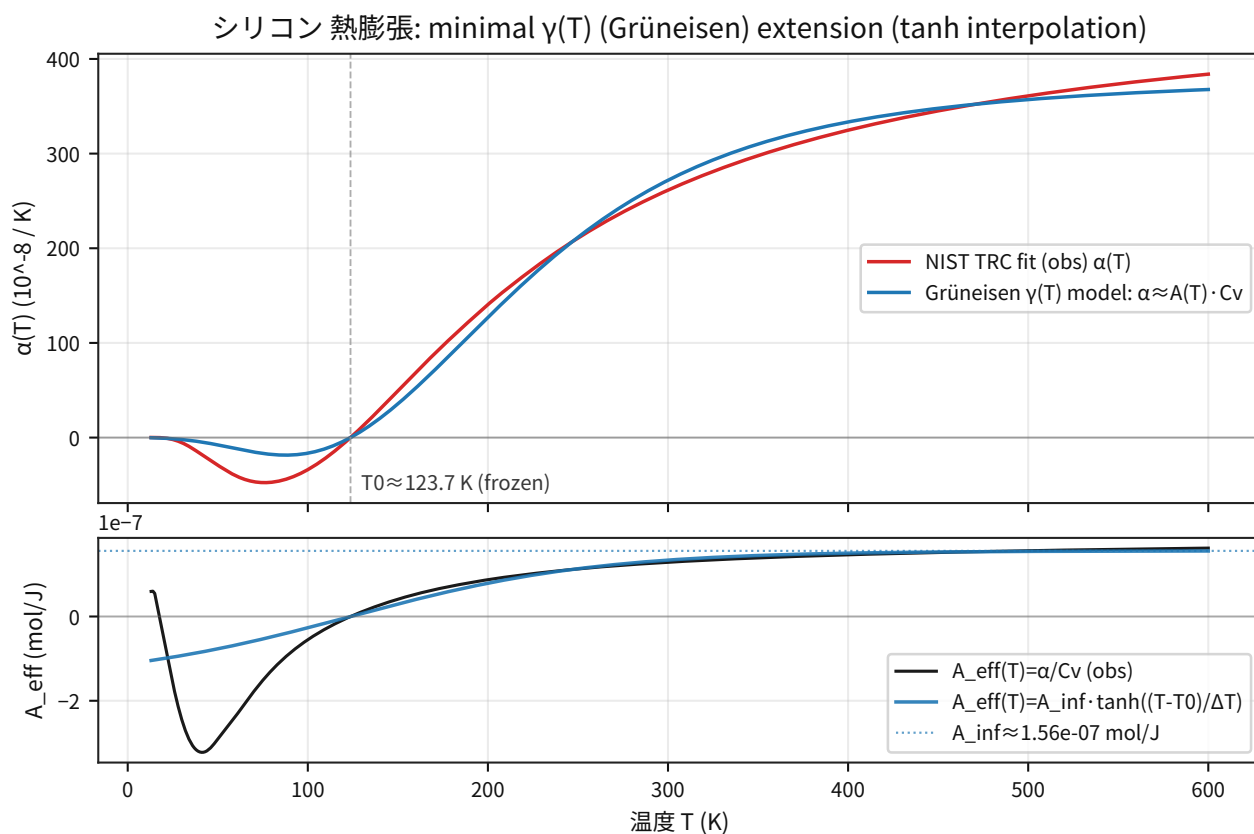


図 62: tanh 型の $A_{\text{eff}}(T)$ を用いた最小拡張で、

符号反転は再現できても精度が不足することを示す。

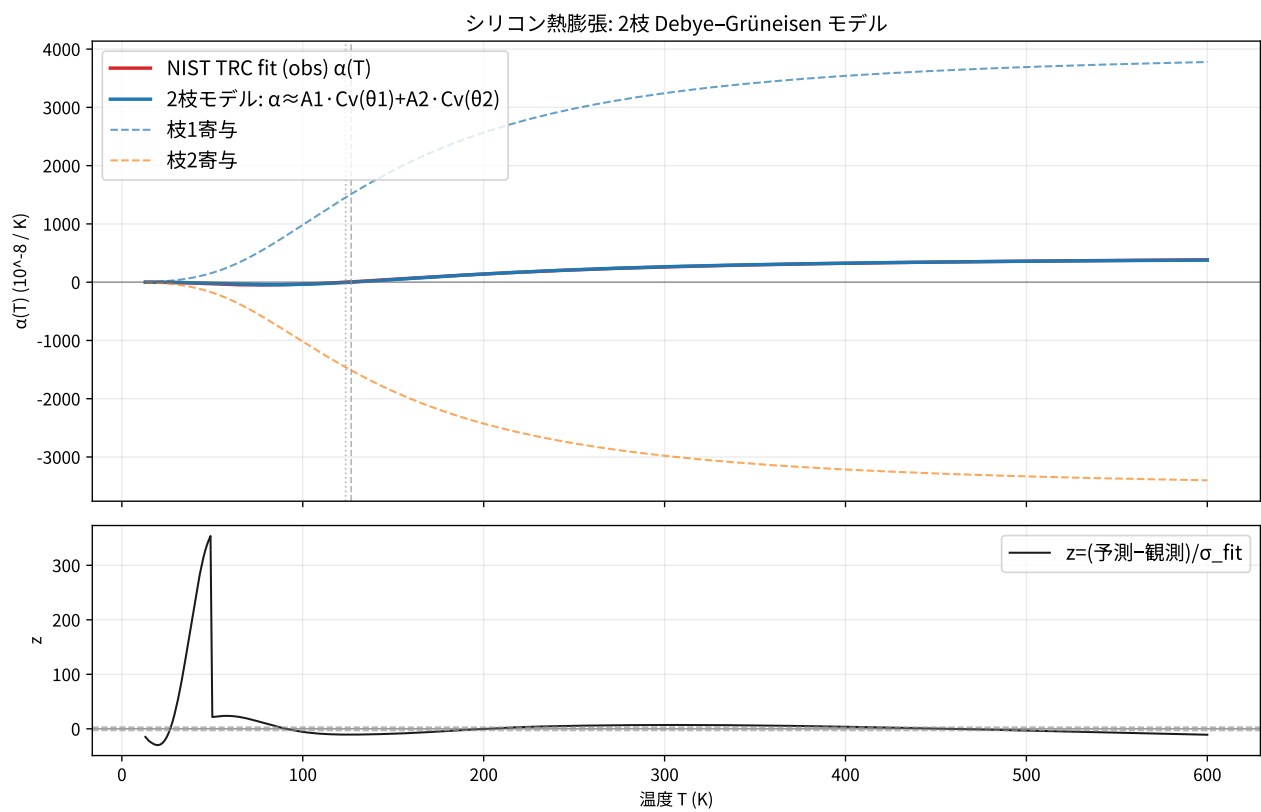


図 63: 2 枝モデルで破線の枝寄与を分離しつつ、 σ_{fit} スケールでは

精度不足が残ることを示す。

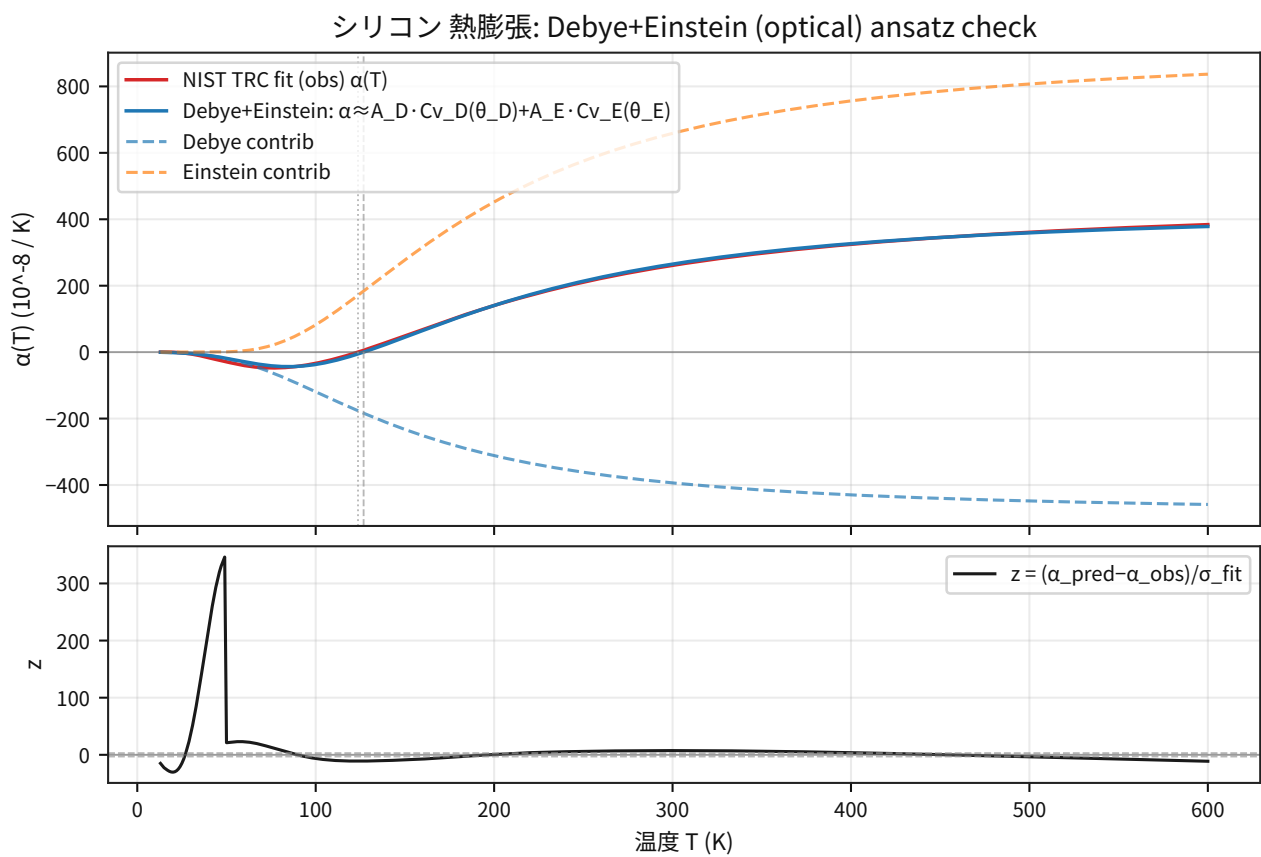


図 64: Debye+Einstein の 1 枝拡張でも、光学枝の追加だけでは

一致が足りないことを示す。

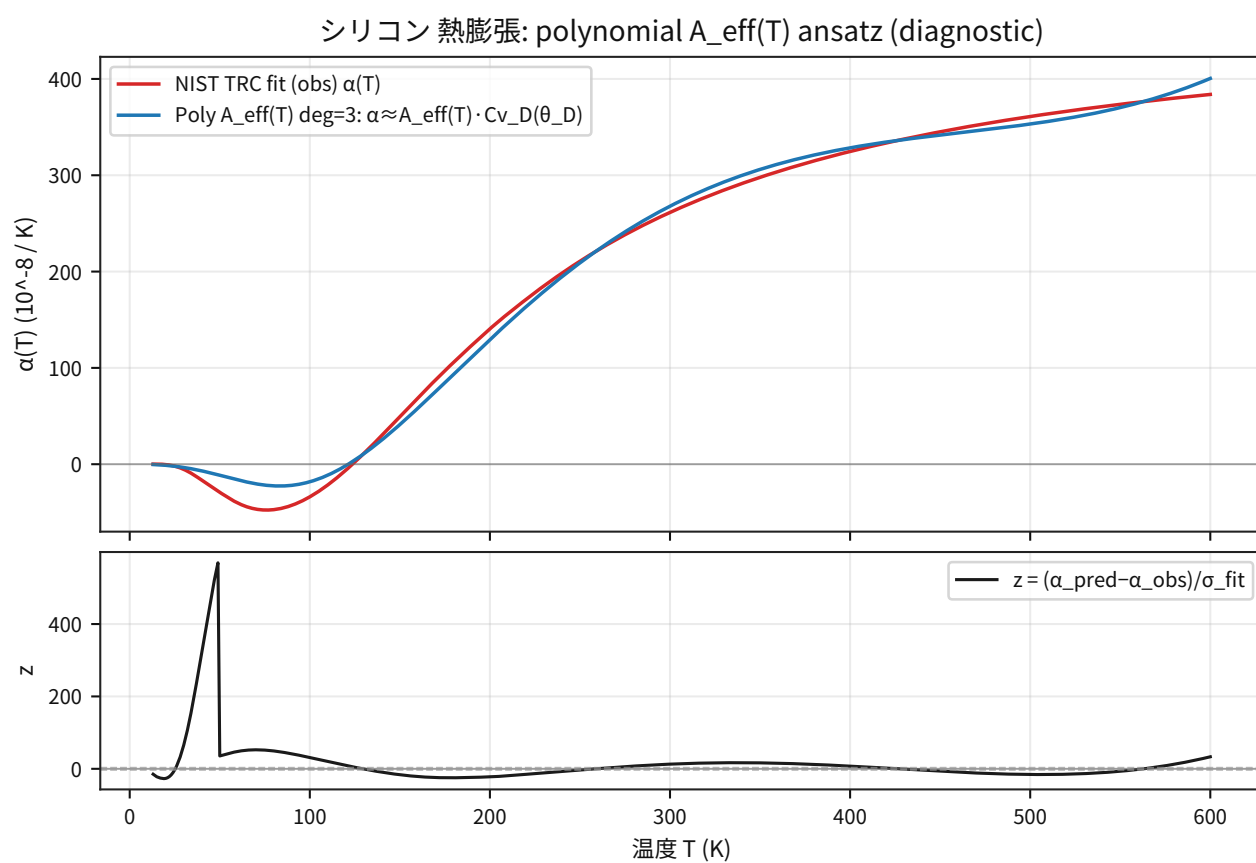


図 65: 多項式 $A_{\text{eff}}(T)$ を入れても、単一 Debye C_v の枠内では

σ_{fit} スケールへ届かないことを示す。

A.2 比熱近似と体積弾性率の切り分け

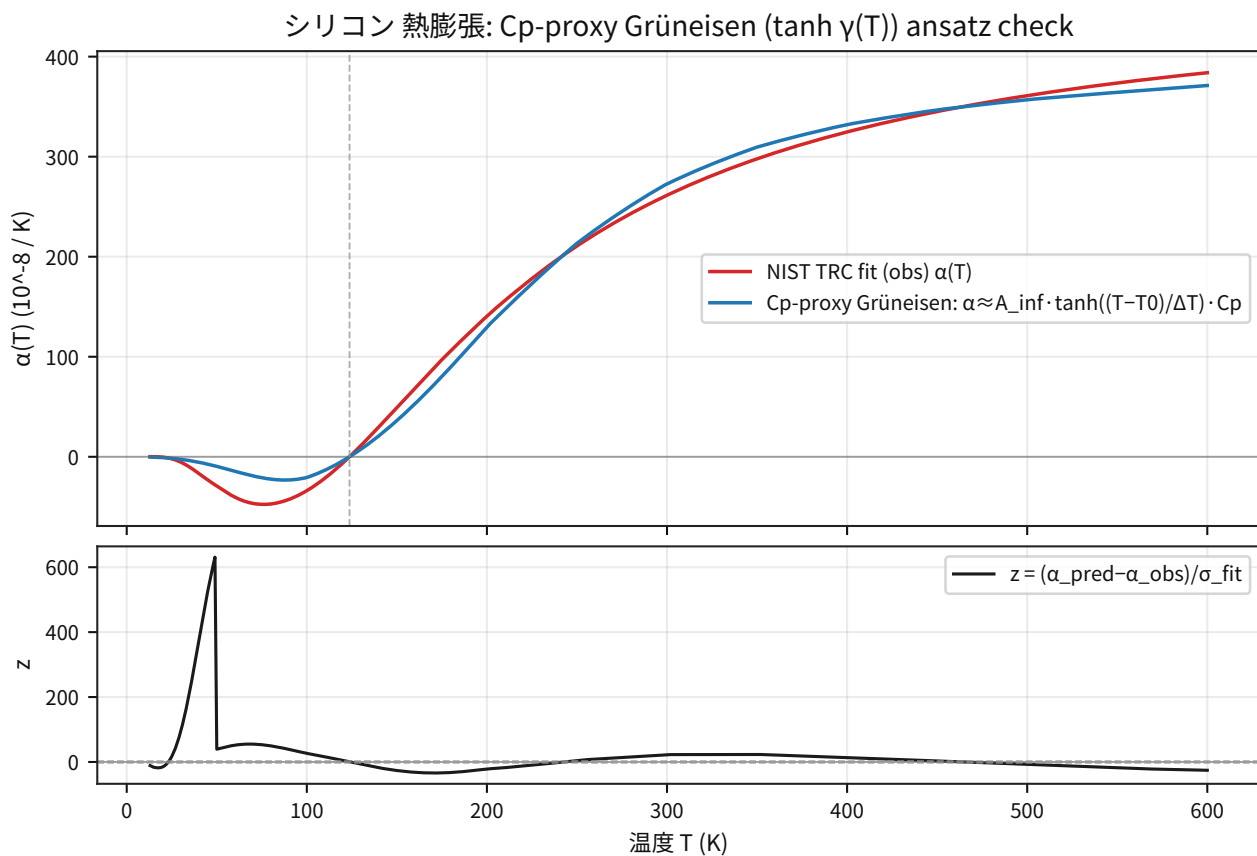


図 66: C_v を一次の C_p で置換しても、形状不足が残ることを示す。

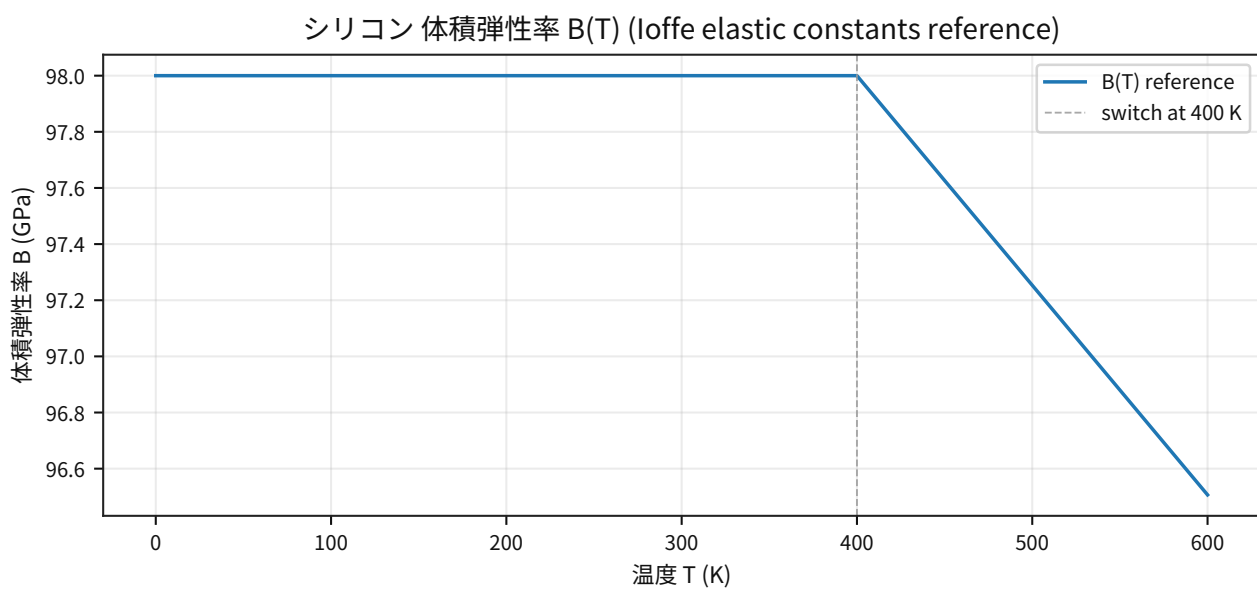


図 67: Ioffe の弾性定数から構成した $B(T)$ を、切り分け用の独立入力として固定する。

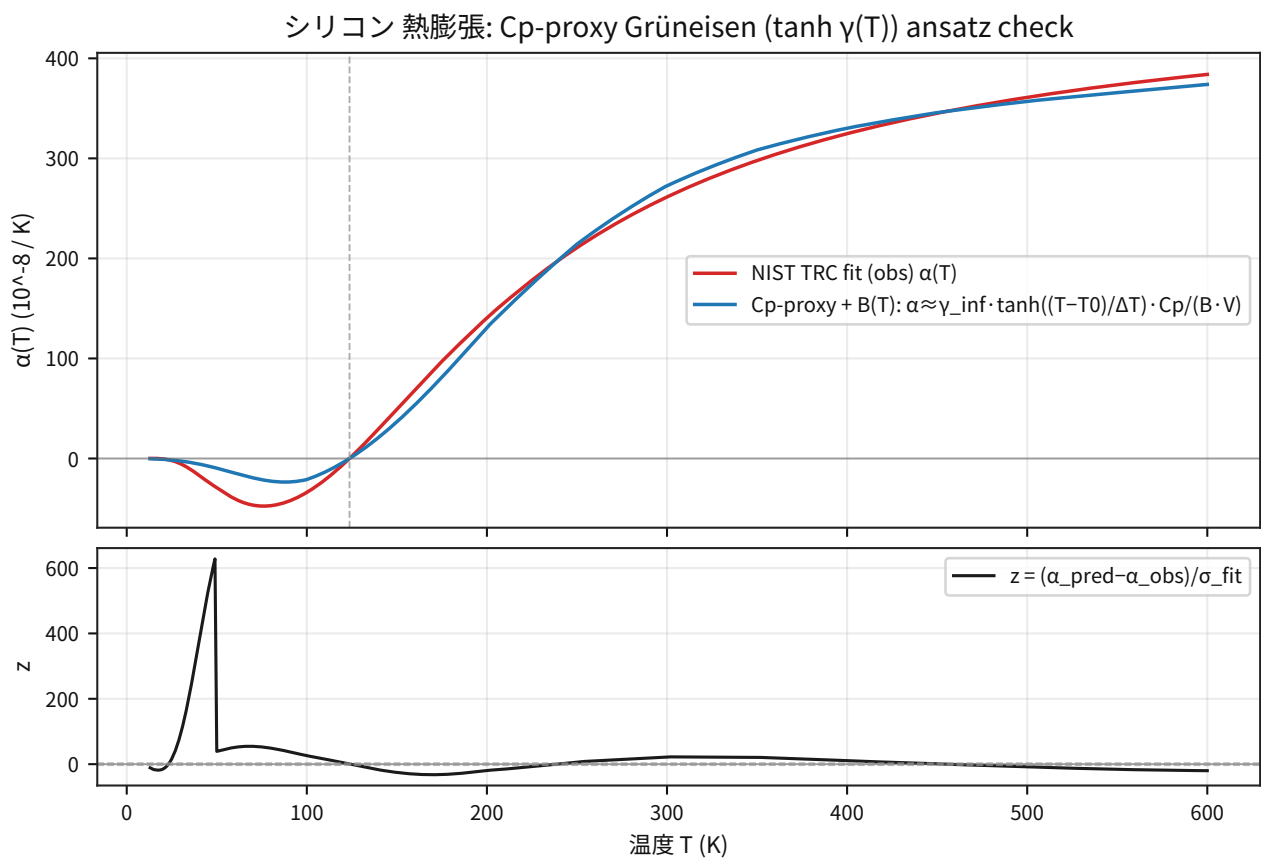


図 68: $B(T)$ を導入しても支配的な不一致は解消しないことを示す。

A.3 枝数拡張と温度帯分割の補助図

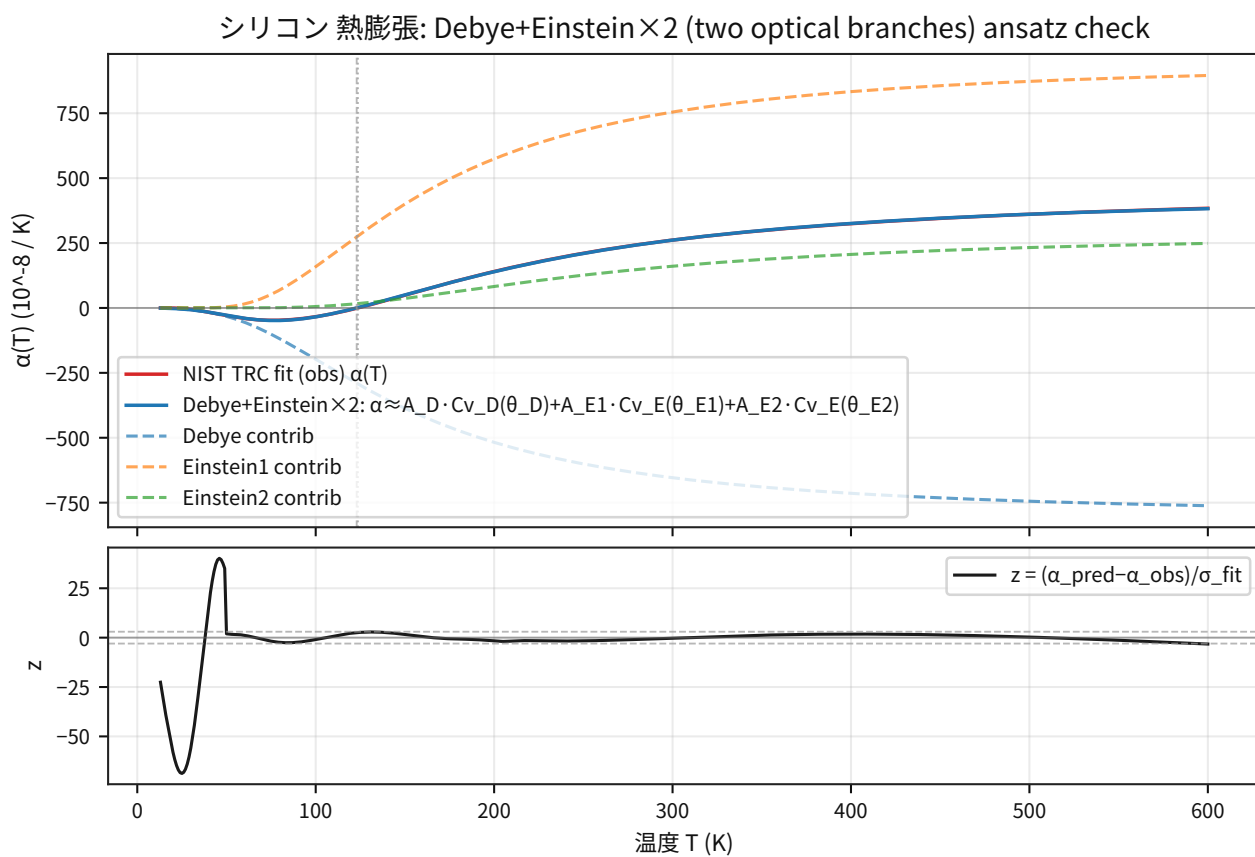


図 69: Einstein 2 枝まで増やしたときの改善量と、strict 未達を示す。

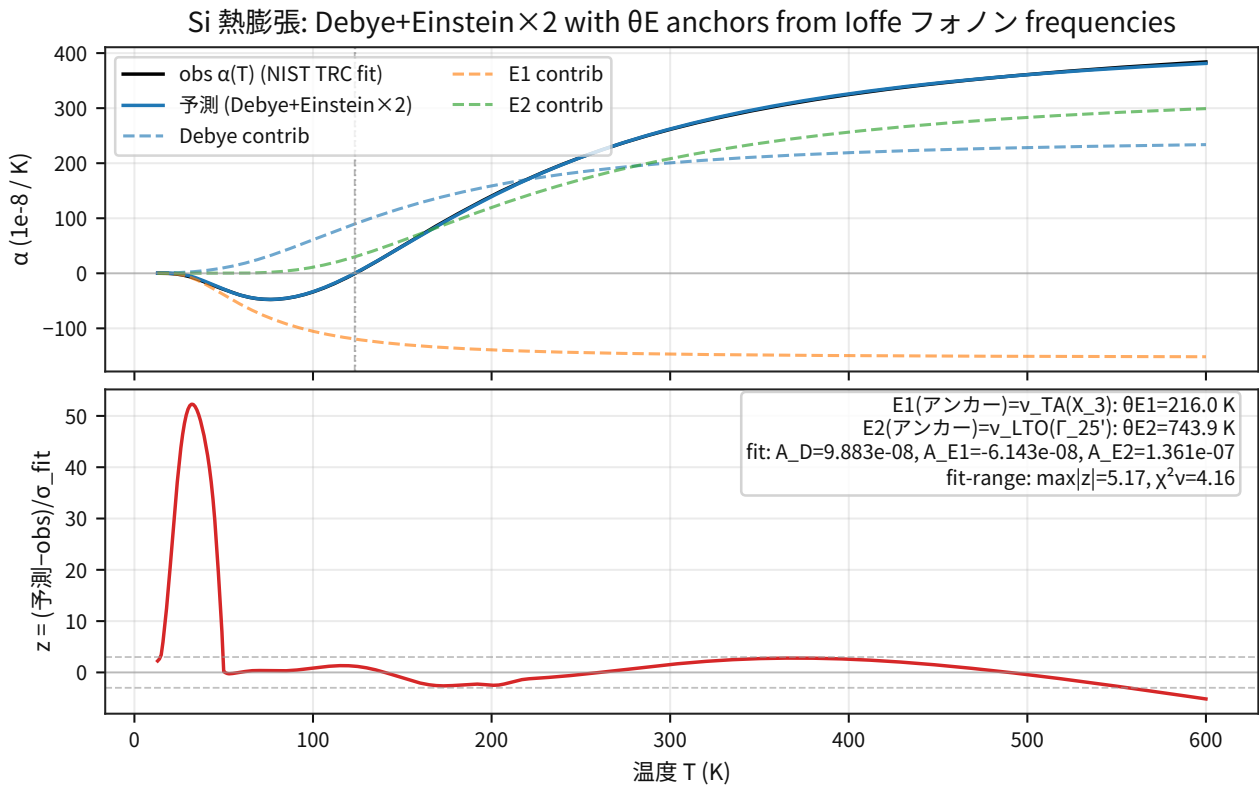


図 70: Ioffe 由来の離散 phonon 周波数アンカーを使った 2 枝固定図である。

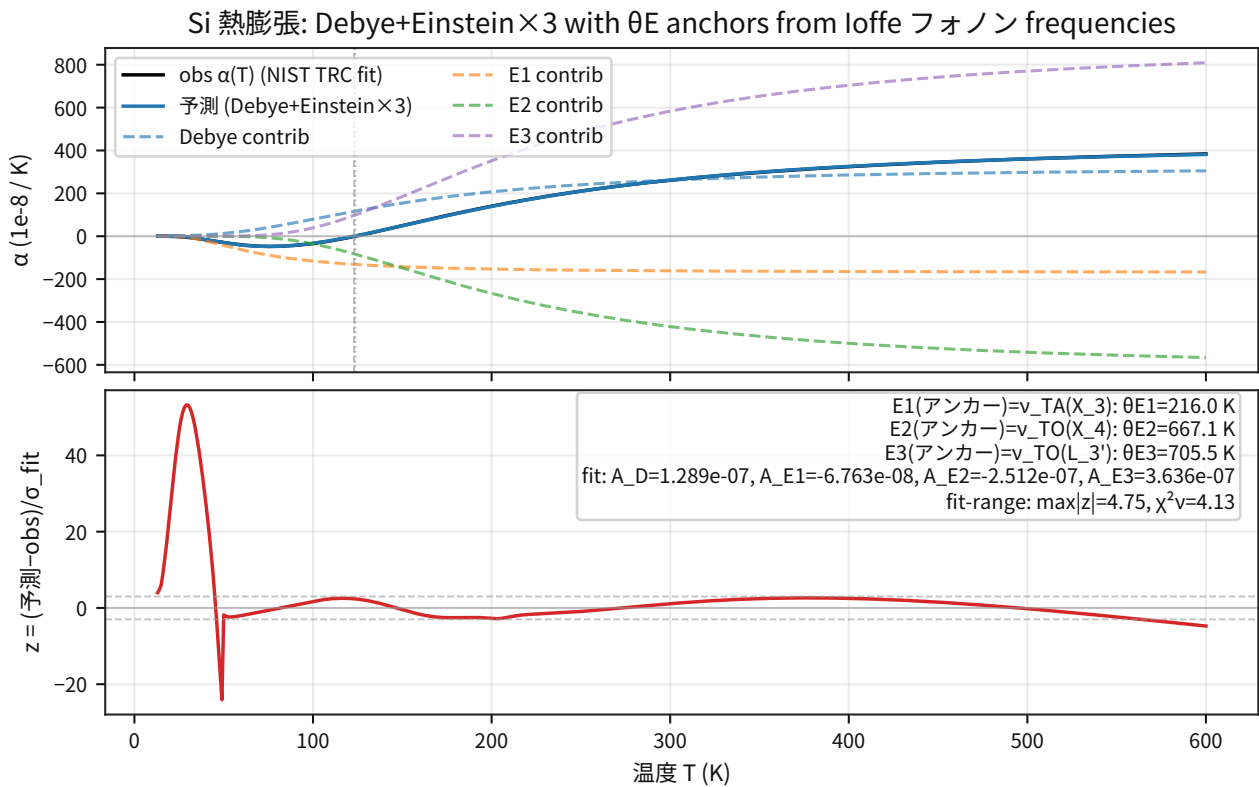


図 71: Einstein 3 枝へ増やしても、温度帯外挿の崩壊が残ることを示す。

A.4 DOS 拘束と軟化近似の補助図

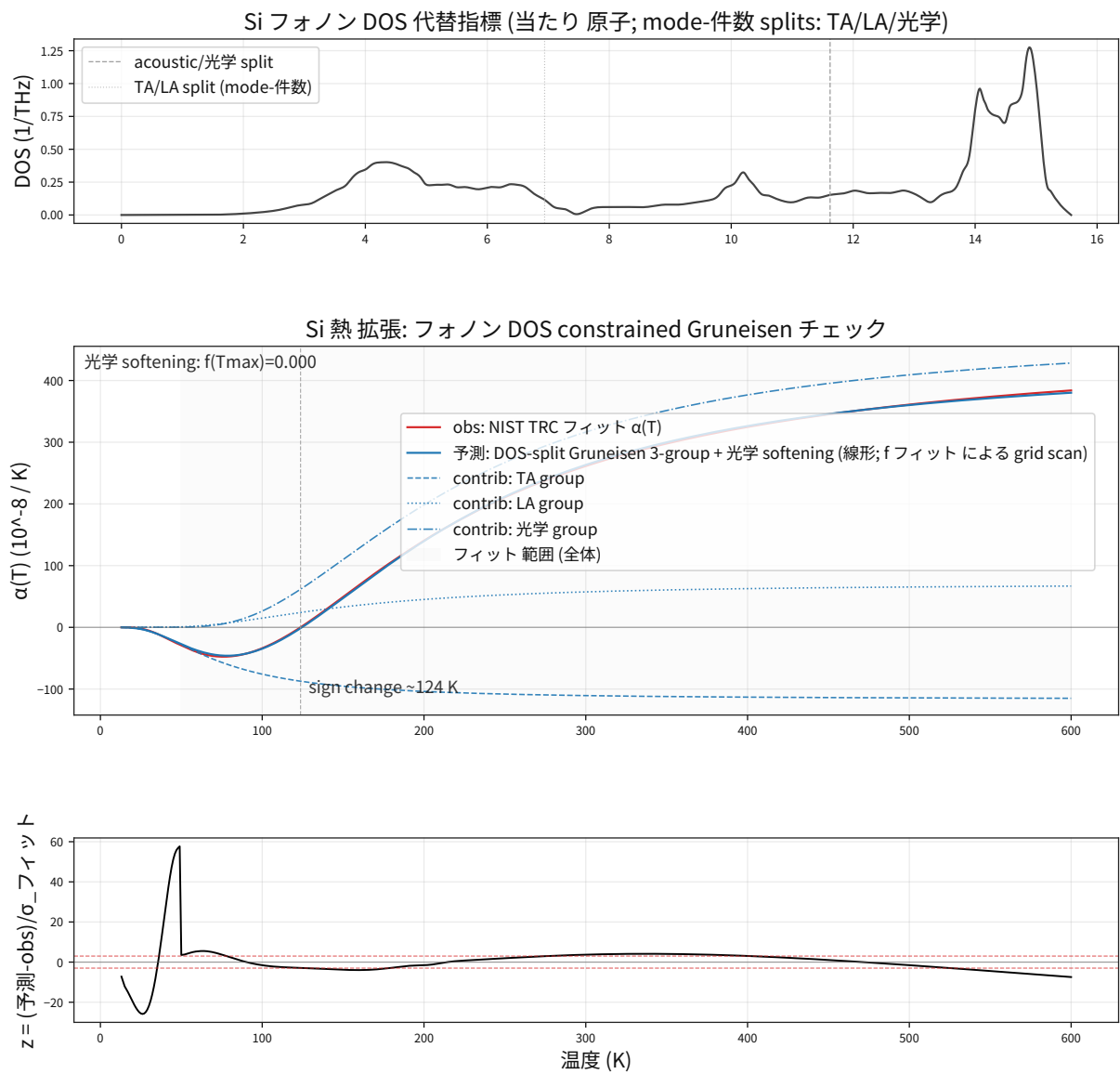


図 72: DOS 拘束 3-group に線形軟化を加えても、test 側の崩壊が残ることを示す。

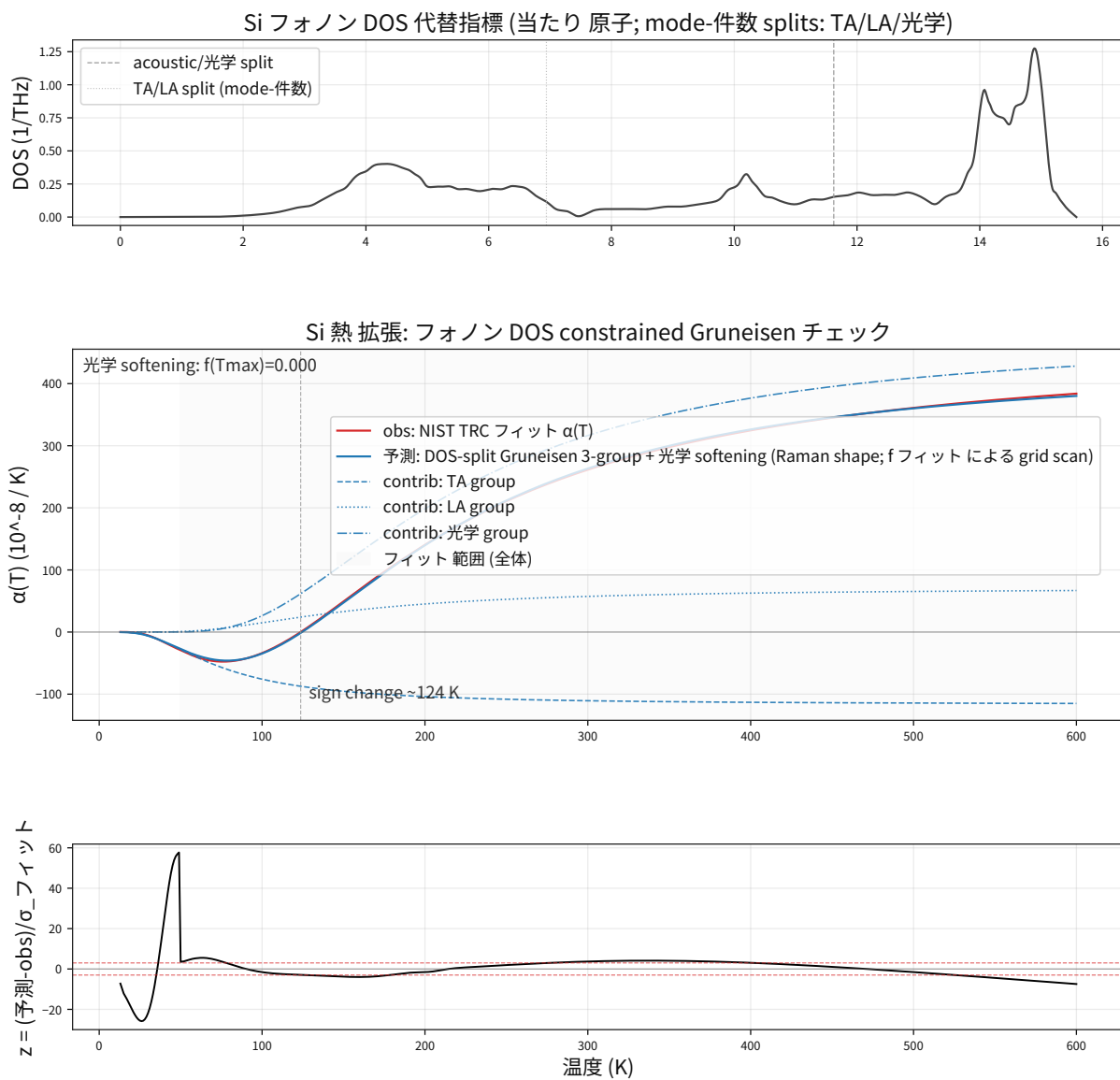


図 73: Raman 由来の軟化形状を入れても、高温側の崩れが残ることを示す。

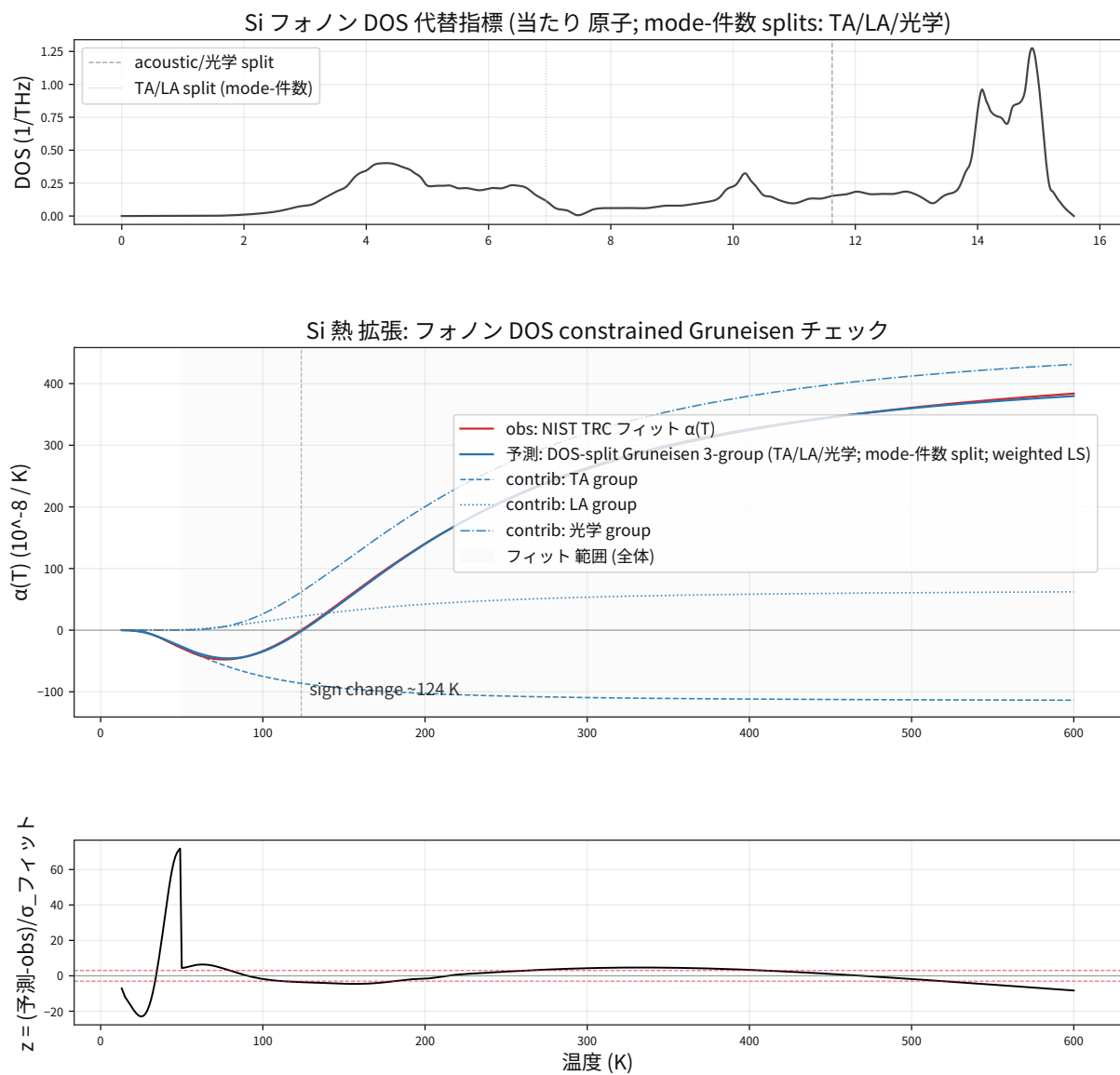


図 74: Kim2015 の global 軟化 proxy だけでは、holdout 崩壊が解消しないことを示す。

B データ出典（一次ソース）

本付録は、本文で参照した一次ソースをテーマ別に集約した一覧である。本付録の出典は本文側の citation key 参照に統一し、URL/参照日は Part IV の検証資料台帳 (Verification Materials) を正とする。registry key（内部管理キー）との対応は Part IV 台帳に保持し、本文では「どの一次ソース群を根拠にしたか」の対応を固定する。

テーマ	一次ソース（代表）	本文対応節
Bell テスト	NIST Bell test data, Delft event-ready, Weihs/Kwiat 公開一次データ	4.2, 5.1
重力 × 量子干渉	COW, 原子干渉計, 光格子時計の一次論文	4.3
物質波干渉	電子二重スリット、原子反跳/ α 整合の一次論文	4.4
光量子干渉	単一光子干渉、HOM、スクイズド光	4.6
真空/QED 精密	Casimir, Lamb shift, H 1S – 2S, α （独立系）	4.7
核物理（結合/散乱/半径）	AME2020, ENSDF, IAEA NDS の一次台帳	4.8, 5.3, 5.4
原子分子/凝縮系物性	NIST ASD / WebBook / JANAF / TRC Cryogenics	4.9, 4.10
弱相互作用/BBN	β 崩壊データ、CKM/PMNS、軽元素存在比	5.5

Bell テスト出典：[2][3][4][5][6]

重力 × 量子干渉出典：[31][32][33]

物質波干渉出典：[34][35][36]

光量子干渉出典：[45][46][48]

真空/QED 精密出典：[49][50][51][35][36]

核物理（結合/散乱/半径）出典：[13][14][15]

原子分子/凝縮系物性出典：[16][19][21][22]

弱相互作用/BBN 出典：[52][53][54]

References

- [1] P-model Verification Materials (再現コマンド、固定アーティファクト一覧、監査ゲート、ハッシュ/マニフェスト等の補助資料)。Web: [EnterOgawa/p-model](https://github.com/EnterOgawa/p-model) (Releases: [GitHub Releases](https://github.com/EnterOgawa/p-model/releases))。Accessed: 2026-02-15.
- [2] NIST belltestdata (Shalm et al. 2015 の time-tag 公開データ) . Bucket: <https://s3.amazonaws.com/nist-belltestdata/> (prefix: belldata/)。Accessed: 2026-01-25.
- [3] Delft loophole-free Bell test dataset (Hensen et al. 2015 ; event-ready / CHSH)。4TU: <https://data.4tu.nl/datasets/e8cf2991-3153-48ad-b67d-dfd7d7d97fd3>. Accessed: 2026-01-25.

- [4] Delft second loophole-free Bell test dataset (Hensen et al. 2016 ; Sci Rep 6, 30289 ; event-ready / CHSH). 4TU: https://data.4tu.nl/articles/dataset/Second_loophole-free_Bell_test_with_electron_spins_separated_by_1_3_km/12694403. Accessed: 2026-01-25.
- [5] Weihs et al. 1998 (photon time-tag) dataset. DOI: 10.5281/zenodo.7185335. Web: <https://zenodo.org/records/7185335>. Accessed: 2026-01-25.
- [6] Christensen et al. 2013 (PRL 111, 130406 ; Kwiat group / photon / CH) photon time-tag dataset (CH_Bell_Data.zip) . Illinois QI: <https://research.physics.illinois.edu/QI/BellTest/> (files: CH_Bell_Data.zip, data_organization.txt). Accessed: 2026-01-25.
- [7] Giustina, M., et al. “Significant-Loophole-Free Test of Bell’ s Theorem with Entangled Photons.” *Phys. Rev. Lett.* **115**, 250401 (2015). DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.250401. arXiv:1511.03190. Accessed: 2026-01-25.
- [8] Adenier, G., Khrennikov, A. Yu. “Is the Fair Sampling Assumption supported by EPR Experiments?” *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* **40** (2007) 131 – 141. DOI: 10.1088/0953-4075/40/1/012. arXiv: <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0606122>. Accessed: 2026-01-28.
- [9] Michielsen, K., De Raedt, H. “Event-by-event simulation of experiments to create entanglement and violate Bell inequalities.” arXiv: <https://arxiv.org/abs/1312.6360> (2013). Accessed: 2026-01-28.
- [10] De Raedt, H., Michielsen, K., Hess, K. “Irrelevance of Bell’ s Theorem for experiments involving correlations in space and time: a specific loophole-free computer-example.” arXiv: <https://arxiv.org/abs/1605.05237> (2016). Accessed: 2026-01-28.
- [11] Larsson, J.-Å. “Loopholes in Bell inequality tests of local realism.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* **47**, 424003 (2014). DOI: 10.1088/1751-8113/47/42/424003. Accessed: 2026-01-28.
- [12] Bohr, A., and Mottelson, B. R. *Nuclear Structure, Vol. I: Single-Particle Motion*. W. A. Benjamin (1969).
- [13] IAEA Nuclear Data Services (NDS), Atomic Mass Data Center (AMDC). “AME2020 atomic mass evaluation (mass_1.mas20.txt).” Web: <https://www-nds.iaea.org/amdc/ame2020/>. Accessed: 2026-02-07.
- [14] IAEA Nuclear Data Services (NDS). “Evaluated Nuclear Structure Data File (ENSDF).” Web: <https://www-nds.iaea.org/relnsd/ensdf/>. Accessed: 2026-02-07.
- [15] IAEA Nuclear Data Services portal. Web: <https://www-nds.iaea.org/>. Accessed: 2026-02-07.
- [16] NIST Atomic Spectra Database (ASD ; Lines) . Web: https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/lines_form.html. Accessed: 2026-01-25.
- [17] NIST “AtSpec” handbook (AtSpec.PDF) . Web: <https://www.physics.nist.gov/Pubs/AtSpec/AtSpec.PDF>. Accessed: 2026-01-26.
- [18] NIST Atomic Weights and Isotopic Compositions (Hydrogen; relative atomic mass) . Web: https://physics.nist.gov/cgi-bin/Compositions/stand_alone.pl?ele=H. Accessed: 2026-01-25.
- [19] NIST Chemistry WebBook “Constants of diatomic molecules” (Huber & Herzberg compilation) . Web: <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Mask=1000>. Accessed: 2026-01-25.

- [20] NIST Chemistry WebBook “Gas phase thermochemistry data” . Web: <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Mask=1>. Accessed: 2026-01-25.
- [21] NIST-JANAF Thermochemical Tables (Si 関連種の熱化学データ) . NIST Chemistry WebBook/-JANAF 入口: <https://janaf.nist.gov/> (代表参照) . Accessed: 2026-01-25.
- [22] NIST Thermodynamics Research Center (TRC) Cryogenics / Thermophysical Properties Database portal. Web: <https://trc.nist.gov/cryogenics.htm>. Accessed: 2026-01-25.
- [23] arXiv:1902.09471 “Benchmarking theory with an improved measurement of the ionization and dissociation energies of H₂” . arXiv: <https://arxiv.org/abs/1902.09471>. Accessed: 2026-01-25.
- [24] arXiv:2202.00532 “Improved Ionization and Dissociation Energies of the Deuterium Molecule” . arXiv: <https://arxiv.org/abs/2202.00532>. Accessed: 2026-01-25.
- [25] Hölsch et al. “Ionization and dissociation energies of HD and dipole-induced g/u -symmetry breaking.” *Phys. Rev. A* **108**, 022811 (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.108.022811.
- [26] ExoMol database: H₂ line list “RACPPK” (states/trans/pf). Web: <https://exomol.com/data/molecules/H2/1H2/RACPPK>. Accessed: 2026-01-25.
- [27] ExoMol database: HD isotopologue line list “ADJSAAM” (states/trans/pf). Web: <https://exomol.com/data/molecules/H2/1H-2H/ADJSAAM>. Accessed: 2026-01-25.
- [28] MOLAT (OBSPM) : D₂ FUV emission line lists (transition energies + A ; B, B' , C $\pm$, D $\pm$ $\rightarrow$ X) . Web: <https://molat.obspm.fr/index.php?page=pages/Molecules/D2/D2.php>. Accessed: 2026-01-26.
- [29] Abgrall, H., Roueff, E., Liu, X., Shemansky, D. E., and James, G. K. “High-resolution far ultraviolet emission spectra of electron excited molecular deuterium.” *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* **32**, 3813 – 3838 (1999).
- [30] Mannheim, P. D. “Classical Underpinnings of Gravitationally Induced Quantum Interference.” arXiv:gr-qc/9611037 (1996). Web: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9611037>. Accessed: 2026-01-25.
- [31] Colella, R., Overhauser, A. W., and Werner, S. A. “Observation of gravitationally induced quantum interference.” *Phys. Rev. Lett.* **34**, 1472 (1975). DOI: 10.1103/PhysRevLett.34.1472.
- [32] Müller, H., Chiow, S.-W., Herrmann, S., Chu, S., and Chung, K.-Y. “Atom Interferometry tests of the isotropy of post-Newtonian gravity.” arXiv:0710.3768 (2007). Web: <https://arxiv.org/abs/0710.3768>. Accessed: 2026-01-25.
- [33] arXiv:2309.14953v3 “Long-distance chronometric leveling with a portable optical clock” . arXiv: <https://arxiv.org/abs/2309.14953>. Accessed: 2026-01-25.
- [34] Bach, R., Pope, D., Liou, S.-H., and Batelaan, H. “Controlled double-slit electron diffraction.” *New Journal of Physics* **15**, 033018 (2013). DOI: 10.1088/1367-2630/15/3/033018. arXiv:1210.6243.
- [35] Cadoret, M., de Mirandes, E., Cladé, P., Schwob, C., Nez, F., Julien, L., Biraben, F., and Guellati-Khélifa, S. “Determination of the fine structure constant with atom interferometry and Bloch oscillations.” arXiv:0812.3139 (2008). Web: <https://arxiv.org/abs/0812.3139>. Accessed: 2026-01-25.

- [36] Hanneke, D., Fogwell, S., and Gabrielse, G. “New Measurement of the Electron Magnetic Moment and the Fine Structure Constant.” *Physical Review Letters* **100**, 120801 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.120801. arXiv:0801.1134.
- [37] Pikovski, I., Zych, M., Costa, F., and Brukner, C. “Universal decoherence due to gravitational time dilation.” *Nature Physics* **11**, 668-672 (2015). DOI: 10.1038/nphys3366. arXiv:1311.1095.
- [38] Bonder, Y., Okon, E., and Sudarsky, D. “Can gravity account for the emergence of classicality?” arXiv:1509.04363 (2015). Web: <https://arxiv.org/abs/1509.04363>. Accessed: 2026-01-25.
- [39] Diósi, L. “Centre of mass decoherence due to time dilation: paradoxical frame-dependence.” arXiv:1507.05828 (2015). Web: <https://arxiv.org/abs/1507.05828>. Accessed: 2026-01-25.
- [40] Pikovski, I., Zych, M., Costa, F., and Brukner, C. “Brief reply to ‘Can gravity account for the emergence of classicality?’ ” arXiv:1509.07767 (2015). Web: <https://arxiv.org/abs/1509.07767>. Accessed: 2026-01-25.
- [41] Kawasaki, A. “Decoherence of Atomic Ensembles in Optical Lattice Clocks by Gravity.” arXiv:2107.02405 (2021). Web: <https://arxiv.org/abs/2107.02405>. Accessed: 2026-01-25.
- [42] Diósi, L. “A universal master equation for the gravitational violation of quantum mechanics.” *Physics Letters A* **120**(8), 377 – 381 (1987). DOI: 10.1016/0375-9601(87)90681-5.
- [43] Penrose, R. “On Gravity’s role in Quantum State Reduction.” *General Relativity and Gravitation* **28**, 581 – 600 (1996). DOI: 10.1007/BF02105068.
- [44] Donadi, S., Piscicchia, K., Curceanu, C., et al. “Underground test of gravity-related wave function collapse.” *Nature Physics* **17**, 74 – 78 (2021). DOI: 10.1038/s41567-020-1008-4. Accessed: 2026-01-26.
- [45] Kimura, T., Nambu, Y., Hatanaka, T., et al. “Single-photon interference over 150 km transmission using silica-core microstructured optical fiber.” arXiv:quant-ph/0403104 (2004). Accessed: 2026-01-25.
- [46] arXiv:2106.03871v2 “Quantum interference of identical photons from remote GaAs quantum dots” . arXiv: <https://arxiv.org/abs/2106.03871>. Accessed: 2026-01-25.
- [47] Zenodo (arXiv:2106.03871 source data) . DOI: 10.5281/zenodo.6371310. Accessed: 2026-01-25.
- [48] Vahlbruch, H., Mehmet, M., Chelkowski, S., et al. “Observation of Squeezed Light with 10-dB Quantum-Noise Reduction.” *Physical Review Letters* **100**, 033602 (2008). arXiv:0706.1431. Accessed: 2026-01-25.
- [49] Roy, A., Lin, C.-Y., and Mohideen, U. “Improved Precision Measurement of the Casimir Force.” *Physical Review D* **60**, 111101 (1999). arXiv:quant-ph/9906062. Accessed: 2026-01-25.
- [50] Ivanov, V. G., and Karshenboim, S. G. “The Lamb Shift in Hydrogen and Helium Ions.” arXiv:physics/0009069 (2000). Accessed: 2026-01-25.
- [51] Parthey, C. G., Matveev, A., Alnis, J., et al. “Improved Measurement of the Hydrogen 1S-2S Transition Frequency.” *Physical Review Letters* **107**, 203001 (2011). arXiv:1107.3101. Accessed: 2026-01-26.
- [52] Particle Data Group (S. Navas et al.). “Review of Particle Physics (2024).” *Prog. Theor. Exp. Phys.* **2024**, 083C01 (2024). DOI: 10.1093/ptep/ptae093.

- [53] NuFIT 5.2 (2024). “Global analysis of three-flavor neutrino oscillations.” Web: <http://www.nu-fit.org/> (NuFIT v5.2 tables) . Accessed: 2026-01-25.
- [54] Cyburt, R. H., Fields, B. D., Olive, K. A., and Yeh, T.-H. “Big Bang Nucleosynthesis: 2015.” *Reviews of Modern Physics* **88**, 015004 (2016). DOI: 10.1103/RevModPhys.88.015004. arXiv:1505.01076.